

Le cancer du sein : physiopathologie, prédispositions génétiques et stratégies thérapeutiques

Anaïs Lasnier

▶ **To cite this version:**

Anaïs Lasnier. Le cancer du sein : physiopathologie, prédispositions génétiques et stratégies thérapeutiques. Sciences pharmaceutiques. 2023. ⟨dumas-04425205⟩

HAL Id: dumas-04425205

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-04425205v1

Submitted on 29 Jan 2024

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



HAL Authorization

UFR DE PHARMACIE
Université Clermont Auvergne

UNIVERSITÉ CLERMONT AUVERGNE
UFR DE PHARMACIE

Année : 2023 N°

THÈSE D'EXERCICE
pour le
DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE

Présentée et soutenue publiquement
le 26 mai 2023
par

Anaïs LASNIER

LE CANCER DU SEIN : PHYSIOPATHOLOGIE, PREDISPOSITIONS GÉNÉTIQUES ET STRATÉGIES THÉRAPEUTIQUES

Directeur de thèse : Mme Laurence TERRAIL

Jury

Présidente : Mme TERRAIL Laurence	Professeur d'Université, UFR Pharmacie de Clermont-Ferrand
Membres : Mr BALAYSSAC David	Professeur d'université-Praticien Hospitalier, UFR Pharmacie de Clermont-Ferrand
Mme COUDERT Catherine	Maître de conférences, UFR Pharmacie de Clermont-Ferrand
Mme GARCEAU Fabienne	Docteur en Pharmacie, Pharmacie Bourg-Garceau, Combronde

Remerciements

À Mme Laurence TERRAIL qui m'a fait l'honneur de diriger cette thèse. Merci pour votre investissement dans mon travail, votre disponibilité, votre soutien et vos précieux conseils.

À Mme Catherine COUDERT et Mr David BALAYSSAC, qui me font l'honneur de siéger dans ce jury, et pour leurs enseignements au cours de mes années d'études.

À Mme Fabienne Garceau, qui me fait l'honneur de siéger dans mon jury. Pour m'avoir permis d'apprendre au sein de son officine, et pour sa passion. Merci également à l'ensemble de l'équipe de son officine.

À l'ensemble de ma famille et de mes amis, qui ont traversé avec moi, de près ou de loin les bons et mauvais moments, et pour leurs soutiens.

À mes parents, pour leur soutien sans faille, leur aide si précieuse, et leur amour.
Je vous aime inconditionnellement.
Alors merci Maman, j'espère devenir une femme aussi géniale que toi,
Et merci Papa, pour tout ce que tu as fait, je n'en serais jamais arrivé là sans toi.

À ma grand-mère, pour m'avoir transmis sa force et pour m'avoir appris tant de choses.

À ma tante, merci pour son aide précieuse tout au long de mes études.

À ma meilleure amie Malika, merci d'être toujours là à mes côtés, que ce soit ici, ou aux quatre coins du monde. On rigolerait bien si l'on pouvait revoir nos têtes le jour du concours. Je suis fière de toi.

À Louise, merci d'être une copine et coéquipière aussi exceptionnelle, je suis fière de la personne que tu es devenue.

À Guilhem, pour son immense soutien au cours de cette thèse, je suis chanceuse et impatiente de commencer cette nouvelle aventure à tes cotés.

A Michèle et Jean,

Table des matières

Liste des figures : 6

Liste des tableaux : 8

Liste des abréviations : 9

Préambule 14

I- Physiopathologie du cancer du sein 16

1. Anatomie du sein et de la glande mammaire 16
1.1- Anatomie générale 16
1.2- Vascularisation et système lymphatique 18
1.3- Innervation 20
1.4- Développement des glandes mammaires 20
1.5- Rôle des hormones estrogéniques et progestatives 21

2. Processus de cancérogénèse 22
2.1- Les différentes phases 23

3. Signes cliniques évocateurs de cancer du sein 25
3.1- Modification de la forme et de l'aspect du sein 25
3.2- Masse au niveau axillaire 26
3.3- Autres signes cliniques 26

4. Dépistage 26
4.1- Auto-examen des seins 27
4.2- Mammographie 28
4.3- Échographie 29
4.4- IRM mammaire 29
4.5- État des lieux 30

5. Diagnostic anatomopathologique 31
5.1- Prélèvement ou biopsie 31
5.2- Classification d'un cancer du sein 32
5.3- Les marqueurs tumoraux 37
5.4- Les différents types de cancer du sein 43
5.5- Bilan d'extension 47

II- Les facteurs de risque 47

1. Facteurs de risque extrinsèques 47
1.1- Alcool et tabagisme 47
1.2- Expositions chimiques aux hormones 49
1.3- Facteurs d'exposition environnementaux 51

2. Facteurs de risque intrinsèques 54
2.1- Facteurs gynéco-obstétriques 54
2.2- Facteurs morphologiques 55
2.3- Facteurs génétiques 57
2.4- Tableau récapitulatif des facteurs de risque 58

3. La prédisposition génétique 58
3.1- Notion de génétique 58
3.2- Les principaux risques héréditaires de cancer du sein 61
3.3- Recherche d'une prédisposition génétique 71
3.4- Oncogénétique ; enjeux sociétaux de la recherche pour demain 79

III- Les stratégies médicales et médicamenteuses 80

1. La chirurgie 80
1.1- Mastectomie 80
1.2- Tumorectomie ou segmentectomie 82
1.3- Pamectomie 83
1.4- Ablation des ganglions 83
1.5- Suppression ovarienne 85
1.6- Conséquences des chirurgies 86

2. La reconstruction 86
2.1- La chirurgie oncoplastique 87
2.2- Prothèses mammaires externes 89

3. Radiothérapie 89
3.1- Principe 89
3.2- Effets indésirables 89
3.3- Les différentes radiothérapies du cancer du sein 90
3.4. Radiothérapie des ovaires 91

4. Chimiothérapie 92
4.1- Principe 92
4.2- Pharmacologies des différentes molécules utilisées 94

5. Thérapies ciblées : 102
5.1- Principe 102
5.2- Les molécules utilisées 103

6. Hormonothérapie 115
6.1- Principe 115
6.2- Différentes stratégies utilisées 115

7. Arbre décisionnel des recommandations de prise en charge 129

8- Espoir d'une stratégie vaccinale 132

IV- Autres approches thérapeutiques non médicamenteuses 139

1. Les thérapies psychologiques 139

2. La relaxation 141

3. L'activité physique 142

4. La prise en charge socio-esthétique (tatouages, perruques...) 145

V- Le rôle du pharmacien d'officine : 148

1. Rôle dans le dépistage 148
1.1- Flyer d'autoexamen des seins au comptoir 148
1.2- Outils d'aide à la sensibilisation à la prédisposition génétique 150

2. Rôle d'information et de conseil dans le cadre d'une mastectomie 151
2.1- Principe 151
2.2- Les différents types 152
2.3- La lingerie 155
2.4- Prise en charge 155
2.5- Conseils 160

3. Rôle dans la prise en charge des cicatrices 161

Conclusion : 163

Bibliographie : 164

SERMENT DE GALIEN 183

Liste des figures :

Figure 1: Division clinique et anatomique du sein (Fitoussi et al., 2011) 17

Figure 2 : Coupe sagittale de la paroi thoracique et de la glande mammaire (Fitoussi et al, 2011) 18

Figure 3: Ganglions lymphatiques de la région mammaire (e-cancer, 2013) 20

Figure 4 : Classification TNM du cancer du sein (Alexandru et al., 2017) 33

Figure 5: Les sous-types de cancers en fonction du stade de développement des cellules mammaires (Maillez A, 2014) 37

Figure 6 : Schéma de production des hormones stéroïdes (Schifer et al., 2019) 38

Figure 7: Algorithme décisionnel suivant l'expression ou non de RE (Joyon et Lacroix-Triki, 2017) 40

Figure 8: Mutations génétiques dans le cancer (Cohen Haguenauer, 2019) 60

Figure 9: Action de BRCA1 et BRCA2 dans la recombinaison homologue de l'ADN (Senechal et Mouret-Fourme, 2015) 61

Figure 10 : Structure de la protéine BRCA1 (Cohen Haguenauer, 2019) 64

Figure 11: Structure de la protéine BRCA2 (Cohen Haguenauer, 2019) 65

Figure 12: Proportions des différents types de cancers (Filippini et Vega, 2013) 66

Figure 13: Outil RST (Belcross et al., 2009) 74

Figure 14 : Questionnaire FSH-7 (Ashton-Prolla et al., 2009) 75

Figure 15: Prise en charge du cancer du sein chez les femmes à haut risque (HAS, 2014) 78

Figure 16: Récapitulatif du parcours de soin dans le cas d'une prédisposition génétique en France (INCa, 2018) 79

Figure 17: Schéma des incisions possibles en cas de chirurgie conservatrice (Garrido et Meresse, 2012) 82

Figure 18 : Exérèse des ganglions sentinelles (e-cancer Brochure, 2013) 85

Figure 19 : Chambre implantable, position du cathéter veineux central (Maisonnette et Sautière, 2009) 93

Figure 20 : Cibles des principales thérapies ciblées utilisées dans le cancer du sein (Nikolopoulou et al., 2019) 103

Figure 21: Mécanisme d'action complémentaire du pertuzumab et du trastuzumab (Barthélémy et al., 2014) 106

Figure 22 : Structures moléculaires des SERM (Crémoux et al., 2004) 117

Figure 23: Arbre décisionnel de prise en charge d'un carcinome mammaire in situ (Vidal Recos, 2022) 129

Figure 24: Arbre décisionnel de prise en charge d'un carcinome mammaire infiltrant (Vidal Recos, 2022) 130

Figure 25: Arbre décisionnel de prise en charge d'un carcinome mammaire infiltrant (Vidal Recos, 2022) 131

Figure 26 : Schéma du concept de vaccination en oncologie (Depil et al., 2018) 133

Figure 27: Processus de vaccination en oncologie (Depil et al., 2018) 134

Figure 28: Les différentes associations possibles du vaccin à base de cellules dendritiques (Zacharie et al., 2021) 137

Figure 29 : Graphique représentant l'impact de l'activité physique sur la mortalité globale et spécifique chez les patientes atteintes d'un cancer du sein (Boiron et al., 2011) 144

Figure 30 : Evolution psychologique des changements du corps par le dessin lors d'un cancer du sein (Bouak et Bouteyre, 2010) 145

Figure 31: Flyer autopalpation mammaire « AUTOPALPA-TETONS » 149

Figure 32 : Flyer « PORTEUR SEIN ! » 150

Figure 33 : Exemple de forme de prothèse mammaire du laboratoire AMOENA® (AMOENA® c, 2022) 157

Figure 34 : Modèle officiel pour la prescription de prothèse mammaire externe (Ministère des affaires sociales et de la santé, 2016) 158

Figure 35 : Flyer « Chouchouter ma cicatrice » 162

Liste des tableaux :

Tableau I : Classification du stade du cancer en fonction de la classification TNM (Lacroix-Triki et Penault-Llorca, 2017). 34

Tableau II : Récapitulatif des facteurs de risques du cancer du sein, associés à leur niveau de preuves et mécanisme (Nkondjock et Ghadirian, 2005) 58

Tableau III : Score d'Eisinger (Senechal et Mouret-Fourme, 2015) 76

Tableau IV : Principaux protocoles de chimiothérapie utilisés dans le cancer du sein (Vidal Recos) 100

Tableau V : Tableau récapitulatif des molécules anti-estrogènes utilisées dans le cancer du sein (Vidal Recos) 119

Tableau VI : Tableau récapitulatif des inhibiteurs de l'aromatase utilisés dans le cancer du sein (Vidal Recos) 123

Tableau VII : Résumé des essais cliniques de phase III évaluant le rôle des anti-aromatases (Mokbel, 2002) 125

Tableau VIII : Tableau récapitulatif des inhibiteurs de LH-RH utilisés dans le cancer du sein (Vidal Recos, 2022). 127

Tableau IX : Prise en charge des cancers mammaires en fonction de leurs sous-groupes (Jerusalem et al., 2015) 132

Tableau X : Principales caractéristiques des alopécies observées en fonction des traitements anticancéreux utilisés (Quesada et al., 2021) 146

Tableau XI : Tableau des galbes des protheses mammaires externes ANITA® (ANITA ®, 2020) 156

Tableau XII : Tableau de correspondance des mesures du laboratoire AMOENA® (AMOENA® c, 2022) 157

Liste des abréviations :

Ac : Anticorps

AcM : Anticorps Monoclonaux

ACR : American College of Radiology

ADCC : Antibody-Dependent-Cell-mediated Cytotoxicity

ADN : Acide Désoxyribo-Nucléique

ADP : Adénosine-DiphosPhate

AEG : Altération de l'Etat Général

AKT : Alpha serine/threonine Kinase

ALD : Affection Longue durée

AMM : Autorisation de Mise sur le Marché

ARN : Acide Ribo-Nucléique

ARNm : Acide Ribo-Nucléique messager

ATM : Ataxia-Telangiectasia Mutated

ATP : Adénosine-TriphosPhate

ATU : Autorisation Temporaire d'Utilisation

BiRADS : Breast Imaging-Reporting And Data Systems

BRCA : BReast Cancer

BRCT : extrémité C- Terminal du gène BRC.

BRCA1/2 : BReast Cancer mutation 1 / 2

BRIP1 : BReast cancer *interacting Protein C-terminal helicase 1*

CA : Cancer Antigen

CDH1 : gène de la cadhérine E

CDK : Cyclin-Dependent Kinase

CD4 + : Cluster de Différenciation 4 positif

CE : Communauté Européenne

CEA = ACE : Antigène Carcino-Embryonnaire

CCI : Carcinome Canalaire Infiltrant

CCIS : Carcinome Canalaire In Situ

CHEK2 : CHEkpoint Kinase 2

CK : Cycline Kinase

CLI : Carcinome Lobulaire Infiltrant

CLIS : Carcinome Lobulaire In Situ

CMF : Cyclophosphamide + méthotrexate + 5-Fluorouracile

CMH : Complexe Majeur d'Histocompatibilité

CtIP : *C-terminal bindingprotein-Interacting Protein*

CYP : Cytochrome P

DGS : Direction Générale de la Santé

E2F3 : E2F transcriptor Factor 3

EGF : Epidermal Growth Factor

EGFR : Epidermal Growth Factor Receptor

Fab : Fragment Antigen-Binding

Fc : Fragment crystallisable

FdUMP : Fluorodéoxyuridylate

FGF : Fibroblast Growth Factor

FISH : Fluorescence in situ hybridization

FSH : Follicle Stimulating Hormone

FSH-7 : Family Health Screening–7

Gène DM1 : Gène associée à la Dystrophy Myotonic 1

GM-SCF : Granulocyte-Macrophage Colony Stimulating Factor

GnRH : Gonadotropin-Releasing Hormone

GP2 : GlycoProtein 2

G-SCF : Granulocyte-Colony Stimulating Factor

HAS : Haute autorité de Santé

HER2 (+/-) : Human Epidermal Growth Factor Receptor-2 (positif / négatif)

IFN γ : Interferon gamma

IGF : Insulin-like Growth Factor

IMC : Indice de Masse Corporelle

INCa : Institut national du Cancer

IRM : Imagerie par Résonance Magnétique

ITK : Inhibiteurs de Tyrosines Kinases

Ki67 : protéine nucléaire codée par le gène MKI-67

LFS : Ly-Fraumeni Syndrom

LH : Luteinizing Hormone

LH-RH : Luteinizing Hormone Releasing Hormone

LPPR : Liste des Produits et Prestations Remboursables

LTC : Lymphocyte T Cytotoxique

LTCD4 + : Lymphocyte T Cluster de Différenciation 4 positif

LTCD8 : Lymphocyte T Cluster de Différenciation 8

MAPK : Mitogen-Activated Protein Kinases

MyPeBs : My Personal Breast Cancer Screening

mTOR : mammalian Target Of Rapamycin

NCCN : National Comprehensive Cancer Network

NGS : Next-Generation Sequencing

NK : Natural Killer

NLS : Nuclear Localization Sequence

OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Economique

PALB2 : Partner And Localizer of BRCA2

PAM : Plaque Aérolo-Mammaire

PARP : Poly(ADP-Ribose)Polymérase

PDGF : Platelet-Derived Growth Factor

PLD : Pegylated Liposomal Doxorubicin

PD : Programmed cell Death

PD-L1 : Programmed cell Death - Ligand 1

PI3K = PI3K 3CA = PhosphoInositide-3-Kinase Catalytic Alpha polypeptide

PTEN : Phosphatase and TENsing homolog

P53 : protein 53

QIE : Quadrant Inférieur Externe

QII : Quadrant Inférieur Interne

QSE : Quadrant Supérieur Externe

QSI : Quadrant Supérieur Interne

RA (+/-) : Récepteur androgénique (positif / négatif)

RB1 : gène du RétinoBlastome 1

RE : Réticulum Endoplasmique

RE (+/-) : Récepteur à l'estradiol (positif / négatif)

RE α (E2) : Récepteur estrogénique de type alpha (voies « E2 » dépendantes de l'estradiol)

RE β : Récepteur estrogénique de type beta

RING : Really Interesting New Gene

RP (+/-) (A, B, C) : Récepteur à la progestérone (positif / négatif) (de type A, de type B, de type C)

RST : Referral Screening Tool

Sbr : Scarff, Bloom et Richardson

SERD : Selective Estrogen Receptor Degradation

SERM : Selective Estrogen Receptor Modulators

SHBG : Sex Hormone-Binding Globulin

STK 11 : Sérine/Threonine Kinase 11

TAP : Transporteur Associé au traitement des antigènes

Th1 : T helper 1

TN : triple négatif

TNF α : Tumor Necrosis Factor alpha

THS : Traitement Hormonal Substitutif

TNM : Tumor/Node/Metastasis

TP53 : Tumor Protein 53

TROP 2 : Trophoblast cell-surface antigen 2

UV : Ultraviolet

VEGF : Vascular Endothelial Growth Factor

VEGFR : Vascular Endothelial Growth Factor receptor

WCRF : World Cancer Research Fund Intenational

5-FU : 5-Fluorouracile

Préambule

En France, près d'une femme sur 8 sera touchée au cours de sa vie par le cancer du sein, ce qui représente 59 000 nouveaux cas par an. Il s'agit du cancer le plus fréquent en France, et le premier en termes de mortalité chez la femme. On dénombre 12 100 décès en 2018. Son incidence tend à diminuer depuis 2005 et son taux standardisé de mortalité est en baisse depuis les années 1990 (Santé publ. fr, 2021). L'âge médian lors du diagnostic est de 63 ans.

Toutefois, au cœur de ce combat, une partie reste encore sous silence. Il s'agit de la prédisposition génétique, c'est-à-dire le fait que ce cancer puisse avoir comme origine nos propres gènes, et par extension, qu'il puisse nous être transmis par nos parents. Grâce à la notoriété de certaines personnes touchées, et aux progrès de la science, cet aspect du cancer suscite une nouvelle analyse, jusqu'à présent trop peu considérée. Aujourd'hui, en France, on estime que 5 à 10 % des cancers du seins sont attribuables à une mutation génétique. Ces types de cancers touchent principalement des femmes jeunes, et sont très agressifs. De plus, on estime que 2 femmes sur 1 000 sont porteuses d'une mutation de type BRCA en France qui est la prédisposition génétique la plus fréquente.

Aujourd'hui, 3 cancers du sein sur 4 sont guéris (Ligue contre le cancer, 2020), grâce à l'évolution des pratiques de dépistage, aux progrès de la médecine et de la génétique et aux politiques de santé mises en place. Plus de 2,5 millions de femmes participent chaque année à un programme de dépistage organisé, soit un taux de participation des femmes ciblées de l'ordre de 52 % depuis 2008. À ce taux, s'ajoutent 10 à 15 % de femmes se faisant dépister dans le cadre d'une démarche de détection individuelle (Ameli,2021). Cependant, la participation au dépistage organisé enregistre une légère baisse entre 2019 et 2020, accentuée par la pandémie de la Covid 19. A ce jour, en France, nous sommes encore loin des objectifs européens fixés à 70 % de participation au dépistage organisé du cancer du sein (Santé publique France, 2021).

Au cœur de cette lutte, les patientes peuvent plus que jamais compter sur des professionnels de la santé ou de divers autres milieux, qui mutualisent leurs compétences, pour les accompagner tout au long du parcours de soin. Le pharmacien d'officine s'inscrit comme un

acteur majeur aux yeux des patientes, du fait de sa formation, de ses compétences et conseils, ainsi qu'à sa capacité d'adaptation. Il est également un acteur de prévention et participe à la sensibilisation de la population, lors de campagne d'information comme Octobre rose. En effet, du fait de la bonne connaissance de sa patientèle, qu'il rencontre régulièrement, le pharmacien est l'acteur central de proximité pour assurer un rôle de prévention. Il repère les patientes à risques, et la multiplicité des cas familiaux notamment lors des primo-délivrances d'ordonnances, renouvellements, discussions ou simplement demandes spontanées. Ainsi, l'enjeu majeur sera de prévenir sans inquiéter les patientes. Mais comment le faire en occultant l'aspect anxiogène de ce sujet ? Cette thèse permettra l'introduction d'outils afin que le pharmacien d'officine se positionne comme un acteur majeur de ce combat.

Dans cette thèse, nous évoquerons la physiopathologie de la maladie, ses facteurs de risques, son aspect génétique encore mal connu ; puis nous détaillerons l'ensemble des stratégies thérapeutiques médicamenteuses ou non médicamenteuses. Pour finir, une dernière partie sera consacrée au rôle du pharmacien et à la mise en place d'outils pouvant être utilisés à l'officine.

I- Physiopathologie du cancer du sein

1. Anatomie du sein et de la glande mammaire

1.1- Anatomie générale

Les seins sont rudimentaires chez l'homme et l'enfant et développés chez la femme. Il s'agit de l'organe de la lactation, avec comme fonctions biologiques la production, le stockage et l'excrétion de lait. Ils se situent au niveau de la paroi antérieure du thorax, de part et d'autre du sternum, en avant et reposant sur les muscles pectoraux et en regard des $2^{ème}/3^{ème}$ et $6^{ème}/7^{ème}$ côtes, le tout accroché par du tissu conjonctif.

Le sein est composé de tissus glandulaires sécrétoires et adipeux graisseux soutenus par une structure lâche de tissus conjonctifs fibreux appelés ligaments de Cooper (Hassiotou et Geddes, 2012).

L'extrémité des seins, appelé mamelon, est soulevée et pigmentée. Ce dernier peut se décrire comme une structure poreuse permettant l'écoulement de lait. Il est composé de fibres musculaires lisses longitudinales et horizontales (Hassiotou et Geddes, 2012). Un disque souvent plus foncé que le reste du sein, l'aréole, entoure le mamelon. L'aréole à une structure rugueuse due aux glandes sébacées qui la composent (Tortora et Derrickson, 2016).

Cliniquement, le sein se divise en quatre quadrants (Figure 1) : supéro-externe, supéro-interne, inféro-externe et inféro-interne. Ceci ne correspond pas à une réalité anatomique, mais permet de localiser les pathologies lors des diagnostics. Cependant, il n'y a qu'un seul point de référence : le sillon sous-mammaire, formé naturellement par le sein lorsque l'individu est en position debout sous l'influence de son propre poids.

Anatomiquement, le sein connaît d'autres délimitations :

- Le segment I : correspondant à la partie thoracique antérieur, de la clavicule jusqu'au sillon sus-mammaire ;
- Le segment II : correspondant à la zone comprise entre le sillon sus-mammaire et la plaque-aérolo mammaire (PAM) ;
- Le segment III : correspondant à la zone en dessous de la PAM jusqu'au sillon sous mammaire ;
- Le segment IV : correspondant à la zone du sillon sous-mammaire au rebord costal.

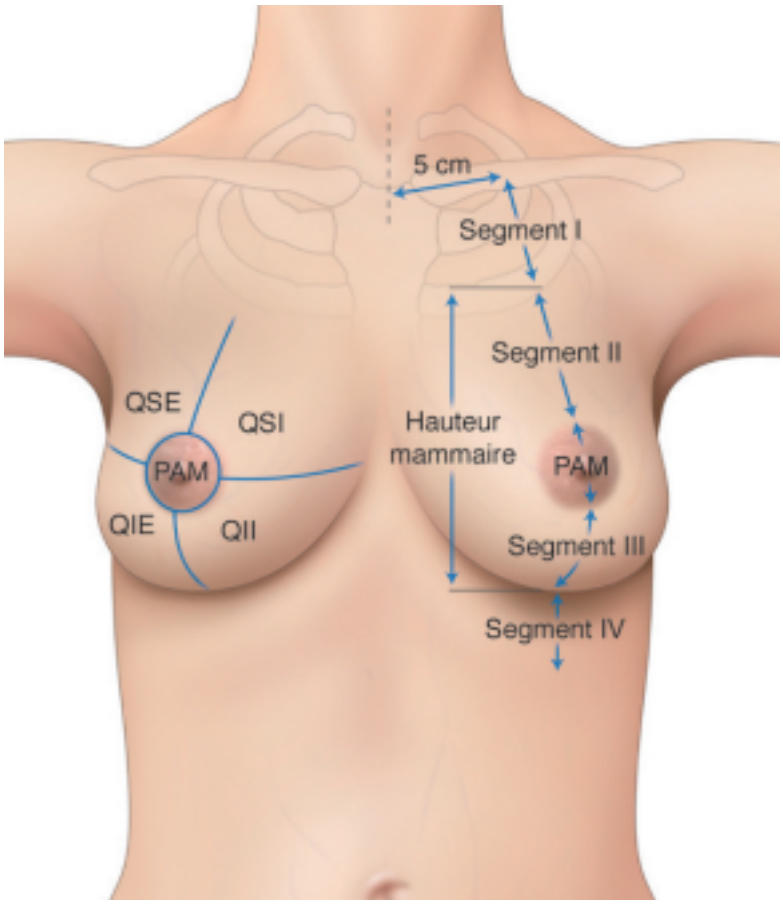


FIGURE 1: DIVISION CLINIQUE ET ANATOMIQUE DU SEIN (FITOUSSI ET AL., 2011)

Les glandes mammaires qui sont des glandes sudoripares modifiées sont situées à l'intérieur des seins. La glande mammaire est recouverte de peau et comprend, en partant du mamelon : le mamelon se situant au niveau de la 9ème vertèbre dorsale, l'aréole, le canal mamelonnaire, le sinus galactophore, les canaux collecteurs, les canaux intra-lobulaires et les unités sécrétoires (Figure 2). La glande mammaire est composée de 15 à 20 lobes disposés en cercles et séparés du tissu adipeux par des ligaments suspenseurs composés de tissus conjonctif. Chaque lobe est composé de 20 à 40 lobules, et chaque lobule contient 10 à 100 alvéoles. L'unité de base est l'acinus (= ou alvéole) qui correspond à une cavité ronde en forme de poche (partie sécrétoire de la glande), contenue dans les lobules (Tortora et Derrickson, 2016).

A l'intérieur des lobes, les lobules fusionnent en canaux de plus en plus gros vers la surface pour former un canal lobulaire unique de deux millimètres de diamètre permettant l'excrétion

de lait au niveau du mamelon (Gremmo-Féger, 2015). La glande mammaire est attachée au thorax au niveau du muscle grand pectoral, par la bourse séreuse de Chassaignac.

Une peau fine enveloppe le sein, qui est plus épaisse en périphérie et plus fine au niveau de l'aréole. Par l'intermédiaire des ligaments de Cooper, formant les crêtes de Ducret, le sein est extrêmement bien relié et attaché à la glande en profondeur. C'est à cet endroit qu'auront principalement lieu les dissections pratiquées en mammectomie (Fitoussi *et al,* 2011).

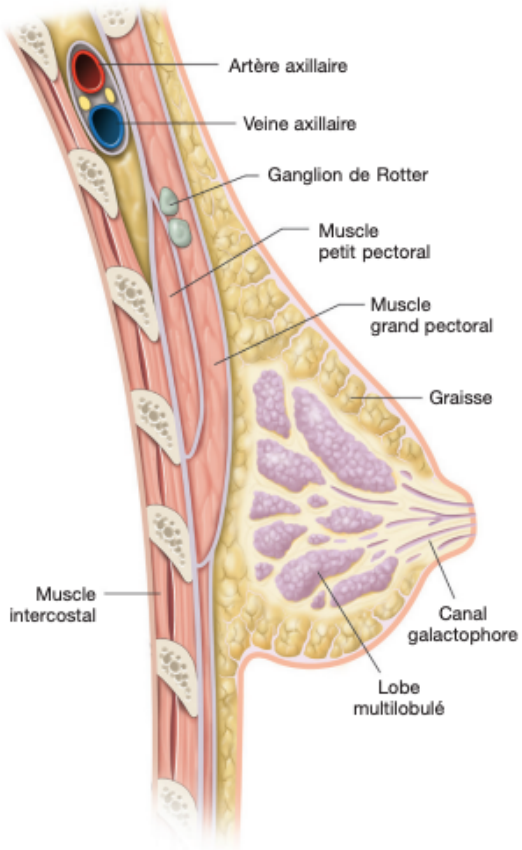


FIGURE 2 : COUPE SAGITTALE DE LA PAROI THORACIQUE ET DE LA GLANDE MAMMAIRE (FITOUSSI ET AL, 2011)

1.2- Vascularisation et système lymphatique

Le sein est parcouru par de nombreux vaisseaux sanguins et lymphatiques. La vascularisation artérielle ne suit pas le trajet des canaux mammaires. La vascularisation repose sur deux réseaux : l'un en arrière de la glande rétroglandulaire et l'autre antérieur.

Le réseau en avant de la glande contient un réseau sous-dermique, plus dense au niveau de la PAM et un réseau péri-glandulaire, communiquant par les crêtes de Ducret. Une anastomose à l'intérieur de la glande permet la distribution de ce réseau.

On retrouve des branches perforantes issues de l'artère thoracique interne qui irrigue largement la partie supéro-interne du sein. C'est l'artère principale issue de l'artère subclavière. Elle vascularise par ses branches les 2ème, 3ème et 4èmes espaces intercostaux de la glande. L'artère axillaire vascularise la partie externe et supérieur parfois visible en superficie du sein. La vascularisation se fait par les branches de l'artère thoracique latérale.

En complément, trois pédicules accessoires sont retrouvés : les branches de l'artère acromio-thoracique pour la partie supérieure, et pour les parties inférieures, les branches latérales cutanées des artères intercostales postérieures et les branches perforantes inférieures de l'artères thoracique interne (Fitoussi *et al,* 2011).

Les veines permettent un excellent drainage. Le drainage médian s'effectue vers les veines thoraciques internes, le drainage latéral vers la veine axillaire, et le drainage postérieur vers les veines intercostales. Le réseau superficiel autour de l'aréole et du mamelon forme le réseau de Haller qui est visible (aspect de veines sous la peau à la surface du sein) alors que le réseau profond non visible se situe autour des lobes.

Le système lymphatique permet de transporter la lymphe jusqu'au ganglion lymphatique, acteur majeur du système immunitaire. La lymphe est drainée par deux voies principales, vers les ganglions axillaires (75 %, parties médianes et latérales du sein) et vers les ganglions mammaires internes (partie profonde du sein) (Hassiotou et Geddes, 2012).

Au niveau glandulaire, une anastomose est retrouvée entre les deux réseaux, pour se terminer au niveau du plexus sous l'aréole, ou quittant carrément la glande. L'ensemble étant drainé par la suite au niveau des nœuds axillaires et mammaires internes.

Il existe plusieurs ganglions au niveau des seins, formant une masse continue (Figure 3) :

- Les ganglions axillaires, au nombre d'environ 40 de chaque côté, au niveau des aisselles et classés en trois niveaux en fonction de leur distance avec le grand pectoral.
- Les ganglions sous- et sus-claviaires, de part et d'autre des clavicules ;
- Les ganglions mammaires internes autour du sternum (e-cancer, 2013).

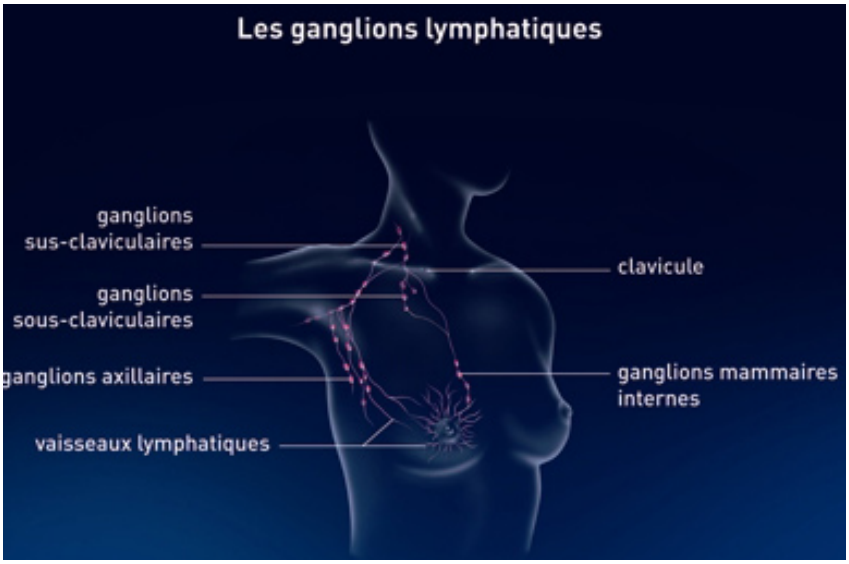


FIGURE 3: GANGLIONS LYMPHATIQUES DE LA REGION MAMMAIRE (E-CANCER, 2013)

1.3- Innervation

La sensibilité corporelle est médiée par l'innervation via les rameaux cutanées antérieurs et latéraux situés entre les 2ème et 6ème nerfs intercostaux.
Le mamelon et les glandes mammaires sont innervés par des branches profondes, la PAM quant a elle est innervée par des branches superficielles, via les branches des 2èmes aux 5ème nerfs intercostaux.
L'ensemble des nerfs envoient de nombreuses ramifications vers l'aréole et le mamelon, ceci expliquant que cette zone soit la zone la plus sensible de la région mammaire (Fitoussi et al, 2011).
L'activité de sécrétion glandulaire est sous contrôle hormonal, mais également de l'innervation sympathique (qui régit également le mouvement des viscères).

1.4- Développement des glandes mammaires

Au cours de l'embryogénèse, les crêtes mammaires apparaissent à la 4ème semaine de développement. Au cours de la 5ème semaine, le bourgeon mammaire primaire est observé. A la naissance, la structure de la glande mammaire est inachevée, est reste quiescente jusqu'à la puberté. En période pré-pubertaire, il se produit une légère croissance mammaire, de nouvelles ramifications apparaissent ainsi que des canaux galactophores et des lobules à partir du tissu conjonctif.

C'est lors de la puberté que les plus grands changements morphologiques apparaissent. Les seins se développent ; des petits canaux commencent à former la glande mammaire. Les mamelons vont foncer, grandir et s'élargir, pouvant créer une tension car la peau s'étire. Les aréoles quant à elles brunissent.

Durant chaque cycle menstruel, les seins subissent des fluctuations selon les variations des concentrations plasmatiques hormonales. Cependant, ces variations restent minimes car la suite du développement mammaire s'achèvera lors de la première grossesse avec élaboration des structures permettant la lactation. La glande mammaire subit alors un remodelage complet et devient un organe sécréteur fonctionnel. Puis, en dehors des grossesses, le sein connait une phase d'involution, celle-ci se terminant à la ménopause. (Hassiotou et Geddes, 2012).

1.5- Rôle des hormones estrogéniques et progestatives

La croissance de la glande mammaire est contrôlée par les hormones estrogéniques et progestatives, sécrétées sous l'action d'une hormone hypothalamique appelée la Gonadotropin-Releasing-Hormone (GnRH ou LH-RH). La sécrétion de cette hormone est pulsatile et intermittente. La GnRH stimule alors l'hypophyse qui est une petite glande à la base du cerveau et qui entraîne la sécrétion des hormones FSH (Folliculo-Stimulating Hormone) et LH (Luteinizing Hormone). Ces dernières vont être secrétées de manière pulsatile, et vont permettre l'ovulation, ainsi que la stimulation de la sécrétion des hormones sexuelles féminines estrogéniques (estradiol, estrone, estriol) et progestative (progestérone).

En présence d'une trop grande concentration d'hormones, un rétrocontrôle négatif (= feed-back négatif ou « down-regulation ») est observé, faisant chuter la concentration de celles-ci et contribuant au bon déroulement du cycle menstruel. Du 1er jour du cycle menstruel au 14ème jour, une phase dite folliculaire est observée où les taux d'estrogènes augmentent progressivement, avec peu de variation au niveau des taux de FSH et de LH (en particulier lié au feed-back négatif). Puis, au vers le 12-13ème jour du cycle, il y a une inversion du rétrocontrôle exercé sur l'hypophyse, lié à un taux élevé d'estrogènes circulant dans le sang, qui le rend positif. Ceci conduit alors à une décharge de FSH et de LH, le pic de LH étant à l'origine du pic ovulatoire. Par la suite, lors de la seconde partie du cycle, le taux de progestérone augmente, alors que celui des estrogènes reste relativement stable voire

diminue, jusqu'au 28ème jour du cycle. Se produit alors une chute brutale du taux de progestérone induisant les menstruations. Durant cette phase, l'ovaire exerce un rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus par le biais de la sécrétion de progestérone *via* le corps jaune correspondant au « reliquat » du follicule qui a libéré l'ovule.

Les différentes hormones ont des actions bien spécifiques sur les glandes mammaires :

- Rôles des estrogènes : A partir de la puberté, la glande mammaire connaît une croissance sous l'action des estrogènes. Il s'agit du développement des canaux mammaires essentiellement, influant sur la croissance et le développement des seins, notamment sur leur volume. Ce ne sera qu'au cours de la grossesse que les cellules sécrétrices de lait se développeront. Lors de la ménopause, une chute importante d'estrogènes entraîne la fin du développement mammaire, voire une régression (Houdebine, 1986).
- Rôle de la progestérone : cette hormone va permettre une différenciation des alvéoles et des lobules du sein. Cependant, elle ne fonctionne qu'en synergie avec les estrogènes. Elle exerce ses effets principalement au cours de la grossesse afin de préparer les seins à la lactation, et de rendre fonctionnelles les cellules sécrétrices (Société Française d'Endocrinologie, 2014).
- Rôle des androgènes : Les cellules du mésenchyme mammaire possède des récepteurs aux androgènes, ce qui induit après fixation de l'hormone une nécrose du tissu mammaire au niveau du parenchyme, expliquant l'absence de développement chez les hommes. Les androgènes s'opposent donc à la croissance et à la différentiation cellulaire (Société Francaise d'Endocrinologie, 2014).

2. Processus de cancérogénèse

La cancérogénèse, également appelée carcinogénèse, est le processus de développement d'un cancer. La cellule cancéreuse provient d'une cellule saine qui va se multiplier de façon anarchique en échappant aux mécanismes normaux de régulation et de différenciation de la croissance cellulaire. Cette transformation est longue et peut prendre plusieurs années, voire dizaines d'années. Il ne faut pas confondre cancer et tumeur ; en effet, une tumeur constitue un amas de cellules et n'est pas forcément cancéreuse.

Le processus de cancérogénèse est composé de plusieurs étapes, de durée variable, avant de donner lieu au cancer.

2.1- Les différentes phases

2.1.1- La phase d'initiation

Elle constitue la première étape dans la transformation d'une cellule saine en une cellule cancéreuse. Elle correspond à l'altération de l'information génétique de la cellule, lui permettant d'échapper aux mécanismes de réparation cellulaire pour lui permettre de continuer de proliférer. On aura donc des lésions et des altérations de l'acide désoxyribonucléique (l'ADN) qui seront transmises aux cellules filles. Ces lésions peuvent avoir une origine embryonnaire, héréditaire, ou bien être induites par des agents extérieurs (alcool, tabac…). L'information génétique de la cellule sera donc modifiée de façon définitive quand il s'agit d'agent initiateur. Cependant, il peut s'agir d'agent promoteur, et dans ce cas, ils favoriseront seulement les lésions. C'est pourquoi, on dit que la phase d'initiation est réversible. Il y a trois types de gènes qui interviennent dans le processus tumoral :

- Les oncogènes qui ont pour rôle de stimuler la division de la cellule, la rendant ainsi immortelle. Dans le cancer du sein, l'oncogène HER2 joue un rôle important dans le diagnostic ;
- Les anti-oncogènes qui vont se transformer et permettre à la cellule d'échapper à la mort cellulaire (par exemple, l'anti-oncogène p53) ;
- Les gènes de maintien de l'intégrité, qui ont pour rôle de surveiller le bon fonctionnement cellulaire qui seront rendus inactifs.

2.2.2- La phase de promotion

La seconde phase est dite de promotion ; c'est une phase longue et réversible, correspondant à la prolifération des cellules initiées. Les cellules initiées ne sont pas considérées à ce stade comme cancéreuses, puisqu'elles ne sont pas encore autonomes. Les modifications de l'ADN acquises précédemment vont perdurer et des « promoteurs tumoraux » vont apparaître (facteurs de croissances, cytokines) autour des cellules. C'est lors de cette phase que la cellule

acquière de nouvelles fonctionnalités ; devenant ainsi cancéreuse, elle est caractérisée par six nouvelles propriétés :

- La capacité à proliférer de manière autonome : elle n'a plus besoin des signaux de prolifération pour entrer en mitose ;
- Elle échappe à la régulation : les signaux antiprolifératifs permettant à la cellule de retourner en phase de quiescence ne sont plus reconnus par la cellule ;
- Elle acquière la capacité de migrer et d'envahir les tissus voisins ;
- Elle peut induire l'angiogenèse, c'est-à-dire la création de nouveau vaisseaux permettant aux cellules cancéreuses de se fournir en nutriments et en oxygène ;
- Elle peut se répliquer de manière illimitée ;
- Elle peut résister à la mort cellulaire (apoptose).

En 2011, de nouvelles propriétés ont été découvertes comme la dérégulation du métabolisme énergétique, permettant d'amplifier encore la prolifération, et l'échappement au système immunitaire.

2.2.3- La phase de progression

Il s'agit de la dernière phase du processus de cancérogénèse ; elle est complexe et consiste à mettre en place les éléments permettant une bonne installation des cellules cancéreuses, que l'on nomme micro-environnement tumoral.

Peut alors s'installer la néo-angiogenèse tumorale, c'est-à-dire la fabrication de nouveaux vaisseaux pour permettre aux cellules de vivre, de grossir et de se déplacer au sein de l'organisme, pour former à distance des métastases. Au début, elle permet d'apporter aux cellules ce dont elles ont besoin comme les nutriments, l'oxygène, afin de les débarrasser de leurs déchets. Puis, les vaisseaux forment un réseau permettant aux cellules de se disséminer. Au fur et à mesure que l'amas de cellules cancéreuses grossit, les cellules situées les plus à l'intérieur se retrouvent progressivement privées de nutriments. Les cellules sont alors en hypoxie et libèrent des substances pro- angiogéniques, permettant une « poussée » de vaisseaux pour garantir leurs apports.

Les substances pro- angiogéniques sécrétées par les cellules tumorales vont être produites en nombre supérieur par rapport à des substances dites « anti-angiogéniques » existant déjà

dans la cellule, et ainsi prendre le dessus. Parmi les substances angiogéniques rencontrées, celles ayant un rôle important sont :

- Le facteur de croissance de l'endothélium vasculaire (nommé VEGF) ;
- Le facteur de croissance des fibroblastes (FGF) ;
- Le facteur de croissance des plaquettes-dérivées (PDGF) ;
- Le facteur de croissance épidermique (EGF).

Les cellules acquièrent également des capacités d'invasion et de migration, qui leurs permettent de circuler dans le sang ou la lymphe, échappant ainsi au système immunitaire. Ceci permet de faire progresser la tumeur dans l'ensemble de l'organisme, entrainant *in fine* le développement de métastases. L'endroit où les cellules migrent dans l'organisme et leur lieu de fixation, n'est pas lié au hasard (ANDEDP, 2020). Dans le cancer du sein, les cellules se propagent aux niveaux des ganglions, du même côté que la tumeur, dans les régions adjacentes : l'aisselle, autour de la clavicule ou du sternum. Les principaux sites de métastases quant à eux sont le foie, les os et les poumons (e-cancer, 2013).

3. Signes cliniques évocateurs de cancer du sein

3.1- Modification de la forme et de l'aspect du sein

Le signe le plus fréquent et facile à reconnaitre lors d'un cancer du sein est la présence d'une boule (ou masse) dans le sein. Généralement, elle n'est pas douloureuse, plutôt dure et ses contours ne sont pas très bien définis. On la découvre souvent de façon fortuite, en palpant le sein, soit par autopalpation, soit lors d'un examen gynécologique.

Cependant, il peut aussi y avoir d'autres modifications du sein qui sont observables sans avoir besoins de palpations. On peut observer un changement de taille, de forme ou d'apparence du sein. Concernant la modification de la peau, on retrouve un changement de couleur tendant sur le rouge, une peau qui apparait anormalement chaude, l'apparition de fossettes, une veine qui grossit et qui devient très apparente, des lésions, des bosses ou même un aspect de peau d'orange. Concernant le mamelon ou l'aréole, on peut observer une croûte, un liquide inhabituel qui s'écoule, un mamelon enfoncé ou encore un changement de coloration (Alleman *et al.,* 2010).

3.2- Masse au niveau axillaire

Un autre signe fréquemment observé est une masse dure sous le bras au niveau de l'aisselle, là où se trouvent les ganglions axillaires. Cependant, la palpation des ganglions reste indolore.

3.3- Autres signes cliniques

D'autres signes cliniques peuvent apparaître. Par exemple, on peut ressentir des douleurs osseuses peuvent être ressenties ainsi que des nausées, des maux de têtes ou encore une vision double. Une fatigue intense et prolongée ou une faiblesse musculaire peuvent également être synonymes de cancer du sein. Une perte d'appétit, une perte de poids où une jaunisse sont également des signes évocateurs. Sur le plan respiratoire, on retrouve l'essoufflement ou une toux qui est souvent due à l'accumulation de liquide autour des poumons (Soni *et al,* 2015).

4. Dépistage

En France, la Direction Générale de la Santé (DGS) a mis en place depuis 2014 un programme national de dépistage organisé pour les femmes de 50 à 74 ans, leur préconisant d'effectuer tous les deux ans un examen clinique des deux seins qui est accompagné d'une mammographie (examen de référence) entièrement pris en charge par l'assurance maladie. Si une femme présente des facteurs de risque élevés de cancer du sein, le dépistage est alors adapté et est réalisé plus fréquemment. Cette démarche de santé publique est encourageante, globalement bien suivie en France, mais laisse un trop grand nombre de femmes de côté, notamment dans le cadre du dépistage des cancers du sein chez la femme jeune. En effet, l'âge de survenue médian dans le cadre des cancers liés à des prédispositions génétiques est de 44 ans. Il en va donc d'une démarche de santé publique de continuer à élargir l'intervalle de l'âge requis pour le dépistage de ce cancer. Récemment, la commission européenne à exprimer sa volonté d'avancer l'âge du dépistage du cancer du sein à 45 ans (Véron et al., 2022).

4.1- Auto-examen des seins

Aujourd'hui, grâce aux politiques de prévention et de dépistage, l'autopalpation des seins est de plus en plus popularisée et vulgarisée. Cet engouement est également relayé sur les réseaux sociaux, notamment au mois d'octobre.

L'évaluation de la palpation mammaire repose sur peu d'études. L'autopalpation mammaire ne suggère pas d'effet bénéfique du dépistage par auto-examen des seins selon les études, car il est de nos jours trop peu et mal réalisés. L'autopalpation serait même liée à une augmentation du préjudice dû à l'augmentation du nombre de lésions bénignes identifiées et une augmentation du nombre de biopsies réalisées. A ce jour, l'auto-examen des seins n'est pas indiquée dans les recommandations de dépistage (Kösters et Gøtzsche, 2003).

Afin de réaliser un auto-examen des seins, de nombreux outils existent comme des tutoriels vidéo, flyers, affiches, mais ils restent encore trop peu utilisés ou concentrés sur l'autopalpation.

En effet, l'auto-examen des seins doit commencer par un bon examen visuel de la région mammaire, suivi ou non d'une palpation. Du fait de la situation anatomique, la région mammaire reste simple à auto-examiner.

Il paraît indispensable d'apprendre à regarder ses seins dès la puberté, car il ne s'agit pas d'une science figée, chaque poitrine possédant ses propres particularités. De plus, l'aspect des seins est amené à changer au cours des fluctuations du cycle menstruel, de la prise de contraceptif hormonal, de grossesses, de ménopause… ce qui n'est pas nécessairement signe de cancer. C'est donc sur ce point que l'on retrouve l'un des premiers leviers face aux dépistages des cancers du sein : la connaissance de son corps. Ce travail d'éducation thérapeutique ne doit pas uniquement concerner les seins, mais la région entière, c'est-à-dire également les mamelons, la clavicule et les aisselles. Ceci permettrait sans doute d'être plus rapide et efficace dans le dépistage des cancers, notamment chez les femmes jeunes. En effet, la patiente elle-même est la personne la mieux placée pour enclencher le processus.

Dans la partie V de ce manuscrit, une démarche de promotion de dépistage par le pharmacien sera exposée, *via* la réalisation d'un flyer ludique et explicatif simple.

Cependant, l'auto-examen des seins ne remplacera jamais les examens cliniques réalisés par des professionnels, et n'est pas reconnu à l'heure actuelle comme un examen de dépistage. Il

n'existe pas une seule méthode, ni de période d'auto-examen figé, mais des recommandations et conseils semblent apparaître :

- L'observation des seins est préférable en position debout, face à un miroir, par exemple avant la douche, ou lorsque l'on se déshabille. Il est également recommandé d'adopter plusieurs positions, bras levé, bras le long du corps, mains sur les hanches ;
- L'autopalpation devrait être réalisée de préférence en première partie du cycle menstruel, car il semblerait que les seins soient moins douloureux.
- L'auto-examen devrait être répété dans l'idéal au moins une fois par mois, à la même période, dès 20 ans, par exemple, la semaine après les règles (CHU Montpellier, 2022).

4.2- Mammographie

La mammographie est l'examen de référence dans la recherche d'un cancer du sein. Il s'agit d'une radiographie permettant de visualiser l'intérieur des seins *via* des rayons X. Elle est réalisée par un radiologue, soit en dépistage dans le cadre d'un programme national ou non, soit en diagnostic de cancer du sein.

Deux radiographies par sein sont faites, l'une en oblique et l'autre de face. Les clichés sont réalisés en position debout, nues, les seins étant comprimés entre deux plaques (afin d'être le plus aplatis possible pour éviter les superpositions d'images). L'examen dure en moyenne une dizaine de minutes et permet de détecter les anomalies, apparaissant comme des « tâches » suspectes sur l'imagerie. Il n'est pas réellement douloureux mais plutôt désagréable.

Récemment, une nouvelle méthode à vue le jour, il s'agit de la tomographie, permettant la réalisation d'image en 3 dimensions ; cependant, elle n'est actuellement pas dans les recommandations de dépistage (Reeves et Kaufman, 2022).

Par la suite, les images sont analysées par le médecin et comparées avec les clichés des précédentes mammographies s'il en existe. Puis les résultats sont rendus en tenant compte de la classification BI-RADS (de l'anglais Breast Imaging - Reporting And Data System) de l'American College of Radiology (classification ACR).

L'ACR 0 correspond à une classification d'attente, nécessitant des examens complémentaires. L'ACR 1 est une mammographie normale, l'ACR 2 montre des anomalies sans gravités qui ne doivent pas être surveillées. L'ACR 3 correspond à un cliché révélant une anomalie

probablement bénigne, mais qui nécessite une surveillance à court terme. L'ACR 4 et 5 donne lieu à une biopsie cutanée car évoque une anomalie suspecte ou évocatrice d'un cancer.
Si nécessaire, des clichés supplémentaires ou d'autres examens seront réalisés (Dilhuydy *et al.,* 2004). Cependant, la sensibilité de la mammographie diminue chez les jeunes femmes et celles avec des seins denses (Leconte, 2006).

4.3- Échographie

L'échographie est réalisée en appliquant du gel sur les seins et en mettant en contact la peau et la sonde échographique. Des images d'échographies sont alors obtenues *via* le principe des ultrasons. L'examen dure cinq à dix minutes. Toutes les anomalies détectées ne sont pas forcément cancéreuses ; en effet, l'échographie permet d'apprécier des masses par renvoi d'écho des ondes. Il faudra donc réaliser une biopsie afin de savoir s'il s'agit ou non d'une tumeur. Cette technique est non-irradiante.
Elle est souvent réalisée à la suite de la mammographie, mais peut aussi être indiquée en raison d'une densité trop importante mammaire, ou en cas de contre-indication aux rayons X. Lorsqu'elle est réalisée en complément de la mammographie, elle permet soit de caractériser la nature des lésions, soit de faciliter la lecture de clichés de mammographie douteux.
Dans le cadre d'un prélèvement (=biopsie), l'échographie mammaire simultanée permet d'aider le manipulateur (Legmann et Bonnin-Fayet, 2017).

4.4- IRM mammaire

L'imagerie par résonance magnétique (ou IRM) n'est pas une technique de référence dans le diagnostic de cancer du sein ; c'est un outil d'aide supplémentaire au diagnostic. Cet examen est réalisé grâce à l'émission d'ondes électromagnétiques contre les seins. Grâce à l'injection d'un produit de contraste, elle permet de visualiser la vascularisation de la tumeur, et donc d'en apprécier son développement (De Bazelaire *et al.,* 2010). Cependant, l'ensemble des hôpitaux ne sont pas dotés d'IRM mammaires.

4.5- État des lieux

Dans le cadre du dépistage et du diagnostic du cancer du sein, plusieurs outils existent. Cependant, si les femmes sont âgées de moins de 50 ans, seul l'autodiagnostic et l'examen clinique d'un spécialiste permettent l'accès à des examens de dépistage. De plus, avant 30 ans, il est difficile pour les patientes d'être soutenues dans leurs démarches par les professionnels de santé. Il existe donc un frein à ce dépistage dans les populations jeunes, alors qu'il s'agit de la population la plus confrontée à des cancers agressifs d'évolutions rapides.

Un essai clinique international randomisé nommé « MyPeBS » (My Personal Breast Screening), financé par l'union Européenne, soutenu par l'assurance maladie et l'Institut National du Cancer (INCa), et approuvé par le Directeur Général de la Santé, est en cours. Le but est d'étudier une nouvelle stratégie de dépistage du cancer du sein, chez des femmes de plus de 40 ans en tenant compte de leurs particularités, donc en ayant une approche personnalisée. Celle-ci repose sur le calcul du risque individuel de chaque patiente, à partir de son âge, ses antécédents personnels et familiaux, la densité de ses seins et des données génétiques obtenues par simple test salivaire d'ADN. Elle se déroule dans 5 pays différents : la Belgique, la France, Israël, l'Italie et le Royaume-Uni. En septembre 2022, cette étude dénombre environ 38 000 participantes et compare deux groupes, l'un suivant un protocole classique de dépistage suivant le schéma en vigueur dans le pays et l'autre des recommandations de mammographie, d'échographie et d'IRM annuelles, suivant les facteurs de risques présentés par les patientes (Van den Broek *et al.*, 2021).

En France, la stratégie de recrutement des patientes incluses dans les études se fait notamment grâce à des médecins, des gynécologues et des radiologues. En Auvergne-Rhône Alpes, on dénombre 48 sites actifs de recrutement, ce qui représente la troisième place en termes de site d'inclusion. Depuis mai 2019 et malgré l'épidémie de Covid-19, le nombre de régions participantes à l'études est plus élevé qu'initialement prévu, et le nombre de femmes recrutées a réaugmenté depuis 2021. L'essais clinique devrait « grandement contribuer à construire une stratégie de dépistage organisée raffinée, individuellement plus efficace et plus sure », selon ses organisateurs. En effet, si cette étude s'avérait positive, un programme

unique de dépistage personnalisé du cancer du sein pourrait être proposé aux femmes dans toute l'Europe. (Rouge-Bucat *et al.,* 2021).

5. Diagnostic anatomopathologique

Un examen anatomopathologique consiste à analyser des cellules, ou un ensemble de cellules formant un tissu, préalablement prélevées sur un organe. Cet examen anatomopathologique peut être réalisé à deux moments : lors de la biopsie et/ou après la chirurgie.

Premièrement, il faut réaliser un examen histologique complet (taille, type et grade histologique, recherche de pénétrance, recherche d'envahissement vasculaire et des ganglions lymphatiques). Puis, des études immunohistochimiques sont réalisées afin de déterminer le statut des récepteurs hormonaux et HER2 (Human Epidermal Growth Factor Receptor-2) s'il en existe. Puis, l'on cherche l'existence de certains marqueurs mammaires fréquemment retrouvés dans le cancer du sein. Dans certains cas de cancer du sein, une analyse plus poussée sera réalisée en cherchant les altérations génétiques.

L'ensemble de ces informations sont essentielles pour prendre une décision sur les thérapeutiques qui vont être utilisées (Galant *et al.,* 2010).

5.1- Prélèvement ou biopsie

La biopsie est un prélèvement d'un fragment de tissu en vue d'un examen microscopique. Les résultats de cette analyse sont rendus par le compte-rendu anatomopathologique. Une biopsie est indispensable pour le diagnostic de cancer.

La biopsie mammaire consiste à effectuer un prélèvement d'une lésion détectée par palpation ou par mammographie, afin de déterminer si elle est cancéreuse ou non.

Les biopsies se font à l'aide d'une aiguille généralement guidée par échographie (biopsie échoguidée) ou mammographie (biopsie stéréotaxique) ou par IRM, sous anesthésie locale et ne nécessitent pas d'hospitalisation, et sont réalisées dans un centre de radiologie (Morin *et al.,* 2014).

5.2- Classification d'un cancer du sein

Il n'existe pas un cancer du sein unique mais des cancers du sein, c'est pourquoi la réalisation des examens de dépistage vu précédemment est indispensable afin d'obtenir une réponse thérapeutique adaptée à la situation.

Au cours du parcours de diagnostic, il apparaît primordial de classer le cancer en fonction de différents critères. L'objectif est d'évaluer le cancer afin d'optimiser la prise en charge thérapeutique, de prévoir le pronostic de la maladie et également de comparer le cancer à d'autres cancers du même type.

5.2.1- Classification internationale

Depuis 1959, une classification standard établie par l'American Joint Committe on Cancer est utilisée au niveau international. On parle de la classification TNM (Figure 4).

- La lettre T signifie « tumeur » est généralement accompagnée d'un chiffre qui explicite la taille et l'extension à la peau ou à la paroi du thorax sous le sein. Elle comporte 5 stades, allant de Tx à T4, et comporte plusieurs sous-catégories, comme le montre le tableau ci-dessous ;
- La lettre N désigne les ganglions (de l'anglais Node) et est également suivie d'un chiffre ; elle permet d'indiquer si le cancer est étendu aux ganglions lymphatiques. Elle aussi comporte des sous catégories de classification ;
- La lettre M correspond aux métastases. Elle peut être suivi de la lettre « x », d'un 0 ou d'un 1 et indique ou non la présence de métastases.

Tumeur Primaire T

Tx : la tumeur primitive ne peut pas être évaluée

T0 : la tumeur primitive n'est pas palpable

- Tis : carcinome *in situ*
- Tis (DCIS) : carcinome canalaire *in situ*
- Tis (CLIS) : carcinome lobulaire *in situ*
- Tis (Paget) : maladie de Paget du mamelon sans tumeur sous-jacente

NB : la maladie de Paget associée à une tumeur est classée en fonction de la taille de la tumeur

T1 : tumeur ≤ 2 cm dans sa plus grande dimension

T1mi : micro-invasion ≤ 1 mm dans sa plus grande dimension

- T1a : 1 mm < tumeur ≤ 5 mm dans sa plus grande dimension
- T1b : 5 mm < tumeur ≤1 cm dans sa plus grande dimension
- T1c : 1 cm < tumeur ≤ 2 cm dans sa plus grande dimension

T2 : 2 cm < tumeur ≤ 5 cm dans sa plus grande dimension

T3 : tumeur > 5 cm dans sa plus grande dimension

T4 : tumeur, quelle que soit sa taille, avec une extension directe soit à la paroi thoracique (a), soit à la peau (b)

- T4a : extension à la paroi thoracique en excluant le muscle pectoral
- T4b : oedème (y compris peau d'orange) ou ulcération de la peau du sein, ou nodules de perméation situés sur la peau du même sein
- T4c : T4a + T4b
- T4d : cancer inflammatoire

Ganglions lymphatiques régionaux N

Nx : l'envahissement des ganglions lymphatiques régionaux ne peut pas être évalué (par exemple déjà enlevés chirurgicalement ou non disponibles pour l'analyse anatomopathologique du fait de l'absence d'évidement)

N0 : absence d'envahissement ganglionnaire régional

N1 : métastases(s) ganglionnaire(s) homolatérale(-s) axillaire(s) mobile(s) étage 1 et 2 de Berg

N2 : métastase(s) ganglionnaire(s) homolatérale(-s) axillaire(s) dans étage 1 et 2 de Berg fixée(s) ou métastase(s) ganglionnaire(s) homolatérale(s) mammaire interne cliniquement (clinique et imagerie) sans atteinte axillaire

N2a : métastase(s) ganglionnaire(s) homolatérale(-s) axillaire(s) dans étage 1 et 2 de Berg fixé(s)

N2b : métastases(s) ganglionnaire(s) homolatérale(-s) mammaire(s) interne(s) détectée(s) cliniquement (clinique et imagerie) sans atteinte axillaire

N3 : métastase(s) ganglionnaire(s) homolatérale(s) sous-claviculaire(s) (étage 3 de Berg) avec ou sans atteinte des étages 1 et 2 de Berg ou métastase(s) ganglionnaire(s) homolatérale(s) mammaire interne cliniquement (clinique et imagerie) avec atteinte axillaire des étages 1 et 2 de Berg ou métastases ganglionnaire(s) sus-claviculaire(s) avec ou sans atteinte axillaire ou mammaire interne

- N3a : métastase(s) ganglionnaire(s) homolatérale(s) sous-claviculaire(s) (étage 3 de Berg)
- N3b : métastase(s) ganglionnaire(s) homolatérale(s) mammaire interne et axillaire(s)
- N3c : envahissement des ganglions sus-claviculaires homolatéraux

Métastases à distance (M)

- Mx : renseignements insuffisants pour classer les métastases à distance
- M0 : absence de métastases à distance
- M1 : présence de métastase(s) à distance

FIGURE 4 : CLASSIFICATION TNM DU CANCER DU SEIN (ALEXANDRU ET AL., 2017)

Par la suite, il faut définir le stade du cancer. Il existe 5 stades différents, en fonction des caractéristiques TNM, retrouvées précédemment lors de l'analyse de la tumeur. Le tableau présenté ici (Tableau I) permet de récapituler les stades en fonction de la classification TNM (Lacroix-Triki et Penault-Llorca, 2017).

TABLEAU I : CLASSIFICATION DU STADE DU CANCER EN FONCTION DE LA CLASSIFICATION TNM (LACROIX-TRIKI ET PENAULT-LLORCA, 2017).

T	N	M	Stade pronostique "anatomique"
Tis	N0	M0	0
T1	N0	M0	IA
T0-1	N1mi	M0	IB
T0-1 T2	N1 N0	M0 M0	IIA
T2 T3	N1 N0	M0 M0	IIB
T0-3 T3	N2 N1	M0 M0	IIIA
T4	N0-2	M0	IIIB
Tout T	N3	M0	IIIC
Tout T	Tout N	M1	IV

Le grade histo-pronostic du cancer du sein est ensuite défini. Le plus employé est celui de Scarff, Bloom et Richardson (sbr), modifié par Ellis et Elston. Le résultat est donné sous forme de 3 catégories résultant de 3 critères distincts : la différenciation de la cellule, la variation de la taille des noyaux (anisonucléose) et le nombre de mitoses. Le grade permet d'évaluer la stratégie thérapeutique à adopter ainsi que le pronostic du cancer. Pour obtenir le grade, il suffit de compter « les points » du score précédemment défini.

Le grade I comprend un score sbr entre 3 et 5 est présente un pronostic favorable.

Le grade II quant à lui présente un score sbr compris entre 6 et 7 est son pronostic est intermédiaire. Pour finir le grade III présente un pronostic défavorable avec un score sbr entre 8 et 9 (Hortobagyi *et al.,* 2018).

Analyse du ganglion sentinelle :

Les ganglions permettent la propagation des cellules cancéreuses au sein de l'organisme. Le ganglion sentinelle est le ganglion le plus proche de la tumeur, c'est le premier relai. Afin de connaitre l'atteinte ganglionnaire, c'est donc ce ganglion qui sera ponctionné par biopsie et analysé. Le rôle du ganglion sentinelle est de faire barrage aux cellules cancéreuses. Ceci permet d'éviter d'enlever l'ensemble de la chaîne ganglionnaire aux patientes et donc d'éviter les complications en lymphœdème, difficiles à prendre en charge (Galant *et al.,* 2010).

5.2.2- Classification moléculaire

Cette classification des cancers du sein apparaît comme plus récente. En effet, elle repose sur l'analyse moléculaire des biopsies réalisées lors de l'examen anatomopathologique. Elle permet grâce aux différents récepteurs exprimés ou non par la cellule de classer les cancers, et non plus uniquement en se basant sur la tumeur, les ganglions et les métastases. Cette classification repose sur la cellule cancéreuse elle-même, et permettra la mise en place d'une thérapeutique adaptée. L'ensemble des récepteurs permettant la classification seront abordés dans le paragraphes suivant (Joyon et Lacroix-Triki, 2017).

Dans cette classification moléculaire, des sous types de cancers du sein peuvent être dentifiés (Figure 5). On retrouve donc des tumeurs luminales, « basales likes », « HER2 like » et « Claudin-low ».

- Les tumeurs luminales peuvent être de sous types luminal A ou B. La principale différence entre les deux et le fait que le sous type B surexprime les gènes de prolifération et de croissance tumorales.
    - Les tumeurs luminales de type A sont les plus fréquentes, elles représentent 50 à 60% des cancers du sein. Elles sont de bas grade histologique, prolifèrent peu et sont généralement de bon pronostic. Elles possèdent un taux élevé de récepteurs hormonaux, aussi bien aux estrogènes qu'aux progestatifs mais n'expriment globalement pas d'HER2.
    - Les tumeurs luminales de type B sont moins fréquentes et représentent 15 à 20% des cancers. Elles sont plus agressives que les précédentes, avec un grade histologique plus haut et sont de moins bon pronostic. De plus, elles sont associées à une instabilité génomique, pouvant surexprimer HER2. C'est le

cancer que l'on peut retrouver chez certaines femmes jeunes atteintes de prédisposition génétique.

- Les tumeurs « HER2 like » représentent 15 à 20% des cancers. Elles sont très agressives, très proliférantes, associées à de nombreuses mutations et de haut grade. Elles expriment HER2 de manière importante, associées ou non à la présence de récepteurs estrogéniques.
- Les tumeurs « basales like » représentent 10 à 20% des cancers du sein et n'expriment ni les récepteurs hormonaux, ni HER2. Il ne faut pas l'associer au cancer dit « triple négatif », car une tumeur « basale like » est définie par une expression génique qui nécessite une recherche approfondie sur la biopsie comme le récepteur à l'EGF (Epidermal Growth Factor) ou les CK5/6 (cytokératine 5 et cytokératine 6). Ce sous-type de cancer est de haut grade et de mauvais pronostic. Soixante-dix pourcents des femmes porteuses d'une mutation génétique (type BRCA1) qui développent un cancer de type triple négatif, ont un sous type basal-like.
- Les tumeurs « Claudin-low », se rapprochent du sous type « basal like » car elles n'ont pas de marqueurs luminaux, ni de surexpression de protéines ou de gènes. Ce sous-type de cancer proviendrait des cellules souches mammaires (Maillez, 2014).

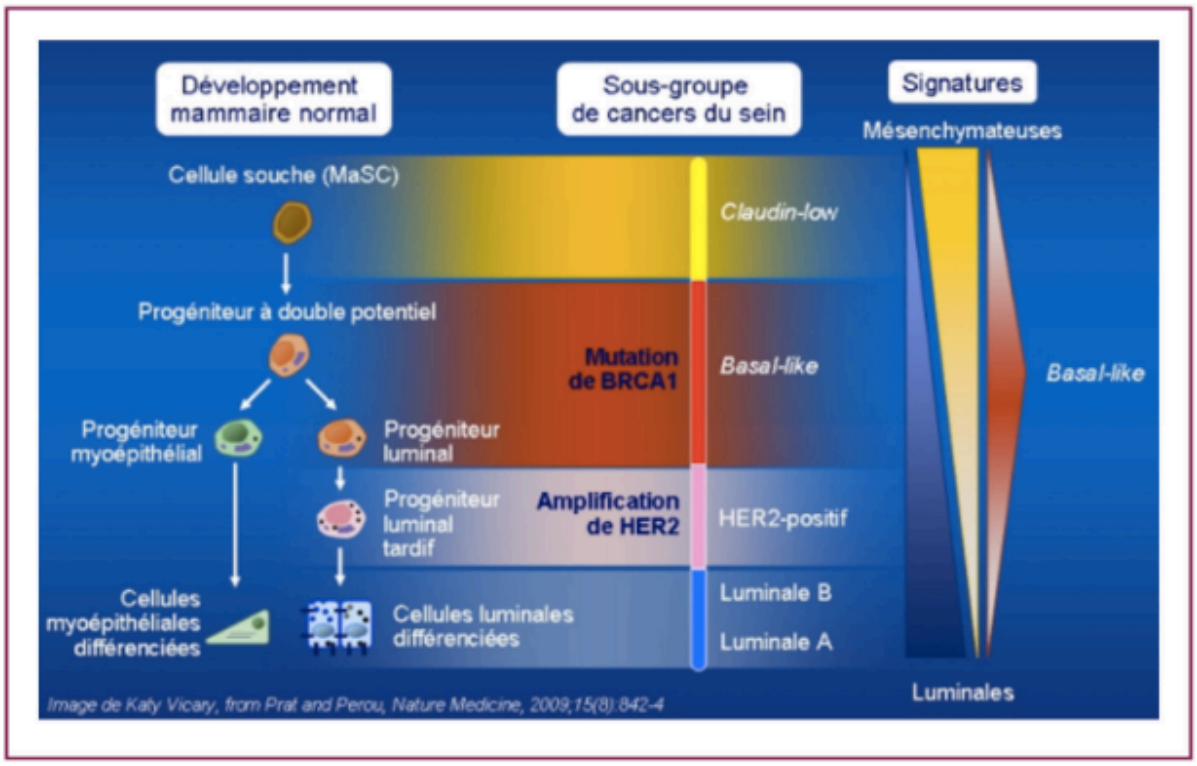


FIGURE 5: LES SOUS-TYPES DE CANCERS EN FONCTION DU STADE DE DEVELOPPEMENT DES CELLULES MAMMAIRES (MAILLEZ A, 2014)

5.3- Les marqueurs tumoraux

Les marqueurs tumoraux sont des éléments clés du dépistage du cancer. En effet, il s'agit d'une substance (par exemple une hormone, une protéine, un antigène…) qui est naturellement présente dans notre organisme et qui, en cas d'augmentation de sa concentration, peut révéler la présence d'une tumeur. Cette substance peut aussi provenir des cellules tumorales elles-mêmes. L'augmentation ou la présence de ces marqueurs n'est pas systématiquement révélatrice de cancer. Ce dosage peut servir à différents moments de la prise en charge pour trouver le stade du cancer ou évaluer sa progression et son agressivité. Il peut également être utile pour évaluer la réponse aux thérapeutiques (réussite ou échec) ou estimer le risque de récidives.

5.3.1- Récepteurs hormonaux

Les cellules normales du sein ont deux récepteurs aux hormones sexuelles à l'estradiol et à la progestérone. Lors d'un cancer du sein, les cellules cancéreuses surexpriment les récepteurs

hormonaux par rapport à une cellule saine. Ceci permet de stimuler la croissance des cellules et de faire grossir la tumeur.

Lors d'un diagnostic de cancer du sein, les récepteurs hormonaux sont systématiquement recherchés par une méthode de détection immunohistologique des récepteurs à l'estradiol et à la progestérone (notés RE et RP) par démasquage des sites antigéniques et des anticorps sensibles et modernes. Ce marquage se réalise à l'intérieur des cellules, au niveau nucléaire, et un score permet d'établir l'intensité et la proportion des noyaux démontrant la présence des récepteurs (Galant *et al.,* 2010). Au cours de sa croissance, la tumeur peut être amenée à muter et à changer la proportion des récepteurs hormonaux qu'elle exprime.

- <u>Biosynthèse des hormones sexuelles :</u>

Les hormones permettant la croissance du tissu mammaire, mais également des tumeurs hormono-dépendantes du sein, sont synthétisées selon le schéma ci-dessous (Figure 6).

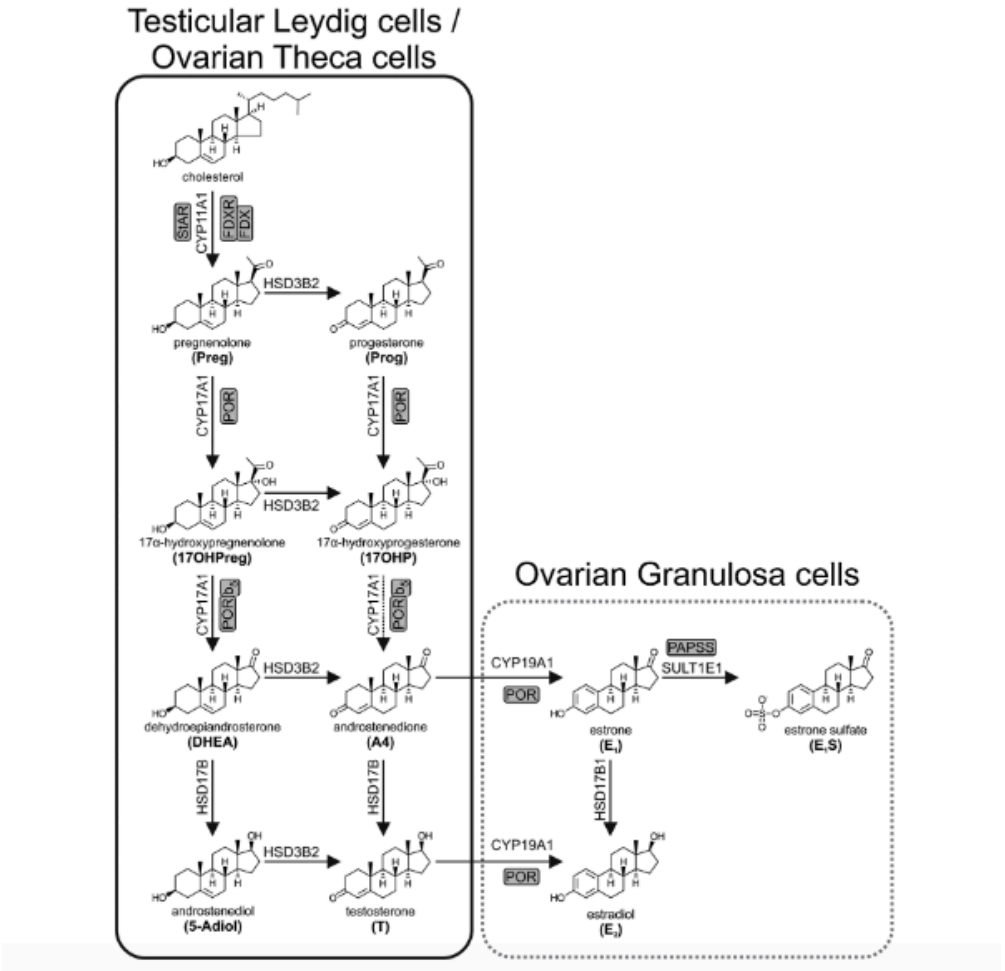


FIGURE 6 : SCHEMA DE PRODUCTION DES HORMONES STEROÏDES (SCHIFER ET AL., 2019)

a. Estrogènes

Le cancer du sein exprimant les RE (noté RE+, pour récepteur à l'estradiol positif) représente environ 75% des cas de cancers du sein chez patientes ménopausées et 60% des patientes non ménopausées. En France, les tumeurs sont définies si au moins 10% des cellules tumorales expriment le récepteur RE (Vilquin *et al.,* 2015). Si les cellules en possèdent moins, ou pas du tout, elles sont dites RE- (récepteurs à l'estradiol négatifs). Ainsi, en fonction du pourcentage des RE exprimés par les cellules tumorales, les thérapeutiques seront différentes (Figure 7).
Il existe deux types de récepteurs aux estrogènes : RE α et RE ß.
La liaison RE α /E2 (E2 représente la liaison du 17 ß-estradiol) régule de la prolifération et la différenciation des cellules épithéliales mammaires normales et tumorales. Le récepteur RE α étant surreprésenté dans plus de 70 % de cas de cancers du sein, il constitue une cible majeure de l'hormonothérapie.
Il existe deux voies de signalisation du récepteur RE α à l'intérieur des cellules :
- une voie génomique où le complexe se dimérise et agit sur la transcription des gènes cibles de RE α ;
- une voie où RE α s'active seul et donne lieu à une cascade de signalisation intracellulaire, en formant un gros complexe, pour *in fine* donner une transcription de gènes.

L'ensemble de ces transcriptions de gènes entraînent des modifications, créant des erreurs dans le génome pouvant donner des cellules qui deviendront cancéreuses, en jouant sur l'activité, en changeant sa localisation ou par la création de nouvelles surfaces d'interaction où le masquage de surfaces existantes (Poulard *et al.,* 2010).

b. Progestérone

Les cellules cancéreuses peuvent également surexprimées des récepteurs à la progestérone (PR), qui sont des récepteurs nucléaires, normalement présents au niveau des cellules du sein. Il y a trois types de récepteurs RP (RP-A, RP-B et RP-C). Ils permettent aux cellules de répondre aux informations biologiques, qu'elles proviennent de l'extérieur où de l'intérieur de l'organisme.
Les récepteurs RP permettent la croissance mammaire au niveau de l'arbre galactophorique, *via* le RP-B. La surexpression des récepteurs RP-A entraîne un développement anormal de la

glande mammaire, c'est eux que l'on retrouve majoritairement dans le cancer du sein très agressif, alors que les récepteurs RP-B semblent majoritaires dans les cancers de stade 1 et 2. Lors de mutations génétiques, comme BRCA, les récepteurs RP sont surexprimés du fait d'un déficit de leur dégradation. La progestérone étant extrêmement mitogène, les canaux se ramifient, les alvéoles se développent et en synergie avec les estrogènes (RE α), les lobules terminaux se développent également ; c'est là où les cancers du sein se développent majoritairement (Maudelonde, 2008).

c. Androgènes

Les récepteurs aux androgènes (RA) sont des récepteurs nucléaires dont l'expression varie de 50 à 80% dans les cancers du sein primitifs et de 60 à 75% dans les cancers métastasiques.
Les récepteurs RA sont associés à une taille de la tumeur, un grade histologique, un Ki67 et un taux d'envahissement plus faible (Héquet *et al.,* 2017).

d. Valeur pronostic en fonction des récepteurs aux estrogènes

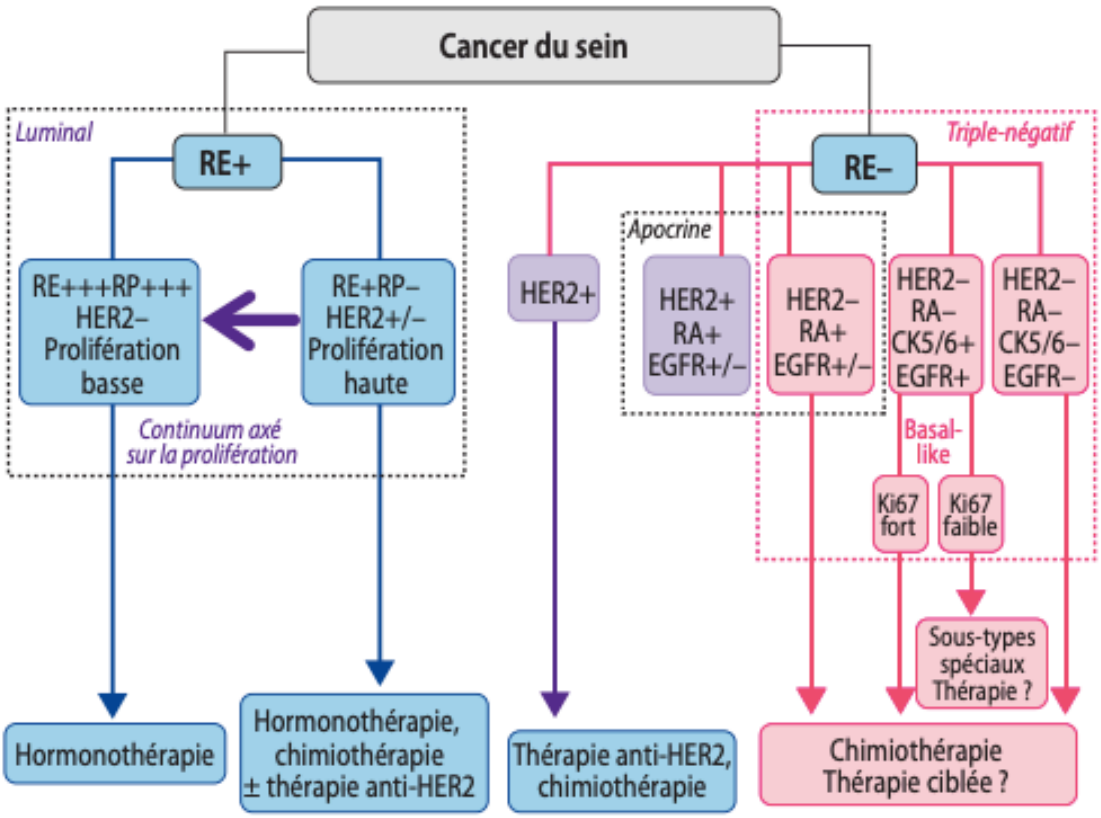


FIGURE 7: ALGORITHME DECISIONNEL SUIVANT L'EXPRESSION OU NON DE RE (JOYON ET LACROIX-TRIKI, 2017)

5.3.2- Human Epidermal Growth Receptor-2

Dans certains types de cancers du sein, les hormones ne sont pas impliquées dans la croissance de la tumeur ; dans ce cas, le cancer n'est donc pas dit « hormono-dépendant ». Il en résulte donc qu'un autre « phénomène » de l'organisme est responsable de la croissance tumorale. C'est le cas de l'oncogène HER2, qui a été découvert en 1987.

L'oncogène HER2 est localisé sur le bras long du chromosome 17 (17q21). Il appartient à la famille des récepteurs à l'EGFR, qui sont des récepteurs membranaires à activité tyrosine kinase. Cet oncogène code pour un récepteur qui n'a pas besoin de ligand pour s'activer. En effet, il utilisera l'hétérodimérisation pour stabiliser le ligand et l'activation impliquant la transduction du signal à l'intérieur de la cellule, notamment par les voies MAPK et PI3K (mitogen-activated protein kinase et phosphatidylinositol-3 kinases).

Dans le cas du cancer du sein, il sera surexprimé à la surface de certaines cellules *via* une amplification du signal intracellulaire. Le taux d'amplification de cet oncogène varie de 9 à 30% en fonction des caractéristiques de la tumeur et de l'atteinte ganglionnaire. (Vincent-Salomon, 2012).

La détermination du statut HER2 est indispensable pour le diagnostic initial des cancers infiltrants du sein, afin de définir la classe moléculaire. Cette découverte à permis le développement de thérapie ciblée, augmentant considérablement les chances de guérison des patientes (Figure 7). De nos jours, la recherche de la surexpression des récepteurs HER2 par les cellules mammaires est systématique dans le cadre de l'examen anatomopathologique. En effet, il est amplifié dans 20% des cancers du sein et constitue un facteur pronostic de rechute et de survie globale défavorable. Deux méthodes peuvent être employées afin de déterminer ce statu *via* la biopsie, l'histochimie et la méthode FISH, signifiant hybridation fluorescente *in situ* ; cette dernière n'étant encore pas remboursé par l'assurance maladie (Méry *et al.,* 2021).

5.3.3- Les antigènes

Dans le cas du cancer du sein, des antigènes sont exprimés au cours de la multiplication anarchique des cellules cancéreuses :

- L'antigène KI67 : il s'agit d'une protéine nucléaire retrouvée au niveau nucléolaire intervenant dans la synthèse de l'ARN. Il permet d'évaluer la prolifération des cellules

cancéreuses, même si son dosage n'est pas recommandé en routine dans le cancer du sein. Il est utilisé pour savoir si une thérapie adjuvante sera utilisée et comme facteur prédictif de réponse à un traitement néoadjuvant dans le cancer du sein RE+/HER2-. Il peut être également dosé car il est associé à un pronostic défavorable dans certains types cancer du sein (Penault-Llorca et Radosevic-Robin, 2017).

- L'antigène tumoral 15-3 (CA 15-3) : il s'agit du marqueur le plus dosé dans le sang des patientes présentant un cancer du sein. Cet antigène est impliqué dans l'activation de l'oncogène ras, dans l'adhésion des cellules tumorales à l'endothélium vasculaire, l'immunosuppression et la chimiorésistance. Il n'est pas spécifique ni d'un cancer ni d'un organe ; des pathologies mammaires bégnines peuvent s'accompagner d'un taux élevé de CA 15-3. Pour le cancer du sein, le taux est lié à la taille de la tumeur, aux nombres de ganglions atteints et donc à l'envahissement.
- Le CEA (Antigène Carcino-Embryonnaire) : produit avant la naissance par le fœtus, il s'agit d'une glycoprotéine qui possède un taux résiduel à l'âge adulte. Il est impliqué dans les processus de contact et de différentiation des cellules, et dans la résistance à la chimiothérapie. Dans certaines situations pathologiques il peut être augmenté, comme dans les cancers ou l'insuffisance rénale. Le dosage de l'ACE dans le cancer du sein est moins efficace que le CA 15-3 car il n'est positif que dans 10 à 15% des tumeurs. Les performances des analyses sont meilleures en associant les deux marqueurs (Riedinger, 2019).
- L'antigène tumoral CA 27-29 : il est utilisé pour le suivi des cancers métastasiques au cours du traitement.
- Les signatures moléculaires permettent d'évaluer le pronostic du cancer et l'intérêt d'associer ou non une chimiothérapie. En 2016, elles ont été intégrées dans le référentiel des actes innovants hors nomenclature, et font désormais l'objet d'un remboursement dans 3 indications dont la classification moléculaire de la tumeur. Elles sont appliquées majoritairement sur des tumeurs RE+. Les signatures moléculaires sont des quantifications de gènes exprimés par les cellules cancéreuses, certains protocoles étant encore au stade d'essai (Joyon et Lacroix-Triki, 2017).

5.3.4- Le marqueur PD-L1

Le marqueur PD-L1 signifiant « Programme Death Ligand 1 » se situe sur le chromosome 9 et permet par sa fixation à son récepteur de moduler l'activité des cellules du système immunitaire. A l'état physiologique, il n'est exprimé que par les macrophages, mais dans le cadre du cancer du sein il est exprimé à la surface des cellules cancéreuses, empêchant l'apoptose de ces dernières.

A ce jour, il reste le principal biomarqueur prédictif des réponses aux immunothérapies par anticorps monoclonaux. Récemment, il a été mis en évidence dans le but d'évaluer la réponse au traitement dans le cadre des cancers infiltrants du sein de type triple négatif (Lacroix-Triki et Adam, 2019).

5.4- Les différents types de cancer du sein

On distingue différents types de cancers du sein et notamment selon le type de cellules à partir duquel il se développe. La majorité des cancers du sein (95%) sont des adénocarcinomes, c'est-à-dire qu'ils se développent à partir de cellules épithéliales.

Si les cellules cancéreuses sont confinées au niveau des canaux ou des lobules du sein, il s'agit d'un carcinome *in situ*. En revanche, si les cellules cancéreuses ont traversé la membrane dite "basale" des canaux ou des lobules et ont envahi les tissus avoisinants, il s'agit d'un carcinome infiltrant. Les cellules cancéreuses peuvent se propager soit par voie lymphatique dans les ganglions situés sous l'aisselle, soit par voie veineuse, pouvant entraîner des métastases.

Les carcinomes lobulaires présentent un meilleur pronostic que les carcinomes canalaires (Galant *et al.,* 2010).

5.4.1- Carcinome canalaire in situ (CCIS) et infiltrant (CCI)

Les carcinomes canalaires correspondent à une atteinte des cellules épithéliales se situant au niveau des canaux de la glande mammaire, s'engageant dans un processus de cancérisation.

Lors d'un CCIS, les cellules restent cantonnées au niveau des canaux, alors que si le cancer est infiltrant (CCI), il peut envahir les tissus environnants et se propager dans d'autres régions du corps et métastaser.

- Le CCI : c'est le cancer le plus commun ; dans ce cas, on retrouve un « masse » ou un épaississement du sein ;

- Le CCIS représentent 15% des cancers du sein, l'âge médian de survenu étant de 55 ans, donc plus précoce que les CSI. On les associe à la première étape du cancer du sein, et les études estiment qu'à long terme environ la moitié évolueront vers un autre type de cancer, même si le pronostic était bas à partir du grade histologique. Le risque de récidive quant à lui est de 12 à 15%. La prise en charge locale permet une guérison quasi-complète à ce stade (Cutuli, 2019).

5.4.2- Carcinome lobulaire in situ (CLIS) et infiltrant (CLI)

Le point de départ de ses cancers sont les lobules présents dans les glandes mammaires. Les CLI représentent 4 à 10% des cancers du sein. Son incidence augmente chez les femmes ménopausées, certainement dû à l'utilisation des traitements hormonaux pour traiter la ménopause. Il est beaucoup plus fréquent que le CCI. Du fait de leurs localisations, ils sont difficiles à observer lors de la mammographie. Il ne semble pas y avoir de différences au niveau du pronostic entre le CCI et le CLI (Espié *et al.,* 2006).

5.4.3- Sarcomes et tumeurs phyllodes

Les sarcomes sont des tumeurs malignes qui se développent à partir des tissus de soutien de l'organisme ou de « tissus mous ».
Les sarcomes mammaires sont rares et représentent moins de 1% des cancers du sein et moins de 5% des sarcomes. La forme la plus connue de sarcome est la tumeur phyllode, et l'âge de survenue se situe entre 50 et 55 ans, avec des variations allant de 18 à 82 ans.
La plupart des sarcomes mammaires sont iatrogéniques et sont souvent dus à la radiothérapie, qui abiment les tissus mous autour de la tumeur (Grenier *et al.,* 2010).

Les tumeurs phyllodes du sein sont des tumeurs rares puisqu'elles représentent moins de 1% des tumeurs du sein. La plupart du temps, les tumeurs phyllodes sont bégnines (70%), mais elles peuvent récidiver et métastaser. Ce sont des tumeurs biphasiques, avec une partie stromale et l'autre venant de l'épithélium. Les tumeurs phyllodes malignes montrent un risque de décès qui s'élève à 22% du fait d'une grande capacité à métastaser, notamment au niveau pulmonaire.

Dans les formes bégnines, seule la chirurgie et indiquée, alors que dans les formes malignes, la chirurgie sera accompagnée de la radiothérapie, mais le curage axillaire ne sera pas réalisé dans un premier temps. Ce type de tumeurs est souvent accompagnée d'anomalies génétiques, et une analyse supplémentaire des marqueurs de la tumeur permettrait une meilleure prise en charge dans les années à venir (Kirova et Laé, 2013).

5.4.4- Lymphomes

Le lymphome se définit comme étant un : « Cancer qui se développe à partir de cellules du système immunitaire, les lymphocytes. Un lymphome peut apparaître dans les ganglions lymphatiques ou dans d'autres organes tels que le tube digestif, la peau ou le cerveau ».
Le lymphome mammaire est très rare (0,04% à 0,52% des cancers du sein). Deux pics d'incidence sont à noter, le premier chez les femmes jeunes (souvent au cours d'une grossesse), et le second se situant entre 50 et 60 ans (Wilhems et Thieblemont, 2010).
Les lymphomes peuvent être primitifs ou secondaires. Le lymphome primitif touche le tissu mammaire en premier, avec ou sans atteinte des ganglions, ceci représente 1,7% à 4% des lymphomes extra-ganglionnaires. Sinon, s'ils sont secondaires, ils résultent d'une prolifération à partir du ganglion (Hugh *et al.,* 1990). Globalement, le pronostic est défavorable.

5.4.5- Cancer inflammatoire du sein

Les cancers inflammatoires du sein sont des cancers rares puisque qu'ils représentent 1 à 4% des cas de cancer du sein. Ils représentent 3 à 5% des cancers du sein chez les femmes des pays occidentaux.
Les cellules ont la caractéristique de se déplacer dans les vaisseaux lymphatiques de la peau de manière extrêmement rapide et finissent par les bloquer. Deux signes cliniques sont alors associés : la présence d'emboles dans les lymphatiques du derme profond et/ou de l'hypoderme et une inflammation à l'examen clinique. L'inflammation évolue par poussées, avec une augmentation de volume très rapide. Le sein devient alors rouge, gonflé et chaud, la patiente est apyrétique.
Le pronostic de ce type de cancer est redoutable avec une survie médiane de 18 à 24 mois avec un traitement uniquement locorégional. Cependant, avec l'utilisation d'une chimiothérapie néoadjuvante et de la radiochirurgie, la survie médiane à 5 ans augmente considérablement (Auclerc *et al.,* 1999).

5.4.6- Les autres types de cancers du sein

Il existe d'autres types de cancers au niveau de la région mammaire, comme ceux pouvant se développer au niveau des tissus mous par exemple, mais également des pathologies qui peuvent révéler la présence d'un cancer *in fine*. C'est le cas de la maladie de Paget du mamelon, qui est présente dans 1 à 4 % des cancers du sein (Mkhinini *et al.,* 2016).

5.4.7- Cancer du sein triple négatif

Lorsque les cellules cancéreuses ne surexpriment pas les récepteurs hormonaux, et qu'il n'y a pas de surexpression d'HER2, on parle de cancer triple négatif (noté TN). Il s'agit d'une des formes les plus agressives de cancer du sein, qui survient chez les femmes jeunes (avant 50 ans), et plus fréquemment chez les femmes d'origine africaine. Ce type de cancer est associé à un risque de métastases, de récidives et de décès plus élevé dans les trois à cinq années suivantes.

Ce sont majoritairement des carcinomes canalaires de grosse taille, de haut grade, avec des formations tubulaires moins nombreuses, un index mitotique élevé, un infiltrat lymphocytaire et une fibrose centrale. Cependant, les cancers du sein TN présentent une hétérogénéité biologique et clinique.

Les tumeurs TN, les phénotypes « basal-like » et les tumeurs BRCA1 sont étroitement liées. Parmi les patientes BRCA1, 90% présentent une tumeur TN.

Le pronostic de ce cancer est bien souvent défavorable, car plus agressif que les autres tumeurs, ceci s'expliquant aussi par le manque de thérapeutique associée. Aujourd'hui, la seule arme dont nous disposons en France est la chimiothérapie. Pour autant, certaines sont très sensibles à la chimiothérapie, et les patientes seront complétement guéries par celle-ci. Cependant, au fil des mois, la réponse à la chimiothérapie diminue. Une proportion de cancer du sein TN vont être résistants à la chimiothérapie, d'où la nécessité d'avancées thérapeutiques dans ce domaine. Par la suite, des traitements basés sur la chirurgie et la radiothérapie pourront être proposés en fonction du contexte clinique.

Lorsque le cancer du sein TN présente des métastases, la médiane de survie globale n'est que de quelques mois. Dans ce cas, la chimiothérapie est utilisée, tout comme des thérapies ciblées, l'accès à des essais cliniques ou des ATU de cohortes, pour avoir accès à de nouveaux traitements de manière rapide.

C’est donc un enjeu majeur de développer des nouvelles stratégies thérapeutiques, notamment pour les patientes qui développent une résistance à la chimiothérapie (Diéras *et al.,* 2010).

5.4.8- Les cancers du sein génétiques

Ils représentent aujourd’hui 5 à 10% des cancers du sein en France, et seront évoqués dans la seconde partie de cette thèse. Ils sont liés au phénomène de prédisposition génétique ou lié à une histoire familiale (Viassolo *et al.,* 2016).

5.5- Bilan d’extension

Lors du diagnostic du cancer du sein, un bilan d’extension peut être réalisé afin de savoir s’il y à ou non présence de métastases, afin de savoir si le cancer du sein s’est propagé aux ganglions et/ou à d’autres organes. Selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé, dans le guide de l’ALD 30 « Cancer du sein », « La recherche de métastase (par l’imagerie ou la biologie) n’est pas systématique et doit être réservée aux patientes présentant des points d’appel clinique. Elle ne doit pas retarder la prise en charge en milieu spécialisé. » (HAS, 2010).

II- Les facteurs de risque

1. Facteurs de risque extrinsèques

1.1- Alcool et tabagisme

La France se place comme l’un des pays les plus consommateur d’alcool et de tabac parmi les pays de l’organisation de coopération et de développement économique (OCDE). Il en ressort un enjeu majeur de santé publique face au cancer du sein. En effet, on note en France 68 000 nouveaux cas par an de cancers attribuables au tabac et 28 000 à la consommation d’alcool, avec un lien entre alcool et cancer encore sous-estimé, notamment dans le cancer du sein. De nos jours, les femmes se mettent plus à fumer et à consommer de l’alcool qu’auparavant.
D’après les dernières estimations, en France Métropolitaine, environ 15% des cas de cancers du sein chez les femmes âgées de 30 ans et plus sont liés à la consommation d’alcool et 4,4% au tabac (Santé publique France, 2021).

- Alcool :

La consommation régulière d'alcool est liée à une augmentation du risque de cancer du sein. Lors d'une consommation d'alcool, le métabolisme hépatique de dégradation de l'alcool provoque une augmentation hormonale dans le sérum et une forte production de facteurs de croissance de type IGF (Insulin-like Growth Factor) ; ces facteurs agissent comme des agents mitogènes et inhibent l'apoptose en interagissant avec les estrogènes présents, favorisant le processus cancéreux (Nkondjock et Ghadirian, 2005).

En 2017, le Fond Mondial de Recherche contre le Cancer (WCRF) a considéré comme convainquant le rôle de l'alcool dans les cancers du sein après la ménopause et probable pour ceux arrivant avant (Sancho-Garnier et Colonna, 2019).

L'alcool semble être le seul facteur nutritionnel établi de risque de cancer du sein à l'heure d'aujourd'hui. Ce risque augmente d'environ 7% pour une consommation d'un verre par jour (Nkondjock et Ghadirian, 2005). Une consommation d'alcool supérieure à l'équivalent de 2 verres de vin par jour augmente le risque de développer un cancer en amenant à un risque relatif compris entre 1,5 et 2. A l'inverse de ces résultats, les cancers du sein chez les femmes porteuses de mutations génétiques ne montrent pas de lien avec l'alcool. Ceci peut s'expliquer par le mécanisme d'action de l'alcool qui n'impacte que très peu ce type de cancer non hormono-dépendant ; cependant, il peut également s'agir d'un biais lié à l'agressivité de ces cancers (Rochefort *et al.,* 2008).

- Tabagisme :

Pendant longtemps, le lien entre le tabac (la consommation directe ou le tabagisme passif) et le cancer du sein n'était pas démontré, en partie lié à de fausses croyances et à un manque de recherches. Il y a 50 ans, on pensait que le tabac avait un effet protecteur, notamment lié à la présence de substances anti-estrogéniques permettant la diminution des estrogènes circulant (Nkondjock et Ghadirian, 2005).

Aujourd'hui, nous savons que la cigarette contient un nombre considérable de substances carcinogènes. Une méta-analyse en 2005 montre un réel lien entre le tabac et le cancer du sein. Pour les fumeuses, le risque de développer un cancer est de 1,46 (plus élevé qu'une non fumeuse) et il atteint même 1,75 pour les fumeuses ayant commencé dans les 5 années après

la puberté (Sancho-Garnier et Colonna, 2019). Pour le tabagisme passif, le risque est de 1,27 et s'élève à 1,68 pour les cancers survenant avant la ménopause (Rochefort *et al.,* 2008).
Certaines études associent le risque de cancer du sein lié à un tabagisme passif à hauteur de 60% (Frikha et Chlif, 2021).
Chez les femmes porteuses d'une mutation génétique responsable d'un cancer du sein, les études divergent, l'un des principaux biais étant un biais de survie, le tabagisme étant un facteur de mauvais pronostic.
Il convient donc d'éviter la consommation de tabac et de boissons alcoolisées.

1.2- Expositions chimiques aux hormones

1.2.1- Prise de contraceptifs

Les contraceptifs hormonaux contiennent des estrogènes et/ou des progestatifs. Leur impact sur le développement d'un cancer du sein de type cancer hormono-dépendant n'est pas négligeable. Ils augmentent l'incidence des pathologies mammaires et la croissance de la tumeur, cet effet est temp-dépendant (Rochefort *et al.,* 2008).
Les contraceptifs ne sont pas les responsables des cancers en tant que tel, mais ont un effet promoteur sur des lésions déjà présentes, et augmente l'exposition aux hormones (Gompel,2019). Le cancer du sein touche majoritairement les femmes après 50 ans, c'est à dire à un âge où la prise de contraceptifs hormonaux est moins importante. Cependant, plus ils seront utilisés tardivement et dans la durée dans la vie des femmes et plus le nombre de cas de cancer du sein qui en sera lié sera important (Nkondjock et Ghadirian, 2005).
Un risque accru de cancer du sein est décrit lors de prise de contraceptif estroprogestatif, avec un risque relatif situé entre 1,2 et 1,6. Après l'arrêt, le risque diminue et il faut 10 ans pour retrouver le même niveau de risque que les non-utilisatrices de pilules. La prise de contraceptifs oraux pendant 5 ans, entre 25 à 29 ans, entraînerait le développement d'un cancer du sein chez 4,7 sur 10 000 femmes, pendant la période d'exposition et pour les 10 années suivantes. Cependant, les différentes méthodes contraceptives n'exposent pas aux mêmes risques de cancer du sein.
Les anneaux et les patchs estroprogestatifs exposent aux mêmes risques de développement d'un cancer que les femmes ayant aucune contraception.

Les pilules micro-progestatives présentent un risque comparable aux pilules estroprogestatives, mais les résultats sont discutables du fait de la méthodologie des études menées sur un nombre plus limité d'utilisatrices.

Les dispositifs intra-utérins hormonaux augmentent le risque de cancer du sein, 5 ans après l'achat initial (Pragout *et al.,* 2018).

Majoritairement, les cancers du sein diagnostiqués sous prise de pilules contraceptives sont des cancers de type RE+, de bas grade histologique.

Lors d'une mutation génétique BRCA, un lien de causalité est attaché à la prise d'un contraceptif œstroprogestatif sur une durée de plus de cinq ans, lors d'une prise avant 20 ans, ou avant la première grossesse. Ceci est en cohérence, puisque ce type de cancer touche majoritairement des femmes jeunes (Gompel, 2019).

1.2.2- Prise de traitements hormonaux substitutifs

Les traitements hormonaux substitutifs (THS) ont pour but de soulager les effets indésirables de la ménopause, de prévenir et de traiter l'ostéoporose, en supprimant les symptômes dus à la chute des concentrations en estrogènes dans le sang. Du fait de l'apport d'hormones, l'effet protecteur de la ménopause sur le cancer du sein sera annulé.

Le THS réduit la sensibilité et la spécificité de la mammographie, surtout dans le cadre du dépistage organisé et en cas de seins denses (Espie, 2006).

Le THS augmente le risque de cancer du sein avec un risque 1,26 fois plus élevé que chez les non-utilisatrices. Mais il n'augmente, ni n'influe pas sur le risque de cancer du sein *in situ*, ni sur le type histologique, ou sur le grade des tumeurs. Les cancers du sein invasifs diagnostiqués chez les femmes utilisant le THS présentent des tumeurs de taille plus importantes et à un stade plus avancé au moment du diagnostic.

Comme pour les contraceptifs, une augmentation du risque est corrélée à une durée d'utilisation des THS de plus de 5 ans et tend à disparaître 5 ans après l'arrêt (Ringa, 2002).

Le fait d'utiliser un estrogène seul ou associé à un progestatif lors d'un THS n'expose pas au même risque de développer un cancer du sein. La prise d'estrogènes seule entraîne une prise du THS plus longue sur la durée. En association, sur une durée comparable, l'effet des THS est plus rapide et plus marqué, surtout sur des tumeurs lobulaires, par rapport à un estrogène seul (Fournier *et al.,* 2003). Ce sont les TSH comprenant des hormones estro-progestatives

(avec progestatifs de synthèse) qui augmentent le plus le risque de cancer du sein (Espie, 2006).

Cependant, ces résultats peuvent aussi être liés à une incidence de cancer plus élevée chez les femmes traitées, du fait de leur âge, et donc du fait qu'elles entrent dans le programme de dépistage ciblé, avec une surveillance médicale plus adaptée et plus fréquente (Ringa, 2002). Il convient donc si possible d'éviter l'utilisation de ces traitements, notamment chez les femmes ayant d'autres risques de survenue d'un cancer du sein, ou ayant une histoire familiale les prédisposant. Si le traitement apparaît nécessaire, il est préférable d'opter pour des traitements non combinés, utilisant seulement un estrogène (Frikha et Chlif, 2021).

1.3- Facteurs d'exposition environnementaux

1.3.1- Pesticides

Les pesticides sont des substances destinées à combattre ou détruire des organismes jugés indésirables. La plupart sont capables de modifier le fonctionnement des hormones ce sont les perturbateurs endocriniens. De nos jours, les pesticides sont de plus en plus présents dans notre environnement.

Lors des périodes de transition hormonale (puberté, grossesse, ménopause et péri-ménopause) ou durant l'enfance, la sensibilité aux perturbateurs endocrinien est plus importante.

De nombreux pesticides, comme les biphényls polychlorés, le bisphénol A, les organochlorés, etc., sont des xénoestrogènes, c'est-à-dire qu'ils sont capables de se fixer aux récepteurs RE, avec une affinité moindre que les molécules d'estradiol. Ils entraînent des modifications épigénétiques de la matrice extracellulaire et de l'épithélium mammaire, en ayant une action maximale au moment de la croissance mammaire (Girard *et al.,* 2019). De plus, comme certains d'entre eux sont capables de se fixer aux récepteurs estrogéniques, ils entraînent une activité estrogénique, défavorable dans le cas d'une tumeur hormono-dépendante. Ils sont également capables d'impacter le développement d'un cancer sans se fixer aux récepteurs, avec altération de la communication des cellules, détournement des voies de contrôle et résistance à l'apoptose.

Le dichlorodiphényltrichloroéthane est un insecticide organochloré qui n'est plus utilisé à l'heure actuelle mais il possède une demi-vie longue de 30 ans, ce qui fait qu'il est encore présent dans notre environnement.

Ces derniers augmentent le risque de cancer du sein lorsque les femmes y sont exposées, notamment chez les femmes agricultrices ou habitant proches de zones agricoles.
Les fortes doses ne sont pas responsables d'effet estrogénique. En revanche, lors d'une exposition à faible dose, notamment lors de la dissémination du produit dans l'air, des effets sont constatés. Ces insecticides ont la capacité de se fixer au récepteur REα, de manière indirecte, en effectuant des modifications post-traductionnelles.
D'autres produits insecticides comme le chlorpyrifos, le terbufos et le coumaphos sont également associés à une augmentation du risque de cancer du sein.
Certains néonicotinoïdes vont aussi être associés à une augmentation du risque de cancer du sein, puisqu'ils sont capables d'activer l'aromatase, enzyme permettant de produire des estrogènes à partir d'androgènes, et donc de stimuler le développement des tumeurs hormonaux dépendantes (Baldi *et al.,*2021).

1.3.2- Sels d'aluminium

Les femmes sont exposées à l'aluminium dans l'alimentation ou dans certains composés comme les anti-acides et les adjuvants des vaccins, les déodorants et les antitranspirants. Les déodorants et antitranspirants ne contenant pas des sels d'aluminium sont des demandes fréquentes au comptoir pour le pharmacien. Du fait de leur lieu application topique, les craintes des patientes qui peuvent être amplifiées par les médias sont justifiées. En ce qui concerne le développement d'un cancer du sein, les études ne montrent aucun lien avec leur utilisation (Namer *et al.,* 2008).

1.3.3 - Expositions aux radiations ionisantes

L'exposition aux radiations ionisantes est corrélée à une augmentation du risque de cancer du sein. Ceci a été premièrement démontré grâce au suivi des femmes ayant survécu aux bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki puis dans un deuxième temps lors de la pandémie de tuberculose pulmonaire (Sancho-Garnier et Colonna,2019).

Les zones du thorax, dont la zone mammaire, sont susceptibles d'être exposées à ce genre de rayonnement au cours de la vie de la femme. En effet, les rayonnements sont utilisés lors de la mammographie, à des doses cependant faibles (en 10 ans, une diminution en de 5 fois des doses d'expositions,). Il est montré qu'une exposition répétée aux mammographies favoriserait la survenue de cancer du sein, et ce d'autant plus qu'elles ont été commencées tôt. C'est notamment le cas des femmes présentant des prédispositions génétiques, qui est une population relativement jeune et exposée. L'exposition n'est pas seule responsable, il y a aussi la dose. Pour une même dose, le risque augmente chez les femmes exposées dans les 20 premières années de leur vie, sans enfant, durant la grossesse ou chez les femmes ayant des antécédents de pathologie mammaire bégnines (Ronckers *et al.,* 2004). Selon une étude de 2010, il a été montré que 20 à 25 décès sur 100 000 femmes sont attribuables à la réalisation de mammographie annuelle entre 40 et 80 ans. Il est donc indispensable de promouvoir l'enseignement de l'auto-examen des seins afin de pouvoir écarter des mammographies inutiles. De plus, même si cette technique n'est pas dans les recommandations, la tomosynthèse mammaire expose à une dose 2 fois supérieure d'irradiation, avec des doses reçues sont cumulatives (Hendrick, 2010).

1.3.4- Exposition professionnelle

L'exposition professionnelle au cancer du sein peut revêtir plusieurs catégories : l'exposition à des agents toxiques, un environnement irradiant (comme vu précédemment) mais aussi à la perturbation du rythme circadien. Le fait de travailler de nuit augmente le risque de développer un cancer du sein de façon modérée ; c'est la raison pour laquelle les recommandations sont de pratiquer une mammographie annuelle pour ces travailleuses. Les femmes les plus exposées sont celles qui travaillent de nuit depuis plus de 20 ans. Ceci s'explique par la non-production de mélatonine qui a une action anti-estrogénique et qui donne une exposition hormonale plus importante... Pour les femmes possédant des facteurs de risque de cancer du sein, et notamment les femmes jeunes ayant une histoire familiale de cancer, il serait donc préférable de ne pas travailler de nuit (Benabu *et al.*, 2015).

2. Facteurs de risque intrinsèques

Lors d'un cancer du sein, l'âge est un facteur de risque non négligeable. La plupart des cancers du sein se développe après 50 ans. Il reste rare chez les femmes de moins de 30 ans, sauf en cas de prédispositions génétiques.

2.1- Facteurs gynéco-obstétriques

2.1.1- Cycle menstruel

L'âge des premières menstruations (avant 12 ans) a longtemps été corrélé à une augmentation du risque de développement d'un cancer du sein, du fait d'une exposition précoce aux hormones estrogéniques sur les glandes mammaires. Certaines études montrent une augmentation de ce risque à 50%. Cependant aujourd'hui de nouvelles études controversent ces affirmations (Frikha et Chlif, 2021).

Concernant la ménopause, plus elle arrive tardivement et plus le risque de cancer du sein augmente ; ceci est également lié à une exposition hormonale plus longue. Le risque augmente de 3% environ chaque année à partir de l'âge présumé de la ménopause (Nkondjock et Ghadirian, 2005).

2.1.2- Grossesse et allaitement

La grossesse est un facteur protecteur de cancer du sein. En effet, la nulliparité, c'est-à-dire le fait de ne jamais avoir eu d'enfant, expose à un risque de développement. Une réduction de ce risque de 25% est observé dès le premier enfant et augmente avec les grossesses suivantes menées à terme (Pathak *et al.,*1986). Cependant, il s'agit de l'effet global sur une vie entière.

L'âge lors de la première grossesse peut aussi impacter le risque de développer un cancer ; plus cet âge est tardif et plus le risque augmente. Ceci s'explique par le mécanisme des glandes mammaires, qui terminent leur croissance lors de la grossesse. Elles sont donc moins exposées aux agents carcinogènes lors de grossesse avant 30 ans, et donc moins à risque de développer une tumeur. Une femme ayant sa première grossesse après 38 ans a un risque 3 à 4 fois supérieur de développer un cancer du sein qu'une femme ayant eu son premier enfant avant 30 ans.

Du fait de l'évolution de nos modes de vies, et de l'arrivée plus tardive de la première grossesse dans la vie d'une femme, il apparaît évident de constater un nombre de cancer du sein plus élevé (Albrektsen *et al.,* 2005).

En ce qui concerne l'allaitement, un rôle protecteur a été démontré. Il est lié à la sécrétion de prolactine par les glandes mammaires et par des périodes anovulatoires induites, provoquant *in fine* une réduction de la sécrétion d'estrogènes. Le risque de développer un cancer du sein diminue de 3,8% par enfant allaité sur une période supérieure à un an (Recoules-Arché et Fourchotte, 2012).

Pour les femmes qui possèdent des facteurs de risque de cancer du sein, il est donc préférable d'opter pour une première grossesse avant l'âge de 30 ans et d'allaiter son enfant (Frikha et Chlif, 2021).

2.2- Facteurs morphologiques

2.2.1- Densité mammaire

La densité mammaire correspond à la quantité des tissus fibro-glandulaires par rapport aux tissus graisseux. Elle est définie grâce aux images issues de la mammographie. Plus le sein contiendra de glandes mammaires, plus il sera dense et plus il sera difficile d'observer des tumeurs lors des examens, notamment pour les seins comportant plus de 51% de glandes mammaires. La densité mammaire n'est pas liée à l'âge de la femme comme cela est envisagé avec les différentes périodes de la vie. Les estimations du risque attribuable à la densité mammaire montre qu'il y a 30 % des cas de cancer du sein qui en sont liés (Boyd *et al.,*1998).

De nombreuses études ont permis d'établir un lien entre le cancer du sein et la densité mammaire. Une méta-analyse regroupant les 42 études retrouve un risque relatif de 1,79 pour une densité mammaire de 5 à 24%, de 2,11 pour une densité de 25 à 49%, de 2,92 pour une densité de 50 à 74% et de 4,64 pour une densité supérieure à 75%.

Une forte densité mammaire expose donc à une surélévation du risque de développer un cancer du sein, et ce risque semble d'autant plus important chez les femmes jeunes qui est une population plus touchée par la prédisposition génétique.

Du fait d'une fiabilité relative des résultats des études et l'absence de méthodes standardisées, il n'y a que très peu de prise en compte de ce paramètre lors du dépistage.

Cependant, une forte densité associée à d'autres facteurs de risques significatifs, donne lieu à une surveillance annuelle (Tardivon, 2008).

2.2.2- Indice de Masse Corporelle

L'Indice de Masse Corporelle (ou IMC) est une grandeur qui permet d'exprimer la corpulence d'une personne. Elle tient compte du poids et de la taille de la personne.

En 2015, en France, on dénombre 4 500 cancers du sein attribuables au surpoids ; de plus, l'obésité donne lieu à un pronostic plus mauvais (Lauby-Sécrétan *et al.,* 2019).

Une étude incluant 1638 femmes montre que les femmes non ménopausées avec un IMC > à 25 kg/m^2 présentes des cancers plus agressifs, avec un risque de récidives avec métastases plus important par rapport aux femmes avec un IMC < à 25 kg/m^2. Ceci s'ajoute au fait que les femmes non ménopausées sont plus susceptibles de développer un cancer lié à une prédisposition génétique.

Pour les femmes ménopausées avec un IMC > 25kg/m^2, les cancers sont plus souvent hormono-dépendants, et de sous-type luminal A. Cependant, la survie globale n'est pas différente en fonction de l'IMC (Fayemendi *et al.,* 2020).

Les femmes de grande taille ont un risque plus élevé de développer un cancer du sein. Une étude estime ce risque à 10% par 10 cm supplémentaires par rapport à la taille moyenne(5cm), chez les femmes ménopausées (Nkondjock et Ghadirian, 2005).

Concernant l'alimentation, il est important d'adopter un régime de type méditerranéen pour diminuer les risques de développer des maladies chroniques mais aussi des cancers. Une étude de 2017 montre une augmentation de 30% des risques de cancer, tous cancers confondus, lors d'une alimentation basée sur des aliments de basse qualité nutritionnelle (Donnenfeld *et al.,* 2017). Une seconde étude en 2019 montre une augmentation de 11% des risques de cancer du sein en cas de consommation de boissons sucrées avec une quantité supérieure à 100 mL par rapport à la consommation normale.

L'activité physique a elle aussi un rôle protecteur dans la survenue d'un cancer du sein. Les femmes inactives s'exposent à un surrisque de développement d'un cancer du sein, l'activité physique réduisant de 15 à 20 % ce risque.

Comme pour l'ensemble de la population, il est préférable d'opter pour un régime alimentaire méditerranéen basé sur les recommandations actuelles, d'adopter une activité physique

régulière afin de lutter contre le surpoids. Par exemple, marcher 3 à 5 heures par semaine diminuerait le risque de récidives et de décès par cancer du sein (Frikha et Chlif, 2021).
De plus, il faut rester vigilant face à la consommation de certains aliments riches en phyto-estrogènes, qui sont des molécules extraites des végétaux, ayant une action estrogénique, et pouvant donc se fixer aux récepteurs RE. C'est le cas du soja, dont la consommation ne doit pas dépasser 1 mg/kg/j. En effet, certains compléments alimentaires utilisés pour traiter les bouffées de chaleurs en contiennent, et s'ils sont associés en parallèle à une forte consommation de soja, cela peut entraîner une augmentation du risque de développer un cancer du sein, par imprégnation estrogénique trop importante.

2.3- Facteurs génétiques

Les facteurs de risque génétiques seront évoqués dans les parties suivantes de cette thèse. Les antécédents familiaux et les prédispositions génétiques transmises augmentent le risque de développer un cancer du sein de manière considérable. Il en ressort donc une part héréditaire du cancer du sein au sein de certaines familles.
Le risque relatif de développer un cancer du sein avec des antécédents familiaux se décompose ainsi :

- Un risque relatif de 1,9 lorsqu'il y a un parent concerné ;
- Ce risque passe à 2,1 lorsque qu'il s'agit d'un parent au premier degré, avec un risque de 2,0 pour une mère, 2,3 pour une sœur, 1,8 pour une fille qui atteint 3,6 pour une mère et une sœur touchée ;
- Le risque est de 1,5 pour un parent au second degré.

Les risques sont d'autant plus forts chez les personnes jeunes et lorsque le parent a été diagnostiqué avant 50 ans (Pharoah *et al.,* 1997).
Comme il s'agit d'une histoire familiale, il en va de soi que le risque soit décuplé du fait d'un même mode de vie, du même environnement partagé et d'un patrimoine génétique similaire.

2.4- Tableau récapitulatif des facteurs de risques

Voici un tableau récapitulatif des facteurs de risques évoqués précédemments (Tableau II).

TABLEAU II : RECAPITULATIF DES FACTEURS DE RISQUE DU CANCER DU SEIN, ASSOCIES A LEUR NIVEAU DE PREUVES ET MECANISME (NKONDJOCK ET GHADIRIAN, 2005)

Preuve	Augmentation du risque	Diminution du risque	Principaux mécanismes biologiques en cause
Convaincante	Âge avancé		
	Âge précoce des premières règles (< 12 ans)		Exposition précoce et prolongée au milieu hormonal
	Grande taille à l'âge adulte		Nutrition durant l'enfance et l'adolescence
			Réduction de masse de la glande mammaire
	Alcool (au moins une boisson alcoolique/jour)		Augmentation des hormones sériques
			Augmentation de la production d'IGF
	Mutations génétiques (*BRCA1/2*)		Augmentation de l'instabilité génomique
	Radiations ionisantes (avant 40 ans)		Dommages de l'ADN et ses constituants
	Densité mammographique (>50%)		Augmentation d'IGF avant la ménopause
			Augmentation de la prolactine après la ménopause
Probable/ possible	Ménopause tardive (après 55 ans)		Production prolongée des hormones ovariennes
	Contraceptifs oraux		Augmentation de l'exposition aux œstrogènes
			Suppression de la production d'œstradiol et de progestérone
	Traitement hormonal substitutif		Report des effets de la ménopause
		Multiparité	Accélération, différenciation des tissus mammaires
			Prolifération rapide de l'épithélium
		Allaitement (pendant au moins 25 mois)	Réduction de la production d'œstrogènes
			Excrétion d'agents carcinogènes
			Report du rétablissement de l'ovulation
	Histoire familiale de cancer du sein		Même environnement et style de vie, fonds génétique commun
Probable/ possible	Maladies bénignes du sein		Augmentation de l'hyperplasie des cellules épithéliales
			Diminution de la vitesse mitotique
	Obésité (après la ménopause)		Augmentation de la concentration d'œstradiol libre sérique
	Gain de poids (à partir de 18 ans)		
		Activité physique régulière	Réduction de la production d'œstrogènes
			Maintien de l'équilibre énergétique
Insuffisante	Cigarette	Cigarette	Production de substances carcinogènes
			Diminution des œstrogènes circulants
		Restriction énergétique (durant l'enfance et l'adolescence)	Recul de la date d'apparition des premières règles
			Diminution des œstrogènes et de hormone de croissance IGF-I

3. La prédisposition génétique

3.1- Notion de génétique

Le cancer peut-être une maladie génétique, c'est-à-dire qu'il sera lié à des anomalies aux niveaux des gènes. Une prédisposition génétique peut se définir comme le fait d'être porteur d'une mutation sur l'un des gènes, mais ceci n'explique pas forcément l'apparition d'un cancer ; cependant, elle augmente le risque d'en développer un.

En France, environ 5% à 10% des femmes atteintes d'un cancer du sein seraient concernées par une prédisposition génétique (E cancer, 2013). Dans environ ¾ des cas, les cancers sont

dits sporadiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas associés à une prédisposition particulière et en réalité se sont des facteurs de risque liés au vieillissement, donc à l'âge, au mode de vie (consommation d'alcool et de tabac par exemple) ou à l'environnement (comme à l'exposition professionnelle ou aux UV) qui vont induire des altérations génétiques, responsables de l'apparition d'un cancer (Nkondjock et Ghadirian, 2005).
Les cancers du sein relevant d'une prédisposition génétique apparaissent à un âge précoce, entre 25 et 40 ans. Dans cette tranche d'âge, plus de 33 % des cancers du sein sont liés à une prédisposition génétique (Cohen Haguenauer, 2019).

3.1.1- La génétique du cancer

Notre corps est composé d'environ 30 000 milliards de cellules et à l'intérieur du noyau de chacune d'entre elles il y a les chromosomes qui sont les supports de notre génome. On dénombre 46 chromosomes, 23 sont hérités de notre père et 23 de notre mère. Ces chromosomes contiennent 18 000 gènes avec également deux copies de chaque gène.
Dans le cancer, deux familles de gènes sont responsables de l'apparition des cancers :

- Les gènes dits suppresseurs de tumeur, qui sont des freins à l'apparition d'un cancer ;
- Les oncogènes qui sont plus rarement impliqués dans des formes héréditaires de cancer, mais plutôt dans des formes sporadiques et qui sont des accélérateurs d'apparitions de cancer.

Pour les gènes suppresseurs de tumeurs, il est nécessaire d'avoir une activation séquentielle des deux copies de chaque gène. Une première mutation inactive une copie puis une seconde inactive la deuxième copie. Les oncogènes eux, ne nécessitent *a contrario* qu'une seule mutation pour favoriser l'apparition des cancers.

Dans les formes sporadiques sans prédisposition, il n'y a pas de mutations présentes dès la naissance dans un gène de prédisposition au cancer. Cependant, au cours du temps, dû au fait de la pression de facteurs de risque environnementaux ou lié au mode de vie, une première mutation inactivatrice va apparaître sur une copie du gène puis une deuxième qui introduira l'apparition d'un cancer. *A contrario*, dans les formes prédisposées, dès la naissance l'ensemble des cellules de l'organisme ont déjà une mutation dans une copie du gène de prédisposition au cancer. Et donc le deuxième événement qui va inactiver une deuxième copie

du gène sera beaucoup plus fréquente et précoce par rapport au cancer sporadique ; ceci explique que dans les formes prédisposées, les cancers sont plus précoces et plus fréquents (Figure 8).

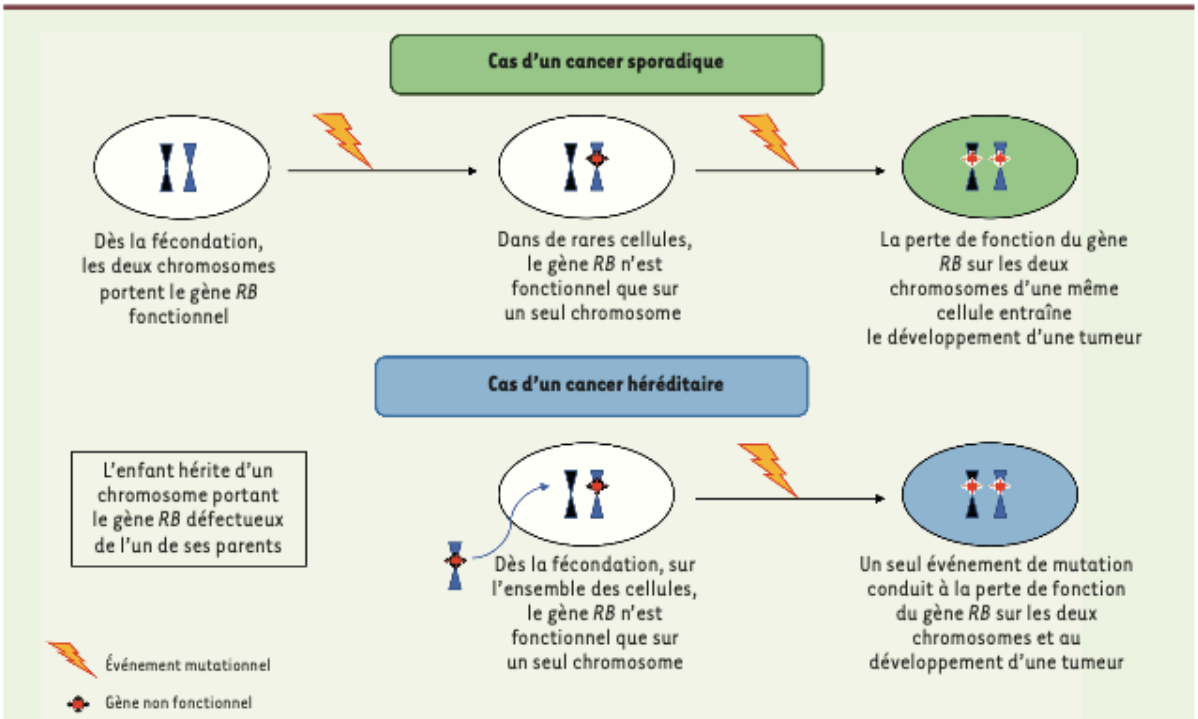


FIGURE 8: MUTATIONS GENETIQUES DANS LE CANCER (COHEN HAGUENAUER, 2019)

La prédisposition génétique se définit par :

- La pénétrance, qui définit quel est le risque au cours de la vie d'une personne qui présente une prédisposition héréditaire au cancer de développer un cancer en comparaison à la population générale ;
- L'expressivité qui définit le type de cancer auquel la personne est à risque du fait de sa prédisposition. En effet, dans les formes génétiquement prédisposées, la mutation dans un seul gène n'induit pas un seul risque de cancer mais différents risques de cancer.

L'information génétique, notre ADN, provient de nos parents. Ceci implique que des mutations sont transmissibles à la descendance. Comme nous possédons 2 copies de chaque gène, il existe 50 % de risque de transmettre la mutation (50% par le père et 50% par la mère). Si la mutation est transmise, le descendant aura la prédisposition héréditaire au cancer et pourra la transmettre à son tour avec un risque de 50% à sa descendance.

Si la mutation n'est pas transmise, la chaine de transmission s'arrête, le descendant n'aura pas la prédisposition et ne pourra donc pas la transmettre à sa descendance. Il n'y a donc pas de saut entre les générations dans les risques héréditaires de cancers.

Même si le cancer du sein touche majoritairement les femmes, et notamment les femmes jeunes dans le cancer du sein « héréditaires », il faut noter que les hommes peuvent également être touchés et le transmettre à leurs descendances.

Être porteur de la mutation indique donc de pouvoir la transmettre à sa descendance, avoir plus de risques de développer un cancer, mais ce n'est pas une fatalité car on peut tout à fait ne jamais développer un cancer (Généticancer, 2022).

3.2- Les principaux risques héréditaires de cancer du sein

3.2.1- Les gènes BRCA1 et BRCA2

Les premiers gènes dont les mutations interviennent dans l'apparition des cancers du sein ont été découverts en 1994 et 1995 ; il s'agit des gènes BRCA1 et BRCA2. BRCA est le diminutif anglais de BReast (sein) et Cancer.

Ce sont des gènes suppresseurs de tumeur, mais ils sont également capables de réparer les lésions sur l'ADN double brin, de réguler la transcription, de contrôler la croissance cellulaire et de gérer la conservation du génome (Figure 9) (Senechal et Mouret-Fourme, 2015).

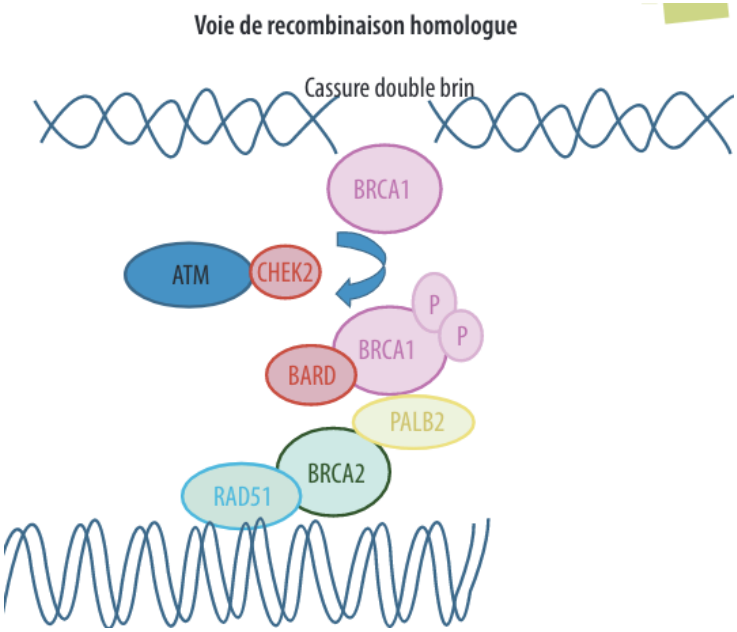


FIGURE 9: ACTION DE BRCA1 ET BRCA2 DANS LA RECOMBINAISON HOMOLOGUE DE L'ADN (SENECHAL ET MOURET-FOURME, 2015)

Les mutations actuelles sur ces gènes sont responsables de la prédisposition génétique la plus courante dans le cancer du sein. Elles sont responsables de l'apparition d'irrégularités dans la synthèse de l'ADN. Ce sont surtout des mutations ponctuelles (80 %) ou des mutations de délétion/insertion. Ceci entraîne une dégradation de l'ADN, donnant lieu à l'apoptose de la cellule (Varol *et al.,* 2018).

La majeure partie des mutations touchant les gènes BRCA induisent un changement du cadre de lecture, entraînant un arrêt prématuré de la traduction, donnant lieu à la création d'une protéine tronquée. Il y a aussi des mutations faux-sens, surtout au niveau des résidus cystéine de BRCA, et des mutations « régulatrices » qui ont pour conséquence l'absence ou l'instabilité de l'ARNm de BRCA1, donnant un allèle nul (Feunteun, 1999).

La théorie des deux évènements de Knudson explique le processus de tumorigenèse, par l'inactivation successive des deux allèles d'un gène suppresseur de tumeurs dans une même cellule. Une première mutation constitutionnelle, héritée ou *de novo*, sur l'un des allèles du gène a lieu, puis une seconde mutation somatique cette fois se produit sur l'autre allèle. Ces deux mutations successives entraînent une inactivation du gène, qui conduit à l'enclenchement d'un processus de cancérogenèse (Cohen Haguenauer, 2019).
Cinq à 10 % des cas de cancers du sein sont héréditaires et jusqu'à 25% des cancers du sein héréditaires ont été liés à des mutations germinales de gènes spécifiques. Les femmes avec des mutations BRCA ont un risque de développer un cancer du sein entre 45% et 75%, cela étant également étroitement lié au développement d'un cancer de l'ovaire (Bareta *et al.,* 2016). Le pronostic des cancers du sein de survenue précoce avant 40 ans chez des femmes porteuses de mutations des gènes *BRCA*, montre une survie similaire aux autres patientes. Néanmoins, dans le cadre de tumeur TN, le pronostic semble être meilleur chez les femmes atteintes de mutations BRCA (Cohen Haguenauer, 2019).

a. Le gène BRCA1

Le gène BRCA1 est situé sur le chromosome 17 et possède 24 exons. Il code pour une protéine d'environ 220 kDa. Cette protéine est dépendante du cycle cellulaire ; elle se retrouve hyperphosphorylée à la fin de la phase G1 et la déphosphorylation a lieu après la phase M. Il

y a donc plus de protéines au moment de la phase S jusqu'à la phase G1, où il y aura une chute du nombre de protéines présentes.

BRCA1 possède une région cyclique qui lie le zinc à l'extrémité N-terminale et au centre se trouve un site de localisation nucléaire.

Lors de la mutation de BRCA1, on assiste à un transfert de BRCA1 au niveau du cytoplasme *via* la participation de p53, ne pouvant donc plus réparer les erreurs de l'ADN au niveau du noyau. En effet, dans les cellules mammaires, la protéine BRCA1 se situe au niveau du noyau des cellules épithéliales alors que dans le cadre du cancer du sein, elle se retrouve au niveau du cytoplasme (Varol *et al.,* 2018).

Mécanisme d'action de la protéine BRCA1 :

Au niveau de la protéine, sont retrouvés (Figure 10) :

- un domaine RING (*really interesting new gene*) en N-terminal, qui possède une activité E3 ubiquitine ligase qui catalyse l'ubiquitination des protéines. Cette activité est favorisée par l'association avec le domaine RING de la protéine BARD1 (*BRCA1-associated RING domain protein 1*), formant un hétérodimère BRCA1-BARD1 ;
- deux domaines BRCT (*BRCA1 C-terminal*) en C-terminal, également retrouvés dans de nombreuses protéines impliquées dans la réparation de l'ADN et le cycle cellulaire. Ils permettent la liaison de BRCA1 aux protéines phosphorylées Abraxas (membre de la famille des protéines FAM175), BRIP1 (*BRCA1 interacting protein C-terminal helicase 1*) et CtIP (*CtBp-interacting protein*).

Ainsi, grâce à la formation des complexes impliquant BRCA1, les processus ci-dessous pourront avoir lieu (Cohen Haguenauer, 2019) ;

- recrutement aux sites de cassure de l'ADN ;
- résection de la cassure ;
- réparation de l'ADN ;
- régulation des points de contrôle du cycle cellulaire ;
- réparation fidèle et maintien de l'intégrité du génome (avec l'intervention de BRCA2). (Cohen Haguenauer, 2019)

Par rapport à la population générale, les femmes porteuses d'une mutation du gène *BRCA1* développent des cancers du sein à un âge plus précoce, l'âge moyen des patientes au diagnostic est de 44 ans. Des mutations du gène BRCA1 sont trouvées dans 15 à 20% des familles atteintes d'un cancer du sein et dans 40 à 50% des familles atteintes d'un cancer du sein et de l'ovaire.

Les tumeurs associées sont des carcinomes canalaires infiltrants (75%), de haut grade avec un infiltrat lymphocytaire important et 10% sont des cancers médullaires atypiques (Lee *et al.,* 2020). Ils sont d'ailleurs souvent associés aux tumeurs de type TN, car plus de 80 % de ces tumeurs sont de ce phénotype. Il y a aussi une plus forte incidence de mutations du gène suppresseur de tumeurs *TP53* dans ces tumeurs (50-77 %). Cependant, même si les tumeurs *BRCA1* sont plus agressives, elles sont sensibles aux agents cytotoxiques (Cohen Haguenauer, 2019).

En France, deux mutations de BRCA1 sont particulièrement fréquentes : 3600del11 et G1710X, qui représentent respectivement 37% et 15% des cas de cancers du sein associés à des mutations génétiques.

L'analyse des haplotypes des familles porteuses de la mutation 3600del11 (toutes originaires d'Alsace-Lorraine), révèle la présence d'un allèle commun, indiquant un effet fondateur (Ferla *et al.,* 2007).



FIGURE 10 : STRUCTURE DE LA PROTEINE BRCA1 (COHEN HAGUENAUER, 2019)

b. Le gène BRCA2

BRCA2 est un gène situé sur le chromosome 13 composé de 27 exons, donc plus grand que BRCA1, et code pour une protéine impliquée dans le cycle cellulaire.

Cette protéine n'a aucune similitude avec celle produite par BRCA1, puisqu'elle possède (Figure 11) :

- un domaine de liaison à l'ADN, constitué d'un domaine hélicoïdal (H), de trois domaines de liaison aux oligonucléotides (OB) et d'un domaine en tour (T) qui permet sa liaison à l'ADN simple-brin ;
- deux domaines NLS (signaux de localisation nucléaire) ;
- un site de phosphorylation par des CDK (kinases cyclines-dépendantes) en C-terminal, auxquels se lie RAD51 ;
- Huit répétitions BRC, dans sa partie centrale, permettant son interaction avec RAD51 (impliquée dans la prédisposition au cancer de l'ovaire) (Varol *et al.,* 2018).

Les femmes porteuses d'une mutation du gène *BRCA2* développent également des cancers du sein à un âge plus précoce, l'âge moyen du diagnostic étant de 47 ans (un peu plus tardif qu'avec BRCA1).

Bien que l'apparition des cancers liée aux prédispositions génétiques arrive à un âge précoce, le risque de développer un cancer du sein chez les porteuses de mutations BRCA2 est de 28% après 50 ans et 84% après 70 ans, ce qui différencie de la mutation BRCA1 où le risque est atténué (Varol *et al.*, 2017 ; Cohen Haguenauer, 2019).

Les tumeurs des patientes présentant des mutations de *BRCA2* sont hétérogènes (dans 10% des cas, on aura des tumeurs lobulaires) (Lee *et al.,* 2020) et dans 60% des cas, elles expriment les récepteurs RE et RP. Elles sont cependant souvent de plus haut grade et de sous-type luminal. (Cohen Haguenauer, 2019).

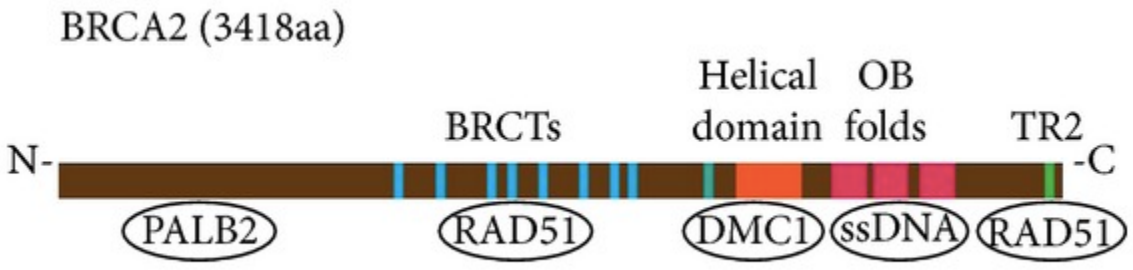


FIGURE 11: STRUCTURE DE LA PROTEINE BRCA2 (COHEN HAGUENAUER, 2019)

3.2.2- Les mutations

De nombreuses mutations sont retrouvées lors d'un processus cancéreux (Figure 12), comme la plus connue et fréquente dans le processus cancéreux qui est la mutation du gène TP53, gène suppresseur de tumeur (Goh et al., 2011).

Pour les gènes BRCA1 et BRCA2, on recense plus de 2 600 mutations différentes. Cinq classes de variants des gènes BRCA sont identifiées, et la classe numéro 5 représente les mutations des gènes BRCA considérés comme délétères. A ce jour, 70% des variations identifiées sur les gènes BRCA1 et BRCA2 sont de type 5. Les autres variants existants sont considérés comme des variants de signification indéterminée (Cohen Haguenauer, 2019).

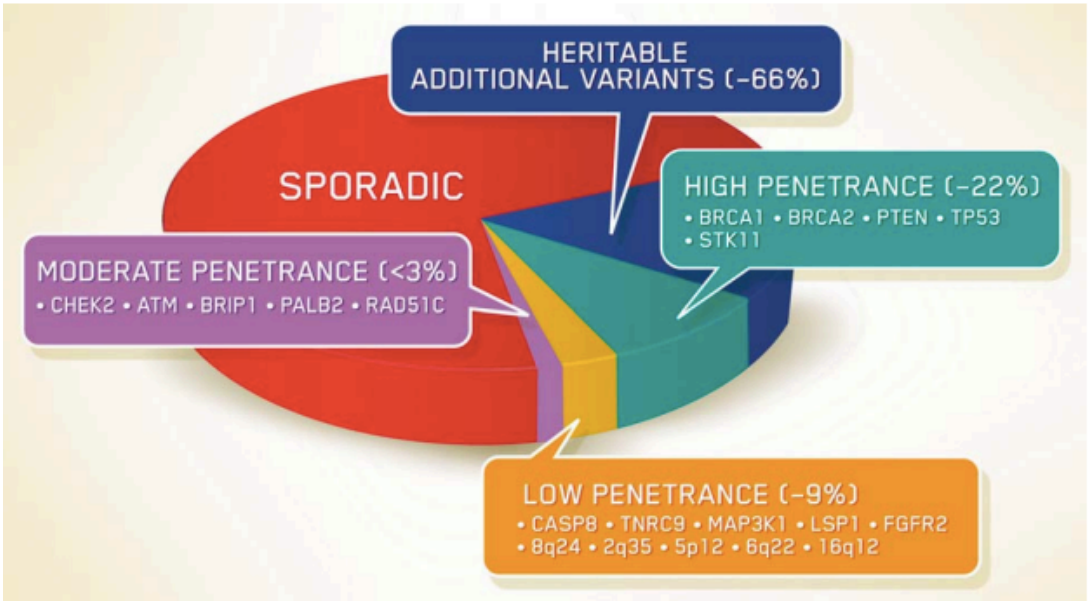


FIGURE 12: PROPORTIONS DES DIFFERENTS TYPES DE CANCERS (FILIPPINI ET VEGA, 2013)

3.2.3- Les autres gènes

a. Les gènes de forte pénétrance et de fréquence allélique rare

Quand les mutations sont rares, mais la pénétrance forte, le risque relatif de cancer du sein est important.

Parmi ces gènes, on retrouve :

- Le gène PALB2 :

  PALB2 signifie « Partner And Localizer of BRCA2 » qui est situé sur le chromosome 16 ; il intervient en condition physiologique dans la réparation de l'ADN et la suppression des tumeurs. La fréquence allélique globale estimée dans une population de 100 000 cas de cancers du sein est de 1%. Selon la HAS, en 2014, il est établi que le niveau de risque de cancers du sein chez les femmes porteuses d'une mutation du gène PALB2 est considéré comme très élevé. Les tumeurs sont majoritairement de type TN, et la survie à 10 ans est plus basse que pour BRCA1. Ceci a conduit l'Institut National du Cancer (INCA) en 2017 à recommander l'ablation des deux seins comme alternative au dépistage, et ainsi réduire les risques de développer un cancer (Cohen Haguenauer, 2019) Les mutations de PALB2 sont également associées à des cancers estrogéno-dépendants (Dumont *et al.,* 2022).

  Les mutations peuvent être monoalléliques conférant un risque de cancer du sein 2,3 fois supérieur au reste de la population. Certaines mutations ont lieu en décalant le cadre de lecture, c'est le cas de la mutation c.1592delT, qui amène un risque de cancer du sein de 40% à l'âge de 70 ans (comme la mutation BRCA2).

  Ce type de mutation entraîne un risque relatif de cancer du sein à un âge précoce (avant 40 ans) entre 8 et 9 qui diminue petit à petit à partir de 60 ans (Wu *et al.,* 2020).

- Le gène PTEN

  PTEN signifie « Phosphatase and TENsin homolog ». Il s'agit d'un gène suppresseur de tumeur au niveau du chromosome 10.

  Une mutation de ce gène empêche l'arrêt du cycle cellulaire et l'apoptose des cellules, entraînant une augmentation de 50% du risque de développer un cancer du sein. Le risque chez les porteuses de mutation PTEN est considéré comme « très élevé ».

  Les tumeurs portant cette mutation sont majoritairement de type carcinome au niveau des canaux, avec un âge moyen de survenue estimée à 40 ans (Cohen Haguenauer, 2019).

  Le risque cumulé d'apparition d'un second cancer du sein à 10 ans est proche de 30%. (Ngeow *et al.,* 2014). Enfin, à 60 ans, on estime le risque de développer un cancer du sein aux alentours de 67% (Nieuwenhuis *et al.,* 2014).

Dans le cadre de cette mutation, le NCCN (National Comprehensive Cancer Network) préconise :

> En cas de pathologie du sein majeure chez une fille de moins de 20 ans, de réaliser un suivi par IRM et échographie tous les ans, dès lors que l'on a trouvé une mastopathie. Secondairement, dès 25 ans, l'ablation des seins de manière prophylactique sera réfléchie. Du fait de l'âge précoce, une reconstruction mammaire sera proposée systématiquement (Bubien *et al.,* 2013).

- <u>Le gène TP53 :</u>

  C'est l'un des gènes le plus fréquemment muté retrouvé dans les cancers, il signifie « tumor protein 53 ». Lorsqu'il est muté, on retrouve des cancers du sein qui ne surexpriment pas les récepteurs aux estrogènes, et de haut grade (Lehmann-Che *et al.,*2007). Le niveau de risque est considéré comme « très élevé (Cohen Haguenauer, 2019) puisqu'il est de 90% à 75 ans chez les femmes (Caron, 2013).

  La recherche a permis d'identifier une mutation constitutionnelle de p53 dans près de 200 familles en France. Cliniquement, ces mutations constituent le syndrome de Li-Fraumeni (LFS). En cas d'histoire familiale de cancer du sein, des critères permettent d'estimer cette mutation à environ 25%. En revanche, sans histoire familiale, la probabilité d'identifier une mutation p53 n'est que de 5%.

  La médiane d'âge de survenue de ce type de cancer est de 25 ans, ce qui en fait un cancer d'apparition précoce (Bourgear *et al.,* 2015), d'autant plus qu'environ 15% de ces tumeurs sont diagnostiquées avant 18 ans (Caron, 2013).

  Les femmes porteuses de cette mutation doivent réaliser une IRM et une échographie mammaire annuelle des 20 ans. L'IRM sera réalisée sur tout le corps car la mutation p53 est associée à un risque de localisation de tumeurs multiples (Bourgear *et al.,* 2015).

  Des observations cliniques et précliniques font suspecter une radiosensibilité particulière lié à la mutation. C'est pour cette raison que l'on évite l'utilisation de la mammographie pour la surveillance, et également la radiothérapie lors des traitements (Caron 2013). Une ablation du sein peut également être proposée dans le cadre de cette mutation comme alternative au dépistage (Bourgear *et al.,* 2015).

- Le gène CDH1 :

  Il s'agit du gène de la cadhérine E, connue comme gène suppresseur de tumeur sur le chromosome 16. Avec cette mutation, le niveau de risque à développer un cancer est considéré comme « très élevé », notamment des cancers de type lobulaire (Cohen Haguenauer, 2019). La mutation de ce gène est étroitement liée aux cancers gastriques héréditaires. Le risque de carcinome lobulaire mammaire est de 40% (Azzarello-Burri, 2016), avec un âge moyen de 50 ans. Le pronostic de ces cancers est sombre, avec une survie de 5 à 10%.

  Les recommandations sont une palpation semestrielle des seins associée à une IRM annuelle des 30 ans, ainsi qu'une mammographie annuelle associée dès 35 ans (Caron, 2013). L'ablation des deux seins permet de réduire le risque et constitue une alternative au dépistage (Cohen Haguenauer, 2019).

- Le gène STK11 : il s'agit du gène de la sérine-thréonine kinase 11 qui est un gène suppresseur de tumeur retrouvé sur le chromosome 19. Il participe à la signalisation, à l'apoptose et régule la voie mTOR (mammalian Target of Rapamycin). Les patientes ayant cette mutation présentent un risque augmenté de cancer du sein. Ces tumeurs sont très exceptionnellement identifiées avec des recommandations qui sont l'IRM mammaire annuelle des 30 ans, et éventuellement l'ablation mammaire pour réduire les risques (Cohen Haguenauer, 2019).

b. Les gènes de pénétrance modérée et de fréquence allélique haute ou faible

Le risque relatif de cancer du sein selon ces mutations est compris entre 2 et 4 (Cohen Haguenauer, 2019).

- Le gène CHEK2 :

  Ce gène se situe sur le chromosome 22 et est un gène suppresseur de tumeur. On retrouve majoritairement cette mutation dans les populations d'Europe du Nord. Plus récemment, une nouvelle mutation de ce gène a été retrouvée dans une population d'origine chinoise. Le risque associé à cette mutation est élevé, avec un risque relatif de 3 et un risque absolu de 29% à 80 ans (Cohen Haguenauer, 2019). Une mutation germinale particulière évoque un risque 2 à 3 fois plus important de développer un

cancer du sein. Lorsqu'ils sont développés précocement, les cancers du sein montrent plus souvent une mutation homozygote de CHEK2, présentant un doublement du risque par rapport aux mutations hétérozygotes (Filippini et Vega, 2013). Ces types de cancers se développent souvent sur les deux seins, sont récidivants et de mauvais pronostic (Cohen Haguenauer, 2019).

- Le gène ATM :

  Il se situe sur le chromosome 11 et joue un rôle dans la réparation de l'ADN et la progression du cycle cellulaire. Un risque plus élevé de cancer pourrait être associé dans un contexte d'enfants atteints d'ataxie-télangiectasie, proche de celui des mutations BRCA2. Comme pour le gène TP53, en raison de la radiosensibilité, le NCCN (National Comprehensive Cancer Network) recommande la pratique d'IRM mammaires, et non pas la mammographie pour le dépistage (Cohen Haguenauer, 2019).

- Le gène BRIP1 :

  Il est situé sur le chromosome 17 et participe à la réparation des cassures double brin de l'ADN. Cependant, il ne semble pas être responsable à lui seul du cancer du sein, mais reste impliqué dans de nombreuses histoires familiales de cancer du sein (Cohen Haguenauer, 2019).

c. Les gènes de faible pénétrance

Après des études entières du génome, il est à noter qu'une association de variations de plusieurs gènes peuvent donner lieu à une augmentation légère du risque relatif de cancer du sein dans la population générale. Cependant, chez des femmes avec des mutations plus connues (BRCA), il se peut que le risque soit plus fort par effet cumulatif (Cohen Haguenauer, 2019).

3.3- Recherche d'une prédisposition génétique

3.3.1- Pourquoi et pour qui ?

a. Pourquoi ?

Comme vu précédemment, 5 à 10% des cancers du seins ont pour origine une prédisposition génétique, entraînant pour la plupart des cancers précoces et agressifs.
Les femmes qui ont une parente du premier degré atteinte d'un cancer du sein présentent un risque 2 fois plus important de développer un cancer du sein, ce risque étant 3 fois supérieur si le diagnostic a été fait avant la ménopause (Collaborative Group of Hormonal Factors in Breast Cancer, 2002).

L'oncogénétique a pour objectif principal de caractériser une sous-population à haut risque de développement de cancers à un âge précoce afin de préconiser les recommandations pour un parcours optimisé de suivi et de soins (Cohen Haguenauer, 2019).

À la demande de l'INCa et dans le cadre du Plan Cancer 2009-2013, la HAS a souhaité élaborer des recommandations sur le dépistage du cancer du sein chez les femmes à haut risque. Les recommandations du National Institute for Health and Care Excellence consistent à prendre en compte une anamnèse familiale seulement si la femme présente des symptômes mammaires ou si la présence de parentes atteintes de cancer du sein la préoccupe (Heisey et Carroll, 2016).

b. Critères familiaux

Certains critères de diagnostic sont basés sur l'histoire familiale. Ils constituent souvent le point de départ au diagnostic et au dépistage de cancer héréditaire. Pour cela, il faut être attentif aux critères suivants qui ont été mis à jour en 2004 :
- Au moins trois cas de cancers du sein diagnostiqués chez les apparentés au premier ou au second degré, appartenant à une même branche parentale (quels que soient les âges au diagnostic) ;
- Deux cas de cancers diagnostiqués chez les apparentés au premier degré ou second degré passant par un homme, si :

- un cancer du sein avant 40 ans ou un cancer du sein bilatéral ;
- un cancer du sein chez l'homme ;
- un cancer du sein et un cancer de l'ovaire (quel que soit l'âge)
- deux cancers de l'ovaire (quel que soit l'âge).

De plus, il existe aujourd'hui une extension des critères d'inclusion dans les cas où il existe au moins deux cas de cancer du sein ou de l'ovaire, et au moins un cancer du pancréas chez des parents de premier ou second degré, d'une même branche parentale indépendamment de l'âge lors du diagnostic (Cohen Haguenauer, 2019).

c. Critères individuels

Il y a également d'autres critères qui sont définis par l'histoire du patient. Il faut tenir compte des cinq critères suivants :

- un cancer du sein infiltrant isolé avant 36 ans ;
- un cancer du sein et un cancer de l'ovaire chez la même femme, quel que soit l'âge ;
- un cancer du sein triple négatif ou médullaire avant 51 ans ;
- un cancer du sein chez l'homme, quel que soit l'âge ;
- un cancer de l'ovaire ou tubaire avant 70 ans (non mucineux) et sans limite d'âge en cas d'histologie « cancer séreux de haut grade » (Cohen Haguenauer, 2019).

d. Le cas index

Le cas index correspond à la première personne diagnostiquée d'une prédisposition génétique, c'est-à-dire celle qui va permettre de « donner l'alerte » aux autres membres de sa famille. Ensuite, le cas index sera accompagné par différents professionnels de santé (médecins, oncologues, psychologues) tout au long de sa vie et contrôlé régulièrement. Puis, il faut informer les proches. Pour cela, deux choix sont possibles, soit le faire soi-même, soit déléguer cette tâche à un onco-généticien, pour relayer cette information de manière anonyme (Antoniou *et al.,* 2003).

Dans le cadre de prédisposition génétique, la législation française entre en jeu, en cas d'anomalie génétique clairement identifiée, en permettant des mesures de prévention ou de soins ; la personne « cas index », est dans l'obligation d'informer de la disponibilité d'un test prédictif, directement ou par l'intermédiaire du médecin, les membres de sa famille

potentiellement concernés. En cas de refus, la responsabilité pénale du cas index pourra être engagée (décret N° 2013-357) (Debré, 2013).

e. Les tests pré- symptomatiques

Lorsqu'une mutation est mise en évidence, et que les proches sont informés, des tests pré-symptomatiques sont mis en œuvre. Cela consiste à effectuer des recherches sur des patientes qui n'ont aucun symptôme de cancer, ni même de cancer à ce stade. Des altérations génétiques sur les gènes majeurs de prédisposition au cancer sont recherchées chez la patiente. Lors de cette recherche, deux prélèvements sont réalisés et une consultation avec un psychologue a lieu. Ensuite, les résultats seront communiqués lors d'une consultation d'oncogénétique.

Si le résultat est positif, les patientes ont un risque de développer un cancer entre 60 et 80%, et la prise en charge commence pour elles. Il se peut que lors des tests pré-symptomatiques un cancer soit décelé, sans que des mutations soient retrouvées, on parle alors de phénocopie.

En cas de résultat négatif, le risque d'être atteint par une prédisposition génétique est écarté, et il peut s'agir d'une mutation uniquement développée par le cas index mais cela n'élimine pas totalement le risque de développer un cancer au cours de sa vie.

De plus, l'oncogénétique a encore beaucoup de progrès à faire car tous les gènes de prédisposition du cancer ne sont pas encore identifiés, ceci conduit parfois à des faux négatifs (Cohen Haguenauer, 2019).

Chez les apparentés indemnes, le parcours de soin se déroule ainsi, après information :

- Une première consultation d'information générale évoquant l'histoire familiale, les risques génétiques, les tests et les enjeux ;
- Un délai de réflexion ;
- Un choix éclairé et signature d'un formulaire de consentement ;
- Un test avec deux prélèvements sanguins indépendants, le second afin de vérifier le résultat du premier. Les recherches sont ciblées, les mutations recherchées sont connues.
- Une consultation 4 à 6 semaines après pour l'annonce du résultat ;

- Une prise en charge pluridisciplinaire si nécessaire par des professionnels de santé formés à l'oncogénétique. On retrouve un suivi mammaire et ovarien et un soutien psychologique très encadré extrêmement important (Berthet *et al.,* 1999).

3.3.2- Comment ?

La recherche d'une prédisposition génétique nait d'une écoute attentive de l'histoire du patient mais également de son histoire familiale. Plusieurs outils sont disponibles afin d'établir si oui ou non le patient nécessite une prise en charge en oncogénétique.
Le Referral Screening Tool (RST) (Figure 13) et le Family Health Screening–7 (FSH-7) (Figure 14) sont des questionnaires de dépistage d'orientation simple pour identifier rapidement des personnes présentant un risque héréditaire du cancer du sein. Ils sont basés sur l'histoire familiale de la patiente et peuvent être réalisés par les patientes ou les professionnels de santé (Belcross *et al.,* 2009).

#	Question
1	L'un de vos parents au 1 er degré a-t-il eu un cancer du sein *ou* des ovaires ?
2	L'un de vos proches a-t-il eu un cancer du sein bilatéral ?
3	Un homme de votre famille a-t-il eu un cancer du sein ?
4	Une femme de votre famille a-t-elle eu un cancer du sein *et* des ovaires ?
5	Une femme de votre famille a-t-elle eu un cancer du sein avant l'âge de 50 ans ?
6	Avez-vous 2 parents ou plus atteints d'un cancer du sein *et/ou de* l'ovaire ?
7	Avez-vous 2 parents ou plus atteints d'un cancer du sein *et/ou* de l'intestin ?

FIGURE 13: OUTIL RST (BELCROSS ET AL., 2009)



History of **BREAST** *or* **OVARIAN** cancer in the family?

NO ☐ (stop)

YES ☐ (complete checklist)

TABLE

	Breast cancer at or before age 50	**Ovarian cancer at any age**
Yourself		
Mother		
Sister		
Daughter		
Mother's side		
Grandmother		
Aunt		
Father's side		
Grandmother		
Aunt		
Two (2) or more cases of breast cancer *(after age 50)* on the same side of the family		
Male breast cancer at *any age* in any relative		
Jewish Ancestry		

ASSESSMENT: **(Positive Screen =** Two [2] or more checks in above table.)

POSITIVE SCREEN _____ **NEGATIVE SCREEN** _____

FIGURE 14 : QUESTIONNAIRE FSH-7 (ASHTON-PROLLA ET AL., 2009)

De plus, une association de patients nommée GENETICANCER met en ligne des brochures explicatives à ce sujet, mais également des questionnaires anonymes sur leur site internet afin d'aider les patients et patientes à savoir si oui ou non, ils relèvent d'une appartenance à une hérédité familiale de prédisposition génétique au risque de cancer.

L'un des outils reconnus par la HAS pour l'orientation d'un patient vers une consultation d'oncogénétique est le score d'Eisinger (Tableau III).

TABLEAU III : SCORE D'EISINGER (SENECHAL ET MOURET-FOURME, 2015)

Antécédents familiaux	Cotations
Mutations BRCA1/2 identifiées dans la famille	5
Cancer du sein chez une femme de moins de 30 ans	4
Cancer du sein chez une femme âgée de 30 à 39 ans	3
Cancer du sein chez une femme âgée de 40 à 49 ans	2
Cancer du sein chez une femme âgée de 50 à 70 ans	1
Cancer du sein chez l'homme	4
Cancer de l'ovaire	3

Interprétation
• Score de 5 ou plus : excellente indication
• Score de 3 ou 4 : indication possible
• Score de 1 ou 2 : utilité médicale faible

Une fois l'appartenance suspectée à une hérédité familiale, un rendez-vous d'oncogénétique a lieu. Il se réalise la plupart du temps à l'hôpital ou dans un centre de recherche et de traitement du cancer.

La première consultation avec l'onco-généticien permet :

- De former un dossier médical complet de la patiente, en prenant en compte ses antécédents, les examens qu'elle a déjà subis, ses habitudes de vie, ses facteurs de risques et facteurs protecteurs ;
- De reconstituer le schéma familial de la prédisposition génétique, aussi bien du côté maternel que paternel. Lors de cette reconstitution, les apparentés ayant subi des cancers, peuvent transmettre, selon leur volonté, leurs dossiers médicaux pour identifier exactement de quel type de tumeurs ils ont été atteints, l'âge au moment des faits, les thérapeutiques dont ils ont disposé, etc. Des vérifications histologiques seront ensuite réalisées. Si une personne est décédée chez les apparentés, ce sont les ayants-droits qui donneront ou non leur accord ;
- De communiquer des informations à la patiente sur les cancers génétiques, les risques encourus, les modalités de prise en charge, et bien évidemment sur la proposition de réaliser un test génétique.

Cette première consultation dure en moyenne une heure et demie (Berthet *et al.,* 1999).

Le test génétique en lui-même est réalisé à partir de deux prélèvements : l'un salivaire réalisé par l'onco-généticien au niveau de l'intérieur des joues et l'autre sanguin. Grâce au séquençage de nouvelle génération (NGS), plusieurs gènes vont pouvoir être recherchés en même temps, pour un coût comparable à celui des tests monogéniques (Barrière *et al.*, 2021). De plus, les plaquettes sanguines ont la capacité de comporter et d'épisser environ 5 500 ARN différents, ce qui permet de reconnaître grâce à de nombreux biomarqueurs des mutations par simple prélèvement sanguin (In 't Veld *et al.*, 2022).

Plusieurs mois après, une nouvelle consultation d'oncogénétique permettra l'annonce des résultats et un suivi approprié par des médecins ainsi qu'un suivi psychologique.

3.3.3- Le caractère d'urgence

On parle d'un caractère d'urgence quand le résultat du test génétique a un impact important sur les thérapeutiques, ou chirurgies à utiliser sur les cancers du sein agressifs. Ainsi, ils sont réalisés plus rapidement pour augmenter les chances de survie des patientes (Cohen Haguenauer, 2019).

3.3.4- Récapitulatif du parcours de soin

Voici deux figures récapitulatives des parcours de soin lors de prédispositions génétiques (Figure 15 et 16).

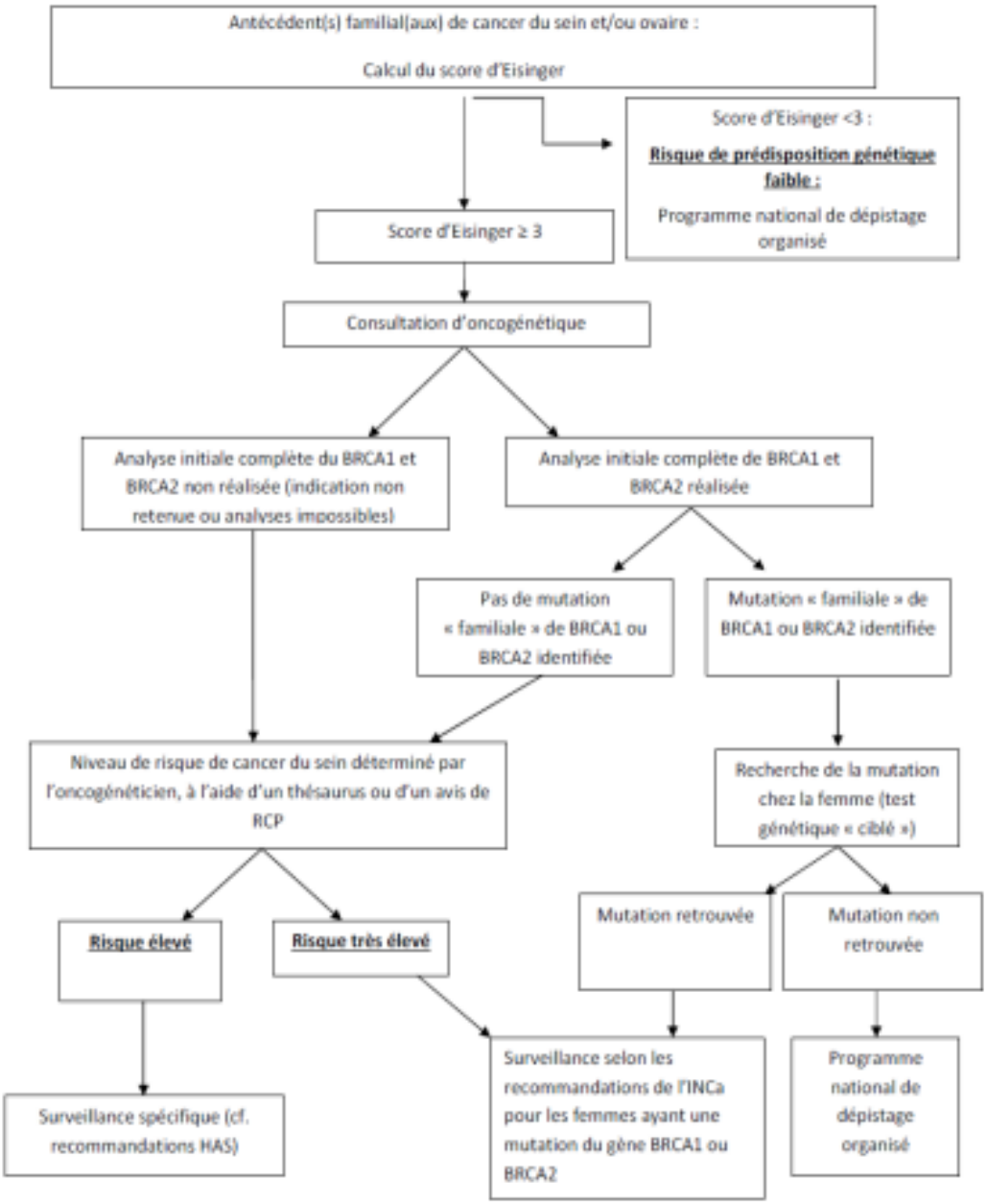


FIGURE 15: PRISE EN CHARGE DU CANCER DU SEIN CHEZ LES FEMMES A HAUT RISQUE (HAS, 2014)

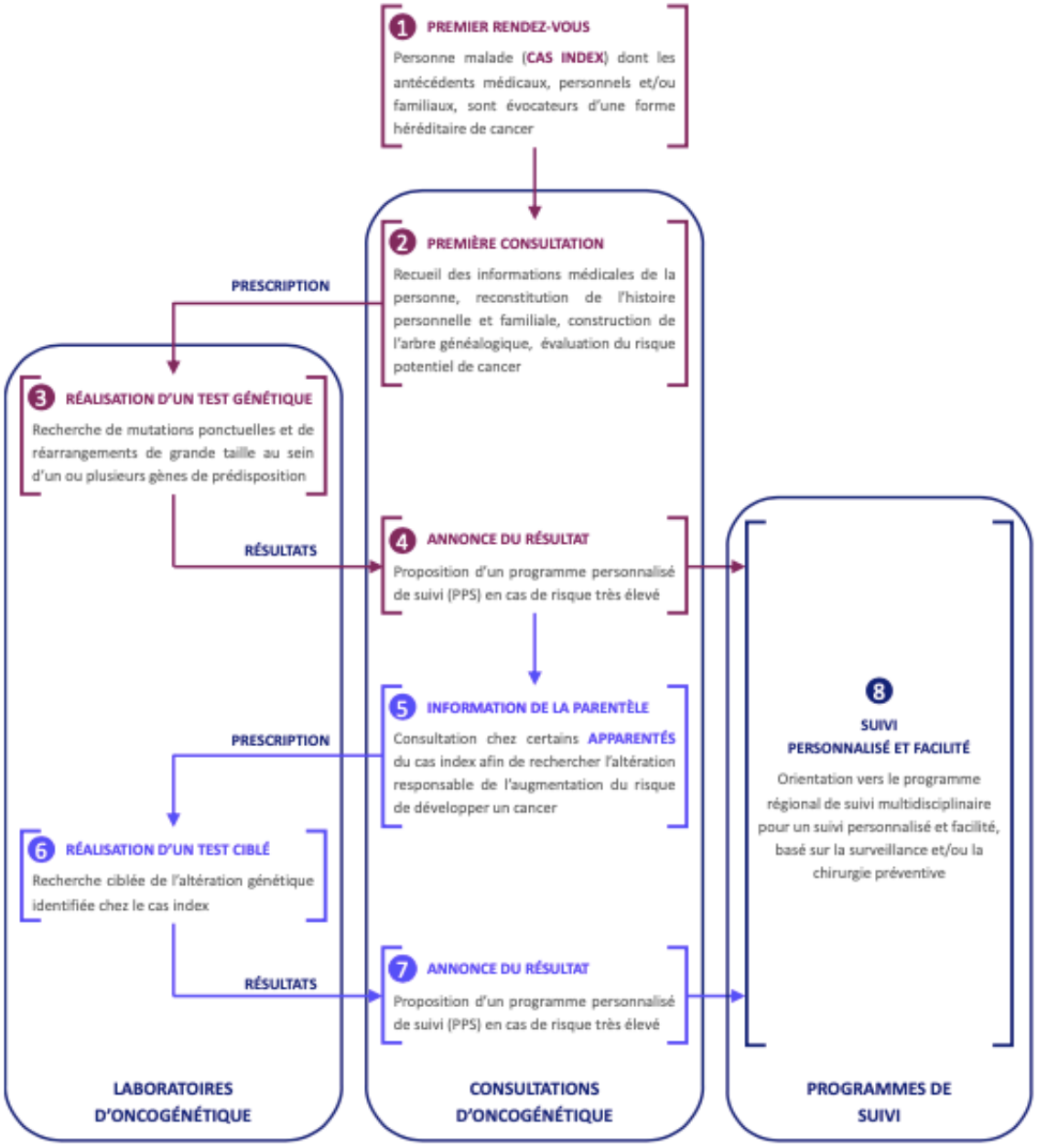


FIGURE 16: RECAPITULATIF DU PARCOURS DE SOIN DANS LE CAS D'UNE PREDISPOSITION GENETIQUE EN FRANCE (INCA, 2018)

3.4- Oncogénétique ; enjeux sociétaux de la recherche pour demain

L'oncogénétique est d'apparition récente, par conséquent la majorité des cancers diagnostiqués avant les années 2000 chez les femmes jeunes, ou chez plusieurs membres d'une même famille, n'ont pas fait écho aux facteurs de prédisposition génétique. Récemment, la recherche de mutation sur les gènes BRCA aboutissait à une identification de

mutation chez moins de 10% des cas index analysés. Dans les décennies à venir, il y a donc un enjeu énorme pour les professionnels de santé d'arriver à déceler ces histoires familiales de cancers afin de ne pas prendre de retard sur les diagnostics des descendants. De plus, les progrès de la recherche font envisager un plus grand panel de gènes identifiés et identifiables dans la prédisposition génétique au cancer du sein. Enfin, grâce aux innovations technologiques, les résultats pourront également être obtenus plus rapidement (Conférence cancer génétique, 2022).

III- Les stratégies médicales et médicamenteuses

Les objectifs de la prise en charge des cancers du sein sont :

- la guérison de la patiente ;
- la prolongation et l'amélioration de la survie (en tenant compte de l'éthique) ;
- l'accompagnement de la patiente et de ses proches ;
- la prévention des complications et minimisations des séquelles thérapeutiques

1. La chirurgie

1.1- Mastectomie

La mastectomie consiste à enlever la glande mammaire et reste la solution la plus fiable dans les cancers du sein avec des mutations génétiques, en diminuant d'environ 90% le risque de développement (Missana, 2006).

1.1.1- Mastectomie préventive de réduction des risques

Dans le cadre d'une prédisposition génétique, deux solutions de prise en charge s'offrent aux patientes : la mastectomie préventive (ou prophylactique) ou une surveillance très rapprochée des patientes *via* la réalisation d'examens de dépistage. Cet acte de prophylaxie reste lourd de conséquence, tant sur le plan psychologique que physiologique et éthique (Missana, 2006). Il sera cependant envisagé dès qu'une femme porteuse d'une mutation génétique identifiée le demande. Le processus doit remplir les conditions suivantes :

- la proposition de mastectomie est discutée et décidée par une équipe pluridisciplinaire ;
- la patiente est informée des autres possibilités de prise en charge ;
- la patiente bénéficie d'une ou plusieurs consultations avec un psychologue clinicien ;

- le délai de réflexion est respecté.

Ainsi, cette prise en charge est réalisée sur une période d'au moins quatre mois. Elle est également envisagée face aux tumeurs agressives.

Cet acte médical est accepté par les patientes dans la moitié des cas, et dans 90% des cas une reconstruction immédiate de la poitrine est demandée. Ainsi, la patiente se réveille de l'opération sans avoir eu le temps de se voir sans seins, ceci diminuant l'impact psychologique lié à cette opération.

Pour les patientes qui n'ont pas de mutations identifiées mais ayant quand même une histoire familiale faisant suspecter un risque de cancer du sein, la mastectomie peut être envisagée, cela étant décidé au cas par cas en fonction des facteurs de risque de la patiente. Cependant, elle demeure la mesure la plus efficace de prévention du risque de cancer du sein, surtout en cas de mutation BRCA (Leblanc-Talent, 2005).

Dans le cadre d'une femme atteinte d'un cancer avec une mutation identifiée, la mastectomie de l'autre sein, immédiatement ou plus tard par rapport au traitement est une opération envisageable, surtout s'il s'agit d'une mutation de type BRCA.

La quantité de tissu mammaire retiré lors d'une mastectomie est corrélée à la diminution du risque de cancer. Plusieurs techniques existent : l'ablation complète de la glande mammaire ou bien la conservation d'une petite partie de peau. Enfin, une mastectomie sous-cutanée avec conservation de l'enveloppe cutanée et la PAM (plaque aréolo mammaire) peut également être proposée. L'ensemble de ces trois techniques montrent des résultats ; cependant, la technique la plus efficace reste la mastectomie totale. D'un point de vue esthétique, c'est la mastectomie conservant la PAM qui offre le meilleur résultat, cela étant directement lié à un fort impact psychologique (Bleret *et al.*, 2011).

Lors de la conservation de la PAM, le risque de récidives est de 62%, alors qu'il n'est que de 38% lors qu'elle est enlevée (Leblanc-Talent, 2005). De plus, la réalisation des différentes méthodes tient compte des caractéristiques morphologiques des patientes et de leurs antécédents médicaux (Bleret *et al.*, 2011).

1.2- Tumorectomie ou segmentectomie

A l'inverse de la mastectomie, la tumorectomie consiste à enlever seulement la tumeur au sein de la glande mammaire en conservant le reste du tissu. Elle est également appelée chirurgie conservatrice puisque seule une petite cicatrice persistera à la suite de l'opération (Figure 17). La tumorectomie est réalisée lorsque la tumeur est de petite taille ou si plusieurs tumeurs se trouvent dans le même quadrant (Alleman *et al.*, 2010).

Lorsque la tumeur est trop volumineuse par rapport à la taille du sein, une chimiothérapie néoadjuvante (réalisée avant la chirurgie) à base d'hormonothérapie est mise en place pour réduire la taille de la tumeur. Ceci permettra la réalisation d'une tumorectomie plutôt que d'une mastectomie. Cependant, il ne doit pas s'agir de cancer trop agressif. La tumorectomie est toujours suivie d'une radiothérapie.

Avant la tumorectomie, un repérage mammaire a lieu grâce à l'imagerie ou à la palpation de la masse. Le plus souvent, c'est un petit fil métallique très fin qui est placé à l'intérieur du sein. Sinon, cela peut être une marque à l'encre sur la peau (e-cancer, 2022).

Ensuite, le chirurgien réalise une petite entaille à l'aide d'un scalpel et vient décoller le plan sous-cutané pour venir placer son doigt au-dessus de la tumeur. Secondairement, il y a une exérèse de la tumeur jusqu'au muscle pectoral. Une marge de sécurité est prise en compte ; ainsi, la bande de tissus sain entourant la tumeur ne doit pas comporter de cellules cancéreuses. Ce tissu sera examiné dans un second temps et si des cellules cancéreuses sont retrouvées, une nouvelle opération sera nécessaire.

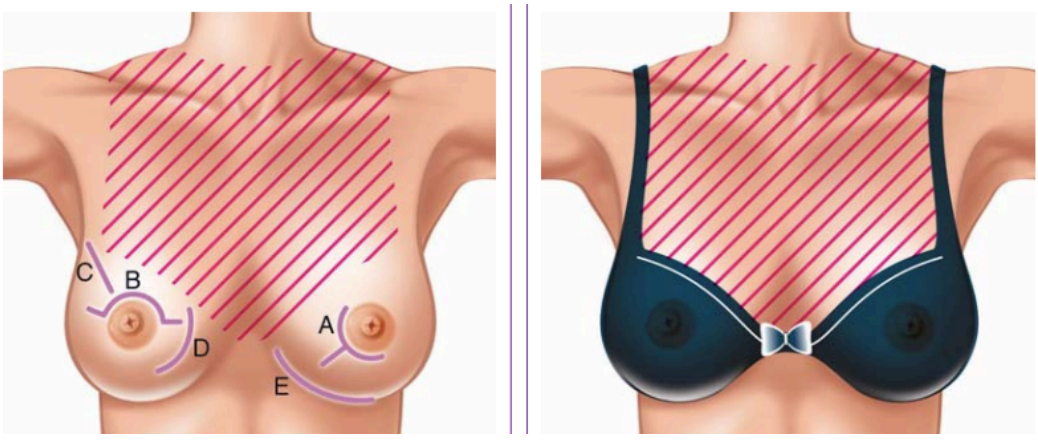


FIGURE 17: SCHEMA DES INCISIONS POSSIBLES EN CAS DE CHIRURGIE CONSERVATRICE (GARRIDO ET MERESSE, 2012)

Lors de la tumorectomie, une dépression peut apparaître due au manque de matière de la tumeur. Ainsi, si la taille de la tumeur est petite à modérée, le chirurgien réalisera en même temps un rapprochement des berges opératoires afin de combler cette dépression. Il placera également de petites agrafes servant de repère pour réaliser des rayons. Puis, l'incision initiale sera refermée par des fils non résorbables, et un pansement moulant sera réalisé. Durant le mois suivant l'acte chirurgical, le port d'un soutien-gorge de contention jour et nuit est fortement conseillé (Garrido et Meresse, 2012).

1.3- Pamectomie

Dans 5 à 15% des cancers du sein, lorsque les tumeurs sont centrales, c'est-à-dire au niveau du centre du triangle mammaire, l'exérèse de la tumeur devient une pamectomie c'est -à-dire une ablation de la PAM. La difficulté que présente cette technique est le résultat esthétique. Les tumeurs centrales présentent un risque d'atteindre la PAM de plus de 50% si elles sont situées à moins de 2 cm de celle-ci, et un risque compris entre 15 et 20% si elles sont localisées plus loin. Plus la taille de la tumeur sera importante (supérieure à 4 cm), plus le risque d'atteinte de la PAM est important.

Pour la réalisation de cette méthode, différentes techniques existent suivant le souhait de la patiente de réduire ou non son volume mammaire.

L'impact le plus important de cette méthode sera la disparition de la PAM. Aujourd'hui, les chirurgies peuvent dans certaines conditions reconstruire une apparence mamelonnaire grâce à des techniques de replis cutanés. Mais dans certaines situations, une cicatrice longitudinale ou en T inversé sera réalisée, donnant un résultat inesthétique post-opératoire, qui pourra être pris en charge par la suite, par exemple par un tatouage de la cicatrise, un adhésif mamelonnaire, etc. (Garrido et Meresse, 2012).

1.4- Ablation des ganglions

Dans certaines situations, le cancer peut avoir commencé à se disséminer dans l'organisme. Le premier relai de ce parcours est le ganglion axillaire homolatéral, qui est le site préférentiel de drainage des quadrants externes de la glande mammaire. Une des méthodes utilisées est l'ablation de ce ganglion en parallèle de celle de la tumeur, permettant de couper court à cette dissémination. Il s'agit de la technique du ganglion sentinelle.

Cependant, l'ablation du ganglion sentinelle n'est pas systématique, du fait des complications cliniques qu'elle entraine. La complication la plus fréquente étant le lymphœdème.
Ainsi, si la patiente présente un cancer du sein avec une tumeur de petite taille sans ganglion palpable, un examen de repérage est réalisé. La méthode consiste à marquer les cellules cancéreuses avec des isotopes ou des réactifs colorés pour révéler ou non la présence de cellules cancéreuses au sein des ganglions. Si les relais ganglionnaires sont atteints, les ganglions de l'aisselle seront retirés au cours de l'intervention chirurgicale, c'est le curage axillaire (Alleman *et al.*, 2010).

En France, il n'y a pas de recommandations sur la chirurgie des ganglions axillaires dans le cadre du cancer du sein (Figure 18). Cependant, si une mastectomie doit être envisagée chez une patiente prise en charge par radiothérapie et présentant un ou deux ganglions sentinelles envahis, la réalisation d'une radiothérapie axillaire peut être proposée en alternative au curage axillaire (Gnant *et al.*, 2015).
A ce jour, l'ensemble des études ne recommande pas la réalisation d'un curage axillaire en cas d'envahissement macro ou micrométastatique des ganglions sentinelles si l'ensemble des critères d'inclusions de l'ACOSOG Z0011 sont réunis.
Les critères sont les suivants :
- un cancer infiltrant du sein (classification TNM : T1-2 N0) ;
- un traitement conservateur ;
- un à deux ganglions sentinelles envahis ;
- pas de rupture capsulaire ganglionnaire ;
- une irradiation de la glande mammaire en totalité ;
- un traitement systémique par hormonothérapie et/ou chimiothérapie.

En dehors de ces indications, un curage axillaire reste indiqué. Si au moins trois ganglions sentinelles sont métastatiques, ou en cas de rupture capsulaire, alors le curage est réalisé.
Ainsi, une diminution importante du nombre de curage axillaire et l'abandon de l'examen extemporané des ganglions sentinelles est constaté depuis 2011 (Costaz *et al.*, 2020).
De plus, en cas de ganglion sentinelle négatif, il est montré que la réalisation d'un curage prophylactique n'entraîne aucune amélioration de la survie globale ni de la survie sans récidive pour la patiente (Krag *et al.*, 2010).

Également, la pertinence de pratiquer de manière systématique une microbiopsie ou une cytologie des ganglions axillaires suspects lors du bilan initial de cancer du sein est remise en question (Costaz *et al.*, 2020).

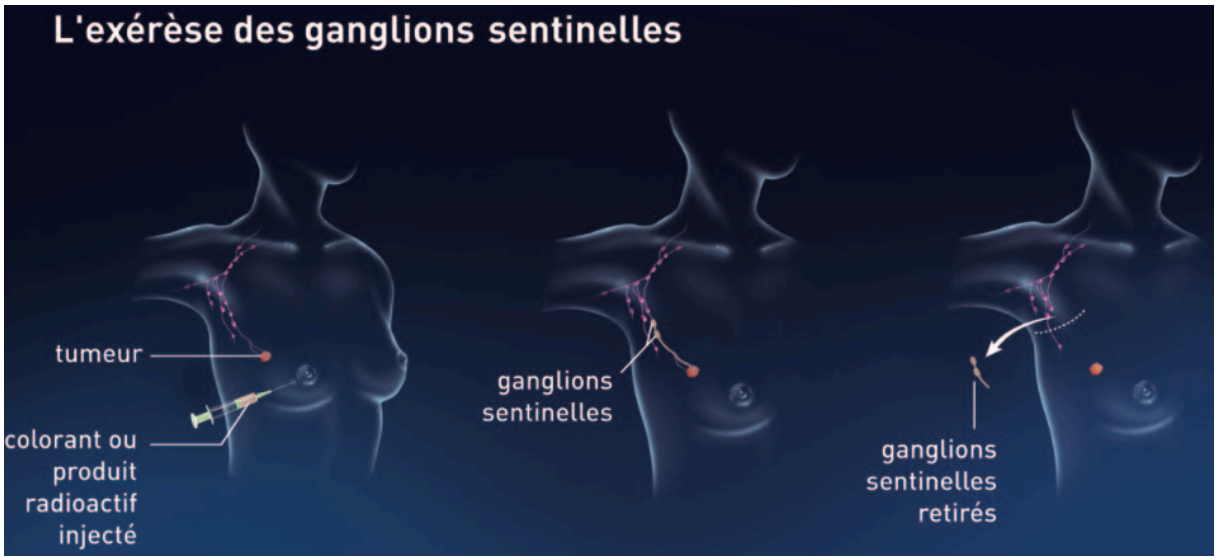


FIGURE 18 : EXERESE DES GANGLIONS SENTINELLES (E-CANCER BROCHURE, 2013)

1.5- Suppression ovarienne

Pour les tumeurs hormono-dépendantes, une solution pouvant être envisagée est le retrait des organes produisant les hormones sexuelles féminines. Ainsi, dans certaines situations, le retrait des ovaires peut être proposé afin d'obtenir une privation en estradiol des cellules tumorales. Elle peut avoir lieu par chirurgie ou par radiothérapie.

Chez les femmes pré-ménopausées, et donc pouvant avoir recours plus facilement à l'ovariectomie, environ 60% des cancers sont RE ; c'est dans cette même catégorie d'âge que les résultats de l'ovariectomie sont plus bénéfiques.

L'ovariectomie chirurgicale est un moyen efficace et irréversible entraînant une ménopause précoce, et des effets indésirables associés (ostéoporose, troubles vaginaux, risque de maladie cardiaque). De plus, comme pour la mastectomie, les conséquences psychologiques sont à prendre en compte (Sainsbury, 2003).

1.6- Conséquences des chirurgies

La conséquence directe de ces chirurgies est la cicatrice qui peut être visible, inesthétique et/ou douloureuse et rouge.

Des effets indésirables peuvent survenir immédiatement ou dans un délai d'un mois après l'acte ; on parle d'effets indésirables à court terme, souvent temporaires. Parmi eux, il y a la fatigue induite par l'anesthésie et le relâchement psychologique post-opératoire, mais aussi la douleur, la sensation d'inconfort au niveau du point d'incision, des troubles de la sensibilité de la zone mammaire pouvant s'étendre au bras en cas de curage ganglionnaire. Ces troubles de la sensibilité peuvent disparaître entre 6 mois et 1 an. Peuvent également être observées une raideur et une perte de mobilité au niveau du bras, tout comme des hématomes et des œdèmes et des complications infectieuses... Plus rarement, des réactions allergiques peuvent apparaître, tout comme une nécrose de la peau.

D'autres effets indésirables peuvent survenir plus d'un mois après l'acte chirurgical ; dans ce cas, on parle d'effets indésirables à long terme. L'effet le plus connu est celui lié au drainage lymphatique connu sous le nom de lymphœdème quand le bras devient « gros » dû à l'accumulation de la lymphe non évacuée. Comme il n'y a plus de ganglions dans cette zone lors d'un curage, le risque infectieux des « petits bobos » de la vie quotidienne est décuplé. De plus, des douleurs peuvent perdurer dans ces zones.

L'image de soi est également mis à mal, notamment en cas de mastectomie et pamectomie. Ces méthodes peuvent également entraîner une sensation de déséquilibre lié à la perte de symétrie de la mastectomie (e-cancer brochure).

2. La reconstruction

Plus d'un tiers des femmes atteintes de cancers du sein nécessiteront une mastectomie. Après avoir été opérées pour le cancer du sein, jusqu'à 90% des femmes décident de porter une prothèse mammaire, soit de manière permanente, soit en attendant la reconstruction mammaire (Rowland *et al.,* 1993).

L'aspect esthétique et l'apparence d'une poitrine reste une étape cruciale dans la prise en charge des cancers. Ainsi, différentes techniques de chirurgie plastique permettent d'obtenir des résultats satisfaisants permettant une meilleure guérison sur le plan psychologique.

Lors d'une reconstruction mammaire, il faut tenir compte du remplacement cutané, du volume des seins, de la symétrie de la poitrine et de la PAM.
Les techniques de reconstructions sont la pose de prothèse ou la reconstruction autologue des seins par des techniques de lambeaux cutanés (Koch *et al.,* 2012).

2.1- La chirurgie oncoplastique

2.1.1- Reconstruction mammaire immédiate et différée

Après ablation de la glande mammaire, une reconstruction peut directement être réalisée. Cette technique semble être la moins traumatique puisque des prothèses sont posées directement, permettant à la patiente de ne pas se voir avec un ou les deux seins manquants. Au niveau clinique, cette technique ne nécessite qu'une seule opération, diminuant ainsi les traumatismes au niveau des tissus et de la peau. Elle est réalisée dans le cadre de carcinomes *in situ*, ou de carcinomes invasis de petite taille (moins de 3cm) sans atteinte ganglionnaire. Cependant, elle ne sera pas réalisée si des rayons sont à prévoir, si la patiente fume, si elle est diabétique, si ses seins sont trop volumineux, ou bien s'il y a une atteinte cutanée inflammatoire.
La reconstruction différée sera réalisée dans une période de deux à six mois après l'opération initiale, et un an après les rayons.
Il se peut qu'après le remodelage d'une poitrine ou d'une tumorectomie des creux disgracieux se forment. Ceci peut être corrigé par l'ajout de graisse prélevée sur la patiente et réinjectée au niveau des dépressions, ne créant ainsi pas de cicatrices. Cependant, ce n'est pas une méthode sans risque car des microcalcifications peuvent se former, indissociables d'une masse tumorale lors d'une mammographie (Koch *et al.,* 2012).

2.2.2- Reconstruction par lambeau

Cette reconstruction utilise des morceaux de peau de la patiente ; on parle alors de reconstruction autologue. Cette technique est réalisée lorsque la peau de la patiente a subi des rayons ou lors de poitrine volumineuse. Contrairement à la pose de prothèse, le résultat est naturel et permet d'avoir une poitrine symétrique au fil du temps (lié à l'affaissement du sein controlatéral).

Pour cet acte, on utilise des lambeaux abdominaux, dorsaux ou au niveau de la cuisse (Koch *et al.,* 2012) :

- les lambeaux abdominaux permettent une reconstruction naturelle, conservant ainsi une symétrie dans le temps. Leur utilisation est contre-indiquée chez les fumeuses, les patientes diabétiques et les patientes souffrant d'hypertension artérielle. Ceci s'explique par le retard de cicatrisation pouvant être entrainé par les terrains de ces patientes, mais également par le risque de relâchement de la paroi abdominale, d'éventration ou de nécrose (Man *et al.,* 2009) ;
- les lambeaux au niveau des cuisses permettent de reconstruire de petites poitrines en prenant de la peau, de la graisse et un peu de muscles ;
- les lambeaux dorsaux sont utilisés en cas d'échec avec les lambeaux précédents. Ils ont l'avantage de ne pas laisser de cicatrices visibles (cuisses et ventre). Cette technique n'est pas adaptée à la reconstruction de seins volumineux (Koch *et al.,* 2012).

2.2.3- Prothèses

Pour la pose de prothèse, il est nécessaire que la peau de la patiente n'ait pas reçu de rayons. Les prothèses sont particulièrement indiquées chez les patientes ayant des seins de petite et moyenne taille. Cependant, ne donnant pas un résultat naturel, elles ne seront pas réalisées sur les poitrines tombantes. De plus, elles ne seront pas posées non plus chez les fumeuses, le risque de complications et de retard de cicatrisation étant trop important.

La pose de prothèses permet de conserver une sensibilité cutanée, d'avoir accès à une technique de reconstruction plus simple, mieux maitrisée, plus courte, et laissant une seule cicatrice qui est celle de la mastectomie. Par ailleurs, si cette technique ne fonctionne pas, la technique par lambeau pourra être envisagée secondairement.

Les inconvénients sont un résultat « fixé », non naturel malgré les progrès et les innovations des fabricants de prothèse. Cette reconstruction devient asymétrique au fil des années avec le vieillissement de l'autre sein ; une opération est de nouveau nécessaire au bout de 10 ans afin de contrôler l'état de la prothèse.

Dans le cas d'une reconstruction différée, la pose de prothèse sera accompagnée d'une reconstruction par lambeau afin d'améliorer l'esthétisme (Koch *et al.,* 2012).

2.2- Prothèses mammaires externes

Dans certains cas, les patientes ne souhaitent pas de reconstruction chirurgicale ou n'y ont pas accès immédiatement. Ainsi, des prothèses mammaires externes ont été développées afin de palier à ce manque de symétrie de la poitrine. Plus bas dans ce manuscrit, ces prothèses seront largement détaillées, car elles peuvent être délivrées par le pharmacien d'officine.

3. Radiothérapie

3.1- Principe

La radiothérapie est un traitement locorégional du cancer du sein, qui permet grâce aux irradiations produites de détruire des cellules cancéreuses, limitant ainsi le risque de récidives. Les radiations appliquées sont ionisantes et vont créer des coupures sur les brins d'ADN, entraînant une apoptose des cellules tumorales. La technique ayant beaucoup évoluée au cours de ces dernières années, les complications au niveau des tissus sains voisins sont minimes (Alleman *et al.,* 2010).

Il existe deux techniques de radiothérapie différentes, à savoir la radiothérapie externe et la curiethérapie. La radiothérapie externe est la plus connue puisqu'elle consiste en l'application de rayons à travers la peau afin de détruire la tumeur. La curiethérapie utilise un implant radioactif qui sera placé directement au sein de la tumeur ; cette technique est peu utilisée dans le cancer du sein (e-cancer brochure, 2013).

3.2- Effets indésirables

La radiothérapie présente des effets indésirables à court et à long terme. Dès la première séance de radiothérapie, la peau peut devenir érythémateuse, sèche, et peut desquamer ; les patientes peuvent ressentir une douleur de type brûlure qui persiste au niveau de cette zone. Un œdème peut apparaître, laissant un sein d'aspect gonflé. Par la localisation des tumeurs, les patientes peuvent souffrir d'œsophagite. Du côté gauche, une péricardite peut survenir, même si ce phénomène reste très rare. Plus rarement, une pneumonie radique peut apparaître. La fatigue liée au traitement est inévitable de manière plus ou moins marquée. Au fil du temps, la peau peut rester abimée par les rayons, elle est hyper-pigmentée, pouvant être associée à des télangiectasies. La sensation de sein gonflé peut perdurer dans le temps.

Comme pour le curage axillaire, la radiothérapie des ganglions peut entraîner un lymphœdème du bras qui peut devenir chronique (Meyns *et al.,* 2006).

3.3- Les différentes radiothérapies du cancer du sein

La radiothérapie pourra être proposée en fonction du stade du cancer. Elle peut être réalisée seule, avant ou après l'opération. Le plus souvent les radiothérapies sont réalisées en ambulatoire.

- Radiothérapie seule : elle est réalisée lorsque la tumeur est localisée et de petite taille. Elle peut également être envisagée lorsque l'état physiopathologique de la patiente ne permet pas une chimiothérapie (âge, AEG, peur de l'opération...). Pour cette thérapeutique, des irradiations hypo-fractionnées sont utilisées et sont bien tolérées. Il faudra entre 3 et 6 séances de radiothérapie pour faire disparaitre les petites tumeurs, ou du moins les affaiblir suffisamment pour qu'elles disparaissent. Dans certains cas plus complexes, il faudra 25 séances pour contrôler la tumeur, à des doses dix fois plus importantes (Touboul *et al.,* 1992).
- Radiothérapie pré-opératoire : elle n'est presque plus utilisée. Son but est de diminuer la taille de la tumeur avant opération ou bien de commencer à traiter quand les délais pour accéder à l'opération sont longs. Mais globalement, cette prise en charge pré-opératoire sera plutôt assurée par des chimiothérapies (Meyns *et al.,* 2006).
- Radiothérapie post-opératoire : c'est la plus courante de nos jours. Elle peut être utilisée de manière locale ou régionale.

- Le traitement local :
    - Il peut avoir lieu après une chirurgie conservatrice. Par rapport à une chirurgie seule, l'application post-opératoire de rayons permet une amélioration du contrôle du risque de récidive de 20 à 30% (Bartelink et Horiot, 2000) et une survie relative de 10% (Overgaard *et al.,* 1999). Après une chirurgie conservatrice du sein, 25 séances de radiothérapie à très faible doses sont prescrites (Van de Steene *et al.,* 2000). Les tumeurs intracanalaires agressives seront également traitées par radiothérapie post-opératoire (Silvertein, 2002), mais pas les tumeurs lobulaires « *in situ* », car le risque de récidives est extrêmement faible (Fisher *et al.,* 1996).
    - Il peut avoir également lieu après une mastectomie ; les rayons sont recommandés lorsque la peau ou le muscle pectoral sont touchés, lorsqu'il y a au moins trois ganglions axillaires atteints, lors de tumeur de grade III, de stade T3 ou

un ensemble de tumeurs dont la somme des diamètres est supérieure à 5 cm. Il faudra alors 23 séances de faible intensité. De plus, elle peut être effectuée même si la patiente a choisi de porter des prothèses ou une reconstruction par lambeau (Rozen et Asthon, 2012).

- Le traitement régional :
  - Le creux axillaire : le traitement par radiothérapie est équivalent à l'acte chirurgical pour les tumeurs inférieures à 2 cm (Cody *et al.,* 2004). Les indications pour la radiothérapie du creux axillaire sont l'absence d'un curage ganglionnaire complet ou de résection complète du ganglion sentinelle chez les patientes de moins de 75 ans et la persistance de la tumeur (Jacobson *et al.,* 2015).
  - La région sus-claviculaire : c'est une région importante à traiter, permettant de diminuer le risque de rechutes (Meyns *et al.,* 2006).
  - En cas de rechute dans les 4 à 5 ans qui suivent, la radiothérapie pourra être de nouveau pratiquée, mais avec précaution car les risques toxiques semblent plus importants. Un débit plus faible dit « lent de dose » sera utilisé (Meyns *et al.,* 2006).

3.4. Radiothérapie des ovaires

Afin d'obtenir une privation en estradiol des cellules tumorales, la radiothérapie ovarienne peut être envisagée et constitue une alternative à la chirurgie. Un délai de trois à six mois est nécessaire après les rayons afin de supprimer définitivement la fonction ovarienne, ceci pouvant constituer un facteur limitant à l'utilisation de cette méthode. Cette radiothérapie sera associée à une hormonothérapie *per os* (Hughes *et al.,* 2004).

Les effets indésirables de la radiothérapie ne sont pas négligeables, notamment dus à l'irradiation pelvienne entraînant des troubles digestifs et un risque de développement d'un cancer de l'endomètre, d'autant plus fréquent avec l'association du tamoxifène (Sasco *et al.,* 1996).

Cette méthode n'est que très peu utilisée de nos jours, puisque cette castration est réalisée chimiquement par des molécules d'hormonothérapie (Meyns *et al.,* 2006).

4. Chimiothérapie

4.1- Principe

La chimiothérapie consiste en l'administration de molécules permettant d'agir sur les cellules cancéreuses en les empêchant de se multiplier ou en les faisant entrer dans un processus de mort cellulaire. La différence entre la chimiothérapie et la thérapie ciblée est la suivante : une chimiothérapie entraîne la destruction des cellules cancéreuses et des cellules saines avoisinantes alors que les thérapies ciblées détruisent uniquement les cellules cancéreuses en utilisant le système immunitaire du patient pour lutter contre le cancer.

Dans la majorité des cas, les cancers du sein sont hormonaux dépendants et la stratégie consiste donc à utiliser l'hormonothérapie. Mais dans certains cas, une hormonorésistance constitutionnelle (négativité des récepteurs hormonaux) ou acquise ou en cas de forte agressivité de la maladie est observée. Dans cette dernière situation, le traitement choisi est celui qui donne les plus grandes chances d'obtenir une régression tumorale qui est la chimiothérapie simple ou la polychimiothérapie, associée ou non à une thérapie ciblée (Besija *et al.,* 2007).

La chimiothérapie peut être utilisée seule ou être associée à d'autres thérapeutiques ; dans ce cas, elle est dite adjuvante. La chimiothérapie adjuvante sera utilisée dans les cancers de grade II à III, de tumeur supérieure à 2 cm, tumeur RH-, HER2+ et chez les femmes avant 50 ans (Maisonnette et Sautière, 2009). Si la chimiothérapie est dite « néo-adjuvante », cela signifie qu'elle est réalisée avant une autre technique (comme une opération ou des rayons) afin de réduire la taille de la tumeur. Elle est utilisée en cas de tumeurs multicentriques et/ou métastasiques. De plus, elle sera particulièrement intéressante si la patiente désire avoir recours à une chirurgie conservatrice plutôt qu'à une mastectomie. Cependant, dans le cadre de prédisposition génétique, ou de femmes âgées de moins de 35 ans ou de plus de 75 ans, cette thérapeutique sera discutée au cas par cas (Alleman *et al.,* 2010).

Lorsqu'une patiente bénéficie d'un traitement par chimiothérapie, elle est reçue premièrement à l'hôpital pour lui expliquer l'ensemble des étapes de son traitement.

Cette première étape est appelée une consultation tripartite. Elle est commune à l'ensemble des patientes et peu importe le traitement qui lui sera administré. Au cours de cette consultation, la patiente rencontrera trois professionnels de santé. Tout d'abord l'oncologue,

qui lui annonce sa pathologie et le protocole thérapeutique qui sera appliqué. Ensuite, un pharmacien hospitalier expliquera à la patiente les médicaments qui seront utilisés dans le cadre de son traitement. Le pharmacien prendra le temps de connaitre les habitudes de vie de la patiente, et lui délivrera les conseils associés à son traitement, que ce soit une chimiothérapie orale ou injectable. Il s'agit d'un temps d'échange et d'information pour la patiente ; un petit livret récapitulatif lui sera délivré à la fin de l'entretien et un numéro de téléphone direct ou une adresse électronique lui sera donné pour toutes questions sur son traitement, ou une potentielle prise en charge des effets indésirables. Enfin, la patiente rencontrera une infirmière qui évoquera avec elle le déroulement des futures étapes de son traitement, des aides nécessaires ou non, de la prise en charge socio-esthétique, et également de la pose d'une chambre implantable nécessaire à l'administration des chimiothérapies injectables (Figure 19).

La seconde étape est donc la pose au bloc opératoire de cette chambre implantable, réalisé en ambulatoire, pour une durée d'environ une heure. La chambre implantable peut être positionnée au niveau de l'avant-bras (on parle d'un cathéter veineux périphérique) ou au niveau du thorax (on parle de cathéter veineux central).

Enfin, après cicatrisation, les premières cures de chimiothérapies injectables pourront être commencées.

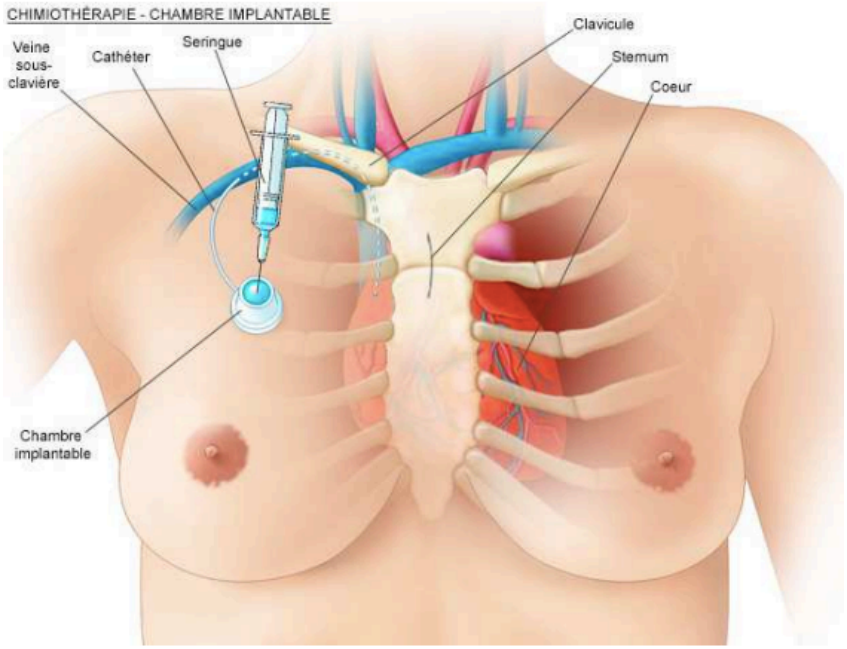


FIGURE 19 : CHAMBRE IMPLANTABLE, POSITION DU CATHETER VEINEUX CENTRAL (MAISONNETTE ET SAUTIERE, 2009)

4.2- Pharmacologies des différentes molécules utilisées

4.2.1- Par voie injectable

Il existe une multitude de molécules cytotoxiques pouvant être utilisées dans le cancer du sein, classées en diverses familles :

<u>Les anthracyclines :</u>

- La Doxorubicine :

Son mode d'action anticancéreux est médié par différentes actions : la molécule peut s'intégrer dans l'ADN des cellules tumorales, inhiber la formation de l'ADN, de l'ARN et des protéines via l'inhibition de l'enzyme : topo-isomèrase de type II, produire des radicaux libres créant ainsi des lésions, et avoir une action pro-apoptotique en activant le gène p53 (Monsuez, 2009). De nombreux cas de toxicité ont été attribués à l'utilisation de la doxorubicine, donnant lieu à une modulation de sa forme pharmaceutique, en doxorubicine liposomale pégylée (PLD), d'efficacité comparable, dénudée de cardiotoxicité (Zhang *et al.,* 2021). Les principaux effets indésirables de cette molécule sont : la cardiotoxicité, des risques infectieux, des troubles hématologiques, cutanées et gastro-intestinaux (Vidal Recos, 2022)

- Epirubicine :

Il s'agit d'un épimère de la doxorubicine. Cela veut dire que la molécule d'épirubicine est différente au niveau de sa configuration dans l'espace par rapport à la doxorubicine au niveau du carbone numéro 40. Cette molécule a été autorisée en France en 1982. Elle agit en s'intercalant dans l'ADN en inhibant l'action de la topoisomérase de type II, et entraîne la production de radicaux libres ; elle interfère avec la synthèse de l'ADN, de l'ARN et des protéines. Par rapport à la doxorubicine, l'épirubicine entraîne une myélosuppression moindre, et une baisse de l'hémato et de la cardiotoxicité. Il y a également moins de nausées et de vomissements (Kashraw *et al.,* 2012).

- Mitoxantrone :

Il s'agit d'une molécule proche des anthracyclines précédentes, un peu moins toxique. Cette molécule est capable de s'intercaler dans l'ADN. Ces effets indésirables sont peut sévères, on retrouve des perturbations hématologiques, digestives de faibles intensités, ou encore des troubles cardiaques. Une coloration des urines et de la sclérotique (œil) en bleu-vert peut être observée. A ce jour, la molécule de mitoxantrone n'est plus commercialisée.

La doxorubicine, l'épirubicine, et la mitoxantrone sont utilisées dans les carcinomes du sein, la PLD est utilisée en monothérapie pour les cancers du sein métastasiques avec un risque cardiaque augmenté. Les principaux effets indésirables des anthracyclines sont la myélosuppression (et notamment la neutropénie), les nausées, les vomissements, les mucites, les diarrhées et l'alopécie. La PLD donne également lieu à des syndromes main-pied (Vidal Recos).

Dans le cadre de tumeur BRCA, les anthracyclines, en situation néo-adjuvante, présente un taux de réponse complète au niveau des tumeurs BRCA1, ce qui n'est pas le cas pour BRCA2 (Cottu *et al.,* 2013).

<u>Les agents alkylants :</u>

- Le Cyclophosphamide :

Il s'agit d'une molécule de synthèse faisant partie du groupe des moutardes azotées, découvertes il y a plus de 60 ans. Cette molécule a été synthétisée dans le but de cibler uniquement les cellules cancéreuses, mais en réalité elle touche également les tissus sains. En effet, il s'agit d'une prodrogue inactive qui sera activée par une enzyme mais également de manière chimique. Une fois activée, un composé proche de la moutarde azoté va se fixer entre les brins d'ADN, empêchant le bon fonctionnement de la cellule cancéreuse (Emadi *et al.,* 2009).

- L'ifosfamide :

Cette molécule est utilisée en mélange racémique par voie intraveineuse. Elle est structurellement proche du cyclophosphamide, et sera activée par oxydation au niveau hépatique. Ainsi, la moutarde d'ifosforamide formée pourra aller se lier entre les brins d'ADN (Furlanut et Franceschi, 2003).

- Les autres molécules :

On retrouve le melphalan, le thiotépa (classe des éthylène-imines) et la mitomycine. Ces molécules appartiennent au groupe des moutardes azotées.

Le cyclophosphamide a une AMM dans le traitement adjuvant des adénocarcinomes métastasiques mammaires. L'ifosfamide a également une AMM dans le cancer du sein métastasique. Par voie intraveineuse, le melphalan a une AMM dans l'intensification du traitement de l'adénicarcinome mammaire. Le thiotépa est utilisé dans les cancers du sein métastasique. Enfin, la mitoycine est utilisée dans les adénocarcinomes métastasiques. Les principaux effets indésirables sont la neutropénie, la toxicité digestive, vésicale et l'alopécie. Ils sont également tératogènes (Vidal Recos).

Dans le cadre de tumeurs BRCA, l'association cyclophosphamide-méthotrexate et 5-FU (CMF) semble peu efficace sur ces tumeurs, et même probablement moins efficaces que l'utilisation seule des anthracyclines (Byrski *et al.,* 2010). Ceci serait en partie lié aux mutations p53. Cependant, des doses denses de chimiothérapie semblent efficaces sur les tumeurs TN proliférantes (une dose dense correspond à une augmentation de la dose d'un facteur 3 à 10 par rapport aux doses conventionnelles) (Saintigny *et al.,* 2006 ; Bertheau *et al.*,2008).

<u>Les antimétabolites :</u>

- Le Fluoro-uracile :

Cette molécule inhibe la synthèse et la croissance de l'ADN par analogie avec les bases pyrimidiques. Il s'agit d'une molécule antipyrimidique, ayant pour chef de file le 5-fluoro-uracile (5-FU). Son action s'explique par l'incorporation dans l'ADN et l'ARN de fluoronucléotides, et par l'inhibition de l'enzyme de synthèse des nucléotides. Il est donc métabolisé au sein de l'organisme en 5-fluorodéoxyuridine5'-monophosphate (FdUMP). Ensuite, il se lie à une enzyme nommée thymidilate-synthetase, qui permettra de bloque la méthylation d'une base uracile en thymine au sein de l'ADN, entrainant son inhibition. Mais également, il est phophorylé et s'intègre dans l'ARN, entrainant une mauvaise lecture de l'information génétique. Ceci permet de former une protéine erronée. Enfin il inhibe également l'urinidine phosphorylase (Longley *et al.,* 2003). Le 5-FU est indiqué dans les adénocarcinomes mammaires après traitement locorégional ou lors de rechutes. Ses effets indésirables les plus fréquents sont la toxicité hématologique, les nausées, les vomissements, les mucites, la photosensibilité et la cardiotoxicité (Vidal Recos).

- La Capécitabine :

Il s'agit d'une prodrogue de la 5-FU, rapidement transformée au niveau des cellules cancéreuses. La capécitabine agit en inhibant la thymidylate synthase et en incorporant les molécules d'ARN et d'ADN (Schellens, 2007).

Elle est utilisée dans les tumeurs mammaires localement avancées ou métastatiques, en monothérapie ou en association après un échec avec d'autres thérapeutiques. Les effets indésirables sont les mêmes que ceux du 5-FU, avec la moitié des patients atteints de diarrhées et une fréquence plus importante du syndrome main-pied (Vidal Recos).

- La Gemcitabine :

Il s'agit d'un analogue nucléosidique qui est internalisé au niveau cellulaire par des transporteurs d'acide nucléiques, puis phosphorylé par la dioxycytidine kinase, permettant son intégration dans l'ADN et inhibant *in fine* la réplication de l'ADN (Pandit et Royzen, 2022). Cette molécule est intéressante car elle possède une AMM dans les cancers du sein considérés comme inopérables, les cancers localement récidivants ou métastatiques et face aux rechutes après chimiothérapie, notamment chez des patientes ayant eu un traitement par anthracycline. Cette molécule est extrêmement radiosensibilisante, il faudra au moins 1 mois avant de pouvoir utiliser la radiothérapie. On retrouve comme effets indésirables une toxicité hématologique modérée, une asthénie, un syndrome grippal, une cytolyse hépatique, des nausées et des vomissements (Vidal Recos).

- Le Méthotrexate :

Il s'agit également d'une molécule antimétabolite considérée comme un anti-folique capable d'inhiber la synthèse et la croissance de l'ADN. Cette molécule agit par analogie au niveau des enzymes de la biosynthèse des bases puriques et pyrimidiques. Il y aura alors une diminution de la prolifération et du renouvellement des cellules cancéreuses (Chan et Cronstein, 2013). Il est utilisé dans la prise en charge des patientes présentant un adénocarcinome mammaire en traitement adjuvant ou après une rechute. Son principal effet indésirable est la myélosuppression. On retrouve aussi la mucite et une hépatotoxicité (Vidal Recos).

Les taxanes :

- Le Paclitaxel (G-SCF) :

Il s'agit d'une molécule qui agit sur les microtubules du fuseau mitotique et appartenant à la famille des taxanes. Il est issu de l'écorce de *Taxus brevifolia*, qui est actuellement formulé avec un système de solvant et d'éthanol déshydraté (Scripture *et al.,* 2005). Récemment, la molécule de paclitaxel a été associé à des nanoparticules d'albumine permettant une plus grande efficacité de la molécule anticancéreuse et une diminution du risque d'effets indésirables (Samaan *et al.,* 2019).

- Le Docétaxel :

Cette molécule appartient à la famille des taxanes qui a une action anticancéreuse en ciblant les microtubules permettant ainsi de désorganiser le fuseau mitotique de la cellule et empêchant sa reproduction. Cette molécule est fortement métabolisée par le cytochrome P450 3A4, donnant plusieurs produits inactifs (Baker *et al.,* 2006).

Le paclitaxel a une AMM dans la prise en charge du cancer du sein en situation adjuvante en cas d'atteinte ganglionnaire et après un traitement initial comportant une anthracycline. Le docétaxel est indiqué dans la prise en charge en situation adjuvante après chirurgie en cas d'atteinte ganglionnaire (combiné avec la doxorubicine ou le cyclophosphamide). Les effets indésirables des taxanes sont la neutropénie, les réactions d'hypersensibilité, la neurotoxicité (notamment des neuropathies périphériques), des atteintes cutanées et l'alopécie. Il peut également être utilisé chez les patientes qui ont un cancer du sein opérable mais sans atteinte ganglionnaire. De plus, il peut être associé à des thérapies ciblées dans le cadre de cancer du sein métastatiques HER2+ (Vidal Recos).

Les réponses complètes aux chimiothérapies par taxanes sont supérieures dans le cas des tumeurs non mutées, où de tumeurs BRCA2, mais sont inférieures lors de mutations BRCA1 ; cela étant lié aux interactions de BRCA1 avec le cycle cellulaire au moment de la division (Cottu *et al.,* 2013).

Les Vinca-alcaloïdes :

Il s'agit d'une famille de molécules cytotoxiques provenant des alcaloïdes de la pervenche de Madagascar. On retrouve entre autres les molécules de vinblastine et de vincristine. Les membres de cette famille sont capables de se lier spécifiquement à la ß-tubuline en inhibant la polymérisation avec l'α-tubuline en microtubules. Ainsi, ces molécules sont définies comme étant des poisons du fuseau mitotique empêchant la division des cellules cancéreuses par blocage de la phase M (Goudey-Perrière *et al.,* 2006).

Les vinca-alcaloïdes ont une indication dans la prise en charge des cancers du sein métastasés (Vidal Recos).

Les principaux effets indésirables de ces thérapeutiques sont hématologiques et neurologiques, ils donnent également une alopécie et un risque de nécrose tissulaire (Goudey-Perrière *et al.,* 2006).

- Eribuline :

Il s'agit d'une molécule antimitotique se rapprochant du mécanisme d'action des vinca-alcaloïdes, possédant une AMM dans le cancer du sein localement avancé ou métastasé ayant évolué après au moins un protocole de prise en charge par chimiothérapie à un stade avancé (Vidal Recos).

Un tableau récapitulatif des principaux protocoles de chimiothérapies utilisés dans le cadre du cancer du sein est présenté par la suite (Tableau IV).

TABLEAU IV : PRINCIPAUX PROTOCOLES DE CHIMIOTHERAPIES UTILISES DANS LE CANCER DU SEIN (VIDAL RECOS)

Principaux protocoles de traitements adjuvants(1) (3)	Nombre de cycles	Durée des cycles (semaines)
AC	4	3
DC	4	3
CMF	6	4
FEC100	6	3
CEF	6	3-4
A ou E → CMF	4 → 4	3 → 4
EC → T	4 → 4	3
AC → CMF	4 → 4	3 → 4
AC → Phebdo	4 → 4	3 → 3
AC → D	4 → 4	3 → 3
ACdose dense → Pdose dense	4 → 4	2 → 2
DAC	6	3
FEC100 → D	3 → 3	3 → 3

(1) (3) A : doxorubicine. C : cyclophosphamide. D : docétaxel. E : épirubicine. F : fluoro-uracile. M : méthotrexate. P : paclitaxel (G-CSF). T : taxane. → : « suivi par »

Chez les patientes âgées de moins de 40 ans, la chimiothérapie adjuvante diminue le risque de rechute annuelle et le taux annuel de décès liés respectivement de 40% et 30%.

Ici, le rôle de la chimiothérapie à la fois d'avoir une action antitumorale, mais également un effet indirect de suppression de la fonction ovarienne qui représente une action non négligeable lors de cancer RH+. De plus, une reprise des règles après le traitement de chimiothérapie est associée à un pronostic défavorable ; le choix de la molécule est donc important car elles n'ont pas toutes la même action sur la fonction ovarienne (Zaman *et al.,* 2007).

Dans le cadre de la prise en charge de cancer n'exprimant pas de récepteur RH, il est préférable d'utiliser des chimiothérapies à dose dense, car une survie globale et sans maladie est observée (Bonilla *et al.,* 2010).

Dans le cadre du cancer du sein, les chimiothérapies à base de sels de platine ne sont que très peu utilisées, car leur efficacité n'est pas prouvée. Cependant, dans le cadre de cancer du sein TN, l'utilisation de cette molécule associée à d'autres chimiothérapies semble efficace. Ceci s'explique par la sensibilité accrue des sels de platine à l'ADN provoquant des lésions et un défaut de réparation, notamment lié à une mutation du gène BRCA. Plusieurs facteurs de réponse à cette chimiothérapie sont identifiables : un jeune âge, une faible expression de l'ARNm de BRCA1, une méthylation de BRCA1, une mutation du gène p53 et une activation de E2F3 qui est un gène codant pour un facteur de transcription (Diéras *et al.,* 2010).

4.2.2-Per os

Dans le cadre du cancer du sein, peu de molécules de chimiothérapie classiques sont utilisées ; le plus souvent, il s'agit majoritairement de molécules d'hormonothérapie.

- Capécitabine :

C'est une molécule antimétabolique, prodrogue du 5-FU, possédant une toxicité similaire, avec une survenue plus importante de diarrhées et de syndrome pied-main.

Elle est utilisée par voie orale à domicile en monochimiothérapie dans la prise en charge de première intention des cancers du sein métastatiques moins agressifs, après échec de différentes monothérapies hormonales, dans le cas d'un cancer du sein d'évolution lente sans menace vitale à court terme et également chez les patientes âgées trop fragiles pour recevoir un protocole de chimiothérapie classique. Le choix de cette thérapie permet dans presque 80% des cas une stabilisation ou une régression du cancer du sein. De plus, les effets indésirables sont retardés et il n'y a pas les contraintes des chimiothérapies injectables, ceci améliorant considérablement la qualité de vie (Debled *et al.,* 2008).

- La Vinorelbine :

Comme vu précédemment, il s'agit d'un vinca-alcaloïde pouvant être administré *per os*, dans le cadre de la prise en charge des cancers du sein métastasés.

- Les agents alkylants :

On retrouve le cyclophosphamide et le melphalan. Il s'agit des mêmes molécules que celles utilisées en chimiothérapie par voie injectable, mais elles sont conditionnées sous forme de comprimés pelliculés. Ainsi, le melphalan sous forme de comprimés sera indiqué dans les stades avancés de cancers du sein ou en complément d'une chirurgie (Vidal Recos, 2022).

5. Thérapies ciblées :

5.1- Principe

La thérapie ciblée constitue une prise en charge spécialisée de la tumeur ; ainsi, les molécules utiliseront le système immunitaire du patient pour lui « apprendre » à se débarrasser des cellules cancéreuses. Pour cela, la connaissance des caractéristiques tumorales est indispensable. Dans le cadre de prédispositions génétiques du cancer du sein, le séquençage à haut débit associé à d'autres techniques a permis d'identifier les mutations impliquées.

Les principales anomalies moléculaires retrouvées touchent les voies de transduction du signal impliquant des récepteurs à activité kinase dont les ligands sont principalement des facteurs de croissance tels que l'EGF (Epidermal Growth Factor) ou le VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor).

Les cellules expriment ces récepteurs tyrosine kinase, et dans le cas des pathologies mammaires, une surexpression de certains récepteurs peut être retrouvée, comme HER2, l'EGRF ou le VEGFR. La stimulation de ces récepteurs entraîne l'activation des voies de la phosphoinositol 3-phosphate kinase (PI3K) et des MAP kinases (Mitogen-activated-protein kinases). Ceci permet *in fine* la transcription des gènes assurant les fonctions cellulaires.

Ainsi, grâce à la découverte des thérapies ciblées, une nouvelle stratégie plus spécifique peut être utilisée contre les cellules tumorales. Le principe est d'inhiber le fonctionnement de ces kinases, dont l'activation permet la survie des cellules et donc des cellules cancéreuses.

Les thérapies ciblées agissent au niveau des cellules cancéreuses, mais également au niveau de l'endothélium et au niveau de l'angiogenèse tumorale. Ainsi, elles empêchent la prolifération tumorale, mais ne sont pas capables d'éliminer la tumeur entièrement ; c'est pourquoi elles sont associées à d'autres thérapeutiques comme la radiothérapie ou la chimiothérapie.

On retrouve principalement deux classes moléculaires de thérapies ciblées :

- Les anticorps monoclonaux (AcM) qui ont pour but de lutter contre les protéines cibles des kinases. La terminaison de DCI de ces molécules sera en « –ab ». Ils sont administrés par voie intra-veineuse. Cependant, ils ne cibleront qu'un unique récepteur.
- Les inhibiteurs de kinases (ITK) qui agiront sur l'enzyme, et dont la DCI se termine en « - ib », administrés *per os*, pouvant cibler plusieurs récepteurs (Hescot *et al.,* 2013) (Figure 20).

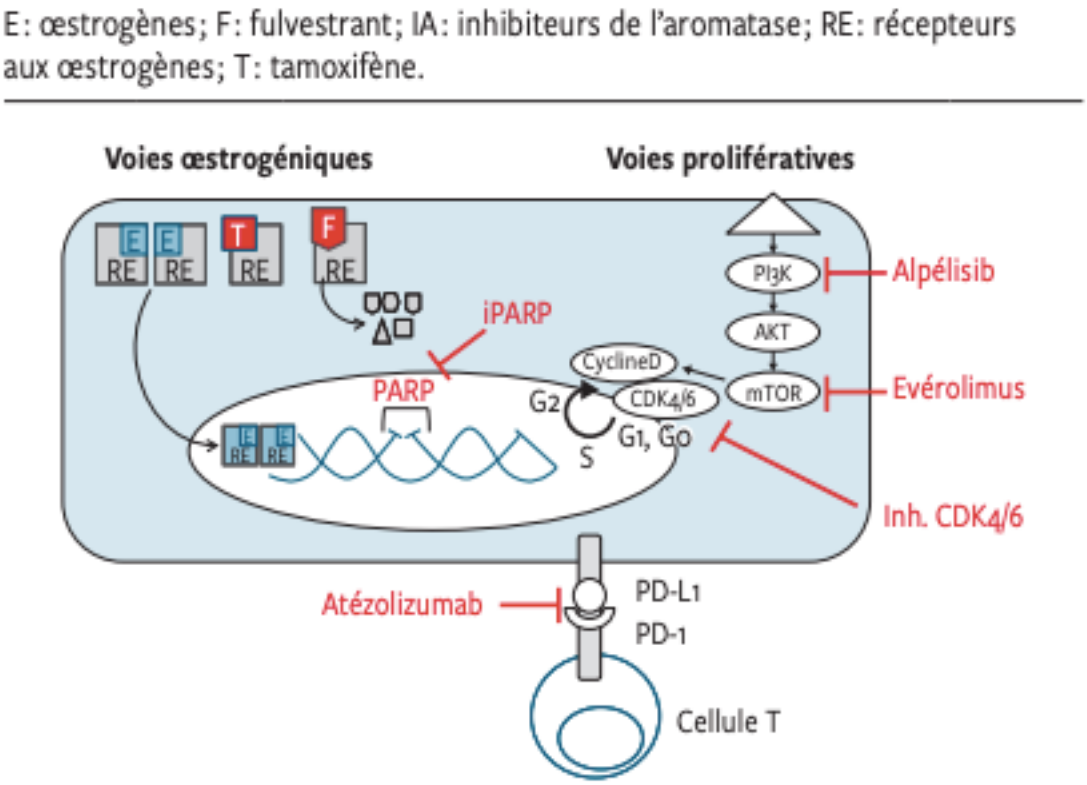


FIGURE 20 : CIBLES DES PRINCIPALES THERAPIES CIBLEES UTILISEES DANS LE CANCER DU SEIN (NIKOLOPOULOU ET AL., 2019)

5.2- Les molécules utilisées

5.2.1- Les anticorps humanisés :

a. Le bevacizumab

Cette molécule est la première à avoir été commercialisée. Elle est capable de se lier aux isoformes solubles du VEGF-A circulant, le plus important des facteurs de croissance de l'endothélium vasculaire impliqué dans le développement de cancers, et notamment dans l'angiogenèse. Ainsi, la fixation du bévacizumab empêche la fixation aux récepteurs (tyrosine kinase VEGFR1 et VEGFR2), qui *in fine* inhibe l'activation des voies de signalisation

intracellulaire de transduction du VEGF qui favorise la néovascularisation de la tumeur. Plus particulièrement, cette molécule inhibe la croissance des vaisseaux irrigants la tumeur et facilite l'accès des chimiothérapies à la tumeur en ciblant sur le système vasculaire classique (Bejan-Angoulvant et Alexandre, 2019).

Le bévacizumab est donc indiqué lorsque les tumeurs surexpriment le VEGF ; c'est le cas des tumeurs très agressives ou de mauvais pronostic, comme le cas des cancers du sein métastasiques (Garcia *et al.,* 2020).

Cette molécule possède une indication en première ligne de traitement dans le cadre d'un cancer du sein métastasé HER2- . Lorsque le bévacizumab est associé à une chimiothérapie (paclitaxel ou capécitabine), le taux de rémission objective des patientes augmente mais la période de survie sans progression de la maladie ne change pas. L'utilisation du bévacizumab associé à une chimiothérapie permet d'obtenir de meilleur résultat qu'avec l'utilisation du bévacizumab seul, mais les effets indésirables sont plus fréquemment observés (Yiyi *et al.,* 2023).

Le bévacizumab s'administre par voie intraveineuse tous les 15 à 21 jours. Ses effets indésirables sont nombreux. Il peut altérer la cicatrisation (prudence si une chirurgie est associée), entraîner des réactions d'hypersensibilité, de l'hypertension artérielle, de la fatigue, des troubles gastro-intestinaux et il serait responsable d'ostéonécrose de la mâchoire (Vidal Recos, 2022).

b. Le pertuzumab

Le pertuzumab est un AcM humanisé recombinant représentant le chef de file des inhibiteurs de dimérisation. Il agit en se liant au domaine de dimérisation extracellulaire II de HER2. Il empêche la formation de l'hétérodimère de HER2 (avec d'autres récepteurs de la famille des HER). Il est l'hétérodimère le plus important dans l'activation des voies de mitose et de survie des cellules. Cette molécule permet l'activation du système immunitaire *via* les cellules NK (Natural Killer) en produisant une toxicité cellulaire médiée par les anticorps.

L'action du pertuzumab est complémentaire avec celle du trastuzumab. Cette molécule est utilisée pour la prise en charge des cancers du sein HER2+ dans le cadre d'une prise en charge néoadjuvante et métastatique. L'ajout de peretuzumab dans les protocoles de prise en charge à permis une augmentation du taux de survie sans maladie invasive à 3 ans de près d'1%.

Cependant, les patientes présentent des épisodes diarrhéiques plus fréquent et plus important (Minckwitz *et al.,* 2017).
Le Pertuzumab s'administre tous les 21 jours par voie intraveineuse. Ses principaux effets indésirables sont la neutropénie et les diarrhées (Vidal Recos, 2022).

c. Le trastuzumab

Le trastuzumab agit en inhibant le récepteur HER2 par reconnaissance de son fragment Fab (Fragment antigen binding) au niveau extracellulaire. Ainsi, il peut partiellement limiter la dimérisation de HER2 avec un autre partenaire (autre récepteur de la famille des HER). Les voies de signalisation liées aux récepteurs sont inactives. De plus, cette molécule stabilise p27 (inhibiteur des CDK (Cyclin-Dependent Kinases)), inhibant ainsi le cycle cellulaire et la croissance des cellules cancéreuses.
Enfin, le trastuzumab peut recruter les cellules du système immunitaire *via* son fragment Fc pour déclencher une lyse cellulaire par ADCC (Antibody-Dependent Cellular Cytotoxicity) et également de diminuer le nombre de lymphocytes T cytotoxiques (Maadi *et al.,* 2021)

Dans le cadre d'un cancer du sein métastatique HER2+, le traitement de première intention est l'association de pertuzumab et de trastuzumab, en complément d'une chimiothérapie par taxane. Il y a donc un double blocage au niveau du récepteur HER2 (Cortés *et al.,* 2022) (Figure 21).
L'association de ces deux molécules sera administrée par voie sous-cutanée uniquement. Les effets indésirables sont ceux des AcM, à savoir neutropénie, diarrhée, atteinte cardiaque, hypersensibilité et allergie (Vidal Recos, 2022).

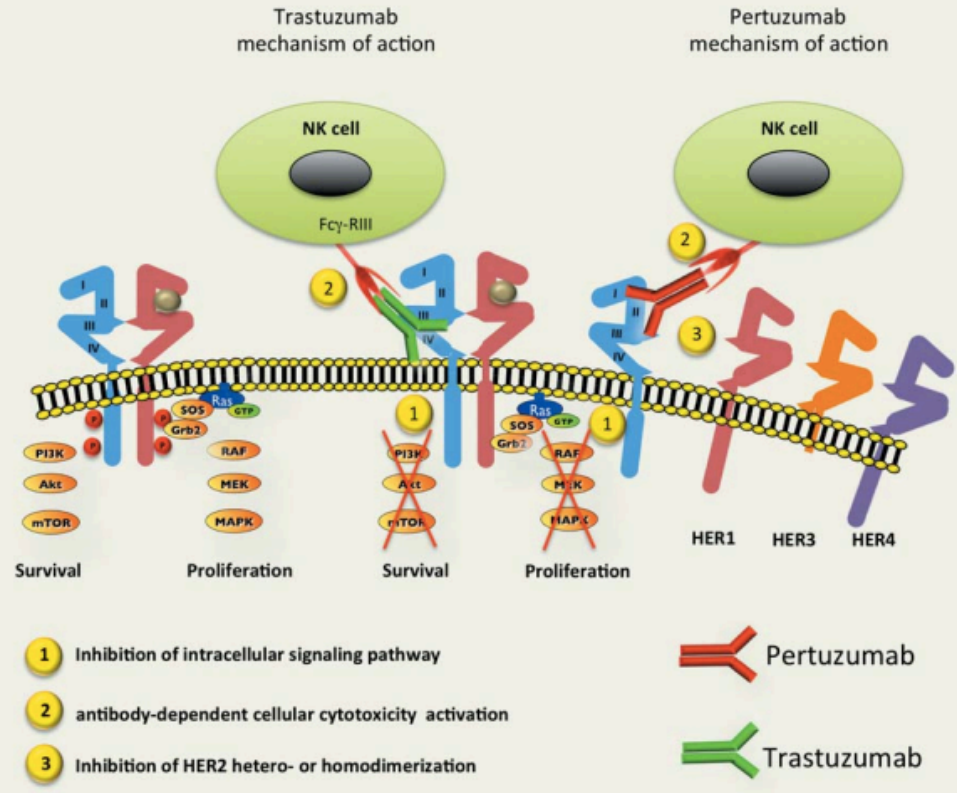


FIGURE 21: MECANISME D'ACTION COMPLEMENTAIRE DU PERTUZUMAB ET DU TRASTUZUMAB (BARTHELEMY ET AL., 2014)

Il existe deux formes de trastuzumab utilisées dans le cadre d'un cancer du sein. Le trastuzumab s'administre en perfusion tous les 21 jours, par voie intraveineuse ou par voie sous-cutanée. Les effets indésirables sont des réactions liées à l'injection et des réactions allergiques (Vidal Recos, 2022).

<u>- Le trastuzumab emtansine :</u>

Cette molécule est une association d'un AcM avec un médicament. Ainsi, il cible le récepteur HER2 comme le trastuzumab mais possède également une activité cytotoxique *via* un agent inhibiteur des microtubules appelé DM1 (Sunil *et al.,* 2012). C'est le traitement actuellement utilisé dans la prise en charge des cancers du sein métastatiques HER2+ dont le cancer progresse après un traitement associant le taxane et les anticorps anti-HER2 (Cortes *et al.,* 2022). Les effets indésirables les plus fréquents de cette molécule sont la thrombocytopénie, les diarrhées, le syndrome main-pied et l'augmentation des transaminases (Vidal Recos, 2022).

- Le trastuzumab déruxtécan :

Il s'agit également d'un anticorps-médicament, constitué de l'association du trastuzumab classique avec un inhibiteur de la topoisomérase I issu de l'irinotécan. Cette molécule permet de délivrer une forte charge cytotoxique au niveau des cellules tumorales, par un processus lui permettant d'être intégré par les cellules tumorales. Ainsi, des dommages de l'ADN entraîneront la mort des cellules cancéreuses par passage membranaire jusqu'aux cellules voisines (Cortes *et al.,* 2022).

Le trastuzumab déruxtécan est utilisé en monothérapie en 3ème ligne après échec des deux prises en charge par trastuzumab dans le cancer du sein HER2 + métastasique.

Cette molécule est tératogène et peut amener des effets indésirables de type digestif, fatigue, alopécie, perte d'appétit, troubles myélocytaires, toux et maux de tête. Il est important également de surveiller les poumons et le cœur lors de la prise de ce traitement (Vidal Recos, 2022). En 2022, une étude montre que le trastuzumab déruxtécan présente un bénéfice sur la survie sans progression par rapport au trastuzumab emtansine (Cortes *et al.,* 2022).

d. Le pembrolizumab

Cette molécule est un AcM anti PD-1 qui est un point de contrôle de la réponse immunitaire. Le pembrolizumab en association avec une chimiothérapie est un traitement de première ligne du cancer du sein TN localement récurrent non résécable ou métastasé, avec des tumeurs surexprimant PD-L1. Les effets indésirables les plus fréquents sont de type cutanée, digestif, hématologique ; des arthralgies ont également été identifiées (Vidal Recos, 2022).

Cependant, en avril 2022, la HAS a considéré que la place de l'association du pembrolizumab à une chimiothérapie ne pouvait pas être précisée par rapport aux inhibiteurs de PARP en cas de tumeurs BRCA (HAS, 2022). Selon une étude, le pembrolizumab augmenterait la rémission complète chez les patientes présentant un cancer du sein TN, même lorsque l'expression de PD-L1 est faible (Dierks *et al.,* 2020).

e. Le sacituzumab govetican

Le sacituzumab govetican est également une association d'un anticorps avec un médicament. On retrouve l'Ac de l'antigène de surface cellulaire antitrophoblastique (Trop-2) couplé au métabolite actif de l'irinotécan et un inhibiteur de la topoisomérase de type I (Mathijssen *et*

al., 2001). Après fixation de l'Ac sur Trop-2 à la surface des cellules tumorales, le métabolite actif de l'irinotécan intègre la cellule par passage membranaire afin d'exercer une action cytotoxique (Bardia *et al.,* 2021).

Cette molécule est indiquée dans la prise en charge des cancers du sein TN, non résécables ou métastatiques déjà traités. Depuis avril 2022, cette molécule est indiquée en première intention des cancers du sein TN ; cependant, il s'agit d'un médicament en attente d'évaluation sur le long terme. Il est administré par voie intraveineuse hebdomadairement à J1 et J8 sur un cycle de 21 jours. Ses effets indésirables sont les réactions d'hypersensibilité, les troubles digestifs et hématologiques, la fatigue, l'alopécie et la toux (Vidal Recos, 2022).

La survie globale et la survie sans progression sont significativement plus longues avec le sacituzumab govitecan qu'avec la monochimiothérapie chez les patientes atteintes d'un cancer du sein TN métastatique. La survie globale augmente de 6 mois et la survie sans progression passe de 1,7 mois à 5,6 mois. Cependant, des effets indésirables digestifs et de type myélosuppression sont plus fréquents (Bardia *et al.,* 2021).

5.2.2- Les inhibiteurs des cyclines dépendantes des kinases de type 4 et 6

a. Le palbociclib

Le palbociclib est une molécule utilisée *per os*. Il s'agit d'un inhibiteur des cyclines dépendantes des kinases de type 4 et 6 (CDK4 et CDK6), à l'origine d'une inhibition de la phosphorylation du gène RB1 qui est un gène suppresseur de tumeur. Il possède une forte efficacité face aux tumeurs RH+ et peut être bénéfique en association avec l'hormonothérapie (Tuner *et al.,* 2015).

Il possède une AMM dans la prise en charge du cancer du sein localement avancé ou métastasé de type RH+ et HER2- en association avec un inhibiteur de l'aromatase ou avec le fulvestrant, chez les patientes ayant déjà reçu un traitement par hormonothérapie. Ce médicament est à prendre une fois par jour durant 21 jours. Les effets indésirables les plus fréquemment observés sont la myelotoxicité, la fatigue et les infections.

Chez les femmes ménopausées sans atteinte viscérale menaçant le pronostic vital à court terme, le palbociclib associé au létrozole est considéré comme un traitement de première intention. De plus, il peut être considéré comme traitement de première ou deuxième ligne associé au fulvestrant en cas de progression précoce du cancer (Vidal Recos, 2022).

L'essai clinique PALOMA-1 a montré que le palbociclib associé au létrozole allonge la médiane de survie sans progression de 10 mois, chez les femmes ménopausées avec des tumeurs de type RE+/HER2- (Finn *et al.,* 2020).

b. L'abémaciclib

Cette molécule est utilisée *per os* et est inhibitrice des CDK4/6. L'abémaciclib est une molécule utilisée dans le cancer du sein localement avancé ou métastasé de type RH+/HER2- associé à un inhibiteur de l'aromatase ou avec le fulvestrant (utilisé en première intention). Chez les patientes en pré/péri-ménopause, l'hormonothérapie doit être associée à un agoniste de la LH-RH. L'abémaciclib doit être pris en continu pendant deux ans, avec une réduction de posologie par plateau au fil du temps (Vidal Recos, 2022).
En association avec le fulvestrant, l'abémaciclib montre une augmentation de 4 mois de la médiane de survie sans progression par rapport au fulvestrant seul (Borcoman *et al.,* 2019).

c. Le ribociclib

Le ribociclib est un inhibiteur sélectif des CDK4/6 capable de bloquer la phosphorylation de la protéine du rétinoblastome. Ceci permet d'empêcher le bon fonctionnement du cycle cellulaire, arrêtant ainsi la phase G1 (Hortobagyi *et al.,* 2016).
Il possède une AMM dans la prise en charge du cancer du sein localement avancé ou métastasé RH+ et HER2-, associé à un inhibiteur de l'aromatase ou au fulvestrant en traitement initial ou encore chez les patientes traitées auparavant par hormonothérapie. Si les patientes se trouvent en pré ou péri-ménopause, le traitement par hormonothérapie doit être associé à un agoniste de la LH-RH. Ce médicament est à prendre en continu pendant 21 jours, avec une pause de 7 jours, soit un cycle de 28 jours (Vidal Recos, 2022).
L'association de létrozole et de ribociclib augmente la survie globale des patientes de plus d'un an par rapport à l'utilisation de létrozole seul (Hortobagyi *et al.,* 2022).
Le ribociclib est un inhibiteur sélectif des CDK4/6 capable de bloquer la phosphorylation de la protéine du rétinoblastome. Ceci permet d'empêcher le bon fonctionnement du cycle cellulaire, arrêtant ainsi la phase G1 (Hortobagyi *et al.,* 2016).
Il possède une AMM dans la prise en charge du cancer du sein localement avancé ou métastasé RH+ et HER2-, associé à un inhibiteur de l'aromatase ou au fulvestrant en

traitement initial ou encore chez les patientes traitées auparavant par hormonothérapie. Si les patientes se trouvent en pré ou péri-ménopause, le traitement par hormonothérapie doit être associé à un agoniste de la LH-RH. Ce médicament est à prendre en continu pendant 21 jours, avec une pause de 7 jours, soit un cycle de 28 jours (Vidal Recos, 2022).
L'association de létrozole et de ribociclib augmente la survie globale des patientes de plus d'un an par rapport à l'utilisation de létrozole seul (Hortobagyi *et al.,* 2022).

5.2.3- Les inhibiteurs selectifs des enzymes poly(ADP-ribose)polymérase

Les inhibiteurs de Poly(ADP-ribose) polymérase (PARP) sont des analogues moléculaires du ribose ADP. Ils permettent l'inhibition de l'interaction entre l'ADP-ribose et l'enzyme associée (PARP). L'enzyme est ainsi piégée, ce qui entraîne un défaut de réparation, de transcription et de réplication de l'ADN au sein des cellules tumorales. A ce jour, deux molécules ont l'AMM dans le cadre de la prise en charge du cancer du sein métastasé, et trois autres molécules sont en cours de développement : le niraparib, le rucaparib et le veliparib.
Les molécules inhibitrices de PARP possèdent l'avantage de pouvoir prendre en charge les cancers du sein associés à une mutation du gène BRCA (Exman *et al.,* 2019).

a. L'olaparib

L'olaparib est un inhibiteur des PARP 1/2/3. Il possède l'AMM en monothérapie dans le cancer du sein localement avancé ou métastasé HER2- associé à une mutation germinale BRCA. Les patientes doivent avoir été prises en charge auparavant par un traitement adjuvant *via* anthracycline et/ou taxane pour un cancer localement avancé ou métastasé, sauf si elles n'étaient pas éligibles à ces prises en charge. Dans le cadre de cancers RH+, les patientes doivent avoir été traitées par hormonothérapie précédemment ou ne pas être éligibles à l'hormonothérapie. Les schémas de prises différent en fonctions des thérapeutiques associées. Les effets indésirables de type anémie sont plus fréquents qu'avec une chimiothérapie (Vidal Recos, 2022). L'essai OlympiA a montré que l'utilisation d'olaparib a permis une augmentation d'environ 9% de la survie sans maladie invasive à 3 ans et qu'il était associé à moins de décès (Tutt *et al.,* 2021).

b. Le talazoparib

Le talazoparib est un inhibiteur puissant de PARP 1/2. Il possède l'AMM en monothérapie dans le cancer du sein localement avancé ou métastasé HER2- associé à une mutation germinale BRCA. Les patientes doivent avoir été prises en charge auparavant par un traitement adjuvant *via* anthracycline et/ou taxane pour un cancer localement avancé ou métastasé, sauf si elles n'étaient pas éligibles à ces prises en charge. Dans le cadre de cancers RH+, les patientes doivent avoir été traitées par hormonothérapie précédemment ou ne pas être éligibles à l'hormonothérapie. Le talazoparib sera alors utilisé en association à un inhibiteur de CDK4/6. Il s'agit d'un comprimé à prendre une fois par jour. Les principaux effets indésirables sont d'ordres hématologique (Vidal Recos, 2022). La survie médiane sans progression est allongée de 3 mois dans le cas d'une utilisation de talazoparib. Le taux de réponses positives au traitement a également augmenté de près de 40% avec cette utilisation. De plus, des retards significatifs avant la détérioration clinique ont été observés, notamment au niveau de l'état de santé global, de la qualité de vie et des symptômes mammaires. Cependant, des événements indésirables hématologiques importants ont été identifiés chez plus de la moitié des patients contre 38% sans l'utilisation de talazoparib (Litton *et al.,* 2018).

5.2.4- Autres molécules

a. Le lapatinib

Le lapatinib est un inhibiteur de la tyrosine kinase permettant de bloquer de façon compétitive et réversible les récepteurs à l'EGFR au niveau des sites de fixation à l'ATP à l'intérieur des cellules, conduisant à l'apoptose des cellules tumorales ainsi qu'à un moindre développement et une moindre migration des cellules surexprimant HER2 (Xuhong *et al.,* 2019). Ce médicament possède une AMM dans la prise en charge des cancers du sein HER2+, en association à la capécitabine ou au tratuzumab ou à un inhibiteur de l'aromatase. Le lapatinib est à prendre en une seule prise par jour (5 comprimés). Les effets indésirables les plus fréquents sont d'ordre cardiaque, digestif, cutané et pulmonaire (Vidal Recos, 2022).
L'association du lapatinib avec le trastuzumab est associée à une survie sans rechute plus longue qu'avec le trastuzumab seul. De plus, lorsqu'ils sont associés à une chimiothérapie néoadjuvante, la survie globale est améliorée, surtout dans la situation où les cancers sont HR- (Guarneri *et al.,* 2022).

Récemment, une étude clinique a montré qu'une autre molécule, le pyritinib, avait une activité antitumorale supérieure au lapatinib en cas d'association à la capécitabine. Il s'agit d'un inhibiteur irréversible des pan-ErbB, qui est une famille de protéines associées aux récepteurs tyrosine kinase. Cette molécule est utilisée dans la prise en charge des cancers du sein métastasiques HER2+. Avec le pyritinib, la médiane de survie sans progression est augmentée de onze mois (Ma *et al.,* 2019).

b. Le tucatinib

Le tucanitib est un inhibiteur de la tyrosine kinase sélectif pour le domaine kinase de HER2 avec une inhibition minimale du récepteur HER2. Un essai clinique a montré une activité antitumorale encourageante lors de l'utilisation de tucatinib associé avec le trastuzumab et la capécitabine, chez les femmes ayant des tumeurs métastatique HER2+, y compris lorsqu'il y a des métastases cérébrales ainsi qu'une diminution de la survenue des effets indésirables. Au cours de cet essai, l'utilisation de cette molécule associée au trastuzumab et à une chimiothérapie à base de capécitabine dans le cadre d'une prise en charge du cancer du sein métastatique HER2+, déjà pris en charge auparavant par trastuzumab, pertuzumab ou trastuzumab emtansine, a été évalué. Les résultats montrent une augmentation de la survie globale d'environ 20% et un risque de décès diminué de 34% avec l'utilisation de tucatinib. De plus, en cas de métastases cérébrales, la survie sans progression est passée de 0 à 25% dans le cas de la prise en charge avec le tucatinib (Murthy *et al.,* 2020).

Le schéma de prise diffère en fonction des thérapeutiques associées. Cette molécule possède comme effets indésirables les plus fréquents des troubles digestifs, un syndrome main-pied, des troubles hépatiques, des arthralgies, des épistaxis et des troubles cutanés. En 2021, la synthèse d'avis de la Commission de la Transparence de la HAS considére que « dans le cancer du sein HER2+ localement avancé ou métastatique, l'ajout du tucatinib à l'association trastuzumab + capécitabine est l'option à privilégier par rapport à l'association trastuzumab + capécitabine, après échec au tratuzumab/pertuzumab + taxane, puis au trastuzumab emtansine. Le choix de ce traitement de 3ème ligne doit prendre en compte, outre le gain en survie globale, le profil de tolérance propre marqué par des troubles digestifs, en particulier des diarrhées, et des syndromes main-pied très fréquents » (Vidal Recos, 2022).

c. L'évérolimus

L'évérolimus agit sur la voie de signalisation PI3K/Akt/mTOR. Cette voie régule de nombreuses fonctions dans les cellules cancéreuses, comme la croissance, la survie et la prolifération cellulaires, permettant un mécanisme de résistance accru à l'hormonothérapie. L'évérolimus se lie a la protéine intracellulaire FKBP12, permettant l'inhibition de mTOR (mammalian Target of Rapamycine), entraînant l'apoptose des cellules tumorales (Royce et Osman, 2015).

Il possède une AMM dans le traitement du cancer du sein avancé RH+/HER2-, en association avec l'exémestane, chez les patientes ménopausées sans atteinte viscérale symptomatique dès récidive ou progression de la maladie et traitées auparavant par un inhibiteur non stéroïdien de l'aromatase. Le schéma de prise diffère en fonction de la thérapeutique associé (Vidal Recos). Les effets indésirables les plus fréquents sont la stomatite, la toxicité cutanée, la fatigue et les troubles digestifs.

L'étude BOLERO-2 a permis de montrer que l'association d'évérolimus-exémestane augmente la survie sans progression de 4 mois chez les patientes et allonge la survie globale de 3 mois par rapport à l'éxémestane seul. De plus, il possède une efficacité lorsqu'il est associé au trastuzumab et au paclitaxel (ou à la vinorelbine) chez les patientes ayant un cancer du sein de type HER2+ progressant sous trastuzumab. Dans le cadre de l'association au trastuzumab et à la vinorelbine, la survie sans progression est augmentée d'un mois chez les patientes, mais ceci est malheureusement associé à une augmentation des effets indésirables, passant de 20% à 42%.

Chez les femmes présentant des tumeurs RH-/HER2+, l'association de l'évérolimus au paclitaxel ou au trastuzumab a montré une augmentation de la survie médiane sans progression de d'environ 7 mois.

Enfin, dans le cadre des tumeurs TN, l'association de l'everolimus au carboplatine a permis d'observer un bénéfice clinique de 36%, dont la diminution des doses de carboplatine, et une survie sans progression médiane de 3 mois (Royce et Osman, 2015).

d. L'alpélisib

Il s'agit d'un inhibiteur spécifique de la sous-unité α de la PI3K (phosphatidylinositol-3-kinase). Dans le cadre du cancer, la voie de signalisation PI3K-AKT-mTOR peut être affectée entraînant des modifications de croissance, de prolifération et de survie cellulaires. On estime qu'environ 35% des cancers du sein RH+/HER2- de stade avancé présentent une mutation d'un gène codant pour la sous-unité α de PI3K (Bertucci *et al.,* 2019).

Cette molécule dispose d'une AMM en association avec le fulvestrant chez les femmes ménopausées atteintes d'un cancer du sein localement avancé ou métastatique de type RH+/HER2- et une mutation PIK3CA, ayant progressé après une hormonothérapie en monothérapie. Le traitement est sous forme de comprimé, à prendre en continu (Vidal Recos, 2022).

Les effets indésirables de ces molécules sont majoritairement d'ordre métabolique, comme des hyperglycémies, des troubles digestifs et une toxicité cutanéo-muqueuse (Corbaux et Sabatier, 2020).

e. L'atézolizumab

Cet anticoprs cible PD-L1 permettant d'empêcher l'association aux récepteurs PD-1 et B7-1. *In fine*, il n'y a plus de suppression des lymphocytes T. Il est utilisé dans le traitement des cancers du sein TN localement avancés non résécables ou métastatiques, dont les tumeurs présentent une expression de PD-L1 supérieure à 1%. Bien souvent, il est associé à une chimiothérapie par taxane (paclitaxel lié à de l'albumine) car cela entraîne une meilleure libération de l'antigène tumoral et favorise l'action des cellules dendritiques. L'ajout de cet anti-PD-L1 permet une augmentation d'environ 2 mois de la médiane de survie sans progression par rapport au paclitaxel seul, dans le cadre de tumeurs PD-L1+. De plus, la survie globale est augmentée d'environ 4 mois avec l'atézolizumab (Schmid *et al.,* 2018).

Selon la synthèse d'avis de la Commission de la Transparence de mars 2020, cette molécule n'a pas de place dans la prise en charge du cancer du sein. De plus, elle entraîne des neuropathies périphériques, des neutropénies et des effets indésirables de type immunologique. Le schéma de prise dépend des thérapeutiques associées (Vidal Recos, 2022).

Les effets indésirables de ces molécules n'étant pas négligeables, l'identification de facteurs prédictifs de réponse tumorale mais aussi de toxicité est un objectif majeur de recherche dans le cadre d'une prise en charge par thérapie ciblée.

6. Hormonothérapie

6.1- Principe

L'hormonothérapie représente une chimiothérapie qui est capable de moduler la production hormonale. Elle est disponible sous forme de comprimés ou sous forme injectable, et est dispensée à l'officine mensuellement. Les médicaments de l'hormonothérapie regroupent principalement les anti-estrogènes, les inhibiteurs de l'aromatase et les agonistes de la gonadolibérine (ou LH-RH).

Pour utiliser l'hormonothérapie dans le cancer du sein, il est nécessaire que les cellules tumorales expriment des récepteurs hormonaux. Pour cela, le score d'Allred est utilisé lors de l'examen anatomo-pathologique pour savoir si les tumeurs sont ou non hormonosensibles (Collins *et al.,* 2005).

L'hormonothérapie est indiquée devant une tumeur hormonosensible, des métastases hormonosensibles mais sans métastases pulmonaires ou hépatiques. Cependant, un tiers des tumeurs dites hormonosensibles ne répondent pas à l'hormonothérapie (Delozier, 2010). De plus, les tumeurs où l'on retrouve une surexpression du gène HER2 sont définies comme plus résistantes à l'hormonothérapie (De Laurentiis *et al.,* 2005).

6.2- Différentes stratégies utilisées

6.2.1- Anti-estrogènes

a. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux estrogènes (SERM)

Les SERMs sont des molécules non stéroïdiennes à la fois antagonistes mais aussi agonistes du RE selon les tissus. Dans le cadre du cancer du sein, l'activité antagoniste se situe sur la glande mammaire, et celle agoniste a lieu sur le tissu osseux généralement, et sur l'endomètre. Cependant, certaine peuvent avoir un effet délétère sur l'endomètre.

Ceci est guidé par différents facteurs :

- l'expression des RE et de leurs sous types ;
- la conformation du récepteur associé au ligand ;
- l'activité transcriptionnelle majoritaire ;
- les coactivateurs et corépresseurs transrationnels ;
- l'environnement tissulaire.

L'activité des SERMs est donc dépendante du tissu permettant à chaque patiente d'avoir un traitement individualisé.

La molécule principale de cette classe médicamenteuse est le tamoxifène. Le tamoxifène est métabolisé principalement par le cytochrome CYP2D6 dans le foie en dérivés métabolites actifs, le trans-4-hydroxy-tamoxifène (OH-Tamoxifène) et le 4-hydroxy-N-desméthyltamoxifène (endoxifène). Il s'agit du traitement de référence des patientes non ménopausées atteintes d'un cancer du sein RE+, quel que soit le stade. C'est un médicament relativement bien toléré et son utilisation au-delà de cinq ans est bénéfique.

Par son activité agoniste sur l'endomètre, une surveillance gynécologique est imposée ; en effet, le risque relatif de développer un cancer est de 2,54 avec un risque atteignant 5,4 après 50 ans.

Des modifications structurales ont été amenées sur la molécule de tamoxifène afin de pallier les effets délétères et les résistances (Figure 22) :

- au niveau des chaînes latérales ;
- au niveau du noyau triphényléthylène donnant de nouvelles structures, comme des dérivés indoliques ou des structures naphthalénols. Ces modifications ont permis d'affiner les spécificités des médicaments aux tissus cibles. L'efficacité ne semble cependant pas supérieure à la molécule de tamoxifène.

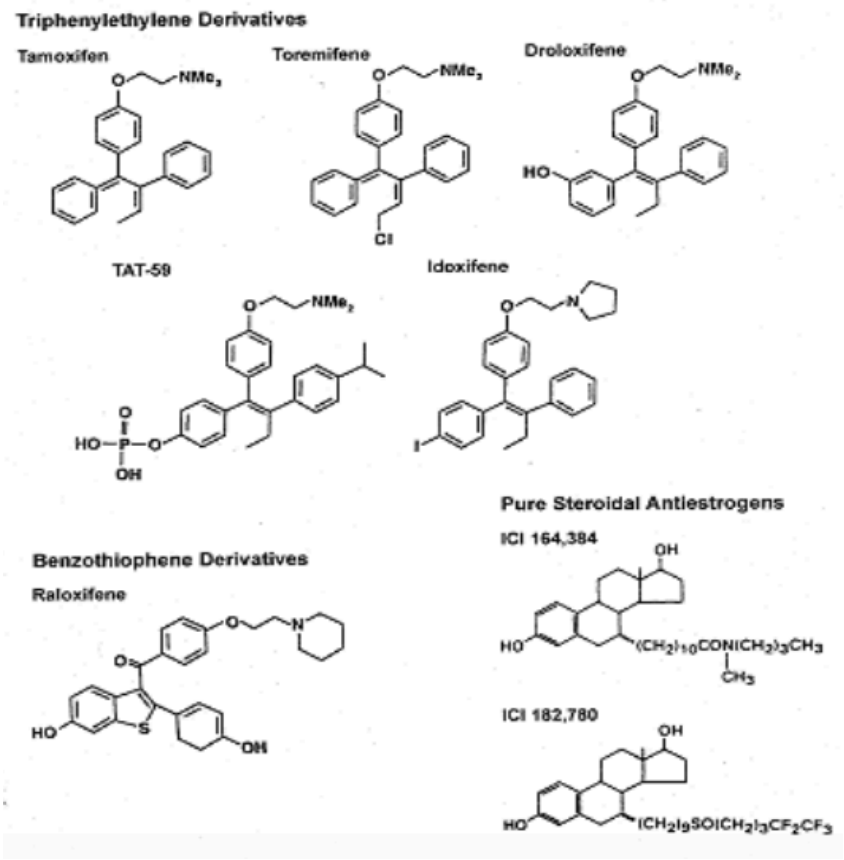


FIGURE 22 : STRUCTURES MOLECULAIRES DES SERM (CREMOUX ET AL., 2004)

Dans les années à venir, le but serait de développer une molécule possédant une activité antagoniste sur le sein, en gardant l'effet protecteur sur les os et le système cardiovasculaire (Vilquin *et al.,* 2015).

Dans le cadre de la prévention du cancer du sein chez une femme porteuse d'une prédisposition génétique BRCA, les anti-estrogènes et les inhibiteurs de l'aromatase ont fait la preuve d'une efficacité. La balance bénéfice-risque doit être prise en compte avant instauration de ce traitement préventif car la personne n'est pas malade. L'efficacité estimée d'un traitement SERM est de 30 à 50%, celle d'un inhibiteur de l'aromatase serait supérieure. Cependant, cette thérapeutique n'est pas encore approuvée sur le marché Français, car il faudrait prendre en charge 12 patientes porteuses de BRCA pour éviter un seul cancer du sein. Des essais cliniques sont cependant en cours en France pour permettre l'accès à ces traitements aux patientes concernées, notamment chez les femmes ménopausées (Pujol, 2009).

b. Régulation négative sélective des récepteurs aux estrogènes

La recherche d'antagonistes purs sans effet agoniste sur l'endomètre a permis la découverte des SERDs dont le chef de file est le fulvestrant. Il s'agit d'une molécule stéroïdienne analogue du 7*α* alkylamide de l'estradiol pouvant se fixer aux récepteurs estrogéniques avec une affinité 100 fois plus forte que le tamoxifène. Après fixation, il y a un blocage permettant une dégradation par le protéasome avant la translocation nucléaire. Le fulvestrant ne possède pas d'effet agoniste des estrogènes.

Ils sont indiqués dans le traitement du cancer du sein RE+, localement avancé ou métastatique, chez la femme ménopausée, en cas de récidive ou de progression néoplasique avec ou après un traitement adjuvant par AA ou tamoxifène (Vilquin *et al.,* 2015).

Voici un tableau récapitulatif des molécules anti-estrogéniques utilisées dans le traitement du cancer du sein (Tableau V).

TABLEAU V: TABLEAU RECAPITULATIF DES MOLECULES ANTI-ESTROGENES UTILISEES DANS LE CANCER DU SEIN (VIDAL RECOS)

Anti-estrogènes

	Molécules	Indications	Posologie / mode d'administration	Recommandations	Interactions et contre-indications
SERM	Tamoxifène 10 mg 20 mg	Traitement du carcinome mammaire : - en traitement adjuvant - des formes évoluées avec progression locale et/ou métastatique	- Traitement adjuvant : 20 mg/j en 1 ou 2 prises, pendant 5 ans - Traitement des formes évoluées : entre 20 et 40 mg/j en 1 à 2 prises Avec un grand verre d'eau, à la même heure et toujours de la même manière : au cours ou en dehors des repas	- Contraception efficace, sans dérivé estrogénique - Examen gynécologique annuel avant et pendant le traitement - Surveillance : INR, triglycéridémie, calcémie, bilan hépatique	- PE : AVK (↑ le risque thrombotique et hémorragique) - PE : agents cytotoxiques (↑ le risque d'accidents thrombo-emboliques) - Attention : avec inhibiteurs du CYP2D6 - Ne pas associer avec d'autres médicaments estrogéniques - D : Compléments alimentaires contenant des phyto-estrogènes Pas de CI : à la consommation de soja dans l'alimentation < 1mg/kg/j - CI : hypersensibilité au

					produit ou à un excipient, préménopause, grossesse et allaitement
	Torémifène 60 mg	Traitement hormonal de 1ère intention du cancer métastatique du sein hormonosensible de la femme ménopausée	- 1 prise/j - A heure fixe - Au cours ou en dehors d'un repas - En continu - Ne pas croquer ni écraser	Pas d'adaptation de posologie en cas d'IR, IH légères ou modérées - Surveillance : fonction cardiaque, gynécologique, hépatique, NFS	- CI : certains médicaments ⇒ torsades de pointes, hypersensibilité au produit ou à un excipient. IH sévère. - PE : diurétiques thiazidiques (↑ hypercalcémie) - Attention avec les inducteurs et inhibiteurs du CYP3A4, les anticoagulants (↑ temps de saignement) et les compléments alimentaires à base de phyto-estrogènes
SERD	Fulvestrant 250 mg	Traitement du cancer du sein localement avancé ou métastatique, RE+, chez ♀ ménopausées :	500 mg/mois en 1 fois + dose supplémentaire de 500 mg 2 semaines après	- Contraception efficace, sans dérivé estrogénique	Aucun ajustement de la dose n'est nécessaire lors d'administration concomitante de fulvestrant

		- non traitées par hormonothérapie avant ou avec une récidive pendant ou après un traitement adjuvant par un anti-estrogène, ou une progression de la maladie sous traitement par anti-estrogène ; - en association avec palbociclib dans le traitement du cancer du sein localement avancé ou métastatique, RH+ et HER2- chez les ♀ ayant eu une hormonothérapie Chez ♀ en pré-/péri-ménopause, le traitement en association avec palbociclib doit être associé à un agoniste de LHRH	Si associé avec palbociclib, avant le début et pendant toute la durée du traitement les ♀ en pré/péri-ménopause doivent être traitées par des agonistes de la LHRH 2 injections consécutives de 5 ml en IM lente dans le muscle fessier (1-2 minutes/injection) Lors de l'injection, attention à la proximité du nerf sciatique sous-jacent !		et inhibiteurs/inducteurs du CYP3A4 CI : Hypersensibilité à la substance ou à l'un des excipients, grossesse et allaitement, IH sévère

6.2.2- Anti-aromatases

L'aromatase est une glycoprotéine exerçant une fonction enzymatique permettant la transformation de la testostérone en estradiol par aromatisation. Dans le cadre des cancers hormono-dépendants, des molécules inhibitrices de l'aromatase permette de diminuer la production d'estrogènes périphériques, en inhibant le cytochrome P-450 de l'enzyme.

Il y a trois grands groupes de molécules inhibitrices de l'aromatase et de nos jours ce sont les molécules de troisième génération qui sont actuellement employées : l'anastrozole, l'exémestane et le létrozole. L'anastrozole et le létrozole sont des inhibiteurs de type I possédant une structure stéroïdienne qui vont inactiver l'aromatase de manière irréversible par blocage du site de liaison. L'exémestane est un inhibiteur de type II non stéroïdien, présentant une action réversible (Mokbel, 2002).

Voici un tableau récapitulatif des molécules anti-aromatases utilisées dans le traitement du cancer du sein (Tableau VI).

TABLEAU VI : TABLEAU RECAPITULATIF DES INHIBITEURS DE L'AROMATASE UTILISES DANS LE CANCER DU SEIN (VIDAL RECOS)

Inhibiteurs de l'aromatase

Chez les ♀ ménopausées, sur une période de 5 ans, ou 2 ans si suivis d'un traitement par tamoxifène (pour une durée totale de 5ans)

	Indications	**Posologie / mode d'administration**	**Recommandations / contre-indications**	**Interactions**
Anastrasole **1 mg** **Inhibiteur non stéroidien**	- Cancer du sein avancé à RH+ - Traitement adjuvant du cancer du sein invasif à RH+ à un stade précoce - Traitement adjuvant du cancer du sein invasif à RH+ à un stade précoce ayant reçu un traitement adjuvant par le tamoxifène pendant 2 à 3 ans - D'autres indications hors AMM peuvent être proposées	- Une prise/j - A heure fixe - Au cours où en dehors d'un repas - En continu - En cas d'oubli prendre le comprimé dès que possible et ne jamais doubler la prise suivante. *(t1/2= 40 – 50 h)* - Les comprimés peuvent être broyés	- Pas d'adaptation posologique, mais prudence chez les IH, et IR sévère car exposition augmentée - Surveillance : ostéodensitométrie, cholestérolémie et bilan hépatique - CI : ♀ enceintes ou allaitantes et hypersensibilité à la substance ou à l'un des excipients	- Pas d'interaction cliniquement significative avec d'autres médicaments - Administration concomitante avec des traitements contenant des estrogènes est susceptible de diminuer son action - Compléments alimentaires contenant des phyto-estrogènes déconseillés. Pas de CI à la consommation de soja dans l'alimentation, sans dépasser 1mg/kg/j.
Exemestane **25 mg** **Inhibiteur stéroidien**	- Traitement adjuvant du cancer du sein invasif à un stade précoce exprimant des RE+ à la suite d'un traitement adjuvant initial d'une durée de 2 à 3 ans par tamoxifène	- Une prise/j - A heure fixe - A prendre après un repas - En continu - En cas d'oubli prendre le comprimé dès que possible et ne	- Pas d'adaptation posologique, exposition systémique doublée chez IR sèvere voir triplée chez IH - Surveillance : NFS régulière	- CI aves médicaments contenant des estrogènes : diminution de l'action - Déconseillée avec les inducteurs du CYP 3A4 : diminution des concentrations plasmatiques

	- Cancer du sein à un stade avancé après échec du traitement par antiestrogènes	jamais doubler la prise suivante. *(t1/2= 6 jours)* - Si vomissement : ne pas reprendre	- CI : hypersensibilité à la substance ou l'un des constituants et ♀ enceintes, allaitantes, ou en pré-ménopause	- Prudence avec les inhibiteurs du CYP 3A4 Attention aux compléments alimentaires comportant des phyto-estrogènes
Létrozole **2,5 mg** **Inhibiteur non stéroidien**	- Traitement adjuvant du cancer du sein invasif à un stade précoce avec RH+ -Prolongation du traitement adjuvant du cancer du sein RH+ invasif ayant préalablement reçu un traitement adjuvant standard par tamoxifène pendant 5 ans - Traitement du cancer du sein RH+ à un stade avancé - Traitement du cancer du sein RH+ à un stade avancé après rechute ou progression de la maladie ayant été préalablement traitée par des antiestrogènes -Traitement néoadjuvant cancer RH+ avec HER2 - lorsque la chimiothérapie n'est pas adaptée et que la chirurgie immédiate n'est pas indiquée	- Une prise/j - A heure fixe - Au cours où en dehors d'un repas - En continu - En cas d'oubli prendre le comprimé dès que possible et ne jamais doubler la prise suivante. *(t1/2= 6 jours)* - Si vomissement : ne pas reprendre - Ne pas ecraser ni croquer.	- Pas d'adaptation posologique - Surveillance : ostéodensitométrie, cholestérolémie et bilan hépatique - CI : hypersensibilité à la substance ou l'un des constituants et ♀ enceintes, allaitantes, ou en pré-ménopause	- Déconseillée avec les anti-estrogène ou médicaments contenant des estrogènes : diminution de l'action - Prudence avec les inhiteurs puissant du CYP 2A6 et 3A4/5 : augmentation possible des concentrations). - Prudence avec les substrats des CYP 2A6 et 2C9 : risque de surdosage des MTE - Compléments alimentaires contenant des phyto-estrogènes déconseillés. Pas de CI à la consommation de soja dans l'alimentation, sans dépasser 1mg/kg/j.

Les effets indésirables des inhibiteurs de l'aromatase sont les arthralgies périphériques très fréquemment observées, qui sont très douloureuses et gênantes et un risque d'ostéoporose décuplé. On observe également des céphalées, de la fatigue (cumulative avec celle induite par le cancer) et une élévation du taux de cholestérol. De plus, du fait de la privation estrogénique, une atrophie et une sécheresse vaginale sont observées (Vidal Recos).

A ce jour, de nombreux essais cliniques sont en cours avec les molécules anti-aromatases afin d'étendre leurs indications dans le cadre de la prise en charge des cancers du sein (Tableau VII).

TABLEAU VII : RESUME DES ESSAIS CLINIQUES DE PHASE III EVALUANT LE ROLE DES ANTI-AROMATASES (MOKBEL, 2002)

Tableau 1. Résumé des essais de phase III évaluant le rôle des inhibiteurs de l'aromatase de troisième génération chez les femmes ménopausées atteintes d'un cancer du sein ER- et/ou PgR-positif (voir texte pour plus de détails)

Paramètre	Traitement de deuxième intention à un stade avancé	Traitement de première intention à un stade avancé	Traitement adjuvant	Thérapie néoadjuvante
Anastrozole (1 mg)	Supérieur/équivalent à l'AM pour la survie et la tolérance	Supérieur au Tam en termes de TTP et d'effets indésirables	Supérieur à Tam (préliminaire) en termes de DFS et d'effets indésirables	En cours
Létrozole (2,5 mg)	Supérieur à l'AG en termes d'OS et de toxicité Supérieur à l'AM dans le TTP et la toxicité, mais équivalent dans OS	Supérieur au Tam en termes de TTP et d'effets indésirables	En cours	Supérieur au Tam pour le taux de réponse et le taux de BCS
Exemestane (25 mg)	Meilleur que l'AM pour le TTP, la SG et la tolérabilité.	En cours	En cours	En cours

ER, récepteur des œstrogènes ; PgR, récepteur de la progestérone ; MA, acétate de mégestrol ; AG, aminoglutéthimide ; TTP, délai avant la progression de la tumeur ; OS, survie globale ; DFS, survie sans maladie ; BCS, chirurgie conservatrice du sein ; Tam, tamoxifène.

L'association d'exémestane (anti-aromatase) avec la triptoréline (analogue LH-RH) donne une efficacité supérieure dans la diminution du taux d'estrogènes par rapport à une utilisation seul de triptoréline (Jannuzzo *et al.,* 2009).

6.2.3- Agoniste de la LH-RH

Le principe de cette thérapeutique est d'annuler la production d'hormones FSH et LH hypophysaires en administrant chaque mois ou chaque trimestre un analogue de l'hormone LH-RH chez les femmes non ménopausées sous forme d'un implant. Chez plus de 90% des femmes, l'utilisation de cette thérapeutique montre une diminution du taux circulant

d’estrogènes comparable à une ménopause en un mois (Monnerat et Perey, 2004). Voici un tableau récapitulatif des molécules utilisées (Tableau VIII).

TABLEAU VIII : TABLEAU RECAPITULATIF DES INHIBITEURS DE LH-RH UTILISES DANS LE CANCER DU SEIN (VIDAL RECOS, 2022)

Inhibiteurs de LH-RH				
	Indications	**Posologie / administration**	**Recommandations / Contre-indication**	**Interactions**
Gosereline 3,6 mg	Traitement du cancer du sein métastatique hormono-dépendant ♀ préménopausée quand la suppression de la fonction ovarienne est nécessaire	Un implant en sous cutanée dans la paroi abdominale antérieure, tous les 28 jours	- Administration correct : se reporter au schéma de la boite - Vérifier que l'implant soit bien visible dans la seringue, poussez fort sur le piston - Prudence chez les patients avec un IMC bas et/ou recevant un traitement anticoagulant - CI : hypersensibilité à la substance ou à l'un des composants, grossesse et allaitement	Précaution d'emploi avec les médicaments susceptible d'allonger le QT, ou induisant des torsades de pointe (allongement du QT)
Leuproreline 3,75 mg LP	Traitement du cancer du sein métastatique hormono-dépendant ♀ préménopausée quand une suppression de la fonction ovarienne est nécessaire	Une injection sous-cutanée ou intramusculaire qui sera renouvelée toutes les 4 semaines	- Si la seringue n'est pas préremplie, reconstituer la préparation en suivant les indications de la notice. La suspension doit être homogène et lactescente. - CI : hypersensibilité à la substance ou à l'un des composants, grossesse et allaitement	- Précaution d'emploi avec les médicaments susceptibles d'allonger le QT, où induisant des torsades de pointe (allongement du QT)

Triptoréline 3mg LP	Traitement adjuvant, en association avec le tamoxifène ou un inhibiteur de l'aromatase, du cancer du sein hormonosensible à un stade précoce chez ♀ à haut risque de récidive, confirmées comme non ménopausées à l'issue d'une chimiothérapie	- Suspension injectable LP IM : une injection / mois à l'issue de la chimiothérapie, une fois que l'absence de ménopause a été confirmée ; en association avec tamoxifène ou un inhibiteur de l'aromatase.	- Au minimum 2 injections de triptoréline (intervalle 1 mois) doivent être administrées avant le début du traitement par inhibiteur de l'aromatase. - Ne pas interrompre la triptoréline : pour d'éviter une augmentation rebond des œstrogènes circulants chez les femmes non ménopausées. - Durée : jusqu' a 5 ans en association - CI : hypersensibilité à la substance ou à l'un des composants, grossesse et allaitement.	- Précaution avec des médicaments qui modifient la sécrétion pitulaire des gonadotrophines - Précaution d'emploi avec les médicaments susceptible d'allonger le QT, ou induisant des torsades de pointe (allongement du QT)

Les effets indésirables les plus fréquents sont les bouffées de chaleur, la sécheresse vaginale, la baisse de la libido et le risque d'ostéoporose. Ils exposent tous à un risque accru de dépression, qu'il faut surveiller et ne pas négliger (Vidal Recos, 2022).

7. Arbre décisionnel des recommandations de prise en charge

Les figures et le tableau suivants sont les recommandations de prise en charges des différents types de cancer du sein (Figure 23,24,25 et Tableau IX).

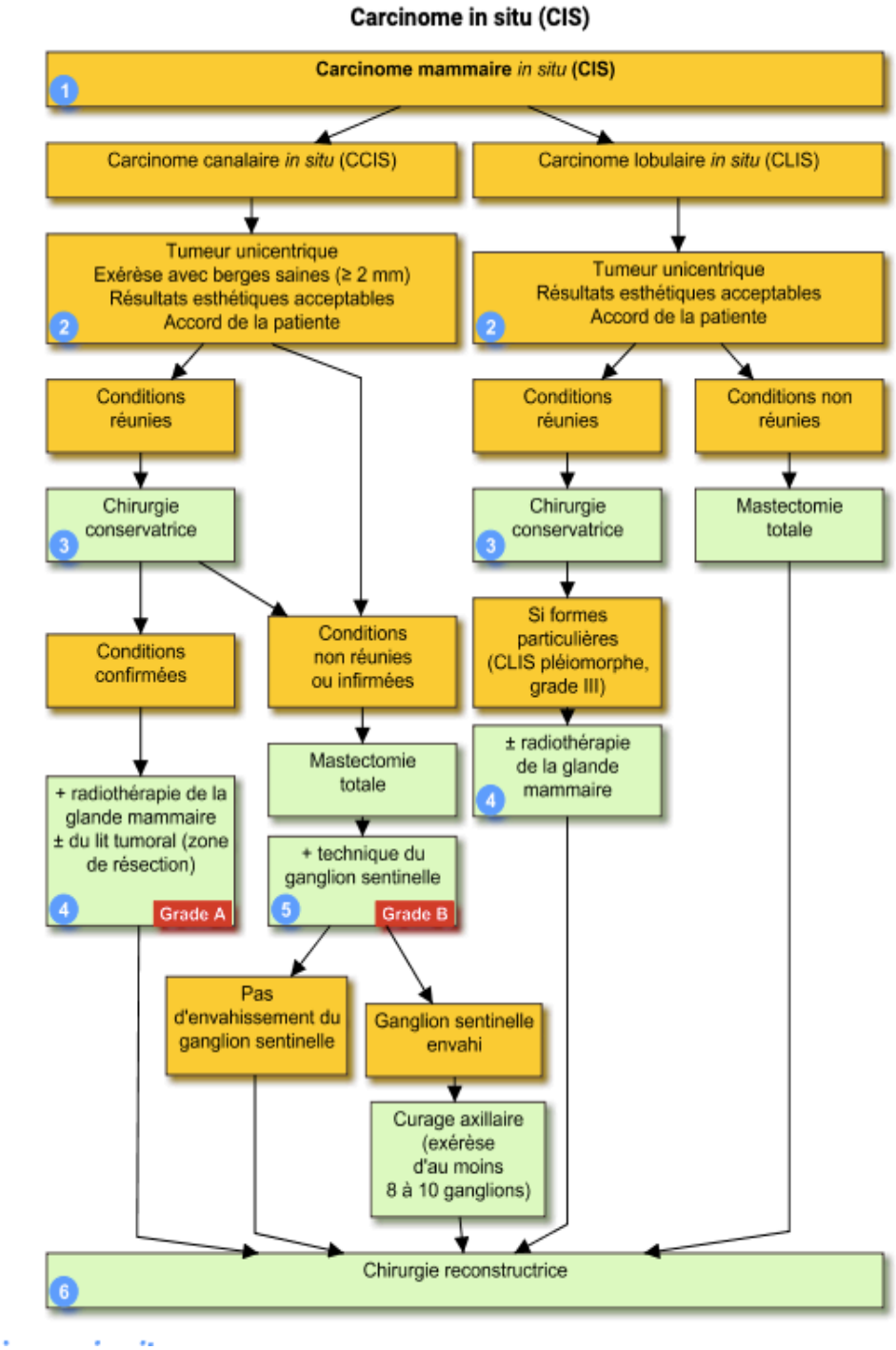


FIGURE 23: ARBRE DECISIONNEL DE PRISE EN CHARGE D'UN CARCINOME MAMMAIRE IN SITU (VIDAL RECOS, 2022)

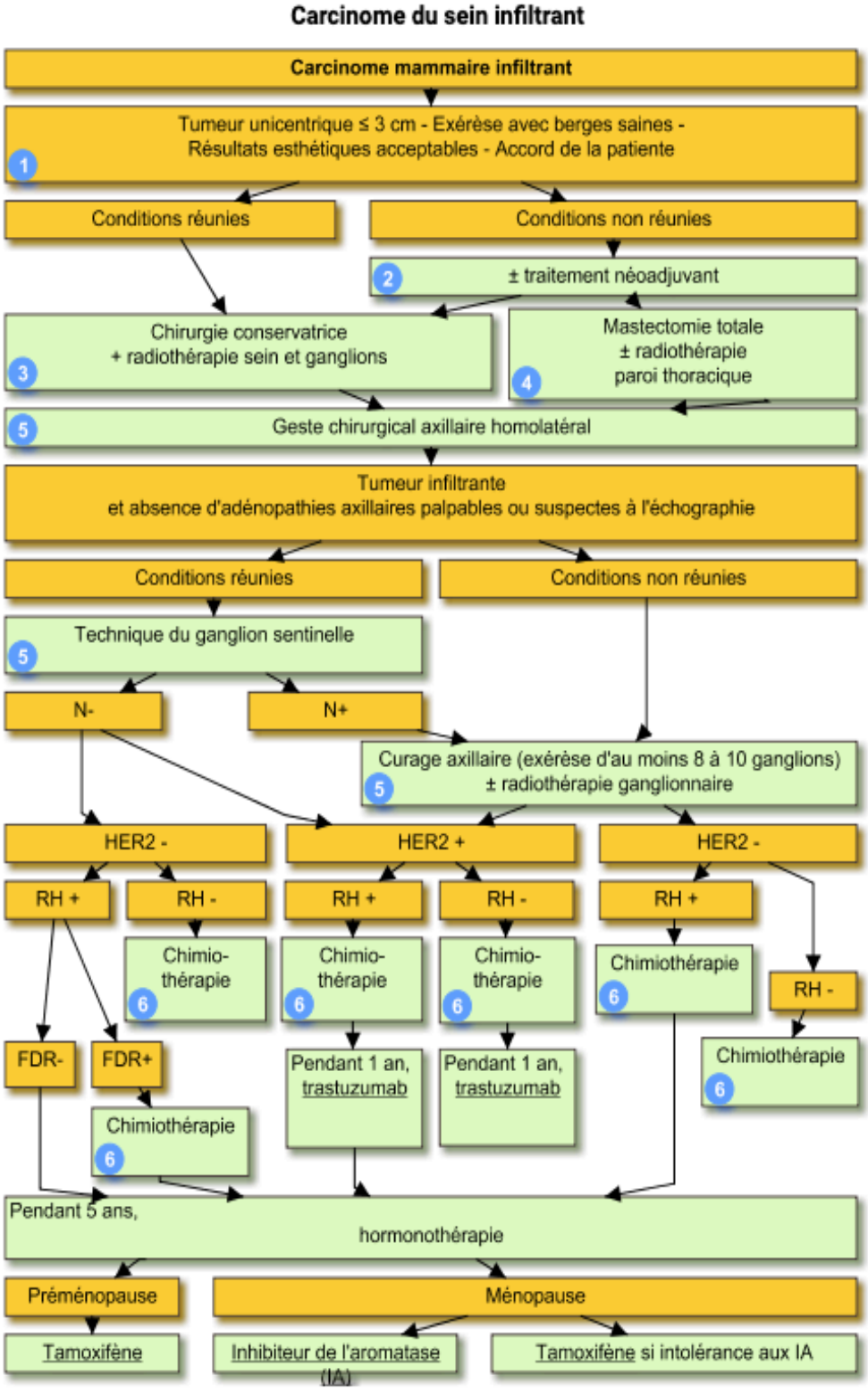


FIGURE 24: ARBRE DECISIONNEL DE PRISE EN CHARGE D'UN CARCINOME MAMMAIRE INFILTRANT (VIDAL RECOS, 2022)

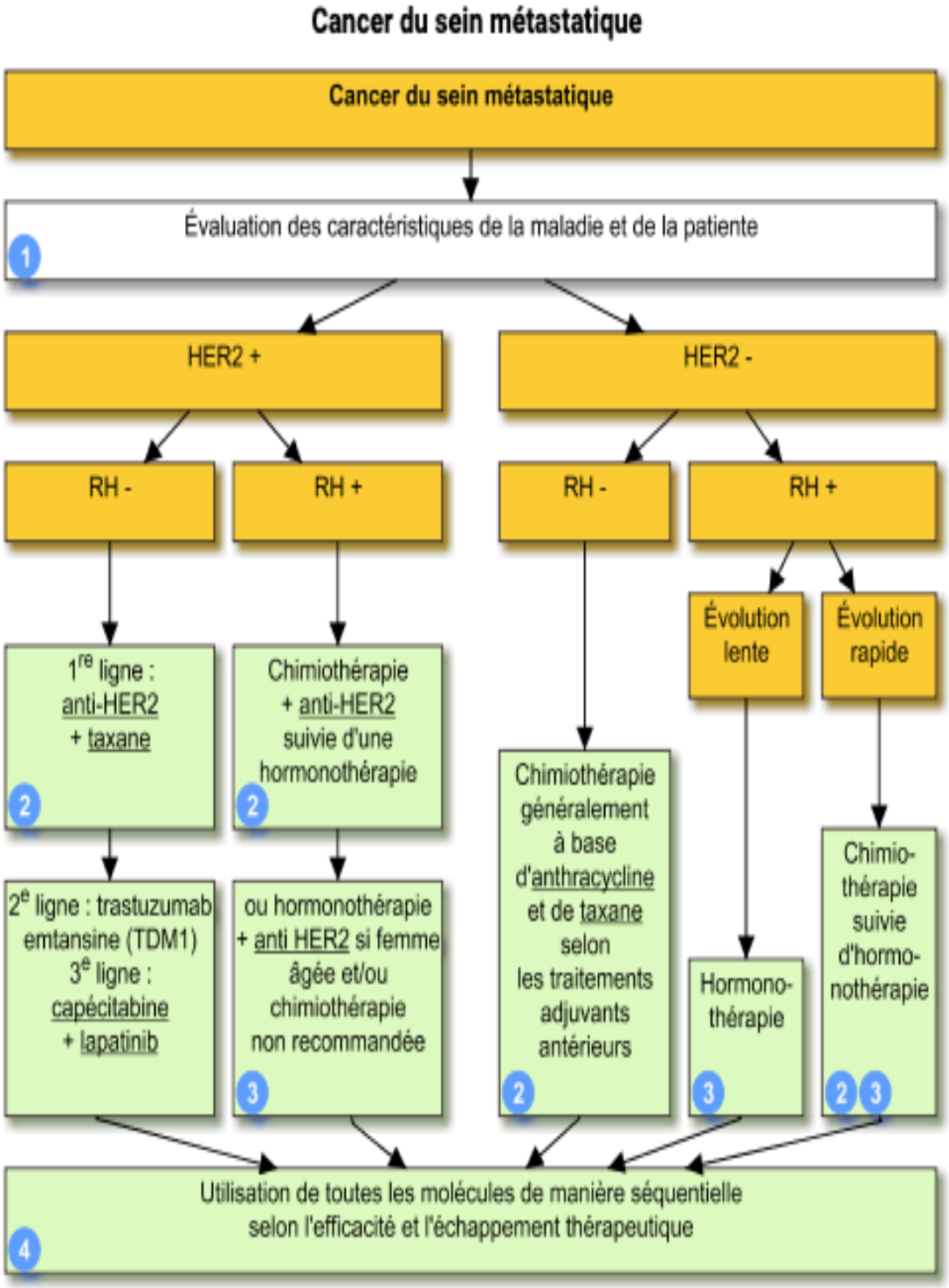


FIGURE 25: ARBRE DECISIONNEL DE PRISE EN CHARGE D'UN CARCINOME MAMMAIRE INFILTRANT (VIDAL RECOS, 2022)

TABLEAU IX : PRISE EN CHARGE DES CANCERS MAMMAIRES EN FONCTION DE LEURS SOUS-GROUPES (JERUSALEM ET AL., 2015)

Sous-groupes de cancers du sein	Modalités des traitements systémiques
Luminal A	Hormonothérapie antitumorale
Luminal B - HER2 négatif	Chimiothérapie suivie d'hormonothérapie antitumorale
Luminal B - HER2 positif	Chimiothérapie + traitement anti-HER2 + hormonothérapie anti-tumorale
HER2 positif (non luminal)	Chimiothérapie + traitement anti-HER2
Triple négatif	Chimiothérapie

8- Espoir d'une stratégie vaccinale

Les vaccins contre le cancer du sein font l'objet de beaucoup de recherche. Il ne s'agit pas de vaccins prophylactiques ciblant le développement du cancer, mais bien d'un nouvel espoir de guérison de cette pathologie. On parle de vaccins thérapeutiques. L'objectif est d'apprendre au système immunitaire à se défendre contre un cancer installé. Au 23 juin 2021, 44 essais cliniques sont en cours sur des vaccins dans le cadre du cancer du sein (Corti C *et al.,* 2022).
La vaccination en oncologie est basée sur une réponse immunitaire spécifique dirigée contre les antigènes de la cellule cancéreuse, permettant *in fine* la destruction de ces cellules. Pour cela, les recherches s'orientent sur l'utilisation de néo-antigènes mutés spécifiques de la tumeur du patient, permettant une thérapeutique personnalisée. Dans le cadre du cancer, les cellules expriment des protéines mutées spécifiques qui ne sont pas présentes dans les autres cellules normales ; on parle de néo-antigènes. Lors de la dégradation de ces protéines mutées dans les cellules tumorales, il y a production de nouveaux peptides. Certains de ces peptides auront une forte affinité pour le complexe majeur d'histocompatibilité (CMH) et/ou pour le récepteur T (RT). Ces nouveaux peptides sont donc spécifiques de la tumeur. Ils seront intégrés au niveau du réticulum endoplasmique par la protéine TAP (transporteur associé au

traitement des antigènes). Ces nouveaux peptides, appelés néo-épitopes, sont pris en charge par le CMH de type I, passe par l'appareil de golgi, puis l'ensemble CMH-néo épitopes est présenté à la surface de la cellule tumorale. Ainsi, ils peuvent être reconnus par des lymphocytes T par le biais d'un RT de forte affinité. Ceci entraînera une prolifération clonale et une forte réponse cytotoxique permettant de tuer les cellules cancéreuses (Figure 26).

De plus, la réponse aux inhibiteurs de checkpoint (comme PD-L1 vu précédemment) est liée au nombre de mutations présentes dans la cellule tumorale. Comme le nombre de mutations est directement lié au nombre de néo-antigènes mutés, les néo antigènes mutés sont des cibles majeures des lymphocytes T activés après traitement par inhibiteurs de checkpoint (thérapie anti-PD-1/PD-L1 vu précédemment) (Charoentong *et al.,* 2017).

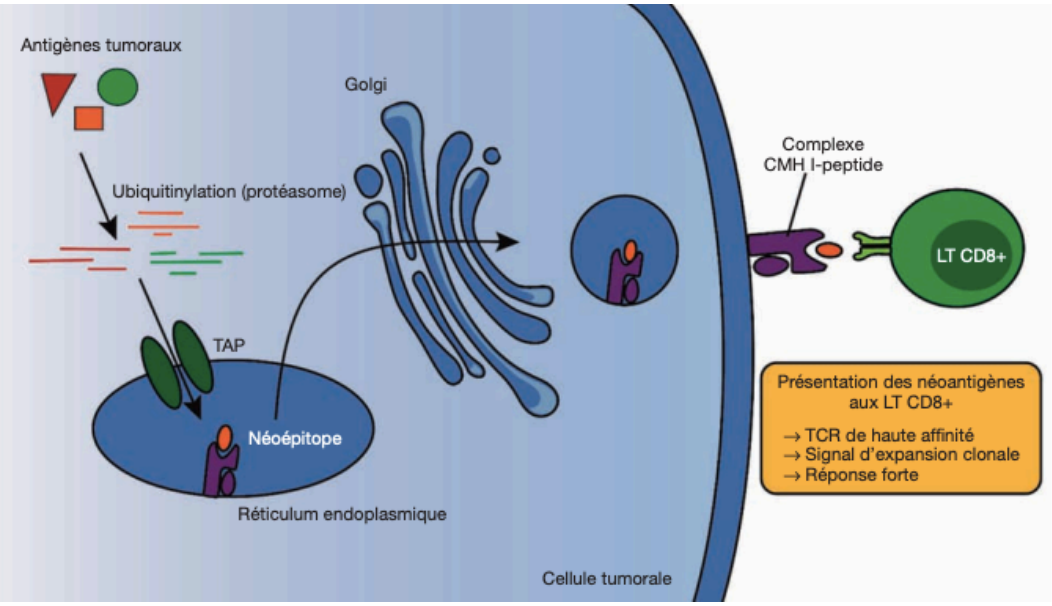


FIGURE 26 : SCHEMA DU CONCEPT DE VACCINATION EN ONCOLOGIE (DEPIL ET AL., 2018)

Pour pouvoir mettre en place ce type de vaccination, il est indispensable d'identifier les néo-antigènes mutés, et donc les néo-épitopes. Ainsi, il faut (Figure 27) :

- Pouvoir repérer de façon précise des mutations propres aux cellules cancéreuses et leurs clones ;
- Utiliser des logiciels permettant de sélectionner les néo-épitopes ayant la meilleure affinité pour le CMH ;

- Prédire l'endroit du clivage par le protéasome, le transport et l'absence de réactions croisés avec les protéines du soi.
- Vérifier l'expression du transcrit correspondant (Depil *et al.,* 2018).

Il existe cependant des limites à l'utilisation de cette technique. Dans le cadre de cancer du sein avancé, il y a un risque de sélectionner des épitopes « trop différenciés » et donc « trop spécifiques » d'un certain type de clones. Ainsi, seulement une petite partie de la tumeur serait détruite (Carreno *et al.,* 2015). De plus comme chaque tumeur présente ses propres néo-épitopes, il existe un délai dans la réalisation de cette médecine personnalisée, ce qui limite son utilisation dans des cancers agressifs, avancés ou métastasés. Pour pallier cela, des études sont en cours pour développer un vaccin contenant des antigènes tumoraux partagés entre plusieurs tumeurs. Ainsi, les traitements pourraient débuter plus tôt, en attendant que le vaccin personnalisé soit prêt (Sahin *et al.,* 2017). Enfin, il est indispensable que les lymphocytes T reconnaissent les néo-antigènes mutés. Pour cela, il serait possible de transférer des lymphocytes T génétiquement modifiés aux patients. Ces lymphocytes T seraient transférés avec un RT spécifiques du néo-antigène (Leisegang *et al.,* 2016).

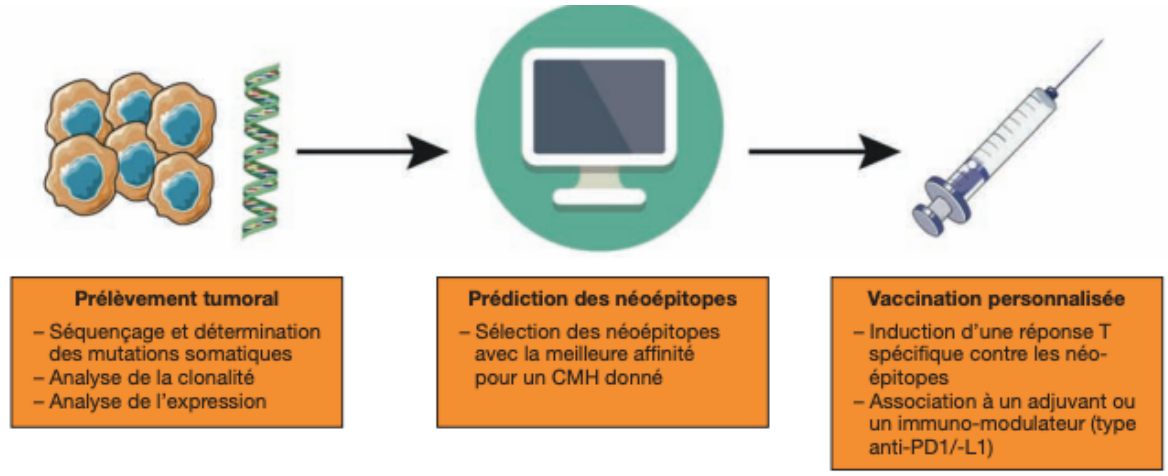


FIGURE 27: PROCESSUS DE VACCINATION EN ONCOLOGIE (DEPIL ET AL., 2018)

Lors de cancers du sein avancés et/ ou métastatiques, la vaccination aurait deux principales approches :

- Renforcer la réponse aux anti-PD-1/PD-L1, en augmentant le nombres d'effecteurs au sein de la tumeur ;
- Induire une réponse T antitumorale dans les tumeurs immunologiquement « froides » (caractérisées par l'absence d'infiltrat T), permettant *in fine* l'action d'un anti-PD-1/PD-L1.

Plusieurs essais cliniques sont en cours à l'heure actuelle, notamment dans le cadre d'un cancer du sein TN, sans réponse pathologique complète après un traitement par chimiothérapie néoadjuvante. Dans ce panel, deux essais cliniques semblent plus avancés : l'essai clinique NCT02427581 utilisant de longs peptides synthétiques et l'essai clinique NCT02348320 utilisant un vaccin ADN (Depil *et al.,* 2018).

Plusieurs types de vaccins sont actuellement à l'étude en oncologie (Figure 28) :

La majorité des vaccins expérimentés dans le cancer du sein sont à base de peptides (Corti *et al.,* 2022).

- A base de cellules :
    - A partir de cellules tumorales : ce vaccin pourrait permettre d'avoir un ensemble d'antigènes complets pour lutter contre les cellules cancéreuses. Pour une réponse thérapeutique, la présence de cellules présentatrices d'antigène donnant des signaux de co-stimulation non spécifiques est nécessaire ; ceci permettrait d'activer la défense de l'organisme *via* les lymphocytes T. Il faut donc ajouter dans ce vaccin des facteurs de co-stimulation en plus des antigènes tumoraux, car les facteurs de co-stimulation ne sont pas tous exprimés par les tumeurs solides. Les principaux facteurs de costimulation utilisés sont le CD80 ou les cytokines. Ainsi, un essai clinique a été réalisé sur 30 patientes atteintes de cancer du sein de stade IV, avec une vaccination à partir de cellule tumorales associée à CD80. Une réponse immunitaire cellulaire a été observée chez 9 patientes, mais il n'y a pas eu de réponse immunitaire humorale. De plus, 4 patientes ont montré une stabilisation prolongée de la maladie, mais aucune n'a présenté de régression tumorale (Dols *et al.,* 2003).
    - A partir de cellules autologues : ce vaccin est préparé à base de cellules mononuclées sanguines périphériques. Ces cellules contiennent des cellules présentatrices d'antigènes activées *in vitro* par une protéine de fusion recombinante issue de HER2. Les informations relatives aux mutations de HER2 retrouvées dans la tumeur sont extraites, puis en laboratoire sont associées à une cytokine nommée GM-CSF (Facteur de stimulation des colonies de granulocytes et de macrophages), afin de stimuler la réponse immunitaire. Ce

type de vaccin serait indiqué dans la prise en charge des cancers dépendants de HER2. Les premiers résultats montrent une stabilisation de la maladie pendant un an chez certaines patientes (Park JW *et al.,* 2007). Une étude évalue la réponse vaccinale sur une patiente atteinte d'un cancer du sein métastasique de type HER2+. Le vaccin utilisé est composé de cellules autologues, dans lesquelles sont insérées des lymphocytes T cytotoxiques (LTC) spécifiques de HER2. Après injection, les LTC se sont rapidement accumulés au niveau de la moelle osseuse et du foie, entraînant la disparition des métastases au niveau de la moelle osseuse (Bernard *et al.,* 2008).

- A base de cellules dendritiques : ce sont des cellules qui permettent de déclencher la réponse immunitaire en reconnaissant des pathogènes. Ainsi, des essais cliniques se penchent sur le fait de modifier des cellules dendritiques afin de les diriger contre des cellules tumorales (Sas *et al.,* 2008). Les cellules dendritiques sont efficaces dans la présentation de l'antigène, l'activation du signal, la production d'IL-12, et possède des propriétés dirigées contre l'angiogenèse tumorale. De plus, elles activent les cellules NK, renforce l'immunité adaptative et améliore la sensibilisation aux antigènes présents sur les tumeurs. Concernant les résultats, un vaccin à base de cellules dendritiques polarisées de type I pulsé avec des peptides de type HER2 a montré une augmentation de l'immunité lymphocytaire T anti-HER2 CD4+ chez des patientes atteintes de cancer HER2+ (RE- ou RE+). La vaccination améliore également la réponse pathologique complète chez les patientes présentant un carcinome canalaire in situ HER2+ ou de cancer du sein précoce. De plus, la vaccination combinée à l'hormonothérapie anti-estrogéniques a amélioré l'immunité Th1 spécifique à HER2 et diminué la récurrence de la maladie par rapport à une mono-hormonothérapie chez les patientes présentant une tumeur HER2+/RE+ (Zacchari *et al.,* 2021). Avec l'utilisation d'un vaccin à base de cellules dendritiques, une étude montre que l'on atteint la réponse pathologique complète dans 18% des cas et une éradication complète de l'expression de HER2 chez la moitié des patientes présentant un carcinome canalaire *in situ* sans réponse pathologique complète (Czerniecki *et al.,* 2007). Dans le cadre de l'utilisation de ces vaccins contre HER2, l'immunité tumorale

se développerait à long terme, même en cas de forte expression d'HER2 (Zacharie *et al.*, 2021). Ce type de vaccin donne donc de meilleurs résultats dans le cadre de cancers du sein peu avancés (carcinome canalaire *in situ*). Ceci est dû au fait qu'à un stade plus avancé, les cellules dendritiques ne peuvent pas développer une réponse immunitaire assez forte pour dépasser les immunosuppresseurs tumoraux (De La Cruz *et al.,* 2016).

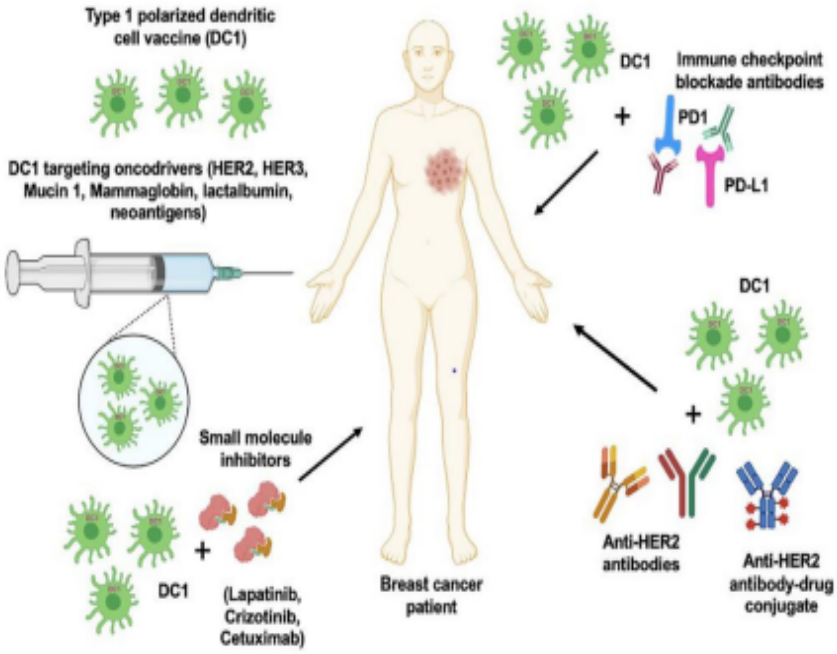


FIGURE 28: LES DIFFERENTES ASSOCIATIONS POSSIBLES DU VACCIN A BASE DE CELLULES DENDRITIQUES (ZACHARIE ET AL., 2021)

- <u>A base d'ADN :</u>
    - Ces vaccins utilisent un ADN qui code pour une protéine HER2 modifiée sans activité tyrosine kinase, permettant une réponse immunitaire cellulaire et humorale *in vivo* contre les tumeurs. Ce type de vaccin serait indiqué dans la prise en charge des cancers dépendant de HER2 (Piechocki *et al.,* 2001). Les premières études pré-cliniques ont utilisé les vaccins à ADN par voie intramusculaire qui ont été injectés par électroporation afin d'avoir une meilleure expression du gène et donc une meilleure réponse immunitaire (Jacob *et al.,* 2006). Une étude sur des patientes atteintes de cancer du sein de stade II, III, ou IV montre qu'aucune réponse immunitaire à médiation cellulaire

n'est mesurable contre HER2, alors qu'une augmentation de l'immunité cellulaire est observée (Corti *et al.,* 2022).

- A base de peptides :
    - Il s'agit des vaccins les plus avancés à l'heure actuelle. Ils sont majoritairement produits à partir de peptides dérivés de HER2 et contiennent plusieurs peptides. En réalité, il s'agit de vaccins crées à partir de cellules dendritiques et enrichis avec des peptides spécifiques des tumeurs. Cette vaccination est plus efficace dans les tumeurs à faible expression de HER2 car l'expression du complexe majeur d'histocompatibilité (CHM) de type 1, y est plus forte, ce qui permet une reconnaissance plus facile des lymphocytes TCD8+ (Nocera *et al.,* 2016). Ils sont administrés par voie intradermique. Lors d'un essai clinique de phase I incluant 64 patients atteints de cancer du sein, de l'ovaire ou de cancer du poumon non à petites cellules surexprimant HER2, 92% des patients ont développé une réponse T spécifique à au moins l'un des trois peptides présents dans le vaccin. Cette immunité perdure même 1 an après chez 38% des patients (Disis *et al.,* 2002).

      Le peptide GP2 est immunogène et reconnait le CMH de type 1 issu du domaine intracellulaire de la protéine HER2. Il est capable de donner une puissante réponse anticancéreuse *via* les lymphocytes TCD8+ dans les cancers du sein HER2+ (Mittendorf *et al.,* 2016). Dans les cancers du sein HER2+, l'association de ce vaccin avec un traitement immuno-adjuvant au GM-CSF, permettant l'activation des lymphocytes TCD8+, a montré une augmentation de 5 années de la survie sans maladie chez les patientes (Schneble *et al.*, 2014).

      Le peptides E75 est lui extrait du domaine extracellulaire de la protéine HER2/neu qui stimule les LTC spécifiques de HER2/neu, entraînant une lyse des cellules tumorales. Lors de son association avec le GM-CSF, une augmentation de la survie sans maladie des patientes présentant une tumeur HER2+ est retrouvée (Mittendrof *et al.,* 2014).

      Dans le cadre de cancer du sein HR+ métastasiques, des mutations du gène du RE de type 1 sont fréquemment observées. Ainsi, un essai clinique de phase I étudie un vaccin peptidique combiné au GM-CSF permettant d'induire des LT

mémoires spécifiques des mutations des RE. Les investigations sont en cours avec un achèvement de l'étude prévu pour août 2024 (Corti *et al.,* 2022).

A ce jour, de nouvelles recherches visent à créer des vaccins capables de prendre en chargent des tumeurs exprimant fortement HER2, par activation des lymphocytes T CD4+. Ces derniers permettront de réguler l'expression du CMH de type 1 en augmentant la sensibilité à la lyse *via* les LTC CD8+. Ceci a pour but d'entraîner une immunité humorale et une reconnaissance immunologique plus longue des tumeurs (Zacharie *et al.*, 2021). De plus, certaines personnes non atteintes de cancer possèdent des cellules exprimant l'IFN-γ et du TNF-α responsable de la régulation du CMH de type 1 et de l'augmentation de la lyse *via* LTC CD8+. Dans le cadre de cancers du sein HER2+, cette expression est diminuée (Datta *et al.,* 2015).

IV- Autres approches thérapeutiques non médicamenteuses

1. Les thérapies psychologiques

Le diagnostic d'un cancer du sein entraîne chez les patientes un stress émotionnel considérable, donnant lieu à des perturbations psychologiques, psychosociales et physiques.
Dans le cadre de prédisposition génétique, ce sont majoritairement des femmes jeunes qui sont touchées, bien souvent à un âge où beaucoup de responsabilités et d'opportunités s'offrent à elles. Le diagnostic de cancer chez les patientes de moins de 50 ans montre une moins bonne qualité de vie, des difficultés matérielles, dans le travail ou financières, mais également des détresses psychologiques plus importantes. L'acceptation du cancer par la patiente entraîne quatre principales préoccupations : ne pas voir grandir ses enfants, se sentir trop jeune, se sentir différentes des autres femmes de sa génération et avoir perdu le choix d'avoir des enfants.
Vingt-cinq pourcent des patientes présenteront une détresse psychologique marquée, avec des pensées intrusives centrées sur la pathologie, de l'anxiété d'anticipation ou des préoccupations de rechute. Les risques de dépression sont alors augmentés lors du premier trimestre post chirurgie, d'un âge précoce, avec le nombre d'enfants et les effets indésirables des traitements. De plus, l'absence de chimiothérapie adjuvante permet de diminuer l'anxiété.

La prise en charge psychologique des patientes repose tout d'abord sur une écoute attentive des inquiétudes et préoccupations par l'ensemble des professionnels de santé. La prescription de psychotropes, d'anxiolytiques, d'antidépresseurs ou d'hypnotiques ne doit pas être systématique. Par la suite, une prise en charge psychologique peut être proposée à la patiente. Deux principaux modes de prise en charge sont retrouvés, comme les thérapies analytiques ou cognitivo-comportementales, bien plus adaptées, comme la relaxation. Les prises en charge peuvent être individuelles ou collectives. Les thérapies de groupe semblent plus adaptées chez les femmes jeunes qui ont souvent un environnement et un soutien social plus important. De plus, cela permet un soutien direct dans le suivi de la maladie, comme une annonce de rechute, l'acceptation de ne pas pouvoir avoir d'enfants, l'impact sur l'image de soi et sur la sexualité ou dans la reprise du travail.

Ces thérapies sont efficaces sur les symptômes anxieux ou dépressifs, mais également sur la douleur. Ainsi, dans le cadre de l'accompagnement de ces patientes, le pharmacien devrait lors de la délivrance d'anticancéreux au comptoir :

- recueillir le ressenti des patientes de leur traitement, outre les effets indésirables ;
- conseiller une écoute psychologique, notamment lorsque les facteurs de risque évoqués plus haut sont identifiés, ou bien lorsque la patiente ne semble pas entourée ;
- rester attentif tout au long du traitement et de l'évolution de la maladie (Dauchy, 2004).

Dans le cadre de mastectomie, l'impact psychologique est important. Il y a six phases identifiées par lesquelles les patientes vont passer : le processus de décision, l'argumentaire, les suites immédiates après l'opération, le deuil de l'organe, la restauration de la féminité et la réhabilitation (Loyd *et al.*, 2000). Selon une étude de 2008, près de 70% des femmes ayant subi une mastectomie ont bénéficié d'une aide psychologique et seulement 14% d'entre elles l'ont utilisée pour prendre leur décision. Dans le cadre d'une mastectomie bilatérale prophylactique, 65% des patientes ont pu rencontrer avant l'acte une patiente ayant suivi le même parcours médical. Ces échanges d'informations ont souvent lieu au sein d'une même famille dans le cadre de tumeurs de type BRCA (Patenaude *et al.,* 2008).

Cet acte chirurgical est lourd psychiquement et physiquement, c'est la raison pour laquelle les techniques de reconstruction, et autres méthodes de prise en charge, se développent afin de réduire cet impact.

Le cancer du sein oblige les patientes à réaliser qu'elles ne sont pas immortelles.
Au cours de cette épreuve, les patientes peuvent également ressentir une perte d'espoir et une profonde détresse. L'entourage est alors indispensable pour rester optimiste. Une crise existentielle survient fréquemment, et le niveau de détresse psychologique est à son maximum les 12 mois suivant l'annonce du cancer du sein (Baider *et al.,* 2003).

D'autre part, le retentissement psychologique après le traitement est tout aussi important. Le sentiment de guérison des patientes est subjectif et lié à la façon dont elles ont traversé cette épreuve. Les cinq années après la fin des traitements constituent une période où la patiente n'est pas considérée comme totalement guérie et où il existe un risque de récidive. Ainsi, les peurs et angoisses restent présentes, même si la patiente apprend à vivre avec au fil du temps. Une des propositions de thérapie peut être de participer à des groupes de parole avec d'autres femmes, vivant ou ayant vécus la même chose. La plupart du temps, ces groupes de parole sont organisés par des associations de patientes, où *in fine* les patientes créent des liens d'amitié. Ainsi, il n'y a plus de prise en charge médicale psychologique durant ces années. Cependant, si l'entourage des patientes ou les professionnels de santé remarquent une dépression plus importante, ou si la patiente en ressent le besoin, des consultations avec un psychologue sont envisageables à n'importe quel moment (Marx, 2007).
Enfin, il ne faut pas oublier que les proches de patientes atteintes de cancer peuvent également avoir besoin d'une aide psychologique pour traverser cette épreuve.

2. La relaxation

Selon Jacobson : « la relaxation complète est un état de détente musculaire, où l'activité du système neuromusculaire qui est mesurable est nulle. Sur le plan physiologique, elle traduit une réponse inverse à la réaction de stress. La relaxation entraîne un état de conscience modifié qui diminue le niveau d'afférence émotionnelle et produit un état de calme physiologique au cours duquel le sujet sélectionne certains *stimuli* sensoriels au détriment des autres » (Jacobson, 1980).
Dans le cadre du cancer, les thérapies de relaxation montrent des résultats extrêmement positifs sur la prise en charge des patientes. Il s'agit d'une technique reconnue comme bénéfique à l'heure actuelle. La relaxation a pour but d'améliorer la qualité de vie des patients. Elle vise à les aider à mieux gérer leurs émotions et à leur apprendre à prendre en charge

certains symptômes, comme les nausées anticipatoires, les crises de panique. Chez certaines patientes, elle amène de la distraction et augmente la sensation de contrôle. La relaxation agit sur la réponse physiologique *via* le relâchement des muscles squelettiques et lisses, et réduit la fréquence cardiaque et la tension artérielle (Cayrou et Dolbeault, 2002).

La relaxation peut être proposée à tout type de patientes, le recrutement étant effectué le plus souvent par les équipes soignantes. Il existe une multitude d'ateliers de relaxation.

Par exemple, une séance de relaxation peut comporter cinq moments différents. Premièrement, il y a un temps d'ouverture, ou les patientes se présentent et expriment leurs attentes sur les cours de relaxation. Ensuite, les patientes apprennent la respiration diaphragmatique, permettant de se recentrer sur soi. Il s'agit d'une technique de respiration longue permettant de se détendre. Cette technique pourra être mise en œuvre par les patientes lors de douleurs. Puis, les patientes pratiquent une respiration plus profonde, permettant parfois le retour de souvenirs agréables. Cet exercice permet aux patientes d'oublier quelques instant leur maladie, en s'échappant par la pensée. Par la suite, un nouvel atelier se met en place. Il s'agit d'un temps d'écriture où les patientes peuvent extérioriser leur mal-être, ou leurs inquiétudes qui peuvent être plus simples à exprimer par écrit. Parfois, les patientes sont amenées à seulement dessiner. Pour finir, un dernier temps est mis en place qui consiste en un temps de paroles et d'échanges, où chaque patiente partage son expérience.

Cependant, cette thérapeutique n'a pas le même impact sur toute les patientes. Certaines n'arrivent pas à se détendre et sont submergées par leurs émotions dont elles n'arrivent pas à se débarrasser (Boinon *et al.,* 2014).

Des études ont été menées afin de déterminer l'impact de la relaxation dans la prise en charge des patientes cancéreuses. Ainsi, les patientes bénéficiant de séances de relaxation présentent une meilleure acceptation de soi atteignant un score moyen de 32,84, contrairement à un score de 16,38 chez les patientes ne suivant pas de cours de relaxation psychologique. De plus, cette étude nous montre que l'acceptation de soi double chez les patientes après leurs séances, tandis que le score d'acceptation de soi diminue au cours du temps chez les patientes n'en bénéficiant pas (Merlin *et al.,* 2019).

3. L'activité physique

L'activité physique correspond à tout mouvement corporel accompagnant l'activité musculaire et qui entraîne une dépense d'énergie supérieure à la dépense d'énergie de repos (MET). Trente-sept pourcent des femmes suivent les recommandations d'activité physique après leur cancer du sein. L'activité peut être d'endurance ou de résistance, et doit être pratiquée minimum 3 heures par semaine pour être efficace (Maitre, 2013).

Dans le cadre du cancer du sein, elle permet une modification du taux d'estrogènes. Chez les patientes pré-ménopausées, seule l'activité physique très intense modifie la production d'estrogènes. Mais, après la ménopause, l'activité physique permet une diminution des estrogènes libres en réduisant la masse graisseuse (et donc l'activité de l'aromatase) et en permettant une augmentation de la synthèse de la Sex Hormone Binding Protein (SHBG) qui réduit le taux d'estrogènes libres.

D'autre part, l'activité physique permet la diminution du taux d'insuline. Un taux élevé d'insuline est souvent associé à un pronostic défavorable de cancer du sein. En effet, l'insuline permet la multiplication des cellules et inhibe leur mort, notamment au niveau des cellules RH+ (*via* V-EGF). De plus, comme précédemment, l'insuline diminue la sécrétion de la SHBG et augmente la production d'estrogènes libres par l'aromatase, notamment chez les patientes ménopausées.

L'activité physique joue aussi un rôle sur le taux de peptide C, associé à un mauvais pronostic de cancer du sein en cas de concentration élevée.

Enfin, elle permet la diminution de la sécrétion de la leptine par les cellules graisseuses, qui a un rôle dans la croissance des tumeurs mammaires.

De plus, l'activité physique réduit considérablement la mortalité globale et spécifique, comme le montre la figure ci-dessous (Figure 29) (Boiron *et al.,*2011).

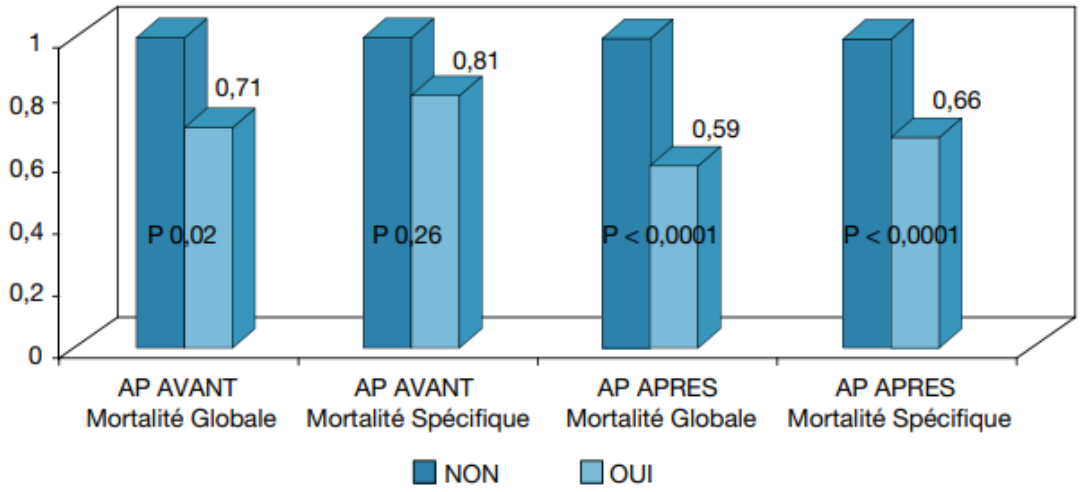


FIGURE 29 : GRAPHIQUE REPRESENTANT L'IMPACT DE L'ACTIVITE PHYSIQUE SUR LA MORTALITE GLOBALE ET SPECIFIQUE CHEZ LES PATIENTES ATTEINTES D'UN CANCER DU SEIN (BOIRON ET AL., 2011)

Une diminution du risque de récidive d'environ 30% en moyenne et de 35% en moyenne de la mortalité est retrouvée chez les patientes faisant 3 heures d'activité physique par semaine dans les 5 ans suivant la prise en charge thérapeutique. De plus, une diminution de l'activité physique après un cancer du sein multiplie par 3,6 le nombre de décès qui en sont liés (Maitre, 2013).

Il existe différents types d'activité physique. Les activités physiques « légères » diminuent considérablement la fatigue, les épisodes de dépression et la sensibilité au stress. C'est notamment le cas du yoga (Bower *et al.,* 2012). La pratique du yoga permet notamment de prendre en charge les douleurs associées aux radiothérapies au niveau de l'épaule et du bras. Dans le cadre de traitement par inhibiteurs de l'aromatase, les exercices de musculation et de mobilité permettent de diminuer les douleurs liées aux arthralgies (Maitre, 2013). Dans le cadre du lymphœdème, l'activité physique non seulement ne majore pas le risque d'en développer un, mais elle minimiserait même son apparition (Pinto *et al.,* 2011).

De plus, l'exercice encadré par des professionnels donnent de meilleurs résultats que l'exercice pratiqué seul à la maison, type fitness, course à pied (Velthuis *et al.,* 2010).

4. La prise en charge socio-esthétique (tatouages, perruques...)

Dans le cadre du cancer du sein, la féminité des patientes est fortement impactée. Comme le montre les représentations suivantes produite par des patientes, l'image qu'elles ont d'elles-mêmes se négative avec le cancer (Figure 30).



FIGURE 30 : EVOLUTION PSYCHOLOGIQUE DES CHANGEMENTS DU CORPS PAR LE DESSIN LORS D'UN CANCER DU SEIN (BOUAK ET BOUTEYRE, 2010)

Pour cela, la prise en charge socio-esthétique à tout sa place afin d'aider au mieux les patientes à s'approprier cette nouvelle apparence.

Premièrement, certaines patientes ayant subi une intervention chirurgicale mammaire décident d'opter pour un tatouage de leur cicatrice, ceci afin de masquer le plus souvent leur ablation de la PAM. Il est vrai que la reconstruction par lambeau ou des techniques de pamectomie peuvent apporter un résultat naturel, mais près de 80 % des patientes observent une décoloration de la peau greffée après cinq ans (Bodin *et al.,* 2008).

Certaines opteront pour un tatouage ayant un aspect de mamelon, alors que d'autres opteront pour des tatouages décoratifs. Le tatouage permet de renforcer l'ego des patientes et de palier au deuil de l'organe. Ainsi, les patientes reprennent le contrôle sur leur corps et sur les séquelles laissées par la maladie en améliorant l'image dans le miroir de leur poitrine mais aussi aux yeux de leurs proches, notamment vis-à-vis de leurs conjoints (Kluger, 2016).

De plus, les proches, même fortement opposés aux tatouages initialement, acceptent et soutiennent fortement les patientes dans leur décision (Kluger *et al.,* 2013). Pour les motifs, du fait de la morphologie féminine, des volutes sont souvent utilisées afin de se rapprocher de la typologie des seins. On retrouve également des fleurs, symbole de féminité, ou des oiseaux symbole d'un nouveau départ.

Afin de pouvoir réaliser un tatouage, il convient d'avoir l'accord de l'oncologue mais également d'attendre la fin des traitements, et même une année après les derniers rayons. Il existe certains risques à la réalisation de tatouages. Outre les complications infectieuses, il se peut que la patiente trouve le résultat inesthétique, empirant alors les séquelles psychologiques laissées par le cancer. Ainsi, il faut donc se tourner vers des tatoueurs expérimentés ; c'est pourquoi les centres de lutte contre le cancer préconisent certains tatoueurs (Kluger, 2016). De plus le tatouage à visée médicale dans le cadre du cancer du sein est pris en charge par l'Assurance Maladie (Ameli, 2022).

L'alopécie désigne la chute des cheveux ou des poils. Il s'agit d'un des effets indésirables des traitements les plus redoutés par les patientes. En fonction des thérapeutiques utilisées et des caractéristiques de la patiente, l'alopécie sera différente, comme nous le montre le tableau suivant (Tableau X) :

TABLEAU X : PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES ALOPECIES OBSERVEES EN FONCTION DES TRAITEMENTS ANTICANCEREUX UTILISES (QUESADA ET AL., 2021)

Type de traitement	Topographie clinique	Mécanisme(s) incriminé(s)	Délai d'apparition	Réversibilité	Fréquence (%)
Chimiothérapies (références 20 et 26)	• Diffuse • +/- totale	• Blocage de la division cellulaire et apoptose • Destruction du follicule (+/- réversible)	En moyenne : à partir de la seconde cure	• En moyenne : 3-6 mois post-traitement • Irréversible avec certains schémas thérapeutiques	≈ 65 [<10-100] (très variable selon le type de protocole)
Hormonothérapies (références 6, 8 et 46)	• Eclaircissement capillaire diffus • Recul de la ligne fronto-temporale	Miniaturisation du follicule	• Très variable [1-91 mois] • En moyenne : 17 mois post-début du traitement	Non systématique (notamment si alopécie post-ménopause associée)	≈ 5 [0-25]
Thérapies ciblées (références 20, 36 et 37)	Très variable selon la cible	Miniaturisation du follicule (avec ou sans destruction)	Très variable selon la molécule utilisée	• Possible (même en cours de traitement) • Parfois irréversible (*e.g.* vismodegib)	≈ 15 [2-60]
Radiothérapie < 43 Gy (références 20 et 51)	Selon champ d'irradiation	Destruction du follicule	En moyenne : 1-3 semaines post-irradiation	En moyenne : 2-4 mois post-irradiation	≈ 75-100
Rayons ≥ 43 Gy (références 20 et 51)	Selon champ d'irradiation	Destruction du follicule	100 semaines	Non (cicatrice à type de brûlure)	≈ 75-100
Immunothérapies (référence 55)	Variable	• Blocage du cycle • Dysimmunité	Variable	Variable	≈ 1-2

La perte des cheveux, et plus globalement de l'ensemble des poils, entraîne une grande détresse émotionnelle chez les patientes, mais également des difficultés sociales, professionnelles et personnelles.

Selon une étude de 2014 réalisée sur des patientes atteintes de cancer du sein, près de 55% d'entre elles présentent un haut niveau de souffrance psychologique induite par la chute de leurs cheveux. Ceci est associé à un risque plus élevé de dépression et une plus grande dégradation de l'estime de soi et de l'image de son corps (Cho *et al.,* 2014).

De plus, les patientes présentant un cancer du sein localisé semblent beaucoup plus perturbées par la chute de leurs cheveux (77% des cas) que les patientes présentant un cancer du sein métastasé (près de 39% des cas) (Kissane *et al.*, 2004).

Certaines patientes avouent même avoir arrêté ou limité leurs interactions sociales du fait de leur alopécie (Schmidt *et al.,* 2001).

A ce jour, l'alopécie induite par les anticancéreux est inévitable mais peut être retardée par l'utilisation de casque réfrigérant, même si ceux-ci ne sont pas toujours bien supportés par les patientes. Cependant, elle est presque toujours réversible à la fin des traitements.

Face à l'alopécie, des conseils peuvent être apportés par l'ensemble des membres de l'équipe soignante et par le pharmacien d'officine. Il est recommandé aux patientes de se couper les cheveux courts, en plusieurs étapes, avant qu'ils ne tombent. En effet, la transition sera ainsi moins brutale, d'autant plus que les cheveux peuvent être perçus comme étant lourds et douloureux au fil des séances de chimiothérapie. Si les patientes désirent par la suite avoir accès à une perruque, il est recommandé de prendre rendez-vous avec un spécialiste avant qu'ils ne tombent afin d'avoir un rendu le plus naturel possible. Durant les traitements, le pharmacien sera à même de conseiller des produits de cosmétique qui permettront de prendre soin de la tête et également de pallier certains petits désagréments (hydratations, démangeaisons, protection solaire…).

Pour les patientes qui ne désirent pas garder la tête nue, deux solutions de camouflage existent : la perruque et le foulard (ou casquette/bonnet).

Le foulard ou toute autre technique de camouflage peuvent être proposées en pharmacie d'officine. Il existe une multitude de gammes, dont certaines laissant apparaître quelques fausses mèches de cheveux, occultant totalement l'alopécie présente. Les bonnets et casquettes sont adaptés à des usages saisonniers, alors que les foulards peuvent être utilisés

durant toute l'année. Les tissus utilisés respectent le crâne des patientes, comme du coton, de la soie ou des fibres végétales (bambou). Certains foulards se vendent même déjà noués. Ces accessoires peuvent être pris en charge par l'Assurance Maladie et par certaines mutuelles, ou au moins une partie. C'est également le cas des perruques. Les accessoires ont l'avantage d'être beaucoup moins onéreux que les perruques.

De manière plus classique, les perruques sont aussi utilisées pour masquer l'alopécie. Bien que les résultats de nos jours soient de plus en plus proches d'une chevelure naturelle, les prix restent un frein à leur utilisation, même avec une prise en charge.

La prise en charge socio-esthétique des patientes constitue un atout majeur face à la guérison. C'est pourquoi, au sein des centres de traitement du cancer ou des unités d'oncologie dans les hôpitaux, des socio-esthéticiennes prennent en charge les patientes. Elles sont capables d'animer des ateliers (apprendre à se maquiller, à nouer un foulard…), de prodiguer de précieux conseils pour prendre soin de soi et d'aider les patientes à se réapproprier leur corps. Au sein de l'officine, le pharmacien se doit d'accompagner ces patientes, et il serait intéressant qu'il puisse les orienter vers des socio-esthéticiennes pour les accompagner également.

V- Le rôle du pharmacien d'officine :

1. Rôle dans le dépistage

1.1- Flyer d'autoexamen des seins au comptoir

A ce jour, l'auto-examen des seins n'est pas indiqué dans les recommandations de dépistage (Kösters et Gøtzsche, 2003). Cependant, s'il est bien réalisé, il permettra de découvrir précocement les tumeurs afin d'obtenir une prise en charge rapide et optimale. J'ai donc décidé de mettre en place un flyer explicatif sur la réalisation de cet acte (Figure 31). Ce flyer pourrait être mis en évidence sur les comptoirs des officines lors de la campagne de sensibilisation au cancer du sein : Octobre Rose. Ainsi, les patientes sont libres de le prendre et de se l'approprier. Cependant, l'auto-examen des seins ne remplacera jamais les examens cliniques réalisés par des professionnels.

Ce flyer constitue une proposition qui doit être soumise à validation avant de pouvoir être utilisé.



FIGURE 31: FLYER AUTOPALPATION MAMMAIRE « AUTOPALPA-TETONS »

1.2- Outils d'aide à la sensibilisation à la prédisposition génétique

Le pharmacien d'officine se place comme le professionnel de santé le plus accessible. Ainsi, les discussions sont plus fréquentes, et il connait parfois même l'entourage de ses patientes. Il est donc plus à même de repérer la multiplicité éventuelle des cas familiaux. Il pourrait donc être intéressant qu'il ait à sa disposition un support dans le but d'informer le patient, de lui apporter des réponses, ou d'introduire la discussion sur le risque génétique (Figure 32).

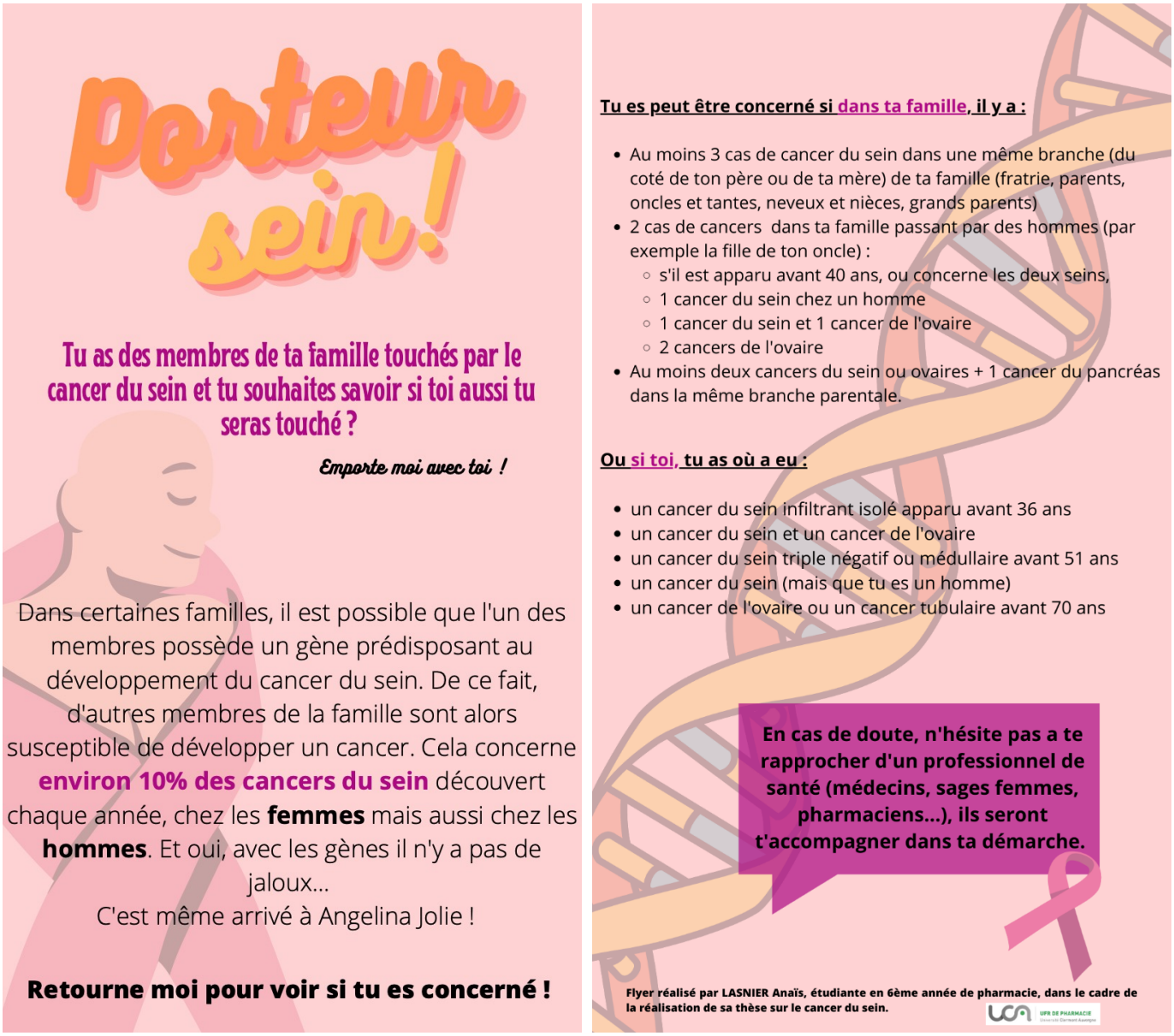


FIGURE 32 : FLYER « PORTEUR SEIN ! »

2. Rôle d'information et de conseil dans le cadre d'une mastectomie

2.1- Principe

Les prothèses mammaires externes entrent dans le cadre des dispositifs médicaux (de classe I), et répondent donc aux règles sanitaires en vigueur, ainsi elles possèdent le marquage CE. Les pharmaciens d'officine qui possèdent le diplôme universitaire d'orthopédie sont capables de les délivrer. C'est également le cas des orthopédistes-orthésistes et autres personnes employées dans une structure délivrant des prothèses mammaires externes ayant validé une formation de 35 heures (par exemple, les préparateurs en pharmacie) (Ministère des Affaires sociales et de la santé, 2016).

Lors d'une mastectomie, les prothèses mammaires présentent plusieurs avantages :

- elles compensent immédiatement la perte de ou des organes sur le plan physique et psychique,
- elles sont relativement légères et faciles à porter et n'irritent pas non plus la peau, même en post-opératoire,
- elles permettent de reconstruire la forme du sein.

Les prothèses mammaires sont prescrites aux patientes dans les conditions arrêtées dans le Journal Officiel de 2016.

Les patientes ne doivent pas :

- présenter une peau non cicatrisée ou altérée par la radiothérapie,
- présenter ou être à risque d'un œdème de la zone opérée (rougeur, douleur, chaleur, gonflement),
- présenter une cicatrice de mauvaise qualité,
- présenter des douleurs au niveau de la zone de mastectomie mais également au niveau des cervicales et ou des dorsales,
- présenter une transpiration excessive ou des bouffées de chaleur importantes empêchant l'adhésion des prothèses ; être prudent avec des traitements à base d'hormonothérapie (Ministère des Affaires sociales et de la santé, 2016).

2.2- Les différents types

Il existe deux types de prothèses mammaires : les prothèses transitoires et les prothèses en silicone.

2.2.1- Les prothèses transitoires

Ce sont des prothèses utilisées directement après les mastectomies totales. On les utilise jusqu'à la cicatrisation de la zone opérée, ce qui correspond à une période d'environ deux mois après la mastectomie. Elles sont non adhérentes et destinées à être glissées dans un soutien-gorge adapté. Elles sont actuellement remboursées par l'assurance maladie ; cependant, les soutiens gorges permettant de les intégrer ne le sont pas (Ecancer, 2023).
En fonction des laboratoires, leurs compositions sont différentes : coton, polyesters, microfibres… Les formes des prothèses sont triangulaires ou ovales.

2.2.2- Les prothèses en silicone

Après la cicatrisation complète de la zone opérée, et si les traitements le permettent (pas de nouvelles chirurgies prévues), les patientes peuvent avoir accès à de nouvelles prothèses qui offriront un résultat plus naturel. Il s'agit d'un dispositif médical composé de gel de silicone contenu dans des feuilles de polyuréthane. L'ensemble des constituants du dispositif doit répondre à la norme suivante : NF EN ISO10993-5. En fonction du nombre de feuilles de polyuréthane, les prothèses sont qualifiées de standard (une feuille) ou technique (plusieurs feuilles). La technicité de ces dernières s'explique notamment par des densités différentes ou des agents de surfaces différents.
Il existe deux types de prothèses en silicone en fonction de leur adhésivité.

a. Les prothèses non adhésives en silicone

Comme les prothèses transitoires, les prothèses non adhésives se glissent dans les soutiens-gorge. Leur principal avantage est d'avoir un poids plus proche de la densité mammaire par rapport à une prothèse transitoire.

L’arrêté du 4 avril 2016130 définit les conditions de prise en charge par l’assurance maladie et d’inscription à la LPPR (liste des produits et prestations remboursables) des prothèses mammaires en silicone :

- « Les formes de ces prothèses sont variées : partielles ou totales, symétriques ou asymétriques »,
- « La prothèse mammaire externe en silicone est composée d'un ou plusieurs types de gels de silicone recouverts par un film ou une membrane fine de protection »,
- « Le film ou la membrane fine de protection externe est réalisée dans un matériau fin et souple, extensible, robuste à l'étirement et à la pénétration, et qui permet une manipulation et une utilisation quotidienne de la prothèse sans dégradation »,
- « Afin de garantir leur tolérance cutanée et leur non-toxicité, la membrane ou le film et les gels de silicone sont conformes à la norme NF EN ISO10993-5 (relative à l'évaluation biologique des dispositifs médicaux - partie 5 : cytotoxicité *in vitro*) »,
- « La densité du gel de silicone est comprise entre 0,5 et 1,05 gr/cm3 (seuils inclus) »,
- « Les propriétés de la prothèse, en particulier sa forme, sa souplesse et sa teinte ne doivent pas être altérées par la mise en contact avec l'eau de mer, de piscine et les produits utilisés pour l’hygiène corporelle »,
- « La notice du produit mentionne les précautions à prendre pour le bon entretien de la prothèse »,
- « La prothèse ne doit pas présenter de traces d'exsudation »,
- « Elle ne doit pas être sensible aux variations de température »,
- « Le gel de silicone ne doit pas apparaître à l'extérieur de la prothèse par fuite aux soudures des membranes ou par traversée de l'enveloppe dans des conditions normales d'emploi »,
- « Les propriétés de la prothèse doivent demeurer constantes pendant une durée au moins égale à 18 mois »,
- « Le matériau en contact avec la peau doit être bien toléré »,
- « La prothèse doit être lavable à l'eau savonneuse et livrée dans un support permettant sa parfaite conservation lorsqu'elle n'est pas portée, notamment la nuit »,
- « La prothèse se porte avec un soutien-gorge traditionnel (s'il est adapté) ou spécifique » (Ministère des affaires sociales et de la santé, 2016).

b. Les prothèses adhésives

Les prothèses adhésives possèdent deux avantages :

- esthétiquement, on est plus proche d'un sein naturel (sans soutien-gorge),
- le poids est appliqué directement sur le torse de la patiente et non porté par le soutien-gorge. Il est donc répercuté au niveau des épaules par les bretelles. Ainsi, pour les femmes se plaignant de douleurs cervicales ou dorsales ou souffrant d'un lymphœdème, les prothèses adhésives semblent améliorer la qualité de vie.

Cependant, il est nécessaire que la cicatrice soit propre et que la patiente ne souffre pas de transpiration excessive afin d'obtenir une adhérence optimale de la prothèse.

Selon l'article du 4 avril 2016, la dispensation de ces prothèses est possible lorsque :

- « L'antériorité de l'opération est supérieure à 14 mois,
- La phase de cicatrisation est terminée,
- La cicatrice n'est pas hyperesthésique ».

Ainsi, une prothèse adhérente est délivrable à partir de 14 mois après la mastectomie et est renouvelable tous les 18 mois ensuite (Ministère des Affaires sociales et de la santé, 2016).

2.2.3- Les prothèses de complémentation

Les prothèses ne sont pas uniquement indiquées lors des mastectomies totales mais également lors de mastectomies conservatrices. En effet, elles permettent dans ce cas de combler les déséquilibres crées.

Les compléments mammaires peuvent être adhésifs ou non et répondent aux mêmes règles que les autres prothèses. Elles ont cependant des formes et volumes variés.

2.2.4- Les aréoles

Sur l'ensemble des prothèses, le mamelon est peu visible. Certains laboratoires ont donc créé des aréoles adhésives pouvant être déposées sur les prothèses afin d'obtenir un résultat plus proche de la réalité. Ces pastilles sont en silicones et disponibles dans des tailles, couleurs et formes différentes.

Dans le cadre d'une pamectomie, elles peuvent également être disposées à même la peau afin de combler ce manque. Pour cela, il faut que la zone soit totalement cicatrisée.

2.3- La lingerie

Le pharmacien qui propose des prothèses mammaires externes dans son officine se doit également d'avoir la lingerie adaptée, pour y glisser notamment les prothèses.
De plus, il peut également posséder des gammes de maillots de bain afin de répondre au besoin de ses patientes.

Un autre type de lingerie peut être mis à disposition par le pharmacien. Il s'agit de la lingerie post-opératoire. En effet, il est recommandé durant les deux premiers mois de porter des soutiens-gorge de compression afin de favoriser la cicatrisation du sein. Les différences par rapport aux soutiens-gorge classiques sont notamment :
- l'ouverture avant,
- des bretelles larges, parfois rembourrées et réglables, notamment pour réduire le risque de lymphœdème,
- une forme plus large sous la poitrine et au niveau des aisselles afin de mieux englober la poitrine,
- un bonnet préformé et extensible dans le cadre d'une mastectomie avec conservation d'un sein,
- de la compression plus ou moins forte en fonction des modèles pour lutter contre le risque de lymphœdème,
- une texture majoritairement en coton et sans coutures ni armatures.

2.4- Prise en charge

2.4.1- Prise de mesure et essayage

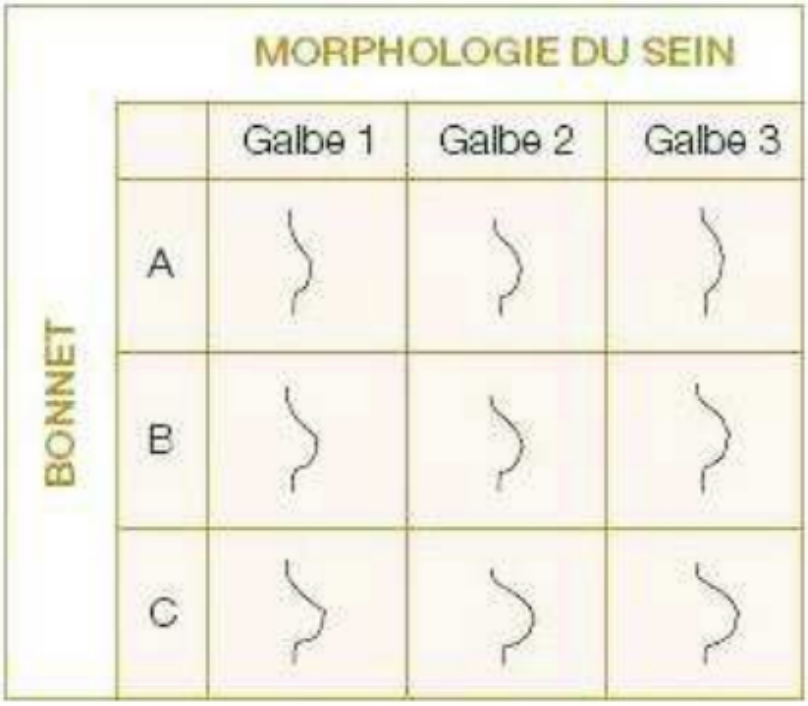
La prise de mesure est nécessaire comme pour tout appareillage d'orthèse. Chaque laboratoire possède ses références et donc ses propres tailles. Il n'y a pas de correspondance avec les soutiens-gorge classiques, ni avec les tailles de bonnets.
La seule mesure commune à l'ensemble des prothèses est le tour de poitrine.
Le mieux est de se rendre dans sa pharmacie avant l'opération pour pouvoir découvrir les gammes et modèles proposés. Des premières mesures peuvent être prises, surtout en cas de mastectomie totale.

Après l'opération, le pharmacien s'installe dans un espace de confidentialité avec sa patiente. Il s'assure que la patiente se sent à l'aise tout au long du rendez-vous. Premièrement, il lui pose des questions sur son mode de vie et sur le ressenti de l'opération. Ensuite, il examine la peau au niveau du ou des sein(s) opéré(s) afin de vérifier que l'ensemble des tissus soit bien cicatrisé. Puis le pharmacien effectue les mesures.

Trois étapes sont nécessaires pour la prise de mesure :

- Le choix du galbe de la prothèse : il se fait en fonction du sein non opéré et peut être peu profond, moyen ou profond (Tableau XI).

TABLEAU XI: TABLEAU DES GALBES DES PROTHESES MAMMAIRES EXTERNES ANITA® (ANITA ®, 2020)



- Le choix de la forme de la prothèse (Figure 33) : en fonction du sein restant, elle est symétrique (S), asymétrique (A), extra (E) ou universelle (U). Dans la majorité des cas, c'est la forme symétrique qui sera choisie, notamment dans le cadre d'une mastectomie sans curage des ganglions axillaire. Dans le cas d'une mastectomie où un nombre important de ganglions ont été retirés, ou de tissu au niveau axillaire, une forme asymétrique semble plus adaptée. En effet, le coté latéral externe est plus large et permet donc de combler la dépression formée (ANITA®, 2020).

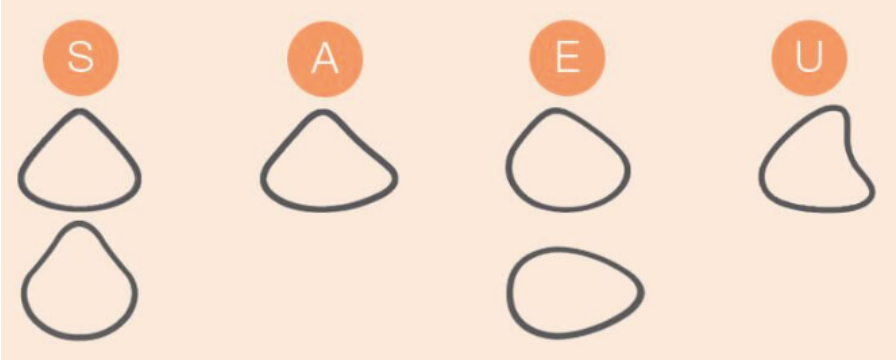


FIGURE 33 : EXEMPLE DE FORME DE PROTHESE MAMMAIRE DU LABORATOIRE AMOENA® (AMOENA® C, 2022)

- Le choix de la taille : le pharmacien prend deux mesures, le tour de dos et le tour de la poitrine. Ainsi, le tour de dos permet de déterminer la taille du soutien-gorge. La mesure est prise par un ruban entourant la patiente et passant en dessous de la poitrine. La seconde mesure est le tour de poitrine et est effectuée avec un ruban en faisant le tour de la poitrine de la patiente à l'endroit le plus fort du sein restant. Ensuite, le pharmacien se réfère au tableau de correspondance du laboratoire (Tableau XII).

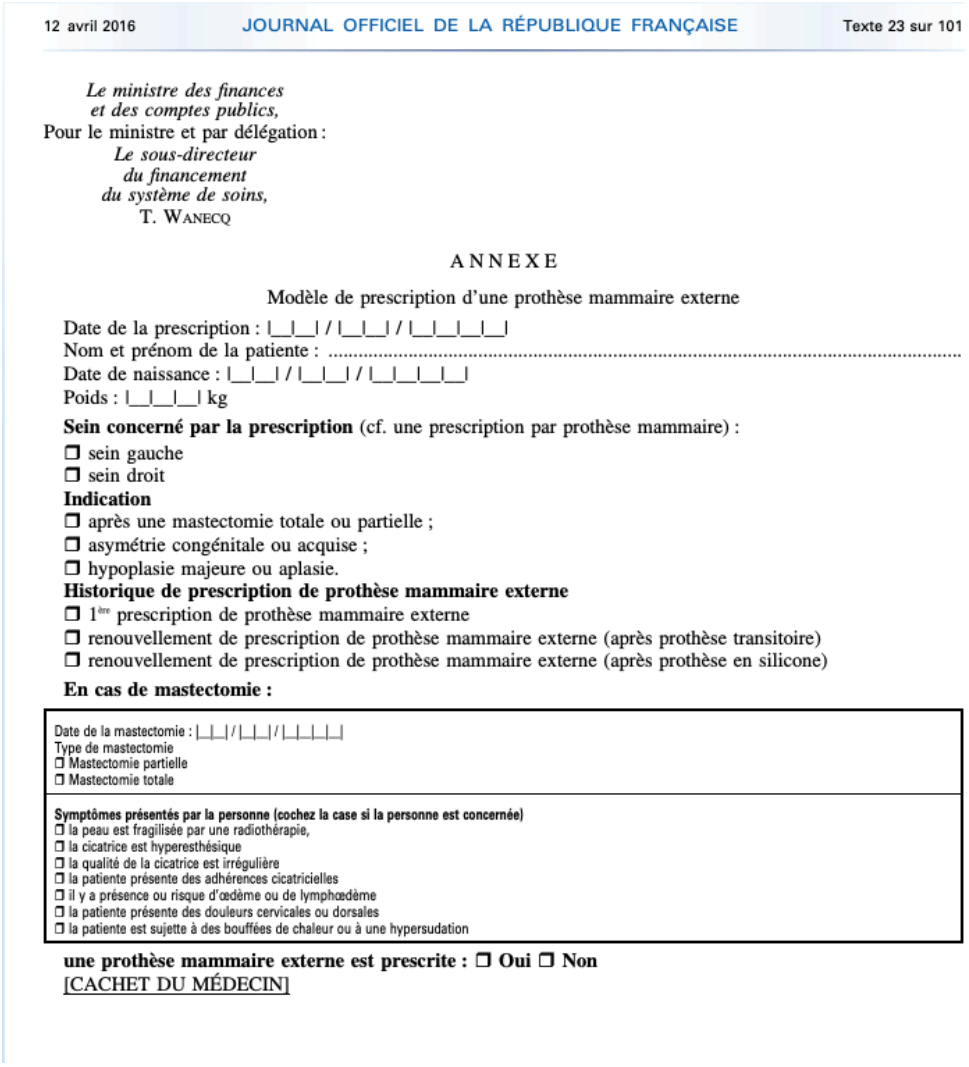
TABLEAU XII : TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES MESURES DU LABORATOIRE AMOENA® (AMOENA® C, 2022)

Taille Soutien-Gorge \ Bonnet	AA	A	B	C	D	E	F	G
80	0	1	2	3	4	5	6	7
85	1	2	3	4	5	6	7	8
90	2	3	4	5	6	7	8	9
95	3	4	5	6	7	8	9	10
100	4	5	6	7	8	9	10	11
105	5	6	7	8	9	10	11	12
110	6	7	8	9	10	11	12	13
115	7	8	9	10	11	12	13	14
120	8	9	10	11	12	13	14	15
125	9	10	11	12	13	14	15	16
130	10	11	12	13	14	15	16	17
135	11	12	13	14	15	16	17	

Une fois l'ensemble des mesures effectuées, le pharmacien fait essayer à sa patiente le soutien-gorge correspondant avec la ou les prothèses glissées à l'intérieur. Ainsi l'apparence et le confort de la patiente sera ajusté en fonction de son ressentie (AMOENA® c, 2022).

2.4.2- Condition de délivrance

Les prothèses sont prises en charge par l'assurance maladie lorsqu'elles sont prescrites par un médecin en lien avec la patiente : l'oncologue, le chirurgien, le médecin traitant …
L'ordonnance permettant la dispensation de plusieurs prothèses est une ordonnance spécifique, téléchargeable par le prescripteur sur le site Amelipro (Ministère des Affaires sociales et de la santé, 2016) (Figure 34).



12 avril 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 23 sur 101

Le ministre des finances
et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur
du financement
du système de soins,
T. WANECQ

ANNEXE

Modèle de prescription d'une prothèse mammaire externe

Date de la prescription : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
Nom et prénom de la patiente : .....
Date de naissance : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
Poids : |__|__|__| kg

Sein concerné par la prescription (cf. une prescription par prothèse mammaire) :
❒ sein gauche
❒ sein droit

Indication
❒ après une mastectomie totale ou partielle ;
❒ asymétrie congénitale ou acquise ;
❒ hypoplasie majeure ou aplasie.

Historique de prescription de prothèse mammaire externe
❒ 1ère prescription de prothèse mammaire externe
❒ renouvellement de prescription de prothèse mammaire externe (après prothèse transitoire)
❒ renouvellement de prescription de prothèse mammaire externe (après prothèse en silicone)

En cas de mastectomie :

Date de la mastectomie : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
Type de mastectomie
❒ Mastectomie partielle
❒ Mastectomie totale

Symptômes présentés par la personne (cochez la case si la personne est concernée)
❒ la peau est fragilisée par une radiothérapie,
❒ la cicatrice est hyperesthésique
❒ la qualité de la cicatrice est irrégulière
❒ la patiente présente des adhérences cicatricielles
❒ il y a présence ou risque d'œdème ou de lymphœdème
❒ la patiente présente des douleurs cervicales ou dorsales
❒ la patiente est sujette à des bouffées de chaleur ou à une hypersudation

une prothèse mammaire externe est prescrite : ❒ Oui ❒ Non
[CACHET DU MÉDECIN]

FIGURE 34 : MODELE OFFICIEL POUR LA PRESCRIPTION DE PROTHESE MAMMAIRE EXTERNE (MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE, 2016)

Si le prescripteur établit une ordonnance simple ou bizone (en cas d'ALD) mais ne joint pas le modèle de prescription rédigé par l'arrêté du 4 avril 2016, alors seule une prothèse mammaire standard peut être délivrée.

Une prothèse mammaire externe transitoire peut être prescrite dès que la mastectomie a eu lieu ou plus tardivement en fonction de la suite de la prise en charge (radiothérapie).

Dans le cadre de prothèses mammaires externes en silicone, la prescription sera réalisée après cicatrisation de la zone opérée, au minimum 8 semaines après la date de l'intervention.

Si la première délivrance d'une prothèse mammaire externe a lieu dans les 14 mois suivant l'opération, le renouvellement d'une prothèse en silicone peut être réalisé un an après cette première délivrance. Les renouvellements suivants peuvent se faire tous les 18 mois sur présentation d'une nouvelle ordonnance, d'où l'importance d'avoir une prothèse qui convient à la patiente.

Au-delà d'un délai de 14 mois après l'intervention, le premier renouvellement ne peut se faire que dans un délai de 18 mois sur présentation d'une nouvelle ordonnance (Ministère des Affaires sociales et de la santé, 2016).

2.4.3- Remboursement

À ce jour, seulement trois laboratoires fournissant des prothèses mammaires externes voient leurs produits remboursés par la Sécurité Sociale. Il s'agit de trois fournisseurs allemands, dont le plus connu est THUASNE® (largement utilisé en orthopédie dans les officines). On retrouve également les marques AMOENA® et ANITA®.

Les prothèses sont inscrites sur la liste des produits et des prestations remboursables de la Sécurité Sociale (Code de la Sécurité Sociale, 2021).

Ainsi, depuis le 1er janvier 2022, les prothèses mammaires sont prises en charges de la manière suivante :

- En prescription d'affection de longue durée (ALD) :
    - les prothèses standards AMOENA® sont facturées 85,70€, avec une prestation d'appareillage de 94,30€. La Sécurité Sociale rembourse 180€, donc il n'y a aucun reste à charge pour la patiente.

- les prothèses techniques AMOENA® sont facturées 118,69€ avec la prestation d'appareillage de 94,30€. La Sécurité Sociale rembourse l'intégralité de la facture, soit 212,99€.

Dans le cas où la patiente désirerait une prothèse technique à la place d'une prothèse standard, le pharmacien facture une prothèse technique à 212,99€. Au vu de la prescription initiale, la Sécurité Sociale remboursera 180€. Il y aura donc un reste à charge de 32,99€. Suivant le contrat de mutuelle de la patiente, une prise en charge complémentaire peut exister.

Les prothèses transitoires textiles sont prises en charge à hauteur de 25€, c'est le prix des prothèses AMOENA® (AMOENA® a, 2022).

L'arrêté du 4 avril 2016 mentionne : « Tout renouvellement anticipé devra être conforme aux dispositions de l'article R 165-24 du code de la Sécurité Sociale. À compter du premier renouvellement, la prise en charge de tout renouvellement anticipé est assurée après accord préalable demandé et renseigné par le médecin prescripteur. La réponse de l'organisme de Sécurité Sociale doit être adressée dans les délais prévus à l'article R. 165- 23 du code de la Sécurité Sociale ». L'article R 165-24 spécifie que ce renouvellement peut être pris en charge si le dispositif est reconnu hors d'usage, irréparable ou dont l'état est inadapté au patient (Ministère des Affaires sociales et de la santé, 2016).

Les prothèses mammaires externes achetées sur Internet ne sont pas remboursées (Ecancer, 2023).

2.5- Conseils

La durée de vie d'une prothèse mammaire est d'environ 4 ans. Du fait de leur utilisation quotidienne, et notamment dans le cas de prothèses adhésives, il est préférable de suivre les règles de renouvellement de prescription (tous les 18 mois).

Il est également recommandé de nettoyer sa prothèse tous les jours.

Les laboratoires mettent à disposition des produits afin de ne pas endommager les prothèses. Il s'agit de produits nettoyants non agressifs. Le pharmacien peut également conseiller à sa

patiente de nettoyer sa prothèse avec de l'eau et un savon doux sans silicone pour ne pas altérer le silicone présent dans la prothèse.
Dans le cadre de prothèses de transition, le lavage se fait en machine à laver à 30° après avoir enlevé le rembourrage. Le pharmacien doit également conseiller à sa patiente de ne pas utiliser de produits adoucissants ou contenant des parfums pour ne pas risquer une réaction cutanée.
Dans le cadre de prothèses adhésives, une brosse et un produit nettoyant sont fournis afin de nettoyer délicatement sa prothèse. Le nettoyage s'effectue par mouvements circulaires de la brosse pendant une à deux minutes. Le rinçage sera ensuite effectué à l'eau tiède pour ne pas altérer la qualité de l'adhésif. Enfin, le séchage à l'air libre est recommandé. Dans le cadre de prothèses non adhésives, le processus de nettoyage est le même, le séchage peut être manuel.
Pour les pastilles adhésives, il est recommandé de nettoyer la prothèse avec de l'eau et du savon avant de la coller.

Pour ce qui est de la baignade, les laboratoires ont développé des gammes de prothèses adaptées et des maillots de bain. En effet, même s'il est possible de se baigner avec une prothèse mammaire en silicone, le chlore peut altérer la qualité de la prothèse. Ces prothèses sont transparentes, la face contre la peau est cannelée, permettant une meilleure évacuation de l'eau, et n'alourdissant pas le maillot de bain (AMOENA® b., 2022).

3. Rôle dans la prise en charge des cicatrices

Le pharmacien a un rôle à jouer dans la prise en charge des cicatrises post-opératoires. Il doit conseiller aux patientes de masser régulièrement leurs cicatrices avec des produits adaptés : crèmes cicatrisantes sans alcool ni parfum. Des instructions particulières sur le massage doivent être données par le pharmacien pour garantir son efficacité (Figure 35).

CHOUCHOUTER MA CICATRICE !

PRÉPARATION :

- Nettoie tes mains et ta cicatrice avec un **savon sans savon** et sèche la délicatement sans frotter, juste en tapotant.
- Applique une **crème hydratante sans parfum**.

Pour ces deux produits, tu peux demander conseil à ton pharmacien !

A PARTIR DE QUAND ?

Des que tu as le feu vert de ton kiné ou des médecins. Il peut être réalisé dès ablations des fils et des agrafes.

POSITION :

- Place toi sur ton lit ou sur ton canapé en **position semi-assise.** Le mieux serait d'avoir le dos bien calé et les genoux fléchis.

Du côté de ta cicatrice, écarte ton bras afin de pouvoir masser librement. Pose par exemple le bras sur un coussin.



Le massage doit être effectué sans écarter les berges de la cicatrice !

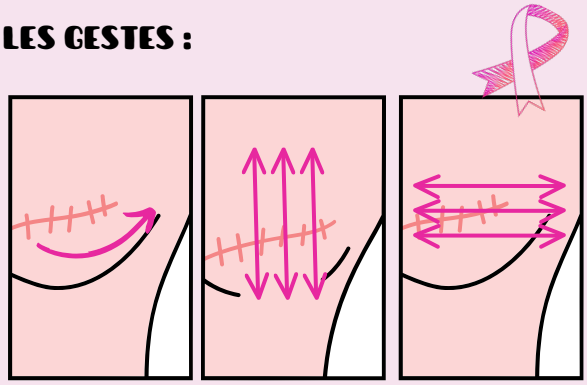
DURÉE :

Pendant 5 à 10 minutes, deux fois par jour.



Maintenant que tu es prête, retourne moi pour passer à l'action !

LES GESTES :



- Dépose une noisette de crème hydratante, puis avec ta main fait des cercles autour de la cicatrice, en exerçant une faible pression. Attention, c'est la peau qui doit bouger ! Répète le mouvement une dizaine de fois, sans aller trop vite.
- Maintenant, exerce les mêmes mouvements mais de bas en haut, avec des allers-retours. Répète cela 10 fois.
- Puis, de gauche à droite, également 10 fois.

N'appuie pas trop fort, la pression doit permettre d'apercevoir un petit blanchiment de la peau !

Ps : ne tire surtout pas sur ta cicatrice sans l'accord du médecin, ne cherche pas non plus à soulever la peau. Ces techniques s'appliquent plusieurs mois après la chirurgie.

Si ta cicatrice devient rouge, chaude, dure ou douloureuse, consulte rapidement ton médecin !

ET VOILA C'EST TERMINÉ !



Flyer réalisé par LASNIER Anaïs, étudiante en 6ème année de pharmacie, dans le cadre de la réalisation de sa thèse sur le cancer du sein.

UFR DE PHARMACIE Université Clermont Auvergne

FIGURE 35 : FLYER « CHOUCHOUTER MA CICATRICE »

Conclusion :

Chaque année en France, on dénombre environ 60 000 nouveaux cas de cancers du sein. Parmi eux, 5 à 10 % sont liés à une prédisposition génétique, touchant majoritairement des femmes jeunes. Ce sont des cancers très agressifs et d'évolution rapide. Grâce aux progrès de la recherche, ces cancers sont découverts plus précocement. L'étude des histoires familiales permet des actes de prophylaxie (mastectomies préventives notamment) qui diminuent le risque de développer un cancer du sein d'environ 90 %. De plus, les actions de santé publique menées ouvrent l'accès à des thérapeutiques nouvelles *via* l'inclusion des patientes à des protocoles d'essais cliniques, permettant d'augmenter l'espérance de vie.

Le pharmacien d'officine joue un rôle majeur dans l'accompagnement des patients atteints de cancers. Il a la possibilité, depuis peu, de réaliser des entretiens anticancéreux, afin d'informer et d'accompagner les patients dans tous les aspects de leur traitement.

Le pharmacien possède un rôle multiple dans le cancer du sein. Il peut sensibiliser ses patientes et introduire l'autopalpation mammaire par le biais de l'éducation thérapeutique mais aussi repérer la multiplicité des cas familiaux, afin d'amener à un dépistage si nécessaire. Il peut également accompagner les patientes ayants recours à des mastectomies, qu'elles soient préventives ou thérapeutiques. Il assure en effet la délivrance de prothèses mammaires, et peut, par son écoute et ses conseils avisés, soutenir la patiente lors de cet acte lourd. Son accessibilité et sa proximité l'amènent également à être au contact de l'entourage des patientes tout au long de la maladie.

Le Doyen de l'UFR de Pharmacie,
Christiane FORESTIER

Le Président du Jury,
Laurence TERRAIL

Bibliographie :

Albrektsen G, Heuch I, Hansen S, Kvåle G. 2005. Breast cancer risk by age at birth, time since birth and time intervals between births: exploring interaction effects. Br J Cancer. 92(1):167-75.

Alleman I, Couvert-Mullot H, Beranger C, Gisserot O. 2010. Prise en charge du cancer du sein en cas de récepteurs hormonaux négatifs. Le Pharmacien hospitalier. 45:5-32.

Ameli. 2021 (Consulté le 7 sept 2022). Cancer du sein. Disponible sur : https://www.ameli.fr/puy-de-dome/etablissement/sante-prevention/cancer-sein.

Ameli. 2022 (Consulté le 1 mars 2023). Tatouage et maquillage permanents : de quoi parle-t-on?. Disponible sur : https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/tatouage/tatouage-et-maquillage-permanents-de-quoi-parle-t

AMOENA® a. 2022 (Consulté le 22 mars 2023). Remboursement prothèses et compléments mammaires. Disponible sur : https://www.amoena.com/fr/amoena-life/remboursement-protheses-et-complements-mammaires/#relatedarticleresults.

AMOENA® b. 2022. (Consulté le 22 mars 2023). Prothèse de natation. Disponible sur : https://www.amoena.com/fr/protheses-mammaires/protheses-pour-la-natation-les-loisirs/

AMOENA® c. 2022. (Consulté le 22 mars 2023). Application des prothèses mammaires. Disponible sur : https://www.amoena.com/fr/a-notre-propos/application-des-proth%C3%A8ses-mammaires/#relatedarticleresults

ANITA®. 2020. (Consulté le 12 septembre 2022). Intermède Cancer. « Prothèse mammaire Anita - Active ».Disponible sur : https://www.intermede-cancer.cofm/protheses-mammaires/552-5153-prothesemammaire-anita-active.html.

Antoniou A, Pharoah PDP, Narod S, Risch HA, Eyfjord JE, Hopper JL, *et al.* 2003. Average Risks of Breast and Ovarian Cancer Associated with BRCA1 or BRCA2 Mutations Detected in Case Series Unselected for Family History: A Combined Analysis of 22 Studies. Am J Hum Genet. 72(5):1117-30.

Ashton-Prolla P, Giacomazzi J, Schmidt AV, Roth FL, Palmero EI, Kalakun L, *et al.* 2009. Development and validation of a simple questionnaire for the identification of hereditary breast cancer in primary care. BMC Cancer. 9:283.

Auclerc G, Buthiau D, Brunet A. Le cancer du sein inflammatoire. 1999. La Lettre du Sénologue. 33:16-20.

Aulagner G, Cazin JL, Lemare F, Limat S. 2020. Pharmacie Clinique Pratique en Oncologie. Elsevier Masson, 2e édition, 30-34.

Azzarello-Burri SM, Niedrist D, Rauch A. 2016. Diagnostic génétique pour la prise en charge des patientes atteintes de cancer du sein : BRCA et au-delà. Forum Médical Suisse, 16(1):4-6.

Baider L, Andritsch E, Uziely B, Goldzweig G, Ever Hadani P, Hofman G *et al.* 2003. Effects of age on coping and psychological distress in women diagnosed with breast cancer: review of literature and analysis of two different geographical settings. Critical Reviews in Oncology Hematology.46:5-16.

Baker SD, Spareboom A, Verweij J. 2006. Clinical pharmacokinetics of docétaxel : recent developpement.Clin Pharmacokinet. 45(3):235-252.

Baldi I, Jérémie B, Chevrier C, Coumoul X, Elbaz A, Goujon S, *et al.* 2021 (Consulté le 03 fév 2023). Pesticides et effets sur la santé. Disponible sur : http://www.hal.inserm.fr/inserm-02102981.

Bardia A, Hurvitz SA, Tolaney SM, Loirat D, Punie K, Mafalda O *et al*. 2021. Sacituzumab govitecan in metastatic triple-negative breast cancer. N Engl J Med. 384:1529-1541.

Baretta Z, Mocellin S , Goldin E , Olufunmilayo I, Huo D. 2016. Effet des mutations germinales BRCA sur le pronostic du cancer du sein. Medicine. 95(40):e49-75.

Barrière DJ, Courtin A, Pauporté I, Stoppa-Lyonnet PD. 2021 (Consulté le 15 janv 2023). Accès aux tests génétiques en oncologie. Disponible sur : https://www.ligue-cancer.net/sites/default/files/docs/acces_des_tests_genetiques_en_oncologie_fevrier_2021.pdf

Barok M, Isola J, Pályi-Krekk Z, Nagy P, Juhasz I, Vereb G *et al.* Trastuzumab causes antibody-dependent cellular cytotoxicity-mediated growth inhibition of submacroscopic JIMT-1 breast cancer xenografts despite intrinsic drug resistance. Mol Cancer Ther. 6(7):2065-72.

Bartelink H et Horiot JC. 2000. Factors in decision making in the treatment of breast cancer. Radiotherapy and Oncology. 55:217-218.

Barthélémy P, Leblanc J, Goldbarg F et Kurtz JE. 2014. Pertuzumab : development beyong breast cancer. Anticancer research. 34:1483-1492.

Bejan-Angoulvant T et Alexandre J. 2019. Mécanismes d'action et toxicités potentielles des anticorps monoclonaux. Med Sci. 35:1114-20.

Bellcross CA, Lemke AA, Pape LS, Tess AL, Meisner LT. 2009. Evaluation of a breast/ovarian genetics referral screening tool in a mammography population. Genet Med. 11(11):783-9.

Benabu JC, Stoll F, Gonzalez M, Mathelin C. 2015. Travail de nuit, travail posté : facteur de risque du cancer du sein ? Gynécologie Obstétrique Fertil. 43(12):791-9.

Bernard H, Neudorfer J, Gebhard K, Conrad H, Hermann C, Nahrig J *et al.* 2008. Adoptive transfer of autologous, HER2-specific, cytotoxic T lymphocytes for the treatment of HER2-overexpressing breast cancer. Cancer Immunol Immunautre. 57(2):271-80.

Bertheau P, Espié M, Turpin E, Lehman J, Plassa LF, Varna M *et al.* TP53 status and response to chemotherapy in breast cancer. Pathobiology 2008;75(2):132-9.

Bertucci F, Ng CKY, Patsouris A, Droin N, Piscuoglio S, Carbuccia N *et al*. 2019. Genomic characterization of metastatic breast cancers. Nature. 4:560:569.

Beslija S, Bonneterre J, Burstein HJ, Coquyt V, Gnant M, Heinemann V *et al.* Second consensus on medical treatment of metastatic breast cancer. Ann Oncol 2007;18(2):215-25.

Bleret V, Cusumano P, Dezfoulian B, Nardella D, Nizet JL, Cauwenberge JRV *et al.* 2011. Mastectomie bilatérale prophylactique chez les patientes à très haut risque de cancer mammaire : au-delà de la technique …. Rev Med Liège. 66(5-6):250-253

Bodin F, Bruant-Rodier C, Lutz JC, Himy S, Wilk A. 2008. Reconstruction of the nipple -areolar complex : long term-results. Ann Chir Plast Esthet. 53(4):334-41.

Boinon D, Charles C, Dauchy S. 2014. L'atelier de relaxation en cancérologie. Le journal des psychologues.317:24-29.

Boiron C, Bouillet T, Calmels P, Dauchy S, Duret J,Pavic M *et al.* 2011. Bénéfices sur la survie de l'activité physique avant ou après un cancer du sein. Oncologie. 13 :797-805.

Bonilla L, Ben-Aharon I, Vidal L, Gafter-Gvili A, Leibovici L, Stemme SM. 2010. Dose-Dense Chemotherapy in Nonmetastatic Breast Cancer: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. J Nalt Cancer Inst. 102:1845-1854.

Borcoman E, Pierga JY et Diéras V. 2019. Cancer du sein. La lettre du cancérologue. 17(11):641-50.

Bouak J, Bouteyre E. 2010. Cancer et socio-esthétique : évaluation psychologique des changements de l'image de corps grâce au dessin de la personne. Psycho-oncol. 4:38-46.

Bougeard G, Renaux-Petel M, Flaman JM, Charbonnier C, Fermey P, Belotti M, et al. 2015. Revisiting Li-Fraumeni Syndrome From TP53 Mutation Carriers. J Clin Oncol. 33(21):2345-52.

Boyd NF, Lockwood GA, Byng JW, Tritchler DL, Yaffe MJ. 1998. Mammographic densities and breast cancer risk. Cancer Epidemiol Biomark Prev. 7(12):1133-44.

Bower JE, Garet D, Sternlieb B, Ganz PA, Irwin Mr, Olmstead R et al. 2012. Yoga for persistent fatigue in breast cancer survivors: a randomized controlled trial. Cancer. 118(15):3766-75.

Bubien V, Bonnet F, Brouste V, Hoppe S, Barouk-Simonet E, David A et al. 2013. High cumulative risks of cancer in patients with PTEN hamartoma tumour syndrome. J Med Genet. 50:255-63.

Byrski T, Gronwald J, Huzarski T, Grzybowska E, Budryk M, Malgorzata S *et al*. 2010.Pathologic complete response rates in young women with BRCA1-positive breast cancers after neoadjuvant chemotherapy. J Clin Oncol. 28(3):375-9.

Caron O. 2013. Prédispositions au cancer du sein, au-delà de BRCA1 et BRCA2 : les mutations germinales de CDH. La Lettre du Sénologue. 60:29-30.

Carreno BM, Magrini V, Becker-Hapak M, Kaabinejadian S, Hundal J, Petti AA, *et al*. 2015. A dendritic cell vaccine increases the breadth and diversity of melanoma neoantigen-specific T cells. Science.348:803-8.

Cayrou S, Dolbeault S. 2002. Le développement des techniques de relaxation en oncologie. Bull cancer. 89(10):845-56.

(CGHFBC) Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer. 2002. Familial breast cancer: collaborative reanalysis of individual data from 52 epidemiological studies including 58,209 women with breast cancer and 101,986 women without the disease.Lancet. 358(9291):1389-99.

Chan ESL et Cronstein BN. 2013. Mechanism of action of methotrexate. Bull Hosp jt Dis. 71(1):5-8.

Charoentong P, Finotello F, Angelova M, Mayer C, Efremova M, Rieder D, *et al*. 2017.Pan-cancer Immunogenomic Analyses Reveal Genotype-Immunophenotype Relationships and Predictors of Response to Checkpoint Blockade. Cell Rep. 18:248-62

Cho J, Choi EK, Kim IR, Im YH, Park YH, Lee S*, et al.* 2014.Development and validation of Chemotherapy-induced Alopecia Distress Scale (CADS) for breast cancer patients. Ann Oncol Off J Eur Soc Med Oncol. 25(2):346-51.

CHU Montpellier. 2002. (Consulté le 1 janv 2023). Fiche conseil autopalpation. Disponible sur : https://www.chu-montpellier.fr/fileadmin/medias/Publications/fiche-conseil-autopalpation-des-seins.pdf

Code de la sécurité sociale. 2019. Dispositions diverses relatives aux conditions de prise en charge (Articles R165-23 à R165-25) du code de la sécurité sociale - Légifrance. (Consulté le 3 avril 2023). Disponible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006073189/2021-02-27/

Cody HS, Borgen PI etTan LK. 2004. Redefening prognosis in node-negative breast cancer: can sentinel lymph node biopsy raise the threshold for systemic adjuvant therapy? Ann Surg Oncol. 11:227-230.

Cohen-Haguenauer O. 2019. Prédisposition héréditaire au cancer du sein. Med Sci. 35(2):138-51et 35(4):332-45.

Collins LC, Botero ML et Schnitt SJ. 2005. Bimodal frequency distribution of estrogen receptor immunohistochemical staining results in breast cancer : an analysis of 825 cases. Am J Clin Pathol. 123:16-20.

Corbaux P et Sabatier R. 2020. New European approvals: Alpelisib for HRpos/HER2neg metastatic breast cancer with PIK3CA mutation. Bull Cancer. 107(10):959-960.

Corti C, Giachetti Q, Eggermont A, Deloge S, Curigliano G. 2022. Therapeutic vaccines for breast cancer: Has the time finally come ? Eur J Cancer. 160:(150-174).

Cortes J, Kim SB, Chung WP, Im SA, Park YH, Hegg R *et al.* 2022. Trastuzumab Deruxtecan versus Trastuzumab Emtansine for Breast Cancer. N Engl J Med. 386:1143-1154.

Costaz H, Rouffiac M, Boulle D, Arnould L, Beltjens F, Desmoulins I, *et al.* 2020. Stratégies en cas de positivité du ganglion sentinelle dans les cancers du sein. Bull Cancer (Paris). 107(6):672-85.

Cottu P, Diéras V, Rodriguez M. 2013.Traitement médical des cancers du sein associés à une mutation de BRCA. La lettre du sénologue. 60:21-23.

Crémoux P, Diéras V, Poupon MF, Magdelénat H, Sigal-Zafrani B, Fourquet A *et al.* 2004. Le tamoxifène et les inhibiteurs d'aromatase dans le traitement des cancers du sein : aspects pharmacologiques et cliniques. Bull cancer. 91(12):917-27.

Cutuli B. 2019. Les carcinomes canalaires in situ en 2019 : diagnostic, traitement, pronostic. Presse Méd. 48(10):1112-22.

Czerniecki BJ, Koski GK, Koldovsky U, Xu S, Cohen PA, Mick R, *et al.* 2007.Ciblage de HER-2/Neu dans le développement précoce du cancer du sein à l'aide de cellules dendritiques avec sécrétion d'interleukine-12 étagée. Cancer Res. 67(4):1842–52.

Datta J, Rosemblit, Berk E, Showalter L, Namjoshi P, Mick R, *et al.* 2015. Perte progressive de la réponse anti-HER2 CD4(+) T-Helper de type 1 dans la tumorigenèse mammaire et le potentiel de restauration immunitaire. Onco immunol. 4(10):1022-301.

Dauchy S. 2004.Retentisssement psychologique du cancer du sein chez la femme jeune. La lettre du sénologue. 24:19-23.

Debled M, Pierga JY, Madranges N, Mauriac L. 2008. Place de la capécitabine en monothérapie dans le traitement de première ligne du cancer du sein métastatique. La Lettre du Cancérologue.17(7) :323-328.

Debré JL. 2013. Conseil constitutionnel : décret n°2013-357. JORF. 0279, texte 30.

De Bazelaire C, Pluvinage A, Chapelier M, Hamy AS, Albiter M, Farges C, *et al.* 2010. Diffusion en IRM mammaire. J Radiol. 91(3-2):394-407.

De La Cruz LM, Nocera NF, Czerniecki BJ. 2016. Restauration des réponses antioncodriver Th1 avec des vaccins à cellules dendritiques dans le cancer du sein HER2/neu-positif : progrès et potentiel. Immunothérapie. 8(10):1219–32.

De Laurentiis M, Arpino G, Massarelli E, Ruggiero A, Carloman C, Ciardiello F *et al*. 2005. A meta-analysis on the interaction between HER-2 expression and response to endocrine treatment in advanced breast cancer. Clin Cancer Res.11:4741-8.

Delozier T. 2010. Hormonothérapie du cancer du sein. Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction.39(8):71-78.

Depil S, Bonaventura P, Alcazer V, et Tonon L. 2018. Nouvelles approches vaccinales en cancérologie. Bull Cancer. 105(1):113-20.

Diéras V, Tresca P, Tourneau CL, Salomon AV, Pierga JY. 2010. Cancers du sein triple-négatifs. La Lettre du Cancérologue. 19(6):349-390.

Dierks F, Pietsch E, Dunst J. 2020. Pembrolizumab in der neoadjuvanten behandlung des frühen triple-negativen mammakarzinoms. Strahlenther Onkol.196:841–843.

Dilhuydy MH, Tardivon A, Séradour B. 2004. La fiche d'interprétation : la classification BI-RADS de l'ACR et conduite à tenir. J Radiol. 85(9):1342.

Disis ML, Gooley TA, Rin K, Davis D, Piepkorn M, Cheever MA, *et al.* 2002. Generation of T-cell immunity to the HER-2/neu protein after active immunization with HER-2/neu peptide-based vaccines. J Clin Oncol. 20:2624- 2632.

Dols A, Smith JW, Meijer SL, Renard B , Hu HM , Walker E *et al.* 2003. Vaccination de femmes atteintes d'un cancer du sein métastatique, à l'aide d'une lignée cellulaire de cancer du sein allogène, modifiée par le gène de costimulation (CD80) et appariée au HLA-A2 : résultats cliniques et immunologiques. Hum Gene Ther. 14:1117-1123.

Donnenfeld M, Julia C, Kesse-Guyot E, Méjean C, Ducrot P, Péneau S et al. 2017. Association entre le risque de cancer et un score individuel de qualité de l'alimentation basé sur un système de profilage nutritionnel des aliments dans la cohorte SU.VI.MAX. Nutr Clin Métabolisme. 31(1):54.

Dumont M, Weber-Lassalle N, Joly-Beauparlant C, Ernst C, Droit A, Feng BJ et al. 2022. Uncovering the Contribution of Moderate-Penetrance Susceptibility Genes to Breast Cancer by Whole-Exome Sequencing and Targeted Enrichment Sequencing of Candidate Genes in Women of European Ancestry. Cancers. 14(14):3363.

Emadi A, Jones RJ, Brodsky RA. 2009. Cyclophosphamide and cancer: golden anniversary. Nat Rev Clin Oncol. 6:638–647.

Espié M. 2006. (Consulté le 13 nov 2022). Traitement hormonal substitutif et cancer du sein. Disponible sur: http://link.springer.com/10.1007/2-287-31109-2_1.

Espié M, Hocini H, Cuvier C, Giacchetti S, Bourstyn E, de Roquancourt A. 2006. Cancer lobulaire infiltrant du sein : particularités diagnostiques et évolutives. Gynécologie Obstétrique Fertil.34(1): 3-7.

Exman P, Barroso-Sousa R et Tolaney SM. 2019. Evidence to date: talazoparib in the treatment of breast cancer. Onco Targets Ther. 12:5177-5187.

E cancer. 2013. (Consulté le 31 oct 2022). Anatomie du sein - Cancer du sein. 2022. Disponible sur : https://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Cancer-du-sein/Anatomie-du-sein.

Ecancer. 2023 (Consulté le 29 mars 2023). Prothèses mammaires externes. Disponible sur: https://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Cancer-du-sein/Protheses-mammaires-externes

E cancer brochure. 2013. (Consulté le 20 janv 2023). Les traitements des cancers du sein. Disponible sur : https://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Les-traitements-des-cancers-du-sein.

Fayemendy C, Jésus P, Fayemendy P, Mollard J, Léobon S, Tubiana-Mathieu N, *et al.* 2020.

Indice de masse corporelle et pronostic du cancer du sein : étude de 1638 cancers du sein. Nutr Clin Métabolisme.34(1):71.

Ferla R, Calo V, Cascio S, Rinaldi G, Badalamenti G,Carreca I *et al.* 2007. Founder mutations in BRCA1 and BRCA2 genes. Annals of Oncology 18. 6(6):93-98.

Feunteun J. 1999. La prédisposition héréditaire au cancer du sein liée à BRCA1 et BRCA2 : une maladie de la réponse aux lésions génotoxiques ? Med Sci. 15(1):38.

Filippini E, Vega A. 2013. Breast cancer genes: beyond BRCA1 and BRCA2. Front Biosci. 18:1358-1372.

Finn RS, Boer K, Bondarenko I, Patel R, Pinter T, Schmidt M *et al.* 2020. Overall survival results from the randomized phase 2 study of palbociclib in combination with letrozole versus letrozole alone for first-line treatment of ER+/HER2− advanced breast cancer (PALOMA-1, TRIO-18). Breast Cancer Research and Treatment. 183:419-428.

Fisher ER , Dignam J, Tan-Chiu E, Costantino J, Fisher B, Paik S et Wolmark N. 1996. Pathologic findings from the National Surgical Adjuvant Breast Project (NSABP) Protocol B-17. Cancer.1403-1416.

Fitoussi A, Couturaud B, Delay E, Lantieri L. 2011. Chirurgie du cancer du sein, traitement conservateur, oncoplastie et reconstruction. Elsevier Masson. Chapitre 1 : Anatomie ; 2-5.

Fournier A, Hill C, Clavel-Chapelon F. 2003. Traitement hormonal substitutif de la ménopause et risque de cancer du sein. Bull Cancer. 90(10):821-31.

Frikha N, Chlif M. 2021. Un aperçu des facteurs de risque du cancer du sein. Bull Acad Natl Med. 205:519-527.

Furlanut M et Franceschi L. 2003. Pharmacologie de l'ifosfamide. Oncologie. 65(2):2-6.

Galant C, Berlière M, Leconte I, Marbaix E. 2010. Nouveautés dans les facteurs histopronostiques des cancers du sein. Imag Femme. 20(1):9-17.

Garcia J, Hurwitz HI, Sandler AB, Miles D, Coleman RL, Deurloo R *et al*. 2020. Bevacizumab (Avastin®) in cancer treatment : A review of 15 years of clinical experience and future outlook. Cancer Treatment Reviews. 86:1-18.

Garrido I, Meresse Th. 2012. (Consulté le 27 janv 2023). Chirurgie conservatrice et oncoplastie. Disponible sur: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B9782294713743000131.

Généticancer. 2022. (Consulté le 22 septembre 2022). Le cancer du sein chez la femme jeune-Regards croisés sur le cancer du sein triple-négatif, génétique, métastatique. (Conférence). Disponible sur : https://www.urps-med-aura.fr/cancer-du-sein-chez-la-femme-jeune/

Girard L, Reix N, Mathelin C. 2019. Impact des pesticides perturbateurs endocriniens sur le cancer du sein. Gynécologie Obstétrique Fertil Sénologie. 48(2):187-95.

Gnant M, Thomssen C et Harbeck N. 2015. St. Gallen/Vienna 2015: A Brief Summary of the Consensus Discussion. Breast Care.10(2):124-30.

Goh A, Coffill C, Lane D. 2011. The role of mutant p53 in human cancer. J Pathol. 223:116-126.

Gompel A. 2019. Hormones et cancers du sein. Presse Médicale. 48(10):1085-91.

Goudey-Perrière F, Benoit E, Goyffon M et Marchot P. 2006. Toxines et cancer. Lavoisier. 326.

Gremmo-Féger G. 2015. Anatomie et physiologie de la lactation humaine. La lettre du Gynécologue. 399:10-13.

Grenier J, Delbaldo C, Zelek L, Piedbois P. 2010. Tumeurs phyllodes et sarcomes du sein : mise au point. Bull Cancer. 97(1) :197-207.

Guarneri V, Griguolo G, Miglietta F, Conte PF, Dieci MV et Giradi F. 2022. Survival after neoadjuvant therapy with trastuzumab-lapatinib and chemotherapy in patients with HER2-positive early breast cancer: a meta-analysis of randomized trials. ESMO Open. 7(2):1-6.

HAS. 2010. (Consulté le 2 janv 2023). ALD 30 - cancer du sein. Disponible sur: https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2010-02/ald_30_gm_ksein_vd.pdf.

HAS. 2014. (Consulté le 16 janv 2023). Dépistage du cancer du sein en France : identification des femmes à haut risque et modalités de dépistage. Disponible sur: https://www.has-sante.fr/jcms/c_1741170/fr/depistage-du-cancer-du-sein-en-france-identification-des-femmes-a-haut-risque-et-modalites-de-depistage.

Hassiotou F, Geddes D. 2012. Anatomy of the human mammary gland: Current status of knowledge. Clin Anat. 26(1):29-48.

Heisey R, Carroll JC. 2016. Identification et prise en charge des femmes ayant des antécédents familiaux de cancer du sein. Can Fam Physician. 62(10):572-7.

Hendrick RE. 2010. Radiation Doses and Cancer Risks from Breast Imaging Studies. Radiology. 257(1):246-53.

Héquet D, Mzoughi S, Rouzier R, Guccione E. 2017. Les récepteurs aux androgènes dans le cancer du sein : expression, valeur et perspectives thérapeutiques. Bull Cancer. 104(4):363-9.

Houdebine L. 1986. Contrôle hormonal du développement et de l'activité de la glande mammaire. Reprod Nutr Dév. 26(2B):523-41.

Hortobagyi GN, Stemmer SM, Burris HA, Yap YS, Sonke GS, Paluch Shimon S et al. 2016. Ribociclib as First-Line Therapy for HR-Positive, Advanced Breast Cancer. N Engl J Med. 375:1738-1748.

Hortobagyi GN, Edge SB, Giuliano A. 2018. New and Important Changes in the TNM Staging System for Breast Cancer. Am Soc Clin Oncol Educ Book. (38):457-67.

Hortobagyi GN, Stemmer SM, Burris HA, Yap YS, Sonke GS, Hart L et al. 2022. Overall Survival with Ribociclib plus Letrozole in Advanced Breast Cancer. N Engl J Med. 386:942-950.

Hugh JC, Jackson FI, Hanson J, Poppema S. 1990. Primary breast lymphoma: An immunohistologic study of 20 new cases. Cancer. 66(12):2602-11.

Hughes LL, Gray RJ, Solin LJ, Robert NJ, Martino S, Tripathie D *et al.* 2004. Efficacy of radiotherapy for ovarian ablation: results of a breast intergroup study. Cancer. 101:969-72.

Inca. 2018. (Consulté le 22 janv 2023). Parcours global des cas index et apparentés en oncogénétique. Disponible sur : https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/L-organisation-de-l-offre-de-soins/Oncogenetique-et-plateformes-de-genetique-moleculaire/Le-dispositif-national-d-oncogenetique.

In ’t Veld SGJG, Arkani M, Post E, Antunes-Ferreira M, D’Ambrosi S, Vessies DCL, et al. 2022. Detection and localization of early and late-stage cancers using platelet RNA. Cancer Cell. 40(9):999-1009.

Jacob J, Radkevitch O, Forni G, Zielinski J, Shim D, Jones RF *et al.* 2006. Activity of DNA vaccines encoding self or heterologous Her-2/neu in Her-2 or neu transgenic mice. Cell Immunol. 240(2):96-106.

Jacobson GM, Partin JF et Salkeni MA. 2015. Optimal management of sentinel lymph node positive biopsy patients in early breast cancer. Ann Transl Med. 3(7):87.

Jacobson E. 1980. Savoir relaxer pour combattre le stress. Les Éditions de l'Homme.

Jannuzzo MG, Di SE, Spinelli R, Pirotta N, Buchan P, et Bello A. 2009. Estrogen suppression in premenopausal women following 8 weeks of treatment with exemestane and triptorelin versus triptorelin alone. Breast Cancer Res Treat. 113:491-9.

Jerusalem G, Collignon J, Josse C, Schroeder H, Rorive A, Frères P, Lambert F. 2015. Cancer du sein : de la thérapie ciblée à la médecine personnalisée. Rev Med Liège. 70(6):269-76.

Joyon N, Penault-Llorca F, Lacroix-Triki M. 2017. Classification et signatures moléculaires des cancers du sein en 2017. Oncologie. 19(3-4):64-70.

Khasraw M, Bell R et Dang C. 2012. Epirubicin: Is it like doxorubicin in breast cancer? A clinical review. The Breast. 21:142-49.

Kirova YM, Laé M. 2013. Tumeurs phyllodes du sein. La Lettre du Cancérologue. 12(4):184 - 187.

Kissane DW, Grabsch B, Love A, Clarke DM, Bloch S, Smith GC. 2004. Psychiatric disorder in women with early stage and advanced breast cancer: a comparative analysis. Aust N Z J Psychiatry. 38(5):320–6.

Kluger N, Aldasouqi S. 2013. The motivations and benefits of medical alert tattoos in patients with diabetes. Endocr Pract. 19:373-6.

Kluger N. 2016. Les tatouages décoratifs après mastectomie pour cancer du sein : une stratégie d'adaptation en progression. Annales de chirurgie esthétique. 61:868-71.

Koch N, Raffoul W, Delaloye JF. 2012. Indications et techniques actuelles de reconstruction mammaire après mastectomie. Rev Méd. Suisse. 8:2003-2006.

Kösters JP, Gøtzsche PC. 2003. (Consulté le 28 déc 2022). Regular self-examination or clinical examination for early detection of breast cancer. Disponible sur: https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD003373/full/fr

Krag DN, Anderson SJ, Julian TB, Brown AM, Harlow SP, Costantino JP, *et al*. 2010. Sentinel-lymph-node resection compared with conventional axillary-lymph-node dissection in clinically node-negative patients with breast cancer: overall survival findings from the NSABP B-32 randomised phase 3 trial. Lancet Oncol. 11(10):927-33.

Lacroix-Triki M, Adam J. 2019. Focus sur PD-L1 dans les cancers du sein, ORL et digestifs. Correspondances en Onco-Théranostic. 8(2):76-77.

Lacroix-Triki M, Penault-Llorca F. 2017. Classification TNM pour le cancer du sein. Correspondances en Onco-Théranostic.4(3).129-131.

Lauby-Secretan B, Dossus L, Marant-Micallef C, His M. 2019. Obésité et cancer. Bull Cancer. 106(7):635-46.

Leblanc-Talent P. 2005. Mastectomie prophylactique : la meilleure et… la pire des "solutions". La Lettre du Sénologue. 30:17-19.

Leconte I. 2006. Quelle est la place de l'échographie dans le dépistage du cancer du sein ? Imag Femme. 16(2):95-100.

Legmann P, Bonnin-Fayet P. 2017. Guide d'échographie. Elsevier Masson.1(1-5):317-326.

Lehmann-Che J, Turpin E, Bertheau P, Espié M, de Thé H. 2007. La fonction de TP53 : Facteur prédictif majeur de la réponse à une chimiothérapie dose-intense dans le cancer du sein. Med Sci. 23(11):1021-3.

Lee A, Moon BI, Kim TH. 2020. BRCA1/BRCA2 Pathogenic Variant Breast Cancer: Treatment and Prevention Strategies. Ann Lab Med. 40(2):114-21.

Leisegang M, Engels B, Schreiber K, Yew PY, Kiyotani K, Idel C et al. 2016. Eradication of Large Solid Tumors by Gene Therapy with a T-Cell Receptor Targeting a Single Cancer-Specific Point Mutation. Clin Cancer Res. 22:2734-43.

Ligue cont. ca. 2020.(Consulté le 4 oct 2022).Cancer du sein.Disponible sur : https://www.ligue-cancer.net/article/26094_cancer-du-sein .

Litton JK, Rugo HS, Ettl J, Hurvitz SA, Gonçalves A, Lee KH *et al.* 2018. Talazoparib in Patients with Advanced Breast Cancer and a Germline BRCA Mutation. N Engl J Med. 379:753-63.

Longley DB, Harkin P et Johnston PG. 2003. 5-FLUOROURACIL: mechanisms of action end clinical strategies. Nat Rev Can. 3:330-338.

Loyd SM, Watson M, Oaker G, Sacks N, Querci della RU, Gui G. 2000. Understanding the experience of prophylactic bilateral mastectomy: a qualitive study of ten women. Psychooncology. 9:473-85.

Ma F, Ouyang Q, Li W, Jiang Z, Tong Z, Lui Y *et al.* 2019. Original report Pyrotinib or Lapatinib Combined With Capecitabine in HER2–Positive Metastatic Breast Cancer With Prior Taxanes, Anthracyclines, and/ or Trastuzumab: A Randomized, Phase II Study. JCO. 37(29):2610-24.

Maadi H, Soheilifar MH, Choi WS, Moshtaghian A, Wang Z. 2019. Trastuzumab mechanism of action, 20 years of research to unravel a dilemma. Cancers. 13(3540):1-17.

Mailliez A. 2014. Ce que le radiologue doit savoir des nouvelles classifications moléculaires des cancers du sein. Imag Femme. 24(4):159-64.

Maisonnette Y, Sautière JL. 2009. (Consulté le 3 février 2023). Le cancer du sein. Disponible sur : https://www.chu-besancon.fr/3c/Ksein_4fev09.pdf.

Maitre C. 2013. Sport, activité physique dans l'après-cancer du sein. La lettre du sénologue. 59:13-15.

Man LX, Selber JC et Serletti JM. 2009. Abdominal wall following free TRAM or DIEP flap. Reconstruction: A meta-analysis and critical review. Plast Reconstr Surg. 124:752-64.

Marx E. 2007. Vivre après un cancer du sein. La lettre du gynécologue. 325:4-6.

Mathijssen RH, van Alphen RJ, Verweij J, Loss WJ, Nooter K, Stoter G *et al.* 2001. Pharmacocinétique clinique et métabolisme de l'irinotécan (CPT-11). Clin Cancer Res. 7: 2182-2194.

Maudelonde T. 2008. Les récepteurs de la progestérone. La Lettre du Sénologue. 41:6-12.

Merlin NM, Anggorowati N, Ropyanto B. 2019. Effets de la technique de relaxation psychologique quantique sur le degré d'acceptation des patientes atteintes du cancer du sein. Can Oncol Nurs J. 29(4):237-241.

Mery B, Toussaint P, Heudel PE, Dufresne A, Carbonnaux M, Vanacker H, et al. 2021. Nouvelles stratégies thérapeutiques dans les cancers du sein HER2-surexprimé. Bull Cancer. 108(11, Supplement):11S8-18.

Meyns M, Jansen N, Deneufbourg JM. Place de la radiothérapie dans le traitement du cancer du sein. Rev Med Liege. 9:623-631.

Miller K, Wang M, Gralow J, Dickler M, Cobleigh M, Perez EA, *et al.* Paclitaxel plus bevacizumab versus paclitaxel alone for metastatic breast cancer. N Engl J Med.357(26):2666–76.

Minckwitz G, Procter M, Azambuja E, Zardavas D, Benyunes L, Viale G et al. 2017. Pertuzumab et Trastuzumab adjuvants dans le cancer du sein précoce HER2-positif. N Engl J Med. 377:122-131.

Ministère des affaires sociales et de la santé. 2016. Décret n°0086 du 4 avril 2016. Arrêté du 4 avril 2016 portant modification des modalités de prise en charge des prothèses de sein inscrites au chapitre 4, titre II, de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale. Journal officiel de la République Française. Texte n°23 du 12 avril 2016. (Consulté le 2 avril 2023). Disponible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/4/4/AFSS1609152A/jo/article_1.

Missana MC. 2006. (Consulté le 1 fév 2023). Femmes à risques : évolution de l'oncogénétique en pratique quotidienne : mastectomiees préventives : l'évolution en 20 ans. Disponible sur : https://hal.science/hal-03574916.

Mittendorf EA, Clifton GT, Jolmes JP, Schneble E, van Echo D, Pnniah S*, et al.* 2014. Rapport final de l'essai clinique de phase I/II du E75 (Nelipepimut-S). Ann oncol. 25(9):1735-42.

Mittendorf EA, Ardavanis A, Litton JK, Shumway NM, Hale DF, Murray JL *et al.* 2016. Analyse primaire d'un essai prospectif, randomisé, en simple aveugle de phase II évaluant le vaccin HER2 Peptide GP2 chez les patientes atteintes d'un cancer du sein pour prévenir les récidives. Oncotarget. 7(40):66192–201.

Mkhinini I, Fatnassi R, Saidi W, Mansouri W, Rebhi I, Kraiem S, et al. 2016. Maladie de Paget du mamelon. Imag Femme. 26(1):31-5.

Mokbel K. 2002. The evolving role of aromatase inhibitors in breast cancer. J Clin Oncol. 7:279-283.

Monnerat C et Perey L. 2004. Cancer du sein métastasique – traitements hormonaux. Rev Med Suisse. 2487:1353-56.

Monsuez JJ. 2009. Mécanismes de la toxicité cardiaque des chimiothérapies anticancéreuses. La lettre du cardiologue. 421:11-13.

Morin B, Bretz-Grenier MF, Foessel L, Guillaume A, Gangi A, Mathelin C. 2014. Micro- ou macrobiopsie mammaire guidée par IRM : quel est le meilleur choix pour une petite tumeur ? Gynécologie Obstétrique Fertil. 42(6):462-6.

Murthy RK, Loi S, Okines A, Paplomata E,Hamilton E,Hurvitz SA et al. 2020. Tucatinib, trastuzumab, and capecitabine for HER2-positive metastatic breast cancer. N Engl J Med. 382:597-609.

Namer M, Luporsi E, Gligorov J, Lokiec F, Spielmann M. 2008. The use of deodorants/antiperspirants does not constitute a risk factor for breast cancer. Bull Cancer. 95:871-80.

Nkondjock A et Ghadirian P. 2005. Facteurs de risque du cancer du sein. Med Sci. 2(21):175-180.

Ngeow J, Stanuch K, Mester JL, Barnholtz-Sloan JS, Eng C. 2014. Second malignant neoplasms in patients with cowden syndrome with underlying germline PTEN mutations. J Clin Oncol. 32(17):1818-24.

Nieuwenhuis MH, Kets CM, Murphy-Ryan M, Yntema HG, Evans DG, Colas C, *et al.* 2014. Cancer risk and genotype–phenotype correlations in PTEN hamartoma tumor syndrome. Fam Cancer. 13(1):57-63.

Nikolopoulou A, Galli-vareia I, StravodimouA, Sarivalasis A et Zaman K. 2019. Nouvelles stratégies thérapeutiques dans les cancers mammaire et tubo-ovarien de stade avancé. Rev Med Suisse. 15 :1027-1031.

Nocera NF, Lee MC, de la Cruz LM, Rosemblit C, Czerniecki BJ. 2016. Rétablissement de l'immunité anti-HER-2 Th1 perdue dans le cancer du sein : un rôle crucial pour Th1Cytokines dans la thérapie et la prévention. Avant Pharmacol.7:356.

Overgaard M, Jensen M. Overgaard J, Rose C, Andersson M, Bach F *et al.* 1999. Postoperative radiotherapy in high-risk post-menopausal breast cancer patients given tamoxifen: Danish Breast Cancer Cooperative Group DGCG 82c randomised. Lancet. 353: 1641-1648.

Pandit B et Royzen M. 2022. Recent Development of Prodrugs of Gemcitabine.13(3):466.

Patenaude AF, Orozco S, Li X Kaelin CM, Gadd M, Matory Y *et al.* 2008. Support needs and acceptability of psychological and peer consultation: attitudes of 108 women who had undergone or were considering prophylactic mastectomy. Psychooncology. 17:831-43.

Pathak DR, Speizer FE, Willett WC, Rosner B, Lipnick RJ. 1986. Parity and breast cancer risk: Possible effect on age at diagnosis. Int J Cancer. 37(1):21-5.

Penault-Llorca F, Radosevic-Robin N. 2017. Ki67 assessment in breast cancer: an update. Pathology. 49(2):166-71.

Pharoah PD, Day NE, Duffy S, Easton DF, Ponder BA. 1997. Family history and the risk of breast cancer: a systematic review and meta-analysis. Int J Cancer. 71(5):800-9.

Piechocki MP, Pilon SA, Wei WZ *et al.* 2001. Complementary antitumor immunity induced by plasmid DNA encoding secreted and cytoplasmic human ErbB-2. J Immunol. 167:3367-3374.

Pinto AC, De Azambuja E. 2011. Improving quality of life after breast cancer: dealing with symptoms. Maturias. 70:343-8.

Poulard C, Bouchekioua-Bouzaghou K, Sentis S, Corbo L, Le Romancer M. 2010. Les modifications post-traductionnelles orchestrent l'action du récepteur des œstrogènes εRα dans les tumeurs mammaires. Mes Sci. 26(6-7):636-40.

Pragout D, Laurence V, Baffet H, Raccah-Tebeka B, Rousset-Jablonski C. 2018. Contraception et cancer. Gynécologie Obstétrique Fertil Sénologie. 46(12):834-44.

Pruthi S, Gostout BS, Lindor NM. 2010. Identification and Management of Women With BRCA Mutations or Hereditary Predisposition for Breast and Ovarian Cancer. Mayo Clin Proc. 85(12):1111-20.

Pujol P. 2009. Prévention du cancer du sein chez une femme porteuse d'une prédisposition BRCA1/2. La lettre du sénologue. 43:20-22.

Quesada S, Guichard A, Le Vigouroux S, Baussard L et Fiteni F. 2021. Alopécie et cancers : de la physiopathologie à la pratique clinique. Bull cancer. 108(10):963-80.

Riedinger JM. 2009. Intérêt des marqueurs tumoraux : quelle place pour l'ACE et le CA 15-3 ? Médecine Nucl. 34(1):44-51.

Reeves RA, Kaufman T. 2022. (Consulté le 2 janv 2023). Mammography. Disponible sur: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559310/.

Rouge-Bugat ME, Balleyguier C, Laurent N, Dautreppe A, Maillet L, Simon P, *et al.* 2021. MyPeBS International randomized study comparing personalised, risk-stratified to standard breast cancer screening in women aged 40–70: Focus on recruitment strategy in France. Presse Médicale Open. 3:100022.

Royce ME et Osman D. 2015. Everolimus in the Treatment of Metastatic Breast Cancer. Liber. Academic. 9:73-79.

Rozen WM et Ashton MW. 2012. Radiotherapy and breast reconstruction : oncology, cosmesis and complications. Gland Surgery. 1(2):119-127.

Rowland, J.H., Holland, J.C., Chaglassian, T., & Kinne, D. 1993. Psychological response to breast reconstruction: Expectations for and impact on post-mastectomy functioning. Psychosomatics. 34(3):241–50.

Sahin U, Derhovanessian E, Miller M, Kloke BP, Simon P, Löwer M, *et al.* 2017. Personalized RNA mutanome vaccines mobilize polyspecific therapeutic immunity against cancer. Nature. 547:222-6.

Sainsbury R. 2003. Ovarian ablation as a treatment for breast cancer. Surg Oncol.12:241-50.

Saintigny P,Selle F, Gligorov J, Assouad S, Ségura C, Chouahnia K *et al*. 2006. (Consulté le 4 février 2023). Densité de dose et intensité de dose dans le traitement adjuvant du cancer du sein. Disponible sur : https://doi.org/10.1007/2-287-31109-2_26.

Samaan TMA, Samec M, Liskova A, Kubatka P et Büsselberg D. 2019. Paclitaxel's Mechanistic and Clinical Effects on Breast Cancer. Biomolecules. 9(12):1-22.

Santé publ. Fr. 2021. (Consulté le 18 mai 2022). Cancer du sein. Disponible sur : https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/cancer-du-sein.

Sas S, Chan T, Sami A, El-Gayed A et Xiang J. 2008. La vaccination de cellules dendritiques transfectées par un adénovirus modifié par des fibres pour exprimer HER-2/neu stimule des réponses humorales et CTL efficaces spécifiques de HER-2/neu et réduit la carcinogenèse mammaire chez les souris transgéniques. Cancer Gene Ther. 15:655-666.

Sasco AJ, Chaplain G, Amoros E et Saez S. 1996. Endometrial cancer following breast cancer: effect of tamoxifen and castration by radiotherapy. Epidemiology.7:9-13.

Saslow D, Boetes C, Burke W, Harms S, Leach MO, Lehman CD et coll. 2007. American Cancer Society guidelines for breast screening with MRI as an adjunct to mammography. CA Cancer J Clin. 57(2):75-89.

Schellens JHM. 2007. Capecitabine. The Oncologist. 12:152–155.

Schiffer L, Barnard L, Baranowski ES, Gilligan LC, Taylor AE, Arlt W, *et al.* 2019. Human steroid biosynthesis, metabolism and excretion are differentially reflected by serum and urine steroid metabolomes: A comprehensive review. J Steroid Biochem Mol Biol. 194:105439.

Schmid P, Adams S, Rugo HS, Schneeweiss A, Barrios CH, Hiroji I *et al.* 2018. Atezolizumab and Nab-Paclitaxel in Advanced Triple-Negative Breast Cancer. N Engl J Med. 379:2108-2121.

Schmidt S, Fischer TW, Chren MM, Strauss BM, Elsner P. 2001. Strategies of coping and quality of life in women with alopecia. Br J Dermatol.144(5):1038-43.

Schneble EJ, Berry JS, Trappey FA, Clifton GT, Ponniah S, Mittendorf E, *et al.* 2014. Le vaccin HER2 Peptide Nelipepimut-S (E75) (NeuVax) chez les patientes atteintes d'un cancer du sein à risque de récidive : corrélation des données immunologiques avec la réponse clinique. Immunothérapie. 6(5):519–31.

Scripture C, Figg W et Spareboom A. 2005. Paclitaxel chemotherapy from empiricism to a mechanism-based formulation strategy. Therapeutics and Clinical Risk Management. 1(2):107-114.

SF.Endoc. 2014. (Consulté le 30 oct 2022). Hormones et glande mammaire. Disponible sur : https://www.sfendocrino.org/_images/mediatheque/articles/pdf/CEEDMM/IDF/2014-07-05-Reproduction/hormones%20et%20glande%20mammaire%202.pdf.

Silverstein MJ. 2002.The USC/Van Nuys Prognostic Index, in Ductal Carcinoma in situ of the breast. Suis J Surg. 186(4):337-43.

Soni A, Ren Z, Hameed O, Chanda D, Morgan CJ, Siegal GP, et al. 2015. Breast Cancer Subtypes Predispose the Site of Distant Metastases. Am J Clin Pathol. 143(4):471-8.

Sunil V, Miles D, Gianni L, Krop IE, Welslau M, Baselga J *et al.* 2012. Trastuzumab emtansine for HER2-positive advanced breast cancer. N Engl J Med. 367:1783-1791.

Tortora GJ, Derrickson B. 2016. Manuel d'anatomie et de physiologie humaines.Deboeck supérieur.651-652.

Touboul E, Lefranc JP, Blondon J, Ozsahin M, Mauban S, Schwartz LH *et al*. 1992. Multidisciplinary treatment approach to locally advanced noninflammatory breast cancer using chemotherapy and radiotherapy with or without surgery. Radiotherapy and Oncology. 25:167-175.

Tuner NC, Ro J, André F, Loi S, Verma S et Iwata H. 2015. Palbociclib in Hormone-Receptor–Positive Advanced Breast Cancer. N Engl J Med. 373:209-219.

Turpin A, Mailliez A, Vennin P, Bonneterre J. 2014. Bilan d'extension des cancers du sein : résultats et conséquences cliniques. Gynécologie Obstétrique Fertil. 42(5):325-30.

Tutt A, Garber JE, Kaufmann B, Viale G, Fumagalli D, Rastogi P *et al.* 2021. Adjuvant Olaparib for Patients with BRCA1- or BRCA2-Mutated Breast Cancer. N Engl J Med. 384:2394-2405.

Van de Steene J, Soete G et Storme G. 2000. Adjuvant radiotherapy for breast cancer significantly improves overall survival: the missing link. Radiotherapy and Oncology. 55:263-272.

Van den Broek J, Schechter C, Van Ravesteyn N, Janssens A, Wolfson M, Trentham-Dietz A *et al.* 2021. Personnalisation du dépistage du cancer du sein en fonction du risque polygénique et des antécédents familiaux. J Natl Cancer Inst. 113(4):434-442.

Varol U, Kucukzeybek Y, Alacacioglu A, Somali I, Altun Z et Tarhan MO. 2018. BRCA genes: BRCA 1 and BRCA 2. JBUON. 23(4):862-866.

Velthuis MJ, Agasi-Idenburg SC, Aufdemkampe G, Wittink HM. 2010.The effect of physical exercise on cancer-related fatigue during cancer treatment: a meta-analysis of randomized controlled trials. Clin Oncol. 22(3):208-21.

Veron L, Wehrer D, Caron O, Balleyguier C, Delaloge S. 2022. Autres approches en dépistage du cancer du sein. Bull Cancer. 109(7):786-94.

Viassolo V, Ayme A, Chappuis PO. 2016. Cancer du sein : risque génétique. Imag Femme. 26(2):95-104.

Vidal Recos. 2022. (Consulté en ligne le 15 février 2023). Cancer du sein. Disponible sur : https://www.vidal.fr/maladies/recommandations/cancer-du-sein-4034.html#prise-en-charge.

Vilquin P, Cohen P, Maudelonde T, Tredan O, Treilleux I, Bachelot T, Heudel PE. 2015. Nouvelles stratégies thérapeutiques dans le cancer du sein hormono-dépendant métastatique. Bull Cancer. 102:367-380.

Vincent-Salomon A. 2012. HER2 et Cancer du sein. Correspondances en Onco-Théranostic. 1(2):57-61.

Warner E, Plewes DB, Hill KA, Causer PA, Zubovits JT, Jong RA et al. 2004. Surveillance of BRCA1 and BRCA2 mutation carriers with magnetic resonance imaging, ultrasound, mammography, and clinical breast examination. JAMA. 292(11):1317-25.

Wilhems L, Thieblemont C. 2010. Sein. Springer. 69-73.

Wu S, Zhou J, Zhang K, Chen H, Luo M, Lu Y, et al. 2020. (Consulté le 9 janv 2023). Molecular Mechanisms of PALB2 Function and Its Role in Breast Cancer Management. Front Oncol.Disponible sur: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fonc.2020.00301.

Xuhong C, Qi XW, Zhang Y et Jiang J. 2019. Mechanism, safety and efficacy of three tyrosine kinase inhibitors lapatinib, neratinib and pyrotinib in HER2-positive breast cancer. Suis J Cancer Res. 9(10):2103-19.

Yiyi H, Peizhen C, Feng X. 2023. Efficacy evaluation of bevacizumab combined with capecitabine in the treatment of HER2 négative metastatic breast cancer: a meta-analysis. J Oncol. 1-10.

Zachari NN, Basu A, Gautam N, Ramammoorthi G, Kodumudi KN, Kumar NG *et al*. 2021. Intercepting premalignant, preinvasive breast lesions through vaccination. Front Immunol. 12:1-16.

Zaman K, Ambrosetti A, Perey L, Jeanneret-Sozzi W, Delaloye JF et Ziegler DD. 2007. Cancer du sein chez la jeune femme : traitements adjuvants et désir de grossesse. Rev Med Suisse. 3:1298-304.

Zhang J, Jiang H, Zhang J, Bao G, Zhang G, Wang H *et al.* 2021. Effectiveness and safety of pegylated liposomal doxorubicin versus epirubicin as neoadjuvant or adjuvant chemotherapy for breast cancer : a real-world study. BMC Cancer. 21(1301):1-11.

SERMENT DE GALIEN

En présence des Maîtres de cette Faculté et de mes Condisciples,

Je promets et je jure :

D'être fidèle dans l'exercice de la Pharmacie aux lois de l'honneur, de la probité et du désintéressement ;

d'exercer ma profession avec conscience, dans l'intérêt de la santé publique, sans jamais oublier ma responsabilité et mes devoirs envers le malade et sa dignité humaine ;

de ne jamais consentir à utiliser mes connaissances et mon état pour corrompre les mœurs et favoriser des actes criminels.

de ne dévoiler à personne les secrets qui m'auraient été confiés ou dont j'aurais eu connaissance dans l'exercice de ma profession.

Respectueux et reconnaissant envers mes Maîtres, je jure d'honorer ceux qui m'ont instruit dans les préceptes de mon art et de rester digne de leurs enseignements.

Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses.

Que je sois méprisé de mes confrères si je manquais à mes engagements.

Résumé

Le cancer du sein est le premier cancer en termes de mortalité chez la femme, en France. Cinq à 10 % de ces cancers sont liés à une prédisposition génétique.

Ce travail reprend la physiopathologie de la maladie ainsi que les différents facteurs de risque associés, tout comme l'association de ce cancer à des prédispositions génétiques. Un autre volet important concerne le parcours de prise en charge des patientes, que ce soit au niveau des différentes thérapeutiques, médicamenteuses ou non, mais aussi, les rôles multiples du pharmacien d'officine quant à l'accompagnement de celles-ci.

Les qualités d'écoute et de conseil du pharmacien, ainsi que ses rôles de prévention et de gestion des effets indésirables, font de lui un professionnel indispensable dans le bon déroulement du parcours de soin.

Dans cette thèse, nous avons réalisé des outils concernant l'autopalpation des seins et la prise en charge de la cicatrice afin d'aider d'une part les patientes dans certains aspects de leur maladie, et d'autre part le pharmacien d'officine dans son accompagnement.

Mots clés :

- Cancer du sein
- Prédisposition génétique
- Dépistage
- Pharmacien d'officine
- gène BRCA